И.А. КОКОРЕВ, В.Н. ГОРЕЛОВ

КУРС ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Учебное пособие

Самара
Самарский государственный технический университет
2017

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

К а ф е д р а «Механика»

И.А. КОКОРЕВ, В.Н. ГОРЕЛОВ

КУРС ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Учебное пособие

Самара
Самарский государственный технический университет
2017

Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ

УДК 621.8 (075.8)
ББК 34.44я73
К59

Кокорев И.А.
К59 **Курс деталей машин:** учеб. пособие / *И.А. Кокорев, В.Н. Горелов.* – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017. – 287 с.

ISBN 978-5-7964-1964-9

Рассмотрены расчеты, конструкции, материалы, технология изготовления, основы конструирования деталей и узлов общего назначения: передач, деталей обслуживающих передачи, соединений.

Предназначено для студентов технических вузов всех направлений подготовки и форм обучения, а также полезно преподавателям и инженерно-техническим работникам.

Рецензент: канд. техн. наук Е.К. Кичаев

УДК 621.8 (075.8)
ББК 34.44я73
К59

ISBN 978-5-7964-1964-9

© И.А. Кокорев, В.Н. Горелов, 2017
© Самарский государственный технический университет, 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие соответствует рабочей программе дисциплины «Детали машин и основы конструирования» («Детали машин»), которая относится к базовой части программ подготовки бакалавров и специалистов.

Содержание учебного пособия – лекции, которые авторы читают в Самарском государственном техническом университете.

В конце каждого раздела для лучшего усвоения теоретического материала приводятся рекомендуемые практические и лабораторные работы, контрольные вопросы и тестовые задания.

В учебном пособии приведены модели и упрощенные рисунки конструкций, позволяющие понять условия работы и выполнить расчет деталей машин. Реальные конструкции деталей и узлов машин изучаются студентами при выполнении лабораторных работ и курсового проекта. Справочные данные приводятся в ограниченном объеме, необходимом для изучения теоретического материала курса и выполнения примеров практических работ. Сведения, необходимые для выполнения курсового проекта, проведены в учебном пособии [1]. Структура курсового проекта основана на этапном проектировании (техническое задание, эскизный проект, технический проект и рабочая документация). Это систематизирует работу над проектом, обеспечивает этапный контроль и показывает логическую связь между отдельными задачами.

В основу всех расчетов, которые приводятся в издании, положены главные из основных критериев работоспособности деталей машин.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН

Содержание и основные задачи курса «Детали машин». Современный специалист должен иметь хорошую машиностроительную подготовку, чтобы правильно решать вопросы проектирования, монтажа, эксплуатации, технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, иначе говоря, хорошо разбираться в машинах и механизмах. В различных отраслях народного хозяйства используются различные машины и механизмы, но в большинстве своем они состоят из одинаковых деталей и узлов. Поэтому одни и те же методы расчета и проектирования находят применение в различных отраслях техники. В курсе «Детали машин» изучаются детали и узлы общего назначения, которые встречаются почти во всех машинах (зубчатые, ременные, цепные и другие передачи, валы, оси, подшипники, муфты, смазочные устройства, корпусные детали, соединения и т.д.).

К задачам курса можно отнести: изучение конструкций и критериев работоспособности деталей и узлов общемашиностроительного применения; изучение основ теории, расчета, конструирования и проектирования этих деталей; развитие навыков конструирования и технического творчества. В результате изучения курса студент сумеет рассчитать и сконструировать детали и узлы общего назначения – выполнить расчеты, используя справочную литературу и современные системы компьютерного проектирования, выбрать конструкции по справочной литературе и действующим стандартам и правильно оформить конструкторскую документацию.

Курс «Детали машин» является одной из старейших дисциплин. Первоначально он был разделом механики – одной из первых наук о приводе, которая возникла примерно в 4 веке до нашей эры в Древней Греции, где выполнялись простые расчеты по определению передаточных отношений и действующих сил. Курс «Детали машин» непрерывно развивается в связи с прогрессом науки и техники. Новые материалы, технологии, конструкции и методы расчета находят отражение в данном курсе. Обязательными элементами проектирования стали экономическое обоснование и оптимизация, для испытания деталей и узлов в процессе проектирования используются математические модели, модели, изготовленные на 3D-принтере.

Как наука «Детали машин» относится к более общей области науки – машиностроению – и занимается разработкой научных основ расчета и проектирования деталей и узлов общемашиностроительного применения, экспериментальными исследованиями и обобщением инженерного опыта создания машин и механизмов.

Программой курса «Детали машин» предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы и курсовой проект (работа) на тему «Проектирование привода общего назначения».

Классификация механизмов, узлов и деталей машин. Машина – устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или облегчения умственного и физического труда человека. Здесь под материалом следует понимать обрабатываемые или перемещаемые объекты труда: грузы, горная порода, жидкость, газ и др. Большинство современных машин представляют собой машинные агрегаты, состоящие из нескольких машин и механизмов (двигатели, передаточный механизм, исполнительный механизм, вспомогательные механизмы контроля, регулировки, управления, подачи, сортировки и др.).

Механизм – система тел, предназначенных для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое движение других тел. Механизмы весьма разнообразны и классифицируются по ряду признаков. По структурно-конструктивному признаку механизмы делятся на следующие группы: зубчатые передачи (цилиндрические, конические, гиперболоидные, планетарные, волновые и др.), передача винт-гайка, цепные передачи, фрикционные передачи, ременные передачи, зубчатоременные передачи, канатные передачи, рычажные механизмы, гидравлические механизмы, пневматические механизмы и др.

Машины и механизмы состоят из отдельных частей, которые называются деталями или узлами. Деталь – часть конструкции, которая изготовляется из материала одной марки без сборочных операций (болт, гайка, вал и др.).

Узел (сборочная единица) – совокупность деталей, которые соединяются на предприятии-изготовителе посредством сборочных операций (завинчивания, сварки и др.) и предназначены для совместной работы (подшипник, редуктор, муфта и др.).

Все детали и узлы можно разделить на 2 основные группы: общего назначения, которые встречаются почти во все машинах, и специального назначения, которые встречаются в одной или нескольких типах машин (грузовой крюк, барабан лебедки и др.). В курсе «Детали машин» изучаются детали и узлы общего назначения.

В свою очередь детали и узлы общего назначения делятся на 3 основные группы: детали и узлы передач; детали и узлы, обслуживающие передачи (валы, подшипники, муфты, смазочные устройства, корпуса и др.); соединения (сварные, заклепочные, клеевые, паяные, резьбовые, шпоночные, прессовые, шлицевые, клеммовые, профильные и др.).

Основные требования, предъявляемые к деталям и узлам машин. Критерии работоспособности. Задача проектирования – создание машины, отвечающей потребностям народного хозяйства, дающей наибольший экономический эффект и обладающей высокими технико-экономическими показателями.

Основные тенденции современного машиностроения: повышение быстроходности и мощности машин, их автоматизация, автоматизация производственных процессов за счет использования станков с числовым программным управлением (ЧПУ), робототехнических комплексов и гибких автоматизированных производственных систем (ГАПС).

Увеличение мощности, быстроходности машины, с одной стороны, повышает ее технико-экономические показатели, а с другой – повышает динамические нагрузки в деталях, что требует применения более совершенных механизмов, высококачественных материалов, высокоточных деталей.

Рационально созданная машина должна быть прочной, долговечной, по возможности дешевой, экономичной в работе, удобной и безопасной при обслуживании.

К деталям и узлам, как и к машине в целом, предъявляются следующие требования: работоспособность, надежность, технологичность, экономичность, эстетичность, эргономичность, экологичность и безопасность.

Надежность – сохранение во времени работоспособности в заданных режимах применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Надежность определяется безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью.

Безотказность – свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного времени. Безотказность характеризуется вероятностью безотказной работы и интенсивностью отказов. Вероятность безотказной работы в течение заданного времени *t:*

$$P(t) = P(t_* > t),$$

где t_* – время появления отказа, рассматриваемое как случайная величина.

Экспериментально оценка вероятности безотказной работы определяется как отношение числа изделий, сохранивших работоспособность, к общему числу исправных изделий. Вероятность безотказной работы сложного изделия определяется как произведение вероятностей безотказной работы отдельных его элементов.

Интенсивность отказов – число отказов в единицу времени, отнесенное к числу исправных изделий в данный момент.

Долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния при установленной системе техобслуживания и ремонта (допускаются перерывы на техобслуживание и ремонт). Долговечность характеризуется ресурсами и сроком службы.

Технический ресурс – суммарная наработка изделия от начала эксплуатации до предельного состояния, выражается в часах, километрах, числах циклов нагружений.

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации изделия от начала его использования до предельного состояния, включает наработку и время простоев, выражается в годах.

Технологичность – минимальные затраты при производстве, эксплуатации и ремонте изделия. Показатели технологичности – трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость.

Экономичность – минимально необходимая стоимость проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта. Она достигается оптимизацией размеров и формы из условий минимальной материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства, за счет максимального КПД в эксплуатации, высокой специализации производства.

Эстетичность – совершенство формы деталей и машины в целом, их красивый внешний вид (окраска, декоративная полировка и т.д.).

Эргономичность – удобство эксплуатации и управления машиной. Показатели эргономичности: гигиенические (освещенность,

влажность и др.); антропометрические, обеспечивающие соответствие машины размерам, форме, массе оператора; физиологические, обеспечивающие соответствие машины силовым и скоростным возможностям оператора; психофизиологические, обеспечивающие соответствие машины возможностям оператора по восприятию и переработки информации.

Работоспособность – такое состояние деталей, при котором они способны нормально выполнять заданные функции с параметрами, установленными нормативно технической документацией (техническими условиями, стандартами и т.п.).

Основные критерии работоспособности: прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость. По одному или по нескольким из этих критериев ведется расчет детали с целью определении ее размеров и материала.

Жесткость – свойство деталей сопротивляться изменению формы и размеров под действие сил.

Например, качество зацепления зубчатых колес и условия работы подшипников зависят от жесткости вала и ухудшаются при его больших прогибах.

В основе расчетов на жесткость лежит сопоставление расчетных и допускаемых значений перемещений и углов поворота характерных точек и сечений детали:

$$u \le [u],\ \theta \le [\theta],$$

где $[u]$, $[\theta]$ – допускаемые значения перемещений и углов поворота характерных точек и сечений, определяемые исходя из назначения и условий работы конструкции.

Расчетные значения определяются для стержней с использованием дифференциального уравнения изогнутой оси стержня, интеграла Мора и других методов из курса «Сопротивление материалов», для пластин и оболочек путем интегрирования соответствующих дифференциальных уравнений, а также используются современные программные продукты, основанные на методе конечных элементов.

Износостойкость – свойство детали сопротивляться изнашиванию в определенных условиях трения. Изнашивание – это процесс разрушения поверхностных слоев при трении, приводящий к посте-

пенному изменению размеров, формы и состояния поверхностей деталей (к износу). С увеличением износа увеличиваются зазоры, возникают дополнительные нагрузки, что приводит к потере прочности деталей, снижению точности и КПД машины. Поэтому детали и узлы, работающие в условиях трения, рассчитываются на износостойкость (зубчатые передачи, цепные передачи, подшипники качения и скольжения и др.). В курсе «Детали машин» используются следующие методы учета износа:

– при трении качения

$$\sigma_н \leq [\sigma]_н,$$

где $\sigma_н$ – максимальное контактное напряжение в детали, которое действует на площадке контакта двух тел, размеры которой малы по сравнению с размерами этих тел; $[\sigma]_н$ – допускаемое контактное напряжение;

– при трении скольжения

$$p \leq [p],\ p \cdot v \leq [p \cdot v],$$

где p и v – удельное давление и относительная скорость скольжения в зоне контакта деталей; $[p]$ и $[p \cdot v]$ – допускаемые значения, устанавливаемые из опыта эксплуатации надежно работающих узлов;

– при жидкостном трении скольжения

$$h_{min} > h_{кр},$$

где h_{min} – минимальная толщина масляного слоя между поверхностями контактируемых деталей, например, между цапфой вала и вкладышем подшипника скольжения; $h_{кр}$ – критическая толщина масляного слоя, при которой нарушается режим жидкостного трения.

Теплостойкость – способность конструкции работать в пределах заданных температур в течение установленного срока службы. Вопросы теплостойкости имеют решающее значение для деталей машин, работа которых связана с большим тепловыделением (тепловые двигатели, литейные машины, червячные редукторы и др.) С увеличением температуры ухудшаются механические свойства металлов, смазочных масел, увеличивается износ, изменяются зазоры, появляются дополнительные динамические нагрузки. Поэтому многие трущиеся пары (червячные передачи, подшипники и др.) рассчитывают

по тепловому балансу для обеспечения нормального теплового режима. Средняя установившаяся температура определяется из уравнения теплового баланса

$$W = W',$$

где W – мощность тепловыделения; W' – мощность теплоотдачи.

При тепловом расчете передач и подшипников проверяется условие

$$t_M \leq [t_M],$$

где t_M – максимальная расчетная температура смазочного материала; $[t_M]$ = 80…95 °C – допускаемая температура смазочного материала.

Для решения более сложных тепловых задач (установления температурных полей в деталях) используются методы теории теплопередачи.

Виброустойчивость – способность конструкции работать в нужном диапазоне режимов, без недопустимых колебаний. Расчетам на колебания подвергаются детали высокоскоростных машин (быстроходные валы, роторы турбин, шпиндели станков, коленчатые валы поршневых двигателей и др.). При вынужденных колебаниях, когда частота собственных колебаний детали совпадает с частотой изменения внешних периодических сил, наступает резонанс. Резонанс представляет собой большую опасность для прочности конструкции, его следует избегать. Поэтому одной из основных задач расчета конструкции на колебания является определение частот собственных колебаний и установления допустимого диапазона рабочих режимов (по частоте вращения). Для жестких валов частота вращения $n \leq 0{,}7n_{кр}$; для нежестких (гибких) валов

$$n \geq 1{,}2n_{кр},$$

где $n_{кр} = 30\omega_c/\pi$ – критическая частота вращения при которой наступает резонанс, ω_c – частота собственных колебаний вала (изгибных).

При опасности возникновения автоколебаний (колебаний, в которых возмущающие силы вызываются самими колебаниями) необходим расчет на динамическую устойчивость (лопатки компрессоров и др.).

Для оценки качества изделия может служить критерий шума. Шум в машинах – результат вибрации со звуковыми частотами (16 Гц

…20 кГц). Повышенный шум утомляет персонал и вредно влияет на здоровье. Поэтому интенсивность шума лимитируется санитарными нормами.

Прочность – главный критерий работоспособности большинства деталей. Прочностью называется способность детали оказывать сопротивление разрушению или пластическим деформациям под действием приложенных к ней нагрузок.

Прочность оценивают несколькими способами: по допускаемым напряжениям, по запасам прочности, по вероятности безотказной работы и др.

Модели прочности. Оценка прочности деталей машин начинается с выбора расчетной схемы (модели прочности). Модель прочности составляется из вспомогательных моделей: модель материала, модель формы, модель нагружения, модель разрушения.

Модель материала включает следующие упрощения: материал детали представляется однородной сплошной средой; различают изотропные и анизотропные материалы; различают упругие, пластичные и с ползучестью материалы.

Изотропные материалы имеют одинаковые свойства по различным направлениям, а анизотропные – разные, например стеклопластик, фанера, железобетон и др.

Упругость – свойство тела восстанавливать свою форму после снятия нагрузки; пластичность – свойство тела сохранять деформацию после разгрузки; ползучесть – свойство тела увеличивать со временем деформацию при действии внешних сил.

В инженерных расчетах материал принимается изотропным, что хорошо подтверждается практикой для большинства материалов, и идеально упругим.

Геометрическая форма детали может быть весьма сложной. Точный учет всех геометрических особенностей детали невозможен, а часто и нецелесообразен, так как усложняет расчет. На практике используются следующие модели формы: стержень (тело, поперечные размеры которого малы в сравнении с его длиной, например, схема вала); пластина (тело, ограниченное двумя слабоизогнутыми поверхностями и имеющее малую толщину, например, схема колеса); оболочка (тело ограниченное двумя поверхностями и имеющее малую

толщину в сравнении с радиусом кривизны и длиной, например, схема втулки, муфты, трубы); массив (тело, размеры которого соизмеримы, например, схема зубьев храпового колеса). Иногда используют составные модели, т.е. составленные из перечисленных моделей.

Модель нагружения включает следующие упрощения: различают внешние и внутренние силы; внешние силы подразделяют на сосредоточенные, распределенные и объемные; по характеру изменения во времени внешнюю нагрузку подразделяют на статическую и циклическую; циклическую нагрузку подразделяют на стационарную и нестационарную.

Внутренние силы – силы взаимодействия между частицами отдельной детали или между деталями в сопряжении. Внешние силы – силы, заменяющие действие сопряженных деталей, если одну из деталей рассматривать изолированно.

Сосредоточенные силы – силы, действующие на небольшом участке поверхности детали, например, сила, приложенная к крышке сосуда со стороны болта. Распределенные силы – силы, действующие на участках поверхности, соизмеримых с поверхностью детали, например, давление жидкости на стенки сосуда. Объемные силы – силы, приложенные к каждой частице материала детали (силы тяжести и инерции).

Статическая нагрузка – медленно изменяющаяся во времени нагрузка. Обычно статическая нагрузка медленно изменяется от 0 до своего номинального значения и остается практически постоянной в течение длительного времени (в процессе работы).

Циклическая нагрузка – периодически изменяющаяся во времени нагрузка. Характеристики цикла изменения напряжений (совокупности напряжений за время их однократной смены, период цикла): максимальное σ_{max} и минимальное σ_{min} напряжения; среднее напряжение $\sigma_m = (\sigma_{max}+\sigma_{min})/2$; амплитуда напряжений $\sigma_a = (\sigma_{max}-\sigma_{min})/2$; частота циклов f (число циклов в единицу времени); форма цикла (синусоидальный, прямоугольный и др.); коэффициент асимметрии цикла $R_\sigma = \sigma_{min}/\sigma_{max}$ (для симметричного цикла $R_\sigma = 1$, для нулевого $R_\sigma = 0$).

Различают малоцикловое нагружение с числом циклов $N \leq 10^4 \ldots 10^5$ (детали машин, работающих в режиме пуска и останова) и многоцикловое нагружение с $N > 10^5$ (детали длительно работающих машин).

Кроме этого, циклическое нагружение может быть стационарным и нестационарным. При стационарном нагружении параметры цикла не изменяются во времени, а при нестационарном – изменяются.

Эксплуатационные нагрузки машин весьма разнообразные, поскольку разнообразны условия работы и эксплуатации машин. В ряде отраслей машиностроения проводят систематические изучения спектров эксплуатационных нагрузок и на этой основе составляют типовые модели (режимы) нагружения и рекомендации по использованию их в расчетах деталей машин.

Модель разрушения представляется в виде условия прочности, связывающего параметры работоспособности элемента конструкции в момент разрушения с параметрами, обеспечивающими прочность. Обычно используют три модели разрушения: статическую (при действии кратковременных больших сил); малоцикловую (при малоцикловом нагружении); усталостную (при многоцикловом нагружении).

Основные условия прочности: условие прочности по допускаемым напряжениям и условие прочности по запасам прочности.

Условия прочности по допускаемым напряжениям:

– при одноосном растяжении

$$\sigma_{max} \leq [\sigma]_p,$$

где σ_{max} – наибольшее расчетное напряжение в некоторой точке детали (определяется с учетом следующих допущений: свойства материала подчиняются закону Гука; деформации малы, и можно не учитывать изменения взаимного расположения нагрузок; принцип независимости действия сил);

– при сложном напряженном состоянии (плоское, объемное)

$$\sigma_{экв} \leq [\sigma]_p,$$

где $\sigma_{экв}$ – условное напряжение при одноосном растяжении, равноопасное заданному напряженному состоянию, определяется по одной из гипотез прочности; $[\sigma]_p$ – допускаемое напряжение при растяжении, определяется по таблицам (для некоторых деталей) и из расчета

$$[\sigma]_p = \sigma_{пр}/[S],$$

$\sigma_{пр}$ – предельное напряжение, при котором деталь практически выходит из строя, вследствие возникновения недопустимо большой остаточной деформации или разрушения; $[S]$ – допускаемый коэффициент запаса прочности.

Допускаемый коэффициент запаса прочности определяется с учетом большого количества различных факторов. Как произведение частных коэффициентов $[S] = S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 \cdot \ldots$, где S_1 – коэффициент, учитывающий точность применяемых расчетных схем и формул; S_2 – коэффициент, учитывающий однородность механических свойств материала; S_3 – коэффициент, учитывающий степень ответственности детали и надежность ее работы. Для стальных деталей

$$[S] = 1{,}3 \ldots 3$$

и выбирается в зависимости от вида и назначения детали.

Предельные напряжения определяются экспериментальным путем на стандартных образцах:

– при статическом нагружении $\sigma_{пр} = \sigma_T$ для пластичных материалов, например углеродистые стали, $\sigma_{пр} = \sigma_в$ для хрупких материалов (чугун, высокоуглеродистые стали), где σ_T, $\sigma_в$ – пределы текучести и прочности материала;

– при циклическом нагружении $\sigma_{пр} = \sigma_R$, где σ_R – предел выносливости – наибольшее напряжение, которое не вызывает разрушения опытного образца после практически неограниченно большого числа циклов нагружения, определяется по кривой усталости, обычно, при симметричном цикле (σ_{-1}).

Условия прочности по запасам прочности:

– при статическом нагружении $S \geq [S]$,

где $S = \sigma_{пр} / \sigma_{max}$;

– при циклическом нагружении $S_\sigma \geq [S]$, $S_\tau \geq [S]$,

где $S_\sigma = \sigma_{-1}/(K \cdot \sigma_a + \psi_\sigma \cdot \sigma_m)$ и $S_\tau = \tau_{-1}/(K \cdot \tau_a + \psi_\tau \cdot \tau_m)$ – коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям, $K = (K_\sigma(K_\tau)/K_d + 1/K_F - 1)/K_V$ – общий коэффициент снижения предела выносливости, учитывающий особенности циклической прочности детали по сравнения со стандартным образцом, $K_\sigma(K_\tau)$ – эффективные коэффициенты концентрации напряжений, учитывающие влияние концентрации напряжений в детали, K_d – масштабный фактор, учитывающий влияние размеров детали, K_F – коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности детали, K_V – коэффициент, учитывающий влияние поверхностного упрочнения детали, ψ_σ (ψ_τ) – коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к асимметрии цикла. Данные коэффициенты определяются экспери-

ментальным или расчетным путем, в практических расчетах выбираются по таблицам справочной литературы. При совместном действии касательных и нормальных напряжений определяется общий коэффициент запаса прочности

$$S = \frac{S_\sigma \cdot S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}};$$

– при нестационарном нагружении

$$S_{экв} \geq [S],$$

где $S_{экв}$ – запаса прочности для эквивалентного стационарного режима нагружения, при котором деталь получает ту же степень повреждения, что и на заданном нестационарном режиме нагружения.

Для некоторого нестационарного режима нагружения, имеющего k ступеней с нормальным напряжением σ_i и числом циклов напряжений N_i на i ступени

$$S_{экв} = \frac{1}{\sqrt[m]{\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{1}{S_i}\right)^m}},$$

где $S_i = \sigma_{i*}/\sigma_i$ – коэффициент запаса прочности на i ступени; σ_{i*} – предельное напряжение на i ступени, определяемое по кривой усталости для N_i; $m = 7…11$ – константа кривой усталости.

Стадии разработки конструкторской документации. Машины изготовляют на основе проектов. Под проектом понимается совокупность документов (расчеты, чертежи и пояснения к ним), необходимых для изготовления, монтажа, контроля, испытания и эксплуатации изделия. Проектирование – это не хаотичный, не беспорядочный, лишенный последовательности процесс, а процесс, который выполняется по определенным правилам. Правила проектирования и оформления конструкторской документации стандартизированы. ГОСТом установлены 5 стадий разработки конструкторской документации: техническое задание; техническое предложение; эскизный проект; технический проект; разработка рабочей документации.

Техническое задание – основополагающий документ для любой разработки. Он содержит: наименование и основное назначение раз-

рабатываемого изделия, технические требования, режимы работы, основные характеристики (геометрические, кинематические, силовые и др.), технико-экономические показатели (рост производительности, экономический эффект и др.) и экономические показатели (цена, себестоимость и др.). Техническое задание разрабатывается на основе требований заказчика с учетом технического уровня отечественных и зарубежных конструкций, патентного поиска и результатов научно-исследовательских работ. Подтверждается возможность создания более совершенного изделия, формулируются его предполагаемые преимущества по сравнению с базовой техникой и пути их достижения.

Техническое предложение – совокупность документов, которые обосновывают технико-экономическую целесообразность разработки изделия. Документы содержат варианты возможных решений требований технического задания, их сравнительную оценку, с учетом анализа стоимости, патентных материалов, достижений науки и техники, возможностей машиностроительных заводов отрасли и смежных отраслей. Техническое предложение утверждается заказчиком и генеральным подрядчиком.

Эскизный проект – совокупность документов, которые дают представление об устройстве, принципе действия проектируемого изделия, его габаритах и основных параметрах. Документы содержат схемы конструкции (принципиальную, кинематическую, гидравлическую, электрическую и др.), общую компоновку изделия и пояснительную записку с необходимыми расчетами. На данном этапе задача проектирования многовариантна (число неизвестных больше числа уравнений). Используются простые методы расчета по критериям работоспособности, методы синтеза и анализа схем механизмов, конструктивно оформляются детали, выполняется кинетостатический расчет схем и др. В конструкции проявляются опыт, знания, творческие способности конструктора, т.к. он определяет неизвестные и их число.

Технический проект – совокупность документов, которые дают окончательное решение и полное представление об устройстве изделия. Документы содержат чертежи общих видов и сборочные чертежи узлов, данные о форме, размерах, материалах и точности изготовления отдельных деталей и узлов, о видах заготовок и термообработки основных деталей, а также о порядке сборочных работ. На данном

этапе выполняются проверочные (уточненные) расчеты. Используются более точные методы расчета, программные продукты на основе метода конечных элементов, например, система ANSYS и др.

Рабочая документация разрабатывается с учетом технологических возможностей предприятия-изготовителя. Она содержит рабочие чертежи деталей, чертежи общих видов, сборочные чертежи, спецификации к ним, расчетно-пояснительную записку и другие материалы, необходимые для изготовления, контроля и эксплуатации изделия (ведомости покупных деталей и узлов, расчет экономической эффективности и др.). На базе рабочей документации изготовляют опытные образцы и проводят их испытание. На основании результатов испытаний дорабатывают конструкторскую документацию для серийного производства. Выполняют технологическую подготовку и осваивают серийное производство. Применение компьютерных технологий на всех этапах проектирование позволяет сократить сроки разработки конструкторской документации и повысить ее качество.

Этапное проектирование машин позволяет контролировать и утверждать проекты на различных стадиях разработки.

Принципы проектирования. В процессе проектирования изделия (машины) надо руководствоваться следующими принципами:

– исходным документом является техническое задание. Отступление от него без согласования с заказчиком недопустимо;

– одинаковая степень соответствия основным требованиям всех деталей, узлов и машины в целом;

– проектируемое изделие должно иметь рациональную компоновку узлов, обеспечивающую малые габариты, удобство сборки, регулировки и ремонтопригодность;

– принцип конструктивной преемственности. Использование предшествующего опыта машиностроения, всего полезного, что есть в существующих машинах;

– модульный принцип. Компоновка машины создается из отдельных законченных узлов-блоков, соединяемых разъемными соединениями;

– проектируемая машина должна отвечать требованиям унификации и стандартизации. Унификация – рациональное сокращение многообразия видов, типов и типоразмеров изделий одинакового функционального

назначения. Унификация является одним из методов стандартизации. Стандартизация – установление и применение единообразия и обязательных требований к изделиям массового производства.

Унификация и стандартизация позволяют организовать серийное (массовое) производство деталей и узлов на специализированных предприятиях, уменьшить трудоемкость и стоимость, обеспечивают взаимозаменяемость, повышают качество деталей и узлов, сокращают время создания новых машин.

Формы организации проектирования деталей и узлов машин. Форма организации процесса проектирования определяется составом средств, методов и содержанием труда инженерно-технических работников.

Простейшая форма проектирования – безмашинная (ручная), типична для 20…30 годов прошлого столетья, когда номенклатура конструкций была сравнительно небольшой. Доля нетворческих (ручных) работ, связанных с деталировкой, оформлением и обращением конструкторской документации не превышала 30 %. Труд конструкторов был в целом творческим.

Форма типового и группового проектирования (проектирование по образцу или группе образцов) характеризуется значительными затратами рабочего времени на поиск информации о стандартных элементах, материалах, ранее спроектированных конструкциях, а также на вычерчивание типовых изображений. Частичная механизация (арифмометры, быстропечатающие и другие устройства) способствовала повышению надежности, сокращению сроков проектирования. Однако усложнение проектируемых изделий привело к тому, что время проектирования стало превосходить сроки эксплуатации изделия. Выход из создавшегося положения дала новая форма проектирования – автоматизированное проектирование. Она характеризуется широким использованием ЭВМ на всех стадиях проектирования. В результате этого конструктор освобождается от выполнения трудоемких расчетов, многофакторного анализа и большого объема графических работ и получает больше время для творчества, отыскания новых инженерных и научных решений. Для этой формы проектирования созданы и создаются системы автоматизированного проектирования (САПР).

САПР – организационно-техническая система, состоящая из комплекса средств автоматизации проектирования объектов (деталей, узлов, комплексов и т.д.). К средствам автоматизации проектирования относятся:

– математическое обеспечение (теории, методики расчетов, модели);

– программное обеспечение (пакеты программ и программные документы);

– техническое обеспечение (вычислительная и организационная техника);

– информационное обеспечение (банки данных, типовые проектные решения, типовые элементы конструкций и т.д.);

– методическое обеспечение (документы о составе, правилах отбора и эксплуатации средств автоматизированного проектирования);

– организационное обеспечение (инструкции, приказы, штатное расписание).

Современная система автоматизации проектных работ (САПР) – программный пакет, предназначенный для автоматического проектирования (CAD), разработки (CAE) и производства (CAM) конечного продукта, а также оформление конструкторской документации и технологической документации и последующего его сопровождения. Данные из CAD передаются в CAM (систему автоматизированной разработки программ обработки деталей для станков с ЧПУ или ГАПС (гибких автоматизированных производственных систем)). Работа с САПР обычно подразумевает создание геометрической модели изделия (двухмерной или трехмерной, твердослойной) и генерацию на основе этой модели конструкторской документации (чертежей изделия, спецификаций и проч.).

Создание САПР направлено на повышение технико-экономического уровня проектируемых объектов, сокращения сроков, уменьшения стоимости и трудоемкости их проектирования и изготовления.

Контрольные вопросы

1. Какое различие между механизмом и машиной?
2. Что следует понимать под деталью и узлом машины? Их классификация.
3. Какие основные требования предъявляются к машинам и их деталям?
4. Что следует понимать под надежностью машины? Критерии надежности. Чем характеризуется долговечность изделия?
5. Какое различие между техническим ресурсом и сроком службы машины?

6. Что следует понимать под работоспособностью машины? Критерии работоспособности.

7. Что следует понимать под моделью прочности?

8. Что следует понимать под моделью материала?

9. Что следует понимать под моделью формы?

10. Что следует понимать под моделью нагружения?

11. Что следует понимать под моделью разрушения?

12. Назвать основные условия прочности.

13. Что такое циклическое нагружение и параметры цикла?

14. Как определяется расчетный коэффициент запаса прочности при циклическом нагружении (стационарном и нестационарном)?

15. Как определяется допускаемое напряжение?

16. Как определяется допускаемый коэффициент запаса прочности?

17. Назвать стадии разработки конструкторской документации.

18. Что такое техническое задание?

19. Чем отличается эскизный проект от технического проекта?

20. Что следует понимать под САПР?

21. Назвать принципы проектирования.

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ

2.1. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

2.1.1. Назначение и классификация передач

Как правило, непосредственное соединение вала двигателя с валом исполнительного механизма осуществляется довольно редко. Обычно между ними вводят механизм для согласования режимов их работы. Такой механизм называют передачей.

Передачей называется механизм, передающий движение от одного объекта к другому, как правило, с преобразованием скорости и вращающего момента.

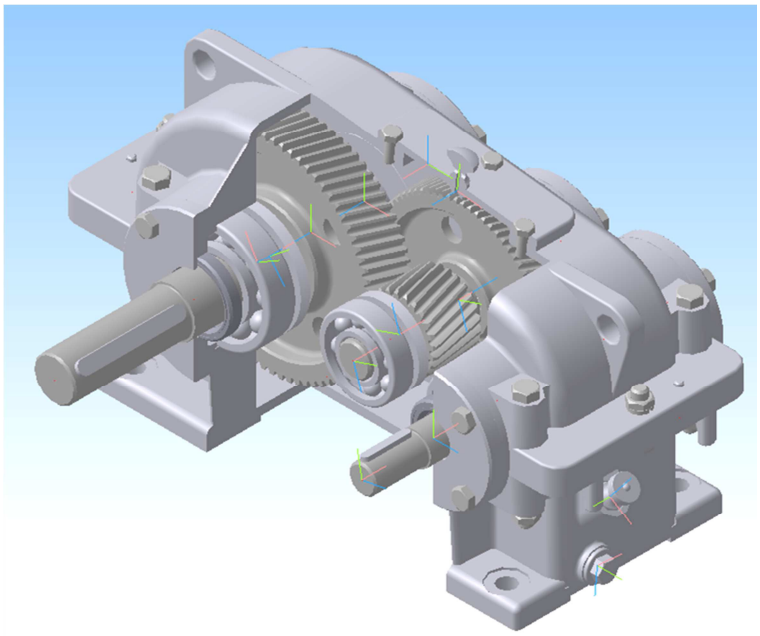
Передачи играют важную роль в машиностроении. С помощью передач решаются следующие задачи: согласование высокой скорости двигателя с низкой скоростью исполнительного механизма; регулирование скорости исполнительного механизма при практически постоянной скорости двигателя; приведение в движение нескольких исполнительных механизмов от одного двигателя; преобразование сил и вращающих моментов; преобразование вида движения (враща-

тельного в поступательное и др.); обеспечение заданной компоновки машины по удобству обслуживания, по условиям сборки и монтажа или по соображениям безопасности и др. задачи.

В машиностроении применяются: механические, гидравлические, пневматические, электрические и комбинированные передачи. В курсе деталей машин изучаются только механические передачи, как имеющие основное применение в технике.

Все механические передачи разделяются на две основные группы: передачи трением и передачи зацеплением. В группу передач трением входят: передачи непосредственного касания (фрикционные) и передачи с гибкой связью (ременные, канатные). В группу передач зацеплением входят: зубчатые, передача винт-гайка, цепные и др.

Основные характеристики передачи: n_1 – частота вращения на входе; n_2 – частота вращения на выходе; P_1 – мощность на входе; P_2 – мощность на выходе. Производные характеристики передачи: $\eta = P_2/P_1$ – КПД передачи; $i_{12} = n_1/n_2$ – передаточное отношение. Если $i_{12} > 1$, передача называется понижающей (редуктором). Редуктор – механическая передача, выполненная в виде самостоятельного агрегата и предназначенная для понижения частоты вращения и увеличения вращающего момента (рис. 2.1). Редукторы различаются по типу передач, размерам и исполнению. На практике используют стандартные редукторы, которые изготавливают на специализированных заводах.



Р и с. 2.1. Модель цилиндрического двухступенчатого косозубого редуктора

2.1.2. Характеристика и классификация зубчатых передач

Зубчатые передачи – механические передачи, в состав которых входят зубчатые колеса (см. рис. 2.1). Они имеют самое широкое распространение в технике, что объясняется рядом преимуществ по сравнению с другими передачами. Достоинства зубчатых передач: постоянство передаточного отношения; небольшие габариты; высокий КПД (до 0,97-0,98); надежность работы (ресурс редукторов общего назначения 30000 ч.); возможность применения в широком диапазоне мощностей (до десятков тысяч кВт), скоростей до 200 м/с и передаточных отношений до нескольких тысяч и др. Недостатки зубчатых передач: источник шума и вибрации; при неточном их изготовлении возникают значительные динамические нагрузки; передачи не предохраняют машину от опасных перегрузок и др.

Зубчатые передачи классифицируются по различным признакам: по расположению осей – цилиндрические (с параллельными осями), конические (пересекающимися осями), гиперболоидные (со скрещивающимися осями, червячные, винтовые и др.); по расположению зубьев – прямозубые (зубья параллельны оси колеса), косозубые (зубья расположены по винтовым линиям), шевронные (*V*-образными зубьями), круговыми (зубья расположены по дуге окружности) и др.; по наличию корпуса – открытые и закрытые; по окружной скорости – тихоходные (до $V = 3$ м/с), среднескоростные ($V = 3\text{-}15$ м/с) и быстроходные ($V > 15$ м/с); по точности изготовления различают 12 степеней точности (6 – высокоточная, 7 – точная, 8 – средней точности, 9 – пониженная точность – для общего машиностроения), во избежание заклинивания зубьев в зацеплении должен быть боковой зазор, который регламентируется видом сопряжения зубчатых колес: A – увеличенный зазор; B – нормальный зазор; C, D – уменьшенный зазор; E – малый зазор; H – нулевой зазор (обычно рекомендуется сопряжение B; точность передачи обозначается указанием степени точности и вида сопряжения, например, 7-B); по форме профиля зуба – эвольвентные, циклоидные и круговые. Наибольшее распространение получили эвольвентные передачи, как обладающие высокой технологичностью и рядом эксплуатационных преимуществ. Циклоидные передачи в настоящее время применяются лишь в приборах, главным образом в часовых механизмах. Круговые передачи (передачи Новикова М.Л.)

по сравнению с эвольвентными позволяют в 2 раза повысить нагрузку передачи, но чувствительны к погрешностям межосевого расстояния и требуют повышенной точности изготовления.

Из всех перечисленных передач наибольшее распространение имеют передачи с цилиндрическими колесами, как наиболее простые в изготовлении и эксплуатации, надежные и малогабаритные.

2.1.3. Материалы зубчатых колес

Основным материалом зубчатых колес является сталь, подвергнутая термической обработке. Колеса с диаметром вершин зубьев $d_a < 500$ мм изготавливают из кованых и штампованных заготовок (при $d_a \leq 100$ мм применяют круглый прокат). В этом случае используют среднеуглеродистые стали 40, 45, 50, 40Х, 40ХН, 35ХГСА и др., а также низкоуглеродистые стали 20, 20Х, 12ХН3А и др. Колеса крупных размеров ($d_a \geq 500$ мм) изготавливают из стального литья марок 40Л, 40ХЛ, 45Л и др. В зависимости от твердости зубьев стальные колеса делятся на две основные группы: колеса улучшенные или нормализованные с НВ ≤ 350; колеса с объемной или поверхностной закалкой, цементацией, азотированием и др. с НВ > 350.

Особенности колес первой группы:

– чистовое нарезание зубьев производится после термической обработки. При этом можно получить высокую точность без применения дорогих отделочных операций (шлифовка, притирка и др.);

– колеса хорошо прирабатываются и не подвержены хрупкому разрушению при динамических нагрузках. Для лучшей приработки зубьев и сближения долговечности колес твердость шестерни рекомендуется выбирать на 20…30 НВ больше твердости колеса;

– область применения колес – индивидуальное и мелкосерийное производство, в мало- и средненагруженных передачах, а также в передачах с крупными колесами, термообработка которых затруднена.

Особенности колес второй группы:

– применение высокопрочных материалов повышает нагрузочную способность передач, износостойкость и стойкость против заедания;

– нарезание зубьев выполняется до термической обработки, поэтому после нее требуются отделочные операции для устранения искажения формы зубьев;

– колеса плохо прирабатываются, поэтому требуют повышенной точности изготовления и повышенной жесткости валов и опор;

– область применения колес – крупносерийное и массовое производство, где окупаются затраты на специальное оборудование, инструмент и приспособления.

Для изготовления колес тихоходных, крупногабаритных, малонагруженных и открытых передач применяют, главным образом, серый чугун СЧ25, СЧ30 и др., а также высокопрочный чугун ВЧ40, ВЧ45 и др.

Пластмассовые колеса применяют для кинематических (передачи приборов) и малонагруженных передач. Из пластмасс применяют, главным образом, текстолит, капрон и др. Передачи с пластмассовыми колесами бесшумны, относительно износостойкие и не требуют смазки.

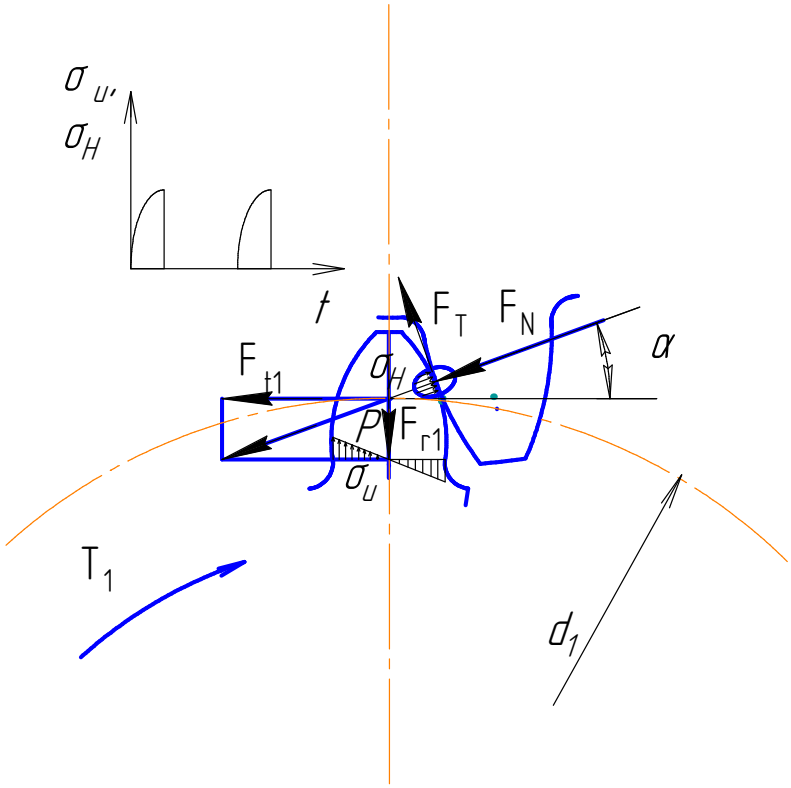
Материал выбирается по конструктивным, технологическим и экономическим соображениям. Механические характеристики материалов приводятся в справочной литературе.

2.1.4. Виды повреждений и критерии расчета зубчатых передач

В зацеплении зубьев колес действует сила нормального давления F_N, направленная по линии зацепления (рис. 2.2). Эта сила вызывает в зубьях два основных напряжения: контактные напряжения σ_H и напряжения изгиба σ_u. Эти напряжения изменяются во времени по прерывистому отнулевому циклу и являются причиной усталостного разрушения зубьев. Кроме того, в зацеплении действует сила трения $F_{T,}$ с которой связаны износ и заедание зубьев.

Основными видами разрушения зубьев являются: поломка зуба, усталостное выкрашивание поверхности зубьев, заедание, пластическое деформирование и абразивный износ.

Поломка зубьев связана с напряжениями изгиба и возникает вследствие перегрузок или длительного действия переменных нагрузок. Она проявляется в виде выламывания углов зуба или целого зуба у основания (рис. 2.3, а). Поломка зуба характерна для открытых передач и закрытых с высокой твердостью зубьев.



Р и с. 2.2. Условия работы зуба в зацеплении

Усталостное выкрашивание поверхности зубьев связано с контактными напряжениями и возникает при длительной работе в условиях хорошей смазки. Вблизи полюсной линии на ножке зуба появляются микроскопические трещины, которые растут и превращаются в раковины. При зацеплении масло вдавливается в них с большой силой и расклинивает их. Происходит выкрашивание частиц металла. Возникает металлический контакт с последующим усиленным износом (рис. 2.3, б).

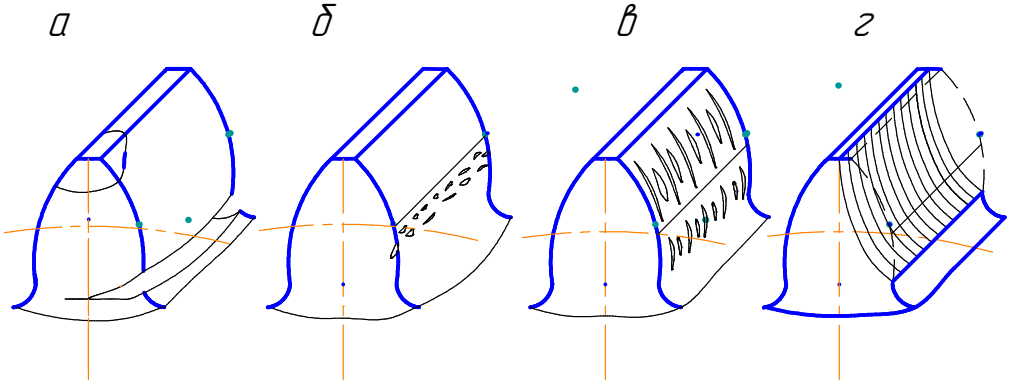
Заедание связано силами трения и контактными напряжениями и возникает в тяжело нагруженных и высокоскоростных передачах при недостаточной смазке. В этом случае возникает металлический контакт с высокой температурой. Происходит как бы сваривание частиц металла с последующим отрывом. Образующие наросты бороздят поверхности зубьев, ускоряя их износ (рис. 2.3, в).

Пластическое деформирование рабочих поверхностей зубьев в виде вмятин возникает вследствие перегрузок.

Абразивный износ характерен для открытых передач с плохой смазкой. В результате попадания пыли, грязи, металлических частиц и др. истираются зубья (рис. 2.3, г). Искажение профиля зубьев при-

водит к увеличению динамических нагрузок, напряжений изгиба и, как следствие, к поломке зубьев.

Таким образом, основными критериями работоспособности зубчатых передач являются: изгибная и контактная прочность, а также износостойкость.



Р и с. 2.3. Виды разрушений зубьев

2.1.5. Силы, действующие в зацеплении прямозубых цилиндрических колес

Для упрощения расчета принято пренебрегать силой трения в виду ее малости, а силу нормального давления зуба на зуб F_N прикладывать в полюсе зацепления (в точке P) (см. рис. 2.2). Если разложить ее по вертикальному и горизонтальному направлениям, то получим две силы:

– окружная сила, действующая на шестерню (ведущее колесо),

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1};$$

– радиальная сила, действующая на шестерню,

$$F_{r1} = F_{t1} tg\alpha_W,$$

где $\alpha_w = 20$ °; T_1 – вращающий момент; d_1 – делительный диаметр.

Такие упрощения приводят к небольшим расхождениям между действительными и полученными по приведенным формулам значениями сил. Силы, действующие на колесо, равны по величине и противоположны по направлению.

Для определения направления сил, действующих в зубчатом зацеплении, используют следующие правила:

– окружная сила, действующая на зуб шестерни (ведущего колеса), всегда направлена в сторону противоположную ее вращения;

– радиальная сила у колеса с внешними зубьями направлена к центру колеса, а у колеса с внутренними зубьями от центра колеса.

2.1.6. Расчет прямозубых цилиндрических передач на сопротивление контактной усталости

Расчет на прочность зубчатых цилиндрических передач эвольвентного внешнего зацепления регламентирован ГОСТ 21354-87.

Для получения расчетных зависимостей используются следующие допущения:

– контакт зубьев происходит в полюсе зацепления (точка *P*);

– контакт зубьев заменяют контактом двух цилиндров (рис. 2.4).

Тогда для определения наибольших контактных напряжений можно использовать формулу Герца для сжатия двух цилиндров

$$\sigma_H = 0{,}418\sqrt{\frac{pE_{np}}{\rho_{np}}}, \qquad (2.1)$$

где $\rho_{\text{пр}}$ – приведенный радиус кривизны профилей зубьев,

$$\frac{1}{\rho_{np}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} = \frac{2(u \pm 1)}{d_1 u \sin\alpha_W},$$

$u = z_2/z_1$ – передаточное число; знак «-» – внутреннее зацепление, знак «+» – внешнее зацепление; $E_{np} = 2E_1E_2/(E_1+E_2)$ – приведенный модуль упругости материала зубчатых колес, для стальных колес $E_{np.} = 2{,}15\cdot10^5$ МПа; $p = F_N K_H/b = F_{t1}K_H/(b\cos\alpha_w)$ – удельная линейная нагрузка; b – ширина зуба колеса, принимаемая за длину контактной линии; K_H – коэффициент нагрузки, учитывающий фактические условия работы передачи; $\alpha_w = 20^o$ – угол зацепления.

Подставляем полученные выражения и выбранные величины в формулу (2.1) и после преобразования получаем

$$\sigma_H = \frac{340}{a_w u}\sqrt{\frac{T_2 K_H (u \pm 1)^3}{b}} \le [\sigma_H], \qquad (2.2)$$

где T_2 –вращающий момент на колесе.

Формула (2.2) используется для проверочного расчета стальных колес на сопротивление контактной усталости.

В проектном расчете необходимо определить размеры передачи по заданному вращающему моменту и передаточному числу. С этой целью введем коэффициент ширины по межосевому расстоянию $\psi_a = b/a_w$, и решаем формулу (2.2) относительно a_w. После преобразования получаем

$$a_w = (u \pm 1)\sqrt[3]{\frac{T_2 K_H}{\psi_a}\left(\frac{340}{u[\sigma_H]}\right)^2}, \qquad (2.3)$$

где $\psi_a = 0{,}125\ldots0{,}315$.

Формула (2.3) используется для проектного расчета закрытых передач. Расчетные значения межосевого расстояния округляют до ближайшего, стандартного значения. При выборе ψ_a необходимо учитывать:

– с увеличением коэффициента уменьшаются габариты и масса передачи;

– применение больших значений коэффициента требует повышения жесткости и точности конструкции;

– в многоступенчатых редукторах для получения близких диаметров колес коэффициент ширины тихоходной ступени принимают на 20…30 % больше чем у быстроходной.

Модуль передачи непосредственно не входит в формулу (2.3), поэтому для его определения используют дополнительные условия.

Возможны два способа определения модуля.

1. Используется известная формула $m = 2a_w/(z_1+z_2)$, при этом число зубьев шестерни z_1 выбирают из условия $z_1 \geq 17$ – условия отсутствия подрезания зуба. Обычно $z_1 = 20 \ldots 30$.

2. Используются рекомендации выработанные практикой проектирования. Например, для колес с $HB \leq 350$ $m = (0{,}01\ldots0{,}02)a_w$, а для колес с $HB > 350$ $m = (0{,}016\ldots0{,}0315)a_w$.

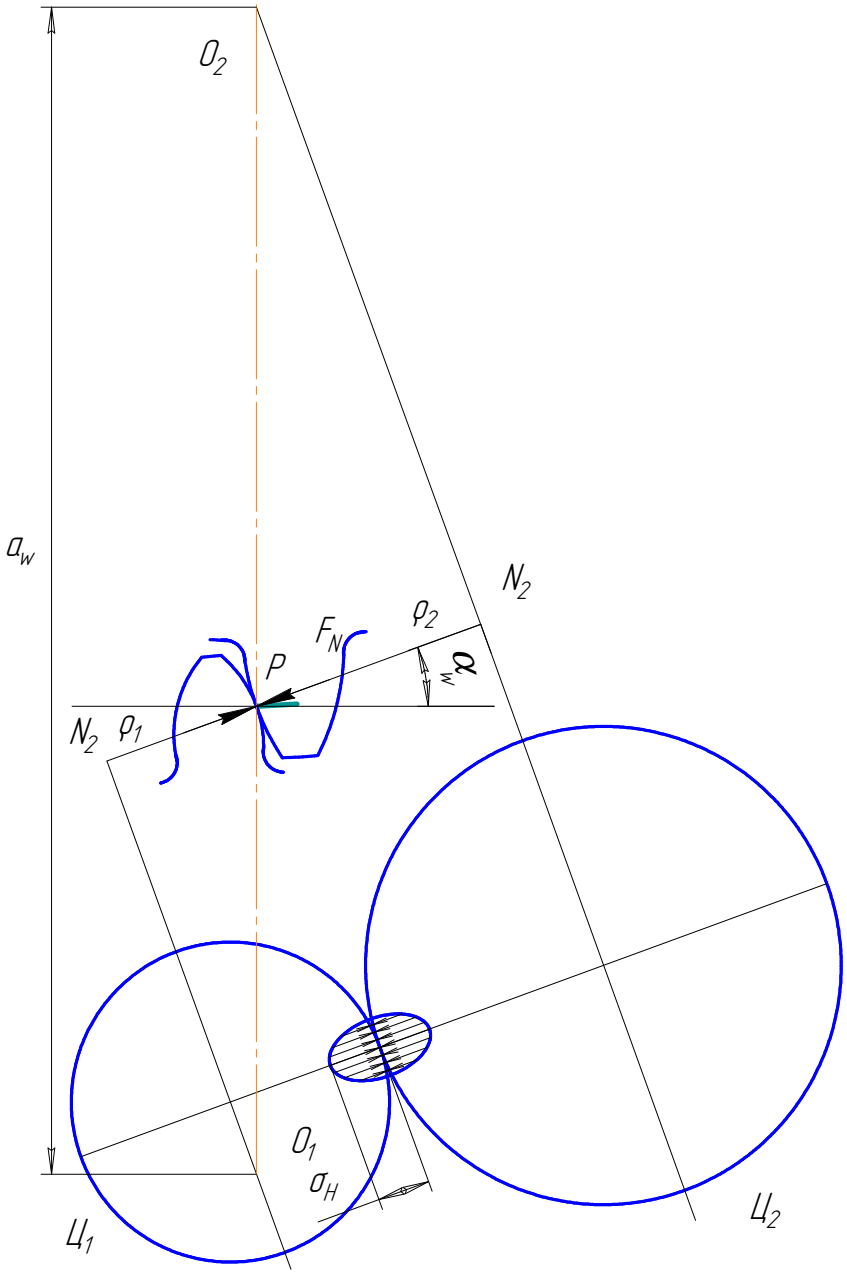
При выборе модуля необходимо учитывать:

1. Мелкомодульные колеса с большим числом зубьев более экономичные и обеспечивают большую плавность хода передачи (увели-

чивается коэффициент перекрытия, сокращается расход металла, экономится время нарезания зубьев).

2. Крупномодульные колеса с меньшим числом зубьев дольше противостоят износу и усталостному выкрашиванию, менее чувствительны к перегрузкам и неоднородности материала.

Поэтому для силовых передач рекомендуется принимать $m \geq 1{,}5$ мм, округляя до ближайшего, стандартного значения. При известном модуле определяют все остальные геометрические параметры передачи по формулам, известным из курса теории механизмов и машин.



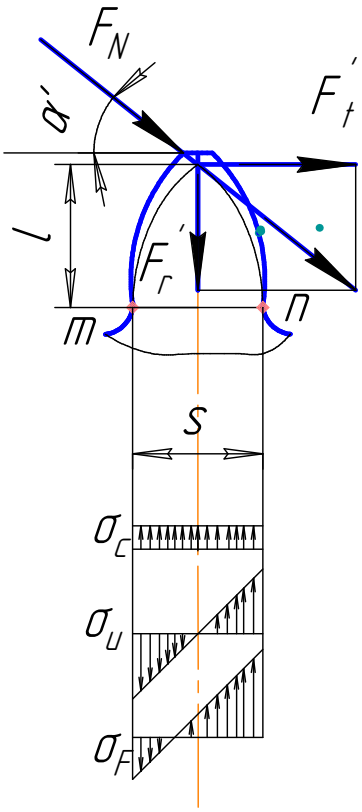
Р и с. 2.4. Схема к расчету зубьев на контактную прочность

2.1.7. Расчет прямозубых цилиндрических передач на сопротивление изгибной усталости

При расчете используются следующие допущения:

– зуб рассматривают как консольную балку, защемленную в основании, для которой справедлива гипотеза плоских сечений;

– вся нагрузка передается одной парой зубьев и прикладывается к вершине зуба (рис. 2.5).



Р и с. 2.5. Схема к расчету зубьев на изгиб

Перенесем силу нормального давления F_N на ось симметрии зуба и разложим на две составляющие – окружную силу F_t' и радиальную силу F_r'. Радиальная сила вызывает в поперечных сечениях зуба напряжения сжатия, которые, как показывают расчеты, значительно меньше напряжений изгиба (4…6 % от σ_u). Поэтому положение опасного сечения определяется, главным образом, величиной напряжения изгиба. Для определения положения опасного сечения в контур зуба вписывается балка равного сопротивления изгибу (квадратичная парабола) так, чтобы ее вершина совпадала с точкой приложения силы, а ветви касались контура зуба. Опасное сечение проходит через точки касания *m* и *n*. Эпюра напряжений изгиба будет накладываться на эпюру напряже-

ний сжатия, причем результирующие напряжения на правой половине профиля будут напряжениями сжатия, а на левой – напряжениями растяжения. Усталостные трещины скорее появятся в зоне растяжения, т. к. металлы хуже сопротивляются усталости при растяжении, чем при сжатии. Тогда условие прочности зуба имеет вид:

$$\sigma_F = \sigma_u - \sigma_c = \frac{M_u}{W} - \frac{F_r'}{A} \le [\sigma_F], \qquad (2.4)$$

где $M_u = F_t' \cdot l$ – изгибающий момент в опасном сечении; $A = bs$ – площадь опасного сечения; $W = bs^2/6$ – момент сопротивления изгибу опасного сечения; $F_t' = F_t \cos\alpha' / \cos\alpha_w$ и $F_r' = F_t \sin\alpha' / \cos\alpha_w$.

После подстановки получаем

$$\sigma_F = \frac{2TK_F}{db}\left(\frac{6l\cos\alpha'}{s^2\cos\alpha_w} - \frac{\sin\alpha'}{s\cos\alpha_w}\right) = \frac{2TK_F}{dbmY} \le [\sigma_F]. \qquad (2.5)$$

Полученная формула используется для проверочного расчета на изгибную выносливость.

Получим формулу для проектного расчета. С этой целью введем коэффициент ширины колеса по модулю $\Psi_m = b/m$, и решаем формулу (2.5) относительно модуля. После преобразования получаем

$$m = \sqrt[3]{\frac{2TK_F}{zY\psi_m[\sigma_F]}}. \qquad (2.6)$$

Получили формулу для проектного расчета открытых зубчатых передач. Обычно $z_1 = 18\ldots20$. Величина ψ_m зависит от конструкции и чистоты обработки передачи. Для обычных передач редукторного типа с прямозубыми колесами $\psi_m = 10\ldots12$. При выборе величины ψ_m следует учитывать условия выбора коэффициента ψ_a. Коэффициент формы зуба Y определяется по конкретному профилю зуба при точном его вычерчивании. Такая работа уже проделана, и ее результаты сведены в таблицы. Коэффициент формы зуба зависит от исходного контура инструмента, числа зубьев и коэффициента смещения инструмента. С увеличением числа зубьев колеса зуб у основания становится толще, увеличивается коэффициент формы зуба и повышается его прочность. Положительное смещение инструмента, устраняя подрезание зуба, также повышает его прочность, а отрицательное

смещение вызывает обратное действие. В некорригированных передачах, где шестерня и колесо изготовлены из одинакового материала, колесо всегда прочнее, а где материалы различные слабее то колесо, у которого меньше произведение $Y[\sigma_F]$. По нему и ведется обычно расчет на изгибную прочность.

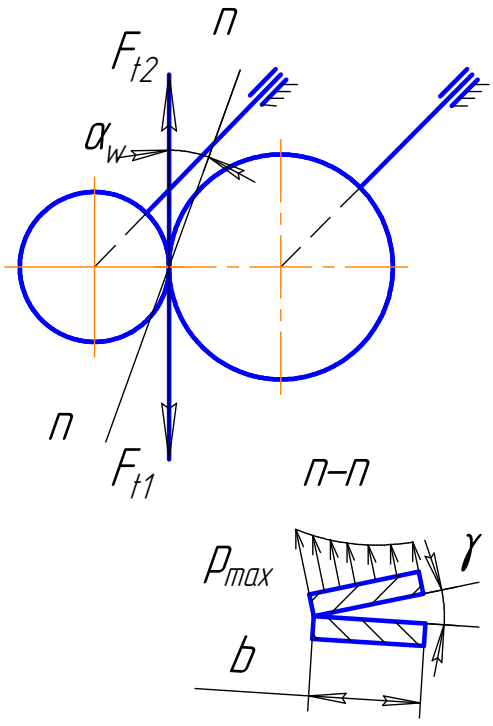
2.1.8. Расчетная нагрузка

С помощью расчетной нагрузки учитываются фактические условия работы передачи, существенно влияющие на ее долговечность. Расчетная нагрузка в технических расчетах обычно определяется по следующей формуле

$$T_p = TK = TK_V K_\beta,$$

где T – номинальный вращающий момент на колесе; K – коэффициент нагрузки, учитывающий фактические условия работы передачи; K_β – коэффициент концентрации нагрузки; K_V – коэффициент динамической нагрузки.

Коэффициент концентрации нагрузки учитывает влияние на долговечность передачи, неравномерности распределения нагрузки по длине контактной линии, связанной с деформацией и неточностью изготовления элементов передачи. Например, рассмотрим передачу с колесами расположенными консольно относительно опор (рис. 2.6).



Р и с. 2.6. Консольные зубчатые колеса при деформированных валах

Валы прогибаются в противоположные стороны под действием сил в зацеплении, и вызываю перекос зубьев. В сечении зубьев плоскостью зацепления появляется угол перекоса γ. Деформация зубьев сохраняет контакт по всей ширине зуба. Однако при этом нагрузка перераспределяется.

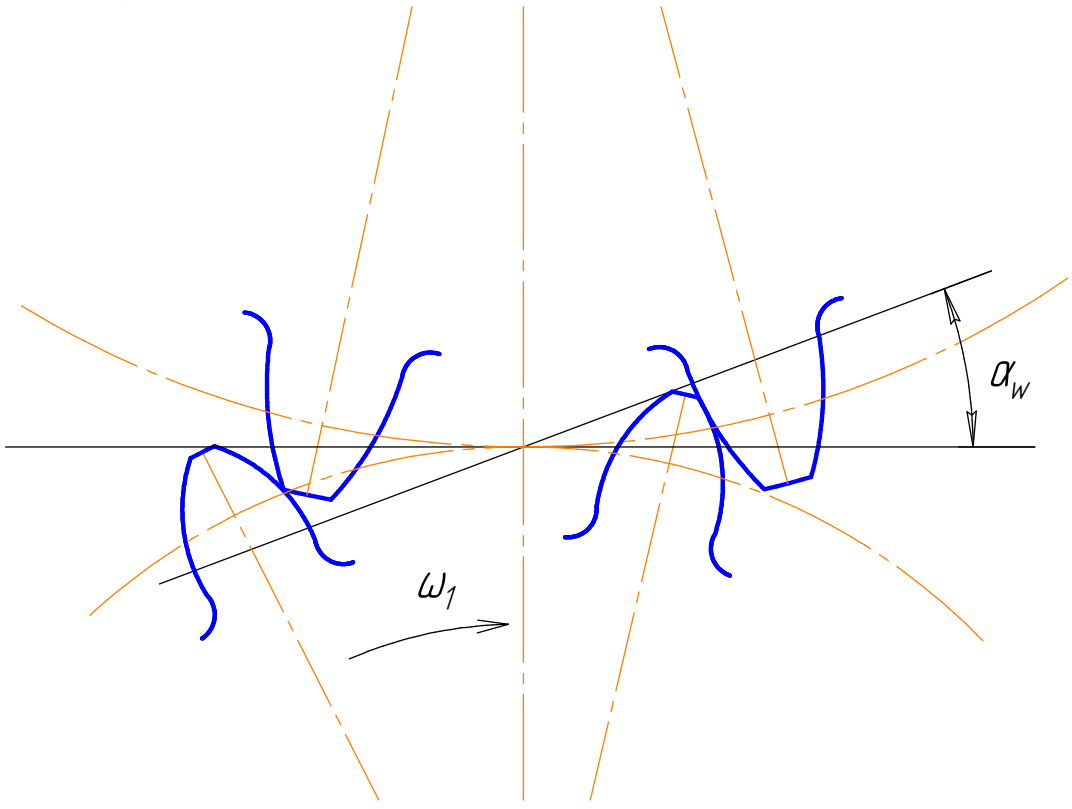
Коэффициент концентрации нагрузки определяется по формуле

$$K_\beta = p_{max}/p,$$

где p_{max} – максимальная удельная нагрузка; p – средняя (номинальная) удельная нагрузка.

В практических расчетах коэффициент концентрации нагрузки определяется приближенно по таблице, с учетом следующих факторов: длины валов, ширины зуба колеса, расположения колес относительно опор, поверхностной твердости зубьев, суммарной жесткости зубьев колес, способности зубчатых колес прирабатываться и др.

Коэффициент динамической нагрузки учитывает влияние на долговечность передачи дополнительной динамической нагрузки, возникающей из-за неточностей в зацеплении, связанных с погрешностями нарезания зубьев и их деформациями. Неточности в зацеплении зубьев представляют собой контакт зубьев в не линии зацепления (рис. 2.7).



Р и с. 2.7. Кромочный и срединный удары в зацеплении

Это является причиной непостоянства передаточного отношения $i = \omega_1/\omega_2 = var$ при $\omega_1 = \text{const}$ и появления дополнительного динамического момента $M_д = Jd\omega_2/dt$, где J – момент инерции ведомого колеса. Кроме этого, преждевременный вход в зацепление (шаги по основной окружности $p_{в2} > p_{в1}$) приводит к кромочному удару, а запаздывание с выходом из зацепления ($p_{в1} > p_{в2}$) приводит к срединному удару последующей пары зубьев на середине линии зацепления.

Коэффициент динамической нагрузки определяется по формуле

$$K_V = (p+p_д)/p,$$

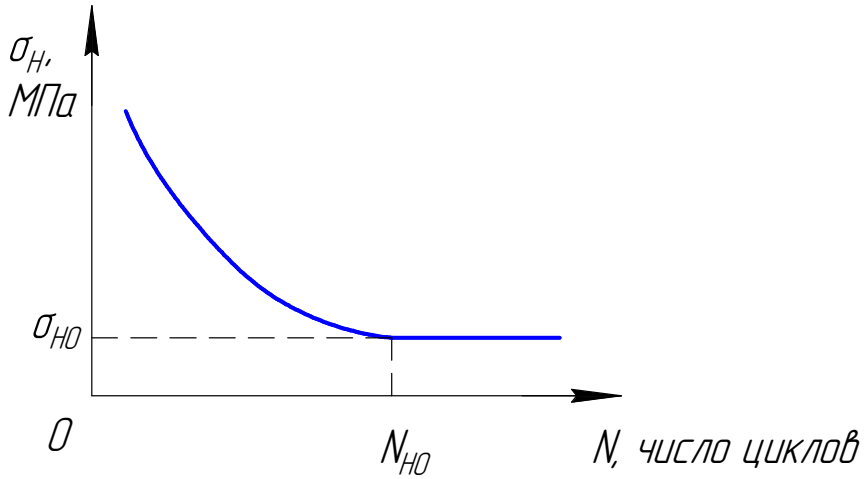
где $p_д$ – удельная динамическая нагрузка, определяемая по формулам теории ударов; p – рабочая удельная нагрузка.

В практических расчетах коэффициент динамической нагрузки определяется приближенно по таблице, с учетом следующих факторов: степени точности передачи, окружной скорости, поверхностной твердости зубьев, приведенной массы колес и др.

Следует отметить, что концентрация нагрузки и динамические нагрузки по разному влияют на контактные и изгибные напряжения, поэтому в расчетах по этим напряжениям коэффициенты нагрузки различаются: $K_H = K_{H\beta}K_{HV}$, $K_F = K_{F\beta}K_{FV}$.

2.1.9. Определение допускаемых напряжений в расчетах зубчатых передач на усталость

В основу определения допускаемых напряжений положены кривые усталости, которые определяются экспериментальным путем на зубчатых колесах (рис. 2.8).



Р и с. 2.8. Кривая усталости

В соответствии с кривой усталости различают два случая работы передачи. Первый случай – длительно работающая передача $N \geq N_{H0}$. Допускаемое контактное напряжение определяется по формуле

$$[\sigma_H]=\sigma_{H0}/S_H,$$

где S_H – коэффициент безопасности, при объемном упрочнении ≥1,1; при поверхностном упрочнении ≥ 1,2; σ_{H0} – предел контактной выносливости поверхности зубьев, в практических расчетах определяется по таблицам или приближенным зависимостям (для нормализованной и улучшенной стали σ_{H0}=2(НВ)+70. Базовое число циклов изменения напряжений $N_{H0} \approx (HB)^3$.

Второй случай – кратковременно работающая передача $N < N_{H0}$.

Из уравнения кривой усталости получаем

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H0}}{S_H}\sqrt[m]{\frac{N_{H0}}{N}} = \frac{\sigma_{H0}}{S_H}K_{HL},$$

где K_{HL} – коэффициент долговечности, учитывающий ресурс передачи ($1 \leq K_{HL} \leq 2{,}6$ – объемное упрочнение; $1 \leq K_{HL} \leq 1{,}8$ – поверхностное упрочнение); $m = 6$; N – расчетное число циклов изменения напряжений, определяемое с учетом режима нагрузки передачи.

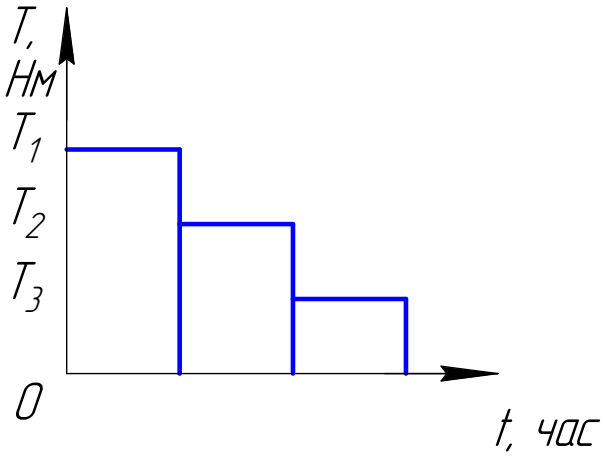
При постоянном режиме нагрузке (отклонения до 20 %)

$$N = 60\, nt_c,$$

где n – частота вращения колеса; t_c – число часов работы передачи за расчетный срок службы (ресурс). Постоянный режим нагрузки является наиболее тяжелым для передачи. При переменных режимах нагрузки задается график нагрузки (рис. 2.9). В этом случае нестационарный режим заменяется эквивалентным стационарным режимом нагружения с постоянным максимальным моментом, равным наибольшему длительно действующему моменту, который за расчетный срок работы передачи вызывает такой же усталостный эффект, что и фактическое нестационарное нагружение. Число циклов эквивалентного нагружения определяется по формуле

$$N_Э = 60\sum_{i=1}^{s}\left(\frac{T_i}{T_{\max}}\right)^{m/2} n_i t_i,$$

где T_i, n_i, t_i – вращающий момент, частота вращения и время i-той ступени; s – число ступеней; $T_{max} = T_1$.



Р и с. 2.9. График нагрузки

Допускаемые напряжения изгиба определяются по аналогичной методике, но при этом используются кривые усталости, полученные по напряжения изгиба:

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{F0} K_{FL} K_{FC}}{S_F},$$

где σ_{F0} – предел выносливости по напряжениям изгиба; $S_F = 1{,}55\ldots1{,}75$; K_{FC} – коэффициент, учитывающий реверсивную нагрузку, $K_{FC} = 1$ при односторонней нагрузке, $K_{FC} = 0.7\ldots0.8$ при реверсивной нагрузке;

$$K_{FL} = \sqrt[m]{\frac{N_{F0}}{N}},$$

где $N_{F0} = 4 \cdot 10^4$ для всех сталей; $m = 6$, $1 \le K_{FL} \le 2{,}08$ при $HB \le 350$; $m = 9$, $1 \le K_{FL} \le 1.63$ при $HB > 350$. Число циклов эквивалентного стационарного режима нагружения определяется по формуле

$$N_Э = 60 \sum_{i=1}^{s} \left(\frac{T_i}{T_{\max}} \right)^m n_i t_i.$$

2.1.10. Геометрические и эксплуатационные особенности косозубых цилиндрических передач

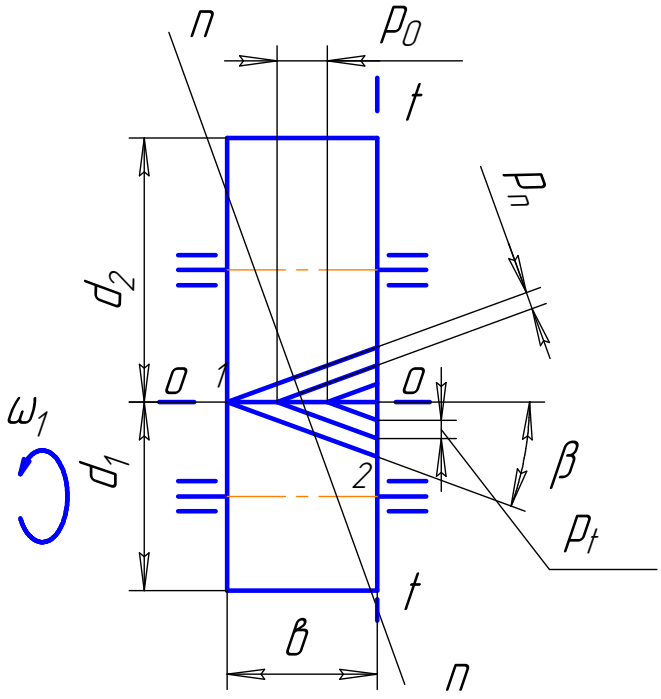
В современных передачах косозубые колеса получили преимущественное распространение по сравнению с прямозубыми колесами благодаря более высокой несущей способности, большей плавности

хода и бесшумности работы. На рис. 2.10 показана схема передачи: делительные цилиндры колес и зубья в виде наклонных линий.

В косозубых колесах зубья располагаются по винтовым линиям с углом наклона β. Направление зуба может быть левым и правым. В зацепление входят колеса с разными направлениями зубьев.

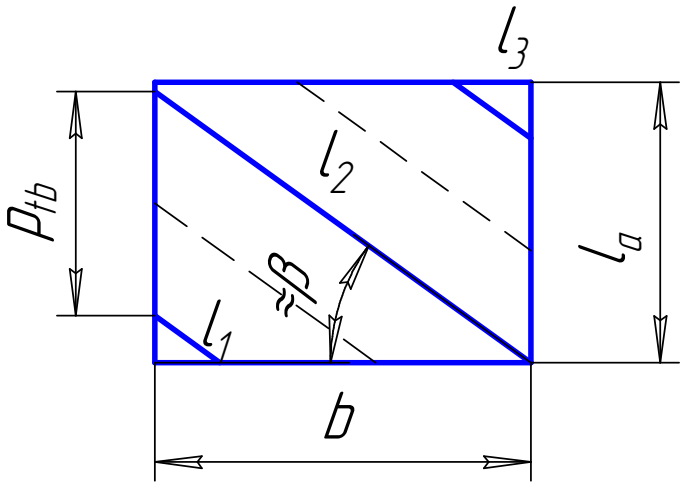
В косозубых колесах зубья имеют эвольвентные профили в торцевых сечениях, поэтому их геометрический расчет выполняется по тем же формулам, что и для прямозубых колес. При этом различают нормальный, торцевой и осевой шаги и соответствующие им модули. Нормальный шаг p_n измеряется в нормальном сечении плоскостью, перпендикулярной к рабочей поверхности зуба. Нормальный модуль определяется по формуле $m_n = p_n/\pi$ и является стандартным. Торцовый шаг p_t измеряется в торцовом сечении плоскостью перпендикулярной оси вращения колеса. Торцовый модуль $m_t = p_t /\pi$ или $m_t = m_n/\cos\beta$. Осевой шаг p_o измеряется в осевом сечении плоскостью, проходящей через ось колеса. Осевой модуль $m_o = p_o/\pi$ или $m_o = m_t /\mathrm{tg}\beta$.

Косые зубья входят в зацепление не сразу по всей длине, а постепенно (см. рис. 2.10, зацепление зуба распространяется от точки 1 к точке 2).



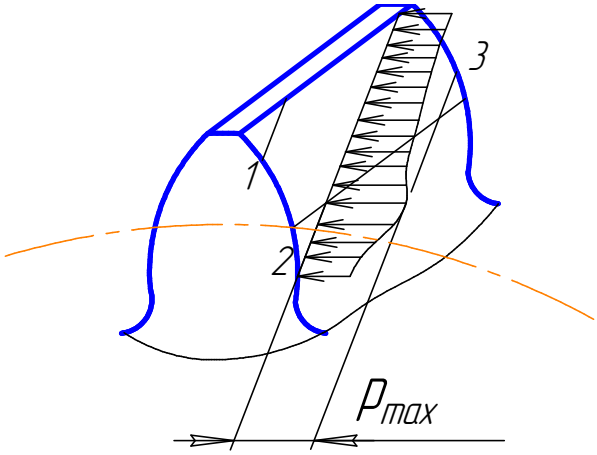
Р и с. 2.10. Схема косозубой передачи

В косозубом зацеплении нет зоны однопарного зацепления. На рис. 2.11 показана плоскость косозубого зацепления. Она имеет вид прямоугольника, у которого одна сторона равна длине активной части линии зацепления l_a, а другая – ширине зубчатого венца b. В данный момент в зацеплении находятся три пары зубьев с линиями контакта длиной l_1, l_2 и l_3. При вращении колес линии контакта перемещаются. Однако в зацеплении всегда остается минимум две пары зубьев. В косозубой передаче коэффициент перекрытия больше чем у прямозубой (до 10 и выше): $\varepsilon = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$, где $\varepsilon_\alpha = l_a / p_{tb}$ – коэффициент торцового перекрытия, $\varepsilon_\beta = b\,\mathrm{tg}\beta / p_{tb}$ – коэффициент осевого перекрытия ($\varepsilon_\beta \geq 1{,}1$). Таким образом, с увеличением угла β повышается плавность работы и нагрузочная способность передачи. Угол наклона винтовой линии зуба увеличивает и суммарную длину контактных линий $l_\Sigma = b\varepsilon_\alpha \xi / \cos\beta$, где $\xi = 0{,}9\ldots1$ – коэффициент колебания суммарной длины контактных линий.



Р и с. 2.11. Поле косозубого зацепления

В отличие от прямого зуба на боковой поверхности косого зуба линия контакта располагается под некоторым углом (рис. 2.12). При вращении колеса линия контакта перемещается в направлении от положения 1 к положению 2. По линии контакта нагрузка распределяется неравномерно и имеет максимум на средней линии зуба. Поэтому косозубые колеса обладают большей изгибной нагрузочной способностью по сравнению с прямозубыми колесами.



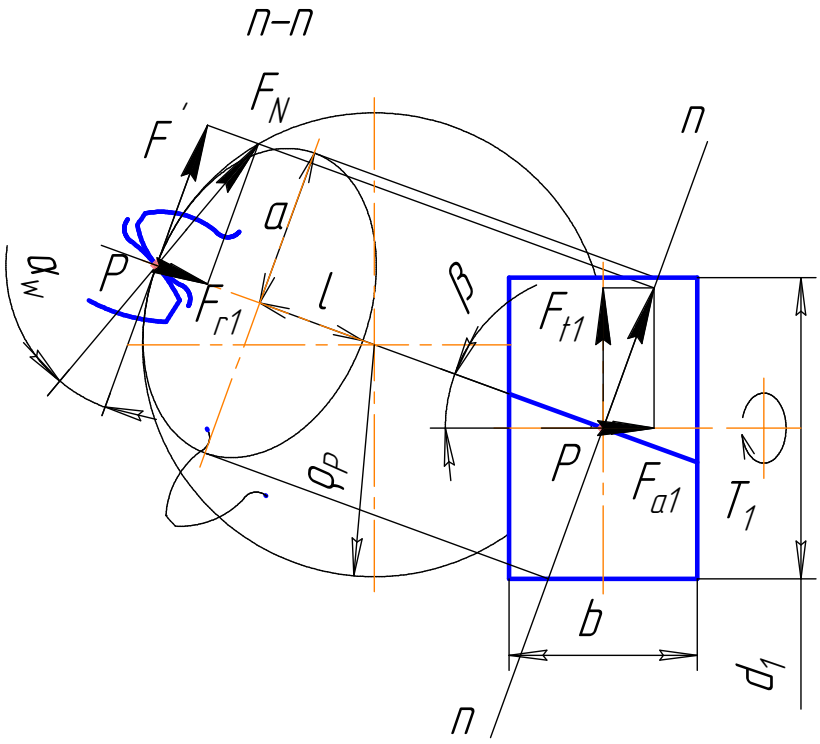
Р и с. 2.12. Линия контакта на боковой поверхности косого зуба

Серьезным недостатком косозубых передач являются осевые силы в зацеплении. Большие осевые силы приводят к сложным конструкциям опор. Поэтому их ограничивают, принимая угол наклона винтовой линии зуба $\beta = 8\ldots20^{o}$ для косозубых колес, а для шевронных колес $\beta = 25\ldots40°$.

2.1.11. Силы, действующие в зацеплении косозубых цилиндрических колес

В косозубой передаче сила нормального давления зуба на зуб F_N лежит в среднем нормальном сечении плоскостью, перпендикулярной к рабочей поверхности зуба и проходящей через полюс зацепления (рис. 2.13). На рис. 2.13 второе колесо (ведомое) находится спереди первого (ведущего колеса) и является условно прозрачным. Силу нормального давления на зуб шестерни F_N раскладывают на две составляющие: радиальную силу F_{r1}, направленную к центру шестерни и перпендикулярную к ней силу F'. В свою очередь F' раскладывают тоже на две составляющие: осевую F_{a1}, параллельную оси шестерни, и окружную силу F_{t1}, направленную по касательной к делительной окружности. Силы определяются по следующим формулам: $F_{t1} = 2T_1/d_1$; $F_{a1} = F_{t1}\mathrm{tg}\beta$; $F_{r1} = F_{t1}\mathrm{tg}\alpha_w/\cos\beta$. Силы, действующие на колесо, равны по величине и противоположны по направлению. В шевронной передаче сила $F_a = 0$, т.к. осевые составляющие уравновешиваются на самом колесе. Направления окружной и радиальной сил определяются так же, как и в прямозубой передаче. Осевая сила

направляется параллельно оси вала в сторону, которая определяется с учетом направления линии зуба и направления вращения колеса (шестерни).



Р и с. 2.13. Силы в зацеплении косозубых цилиндрических колес

2.1.12. Особенности расчета косозубых цилиндрических колес на сопротивление контактной и изгибной усталости

При расчете используется следующее допущение: расчет косозубых колес сводится к расчету эквивалентных прямозубых колес, у которых профили зубьев близки профилям зубьев косозубых колес в нормальном сечении.

Построим эквивалентное колесо для косозубой шестерни (см. рис. 2.13). Из геометрии эллипса известно, что радиус кривизны в точке P $\rho_P = d_1/(2\cos^2\beta)$. Этим радиусом проводим через точку P окружность касательную к эллипсу и строим на ней эвольвентные профили зубьев с модулем m_n. Таким образом, получаем эквивалентное колесо для шестерни. Аналогично можно построить эквивалентное колесо для косозубого колеса. Запишем параметры эквивалентных колес: ширина зубьев $b_э = b\varepsilon_\alpha/\cos\beta$; делительный диаметр $d_э = 2\rho_П = m_n z_э$; число зубьев $z_э = z/\cos^3\beta$; вращающий момент $T_э = T/\cos^3\beta$.

Подставим полученные формулы в условие контактной прочности для прямозубых колес, и после преобразования получаем условие контактной прочности для косозубых колес:

$$\sigma_H = \frac{340}{u}\sqrt{\frac{T_2 K_H \left(u \pm 1\right)^3}{a_w{}^2 b K_{\Pi H}}} \le \left[\sigma_H\right],$$

где $K_H = \varepsilon_\alpha / (K_{H\alpha} \cos^2 \beta)$ – коэффициент, учитывающий повышение контактной прочности косозубой передачи; $K_{H\alpha} = 1.03…1.15$ – коэффициент, учитывающий неравномерность нагружения одновременно зацепляющихся пар зубьев; $K_{H\alpha}$ выбирается в зависимости от окружной скорости и степени точности передачи. Коэффициент ширины $\psi_a = 0{,}25…0{,}63$, а для шевронной передачи $\psi_a = 0{,}4…1$.

Подставим формулы для параметров эквивалентных колес в условие изгибной прочности для прямозубых колес, и после преобразования получим условие изгибной прочности для косозубых колес:

$$\sigma_F = \frac{2TK_F}{dm_n bYK_{\Pi F}} \le \left[\sigma_F\right],$$

где $K_{\Pi F} = \varepsilon_\alpha / (\gamma_\beta K_{F\alpha})$ – коэффициент, учитывающий повышение изгибной прочности косозубой передачи; $K_{F\alpha} = 1{,}07…1{,}4$; $\gamma_\beta = 1 - \beta / 140^\circ$ – коэффициент, учитывающий наклон контактной линии на боковой поверхности зуба; коэффициент формы зуба Y выбирается в зависимости от эквивалентного числа зубьев $z_э$. Коэффициент ширины $\psi_m = 15…40$, а для шевронных колес $\psi_m = 30…60$.

2.1.13. Порядок практического проектного расчета зубчатых цилиндрических эвольвентных передач

Исходные данные: крутящий момент на колесе T_2; частота вращения колеса n_2; передаточное число u; тип передачи (реверсивная или нереверсивная, открытая или закрытая, прямозубая или косозубая, внешнего или внутреннего зацепления и др.); ресурс передачи и график нагрузки.

Расчет ведут в следующем порядке.

1. Выбор материала колес.
2. Определение допускаемых напряжений.

3. Расчет на контактную прочность для закрытых передач.

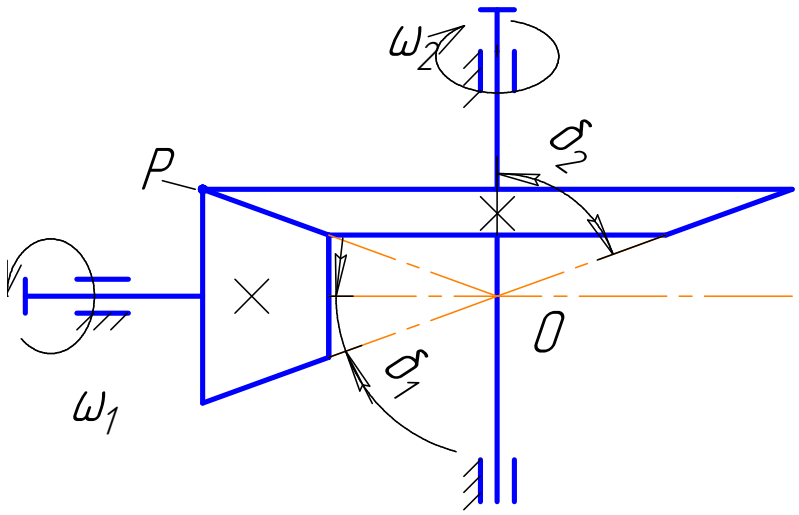
Расчет на изгибную прочность для открытых передач и закрытых передач при высокой твердости зубьев.

4. Расчет основных геометрических параметров.
5. Проверка пригодности заготовок колес.
6. Проверочный расчет на контактную прочность.
7. Проверочный расчет зубьев колес на изгибную прочность.
8. Проверка на кратковременную перегрузку.
9. Определение конструктивных размеров колеса (ступицы, диска и обода).

Для выполнения расчета рекомендуется использовать учебное пособие [1].

2.1.14. Кинематические и геометрические особенности конических передач

Конические передачи применяются для передачи движения между валами с пересекающимися осями. Теоретически межосевой угол может быть в диапазоне $10^{o} < \delta < 170^{o}$. Наибольшее применение получили ортогональные передачи с $\delta = \delta_1 + \delta_2 = 90$ °, где δ_1, δ_2 – углы делительных конусов (рис. 2.14).

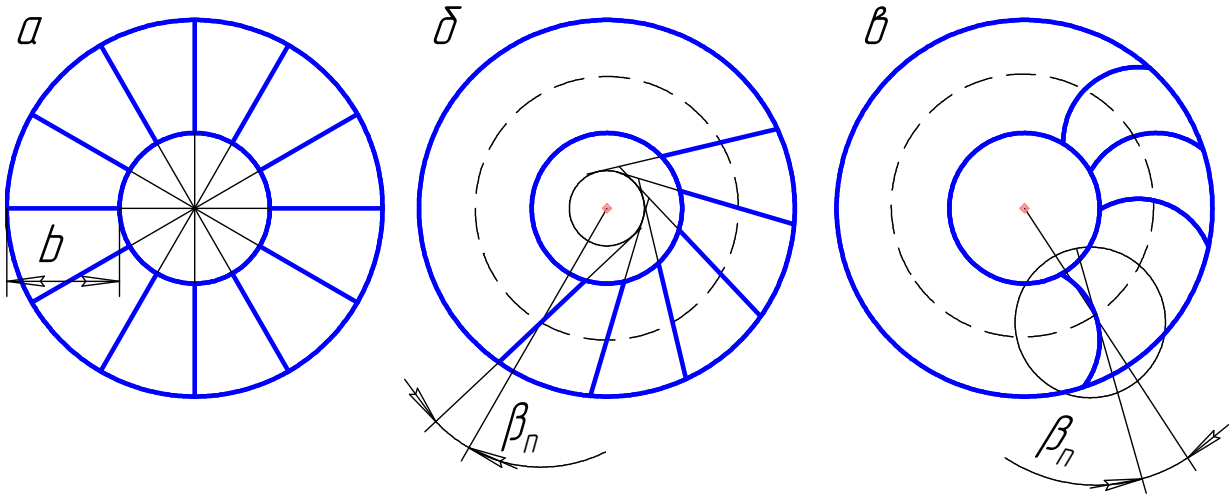


Р и с. 2.14. Схема конической передачи

Передаточное отношение конической передачи определяется углами делительных конусов. Поскольку в относительном движении колес делительные конусы катятся друг по другу без скольжения, то

относительная скорость скольжения в любой точке контакта, например точке P, $V_{P1P2} = 0$. Тогда передаточное отношение $i = n_1/n_2 = z_2/z_1 = \sin \delta_2 / \sin \delta_1$.

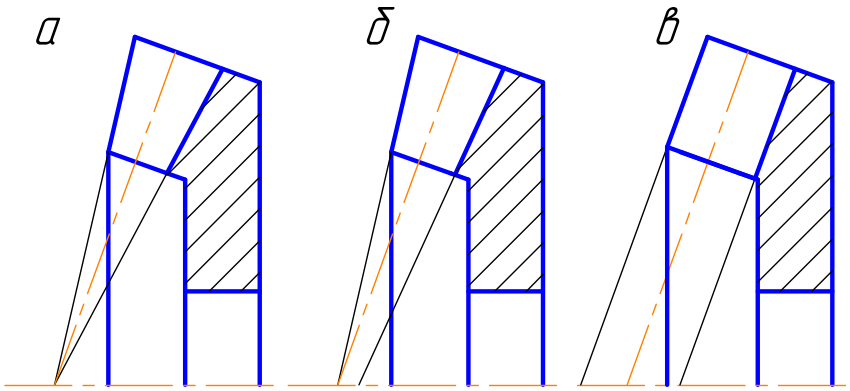
В зависимости от расположения зубьев конические колеса делятся на колеса с прямыми зубьями, колеса с тангенциальными зубьями, колеса с круговыми зубьями и колеса с другими криволинейными зубьями. На рис. 2.15, а показана развертка делительного конуса прямозубого колеса. Здесь линии зубьев имеют радиальное направление. У колеса с тангенциальными зубьями (рис. 2.15, б) линии зубьев касательные некоторой окружности. Средний угол наклона линии зуба на середине его ширины $\beta_n = 25\ldots30^\circ$. У колеса с круговыми зубьями линии зубьев располагаются по дуге окружности (с диаметром зуборезной головки) (рис. 2.15, в). Средний угол наклона линии зуба $\beta_n \le 45^\circ$, обычно $\beta_n = 35^\circ$ (учитывается плавность зацепления). Наибольшее распространение получили колеса с прямыми и круговыми зубьями, как наиболее технологичные (проще конструкция инструментов, станков).



Р и с. 2.15. Развертки делительных конусов конических колес с прямыми, тангенциальными и круговыми зубьями

Геометрия конических колес в большой степени зависит от осевой формы зуба, которая может быть пропорционально понижающейся, понижающейся и равновысокой. У первой осевой формы (рис. 2.16, а) вершины делительного конуса и конуса впадин совпадают. Такая форма применяется для колес с прямыми, тангенциальными и круговыми зубьями. У второй осевой формы зуба (рис. 2.16, б) вершины делитель-

ного конуса и конуса впадин не совпадают. Она является основной для колес с круговыми зубьями в массовом производстве, так как позволяет обрабатывать одним инструментом сразу обе поверхности зубьев колеса. У третьей осевой формы (рис. 2.16, в) образующие делительного конуса, конусов впадин и вершин параллельны. Такая форма применяется в некоторых колесах с круговыми зубьями (число зубьев плоского колеса $z_c = (z_1^2+z_2^2)^{1/2} \geq 40$). Область рационального применения осевой формы зуба определяется по ГОСТу.



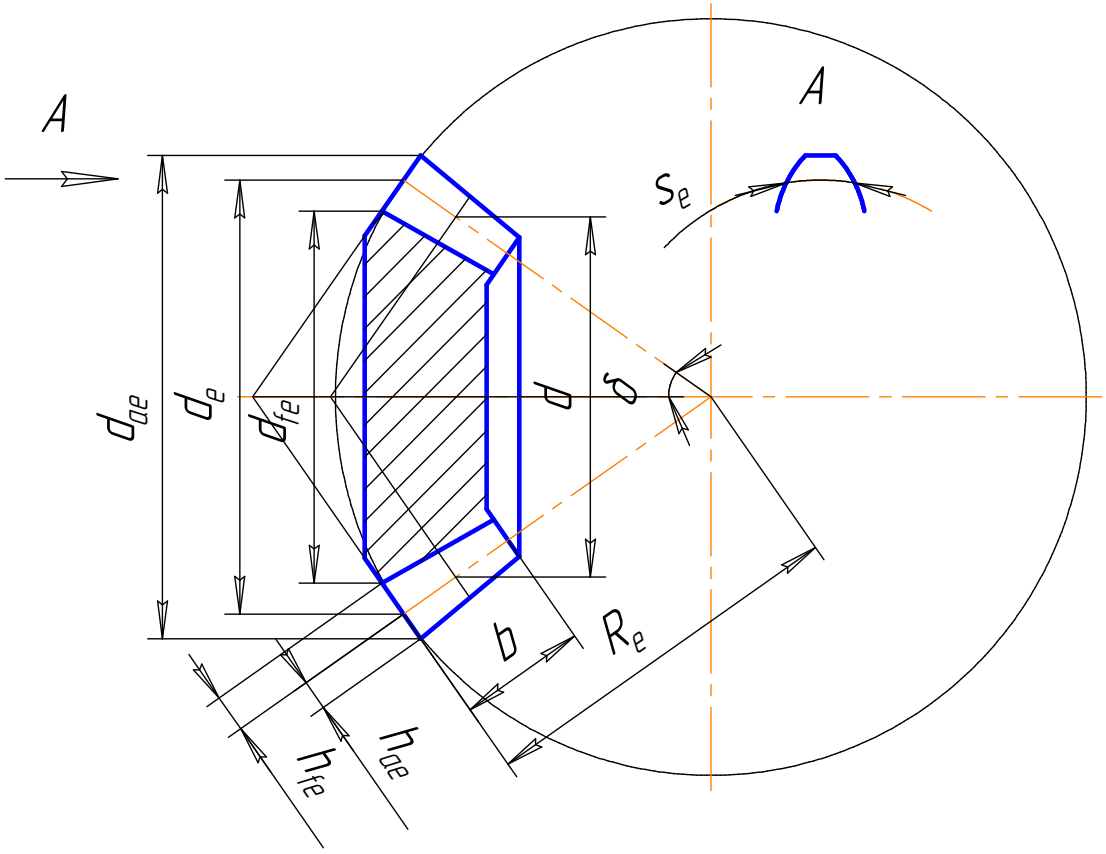
Р и с. 2.16. Виды осевой формы зуба конических колес

Отмеченные особенности позволяют вскрыть ряд недостатков конических передач по сравнению с цилиндрическими передачами: значительно труднее выполнить коническое зацепление с той же точностью, что и цилиндрическое; при монтаже необходимо обеспечить совпадение вершин конусов колес (поэтому их, как правило, используют в корпусе, где возможна точная регулировка); пересечение осей колес затрудняет расположение подшипников в опорах; консольное расположение одного из конических колес увеличивает неравномерность нагрузки по ширине зуба; наличие осевых сил в зацеплении колес усложняет конструкцию опор (поэтому их используют, как правило, в качестве быстроходной ступени); требуются специальные станки и инструменты для нарезания зубьев.

Все это привело к тому, что нагрузочная способность прямозубой конической передачи составляет только 85 % от прямозубой цилиндрической передачи. Однако конические передачи широко применяются в машиностроении, т.к. позволяют обеспечить требуемую компоновку узлов машин.

2.1.15. Основные геометрические параметры зубьев прямозубого конического колеса

Рассмотрим осевое сечение прямозубого конического колеса (рис. 2.17). Зубчатый венец располагается между конусами вершин и впадин. У теоретически точного колеса наружные торцовые поверхности зубьев выполняются по сфере. Однако проектирование такого колеса сопряжено со многими практическими трудностями, т.к. сфера не разворачивается на плоскость. Поэтому у действительных колес эти поверхности выполняются по дополнительным конусам. Так проще, так удобнее. Поскольку дополнительный конус можно развернуть на плоскость и представить профили зубьев плоскими кривыми.



Р и с. 2.17. Осевое сечение прямозубого конического колеса

На рис. 2.17 колесо имеет зубья с пропорционально понижающейся осевой формой зуба (зуб сужается, и размеры его уменьшаются пропорционально расстоянию от вершины конусов). Согласно ГОСТу на чертежах размеры зубьев задаются по внешнему торцу (их удобно замерять, а потому и задавать). Основные размеры зуба по внешнему торцовому сечению.

1. Внешний окружной модуль $m_e = p_e/\pi$ (обычно назначается стандартным; p_e – внешний окружной шаг).
2. Внешний делительный диаметр $d_e = m_e z$.
3. Внешний диаметр вершин зубьев $d_{ae.}$
4. Внешний диаметр впадин зубьев d_{fe}.
5. Внешняя высота головки зуба $h_{ae} = m_e$.
6. Внешняя высота ножки зуба $h_{fe} = 1{,}2m_e$.
7. Внешняя окружная толщина зуба $S_e = p_e/2$.
8. Внешнее конусное расстояние (длина образующей делительного конуса) $R_e = d_e/(2 \sin \delta)$.
9. Ширина зубчатого венца (расстояние между внутренним и внешним торцами) $b \leq 0.3R_e$ (для уменьшения концентрации нагрузки).

Силовой расчет передачи ведется по среднему торцовому сечению. Этому сечению соответствуют: средний окружной модуль $m = p/\pi$; средний делительный диаметр $d = mz$ и т.д.

Геометрический расчет колес равносмещенной передачи (с коэффициентами смещения инструмента $x_1 = -x_2$) приведен в учебном пособии [1].

2.1.16. Силы, действующие в зацеплении прямозубых конических колес

Силу нормального давления в зацеплении конических колес F_N рассматривают лежащей в среднем нормальном сечении, проходящем через середину ширины зуба (рис. 2.18). Эту силу раскладывают на две составляющие: силу F_{t1}, направленную по касательной к делительному конусу, и силу F', перпендикулярную к ней. Силу F' раскладывают дополнительно на две составляющие: осевую F_{a1} и радиальную F_{r1}.

На зуб шестерни (ведущего колеса) действуют силы:

– окружная

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1};$$

– радиальная

$$F_{r1} = F_{t1} tg\alpha \cos\delta_1;$$

– осевая

$$F_{a1} = F_{t1} tg\alpha \sin\delta_1.$$

На зуб колеса (ведомого колеса) будут действовать те же, но противоположно направленные силы:

$$\overline{F_{t2}} = -\overline{F_{t1}},\ \overline{F_{a2}} = -\overline{F_{r1}},\ \overline{F_{r2}} = -\overline{F_{r1}}.$$

Правила, по которым определяются направления окружных и радиальных сил, такие же, как и для цилиндрических передач. Осевая сила направляется параллельно оси вала к основанию конуса колеса (шестерни).

2.1.18. Особенности расчета прямозубых конических колес на контактную и изгибную выносливость

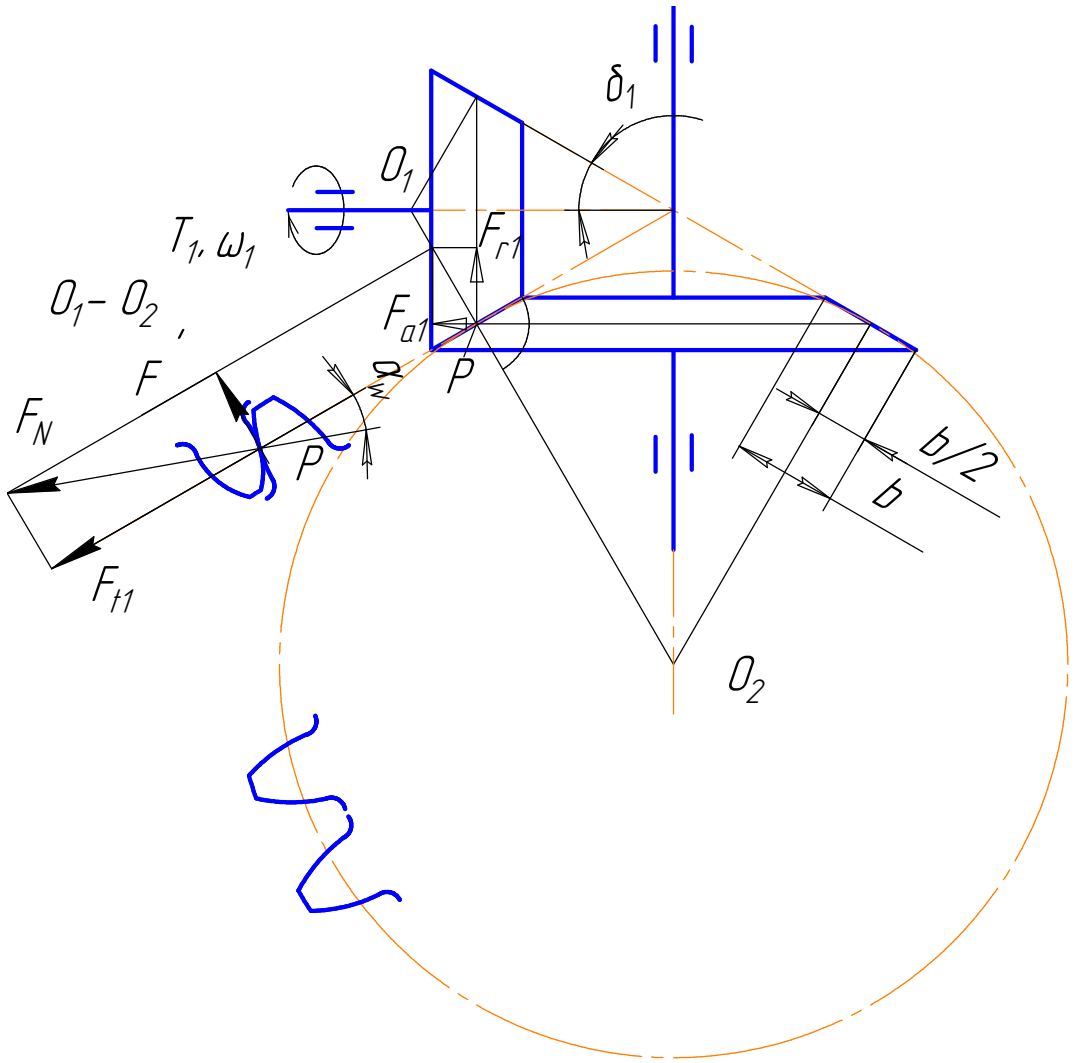
При расчете используется следующее допущение: расчет конических колес сводится к расчету эквивалентных прямозубых цилиндрических колес, у которых профили зубьев близки профилям зубьев конических колес в среднем торцовом сечении. Построим эквивалентное колесо для конического колеса. Для этого из точки O_2 проведем окружность радиусом равным длине отрезка PO_2 (см. рис. 2.18). Эту окружность принимаем за делительную окружность эквивалентного колеса и строим на ней профили зубьев с модулем m. Полученное колесо будет эквивалентным, т.к. профили его зубьев будут близки разверткам профилей зубьев на среднем дополнительном конусе конического колеса. Аналогично строится эквивалентное колесо для конической шестерни. Параметры эквивалентных колес: ширина зубьев $b_э = b$, делительный диаметр $d_э = d/\cos\delta$, число зубьев $z_э = z/\cos\delta$, передаточное число $u_э = u^2$, межосевое расстояние $a_{wэ} = (R_e - 0.5b)(u^2+1)/u$, крутящий момент на эквивалентной шестерне:

$$T_{1э} = T_1(u^2+1)^{1/2}/u.$$

Подставим полученные формулы в условие контактной прочности для прямозубых цилиндрических колес, и после преобразования получаем условие контактной прочности для конических колес:

$$\sigma_H = \frac{340}{R_e - 0.5b}\sqrt{\frac{T_2 K_H \left(u^2+1\right)^{3/2}}{bu^2 \upsilon_H}} \le [\sigma_H],$$

где $\upsilon_H = 0{,}85$ – коэффициент понижения контактной прочности конической передачи.



Р и с. 2.18. Силы в зацеплении прямозубых конических колес

Решаем данную формулу относительно d_{e2}. С этой целью введем коэффициент ширины по внешнему конусному расстоянию $\psi_{Re} = b/R_e$ и выражение $R_e = d_{e2}/(2 \sin \delta_2)$. В результате получаем формулу для проектного расчета закрытой конической передачи:

$$d_{e2} = 2\sqrt[3]{\frac{T_2 K_H u}{\left(1-0.5\psi_{\mathrm{Re}}\right)^2 \psi_{\mathrm{Re}} \upsilon_H}\left(\frac{340}{[\sigma_H]}\right)^2},$$

где $\psi_{Re} \le 0.3$, обычно $\psi_{Re} = 0{,}285$. Расчетное значение внешнего делительного диаметра колеса округляется до ближайшего, стандартного значения. Внешний окружной модуль $m_e = d_{e2}/z_2$, $z_2 = z_1 u$, а обычно $z_1 = 18\ldots30$.

Теперь подставим полученные формулы для параметров эквивалентных колес в условие изгибной прочности для прямозубых ци-

линдрических колес, и после преобразования получаем условие изгибной прочности для конических колес

$$\sigma_F = \frac{2TK_F}{dmbY\upsilon_F} \le [\sigma_F],$$

где $\upsilon_F = 0{,}85$ – коэффициент понижения изгибной прочности конической передачи.

Решаем данную формулу относительно модуля. С этой целью введем коэффициент ширины по модулю $\psi_m = b/m$. В результате получаем формулу для проектного расчета открытой конической передачи:

$$m = \sqrt[3]{\frac{2TK_H}{zY\psi_m\upsilon_F[\sigma_F]}},$$

где $\psi_m = z_1/(6 \sin \delta_1)$ – коэффициент формы зуба Y, определяется так же, как и для прямозубых цилиндрических колес, но вместо фактического числа зубьев используется эквивалентное число зубьев.

2.1.18. Особенности расчета конических колес с круговыми зубьями на контактную и изгибную выносливость

Расчет выполняется по тем же формулам, как и для прямозубых колес, но при этом необходимо учитывать ряд особенностей [1], [7], [9].

1. В расчетах используются параметры биэквивалентных прямозубых цилиндрических колес, которые получаются двойным приведением: приведение круговых зубьев конического колеса к прямым зубьям; приведение конического колеса к цилиндрическому колесу. Отсюда число зубьев эквивалентного колеса $z_э = z/(\cos^3\beta_n \cos \delta)$, где β_n – средний угол наклона линии зуба. За расчетный принимается средний, нормальный модуль $m_n = m \cos \beta_n$.

2. Нагрузочная способность конической передачи с круговыми зубьями в среднем 1,5 больше: $\upsilon_F = 1\ldots1{,}2$; $\upsilon_H = 1{,}2\ldots1{,}3$.

3. Силы, действующие в зацеплении, определяются по следующим формулам:

$$F_{r1} = F_1(tg\,\alpha_w \cos \delta_1 \mp \sin \beta_n \sin \delta_1)/\cos \beta_n;$$

$$F_{a1} = F_1(tg\,\alpha_w \sin \delta_1 \pm \sin \beta_n \cos \delta_1)/\cos \beta_n.$$

Здесь верхний знак ставится в том случае, когда направление вращения ведущего колеса (шестерни) и направление линии зуба совпадают (направление вращения по часовой стрелке – правое).

2.1.19. Порядок практического проектного расчета зубчатой конической передачи

Исходные данные: крутящий момент на колесе T_2; частота вращения колеса n_2; передаточное число u; тип передачи (реверсивная или нереверсивная, открытая или закрытая, прямозубая или с криволинейными зубьями и др.); ресурс передачи и график нагрузки.

Расчет ведут в следующем порядке.

1. Выбор материала колес.
2. Определение допускаемых напряжений.
3. Расчет на контактную прочность для закрытых передач. Расчет на изгибную прочность для открытых передач и закрытых передач при высокой твердости зубьев.
4. Расчет основных геометрических параметров.
5. Проверка пригодности заготовок колес.
6. Проверочный расчет на контактную прочность.
7. Проверочный расчет на изгибную прочность.
8. Проверка на кратковременную перегрузку.
9. Определение конструктивных размеров колеса (ступицы, диска и обода).

Для выполнения расчета рекомендуется использовать литературу: [1], [7], [9], [12], [13], [15], [16], [17].

2.1.20. Планетарные передачи

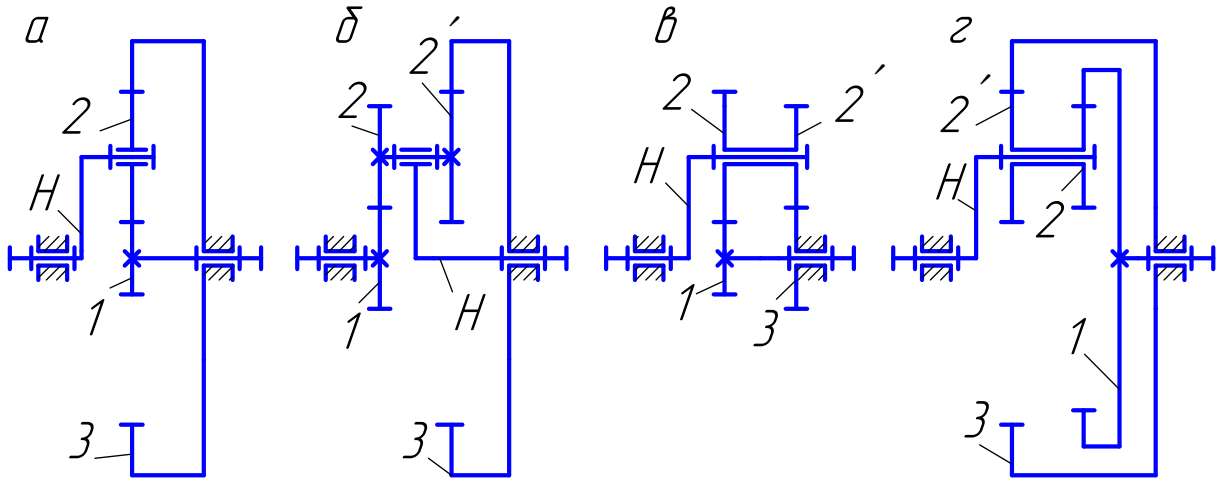
Характеристика и применение. Планетарными называются механические передачи, содержащие зубчатые колеса с подвижными осями. Схема простейшего планетарного механизма показана на рис. 2.19, а. Передача состоит из центрального колеса с внешними зубьями 1, центрального колеса с внутренними зубьями 3, сателлита 2 и водила H. Сателлиты вращаются вокруг своих осей и вместе с осью вокруг центрального колеса, т.е. совершают планетарное движение. В планетарной передаче одно из основных звеньев неподвижно. При всех свободных звеньях передачу называют дифференциальной (одно движение можно раскладывать на два или два соединять в одно).

К достоинствам планетарных передач относятся: широкие кинематические возможности (позволяют использовать передачу как ре-

дуктор с постоянным передаточным отношением, как коробку скоростей, передаточное отношение в которой изменяют путем поочередного торможения различных звеньев, как дифференциальный механизм); компактность и малая масса. Переход от простых передач к планетарным передачам позволяет во многих случаях снизить массу в 2…4 раза и более.

К недостаткам планетарных передач относятся повышенные требования к точности изготовления и монтажа.

Планетарные передачи широко применяются в транспортном машиностроении, станкостроении и т.д.



Р и с. 2.19. Схемы планетарных передач:
а – однорядная планетарная передача; *б* – двурядная планетарная передача с внешним и внутренним зацеплением; *в* – двухрядная планетарная передача с двумя внешними зацеплениями; *г* – двухрядная планетарная передача с двумя внутренними зацеплениями

Существует большое количество различных типов планетарных передач. Самое широкое распространение получили простейшие передачи (см. рис. 2.19, а). Такие редукторы имеют передаточное отношение $i_{1.H} = 3…12$. При этом экспериментальные значения КПД $\eta = 0{,}99…0{,}97$ соответственно.

Двухрядный планетарный редуктор с внешним и внутренним зацеплениями (см. рис. 2.19, б) может иметь передаточное отношение $i_{1.H} = 3…20$ при $\eta = 0{,}99…0{,}96$.

Двухрядные планетарные редукторы с двумя внешними зацеплениями (см. рис. 2.19, в) и двумя внутренними зацеплениями (см. рис. 2.19, г) позволяют получить очень большие передаточные отношения (до 1700). Рациональные значения $i_{H.1} = 30…100$ при $\eta = 0{,}8…0{,}65$.

В планетарных передачах находят применении не только цилиндрические, но и конические колеса. Зубья могут быть прямые или косые, с коррекцией и без нее.

Потери в подшипниках планетарной передачи меньше чем у простой, так как при симметричном расположении сателлитов силы в зацеплениях уравновешиваются и не нагружают валы и опоры.

Гидравлические потери в планетарной передаче при смазке погружением сателлитов в масляную ванну могут быть значительно больше, чем в простой передаче, так как вращающиеся сателлиты входят в масляную ванну с ударом и проходят через нее. Поэтому рекомендуется не глубокое погружение колес в масляную ванну, а при больших скоростях применять смазку разбрызгивание или струйную.

Потери на трение в зацеплении планетарных передач могут быть как меньше, так и больше чем в простых передачах (зависят от схемы и параметров передачи).

Кинематика планетарных передач. Для кинематического анализа планетарных передач используется метод остановки водила – метод Виллиса. Всей передаче (см. рис. 2.19, а) мысленно сообщается вращение с частотой вращения водила, но в обратном направлении. Получаем обращенный механизм, представляющий собой простую передачу, в которой движение передается от колеса 1 к колесу 3 через паразитное колесо 2. Частоты вращения зубчатых колес обращенного механизма равны разности прежних частот вращения и частоты вращения водила. Передаточное отношение обращенного механизма

$$i_{13}^{H} = (n_1 - n_H)/(n_3 - n_H) = -z_3/z_1.$$

Передаточное отношение реального механизма при $n_3 = 0$ (см. рис.2.19, а):

$$i_{1H} = n_1/ n_H = 1+ z_3/z_1.$$

Частоту вращения сателлита можно определить из равенства:

$$i_{12}^{H} = (n_1 - n_H)/(n_2 - n_H) = -z_2/z_1.$$

Аналогично выполняется кинематический анализ других схем планетарных передач.

Передаточное отношение для схемы на рис. 2.19, б*:*

$$i_{1.H} = n_1/n_H = 1+ (z_2 \cdot z_3) / (z_1 \cdot z_2').$$

Передаточное отношение для схем на рис. 2.19, в, г:

$$i_{H.1} = n_H/n_1 = 1/u_{1.H},$$

где $u_{1H} = 1 - (z_2 \cdot z_3)/(z_1 \cdot z_2')$.

Силы, действующие в зацеплении. Из условия равновесия сателлита (рис. 2.20):

$$F_{t12} = F_{t32}, F_{tH} = -2F_{t12},$$

где $F_{t12} = 2T_1K_c/(d_1 K)$ – окружная сила на сателлит со стороны колеса 1; F_{t32} – окружная сила на сателлит со стороны колеса 3; F_{tH} – окружная сила на сателлит со стороны водила; K – число сателлитов; K_c – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между сателлитами. Значение K_c зависит от точности изготовления и числа сателлитов. Размещение нескольких дополнительных сателлитов приводит к образованию избыточных связей. В этом случае любые отклонения размеров (шага зубьев, радиусов расположения сателлитов и т.д.) сопровождаются неравномерным распределением нагрузки между сателлитами. Для устранения избыточных связей центральное колесо 1 делают самоустанавливающимся по сателлитам (плавающим), т.е. без радиальных опор (колесо соединяют с валом зубчатой муфтой). В передачах с самоустанавливающимся колесом и тремя сателлитами K_c = 1,1…1,2. При отсутствии компенсирующих устройств K_c = 1,2…2.

Радиальные и осевые нагрузки определяются так же, как и в простых передачах.

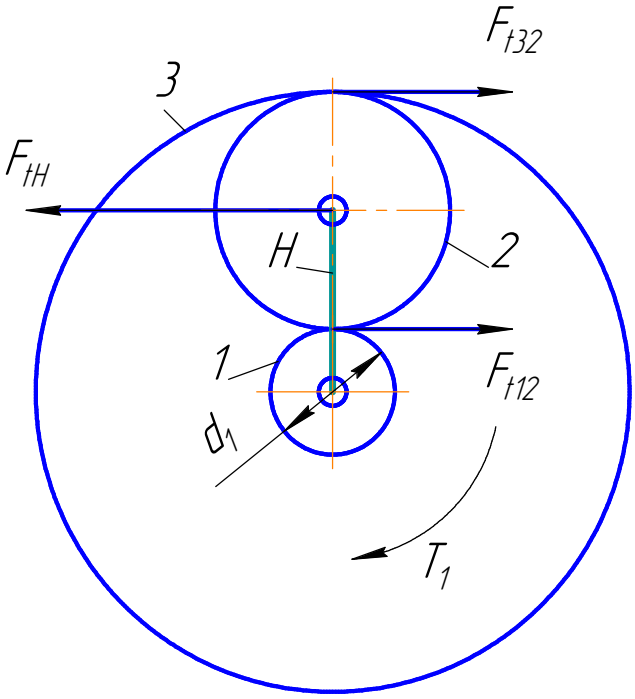
По известным окружным силам нетрудно определить вращающие моменты на основных звеньях передачи.

Из условия равновесия и по условию сохранения энергии имеем:

$$T_1 + T_3 + T_H = 0;$$
$$T_1\omega_1 + T_3\omega_3 + T_H\omega_H = 0.$$

Отсюда можно определить два неизвестных момента при одном заданном моменте и известных угловых скоростях. Например, при ведущем колесе 1 и неподвижном колесе 3 с учетом КПД передачи η_{1H}:

$$T_H = -T_1\eta_{1H}\omega_1/\omega_H = -T_1\eta_{1H}i_{1H};$$
$$T_3 = T_1(\eta_{1H}i_{1H} - 1).$$



Р и с. 2.20. Силы, действующие в планетарном зацеплении

Расчет на прочность. Для расчета прочности зубьев планетарных передач используются те же формулы, что и для расчета простых передач. Расчет выполняется для каждого зацепления, например, (см. рис. 2.19) для внешнего зацепления – колеса 1 и 2; для внутреннего зацепления – колеса 1 и 3. Так как силы и модули в этих зацеплениях одинаковые, а внутреннее зацепление по своим свойствам прочнее наружного, то при одинаковом материале колес достаточно рассчитать только внешнее зацепление.

При определении допускаемых контактных напряжений число N циклов напряжений зубьев за весь срок службы находят при вращении колес только относительно друг друга.

Для центрального колеса:

$$N = 60K \cdot n_1' \cdot L_h,$$

где K – число сателлитов; L_h – суммарное время работы передачи; $n_1' = n_1 - n_H$ – относительная частота вращения центральной шестерни; n_1, n_H – частота вращения центральной шестерни и водила.

Для сателлитов:

$$N = 60\, C_з \cdot n_2' \cdot L_h,$$

где $C_з$ – число нагружений зуба за один оборот; n_2' – относительная частота вращения сателлита. Зуб сателлита за один оборот нагружа-

ется дважды: в зацеплении с колесами 1 и 3, работая разными сторонами. Поэтому $C_з = 1$.

При определении допускаемых напряжений изгиба для зубьев сателлита учитывают двухстороннее приложении нагрузки.

В формулу для определения межосевого расстояния планетарной передачи под корень вводят в числитель коэффициент K_c неравномерности распределения нагрузки межу сателлитами, а в знаменатель число сателлитов K. Коэффициент ширины венца колеса по межосевому расстоянию $\psi_{ba} = 0{,}4$ для $HB \leq 350$, $\psi_{ba} = 0{,}315$ для $HRC \leq 50$, $\psi_{ba} = 0{,}25$ для $HRC > 50$ (или $\psi_{ba} = 0{,}5$ при передаточном отношении планетарной передачи $i \leq 6{,}3$ и $\psi_{ba} = 0{,}4$ при $i > 6{,}3$).

Ширина центрального колеса 3 $b_3 = \psi_{ba} a_w$.

Ширина b_2 венца сателлита принимается на 2…4 мм больше ширины b_3 колеса 3. Ширина центральной шестерни $b_1 = 1{,}1 b_2$.

Выбор числа зубьев. Выбор числа зубьев предшествует расчету на прочность. Выбирая числа зубьев, необходимо учитывать, что планетарная передача будет существовать при выполнении следующих условий: соосность, соседство, сборка и правильность зацепления. Принимают, что все колеса имеют одинаковый модуль $m = 1$ мм.

Исходные уравнения составляются для каждой конкретной схемы механизма. Их решение может быть проведено несколькими методами и приемами.

При выборе чисел зубьев однорядного планетарного редуктора (см. рис. 2.19, а) задаются числом зубьев малого центрального колеса z_1 так, чтобы $z_1 \geq 17$ и определяют из уравнения передаточного отношения число зубьев z_3 большого центрального колеса с внутренними зубьями:

$$i_{1.H} = n_1/n_H = 1 + z_3/ z_1,$$

где n_1 – частота вращения малого центрального колеса; n_H – частота вращения водила.

Тогда число зубьев сателлита z_2 определяется из уравнения соосности:

$$z_1 + 2 z_2 = z_3.$$

При этом учитывают ограничения по числам зубьев:

$$z_3 \geq 85,\ z_3 - z_2 \geq 8.$$

Затем проверяют условие сборки:

$$z_1 \cdot i_{1H}(1+p \cdot K)/K = N,$$

где p – число полных поворотов водила; N – любое целое число; K – число сателлитов (наиболее выгодное $K = 3$) и условие соседства:

$$sin\ (180^o/K) > (z_2+2)/(z_2+z_1).$$

Выбор чисел зубьев двухрядных планетарных редукторов (см. рис. 2.19) производится с помощью метода сомножителей. В этом случае по формулам передаточного отношения: для схемы на рис. 2.19, б:

$$i_{1.H} = n_1/n_H = 1+ (z_2 \cdot z_3) / (z_1 \cdot z_2'),$$

для схем на рис. 2.19, в, г:

$$i_{H.1} = n_H/n_1 = 1/u_{1.H},$$

где $u_{1H} = 1 - (z_2 \cdot z_3)/(z_1 \cdot z_2')$; n_1 – частота вращения вала центрального колеса z_1, определяют значение дроби $(z_2 \cdot z_3)/(z_1 \cdot z_2')$.

Полученное значение неправильной несокращаемой дроби приравнивают к соотношению

$$(z_2 \cdot z_3)/(z_1 \cdot z_2') = (S_2 \cdot S_4)/(S_1 \cdot S_3),$$

где S_1, S_2, S_3, S_4 – сомножители, произвольные целые числа.

Тогда числа зубьев колес определяются из уравнений:

$$z_1 = S_1(S_4 \pm S_3)q;$$
$$z_2 = S_2(S_4 \pm S_3)q;$$
$$z_2' = S_3(S_1 \pm S_2)q;$$
$$z_3 = S_4(S_1 \pm S_2)q,$$

где знак «+» соответствует внешнему зацеплению, а знак « – » – внутреннему зацеплению; q – любое целое число, подбираемое так, чтобы $z_{min} \geq 12$, для схемы, изображенной на рис. 2.19, б, $z_3 \geq 85$ и $(z_3 - z_2') \geq 8$, а для схемы (см. рис. 2.19, г) $z_3 \geq 85$, $z_1 \geq 85$, $(z_3 - z_2) \geq 8$ и $z_1 - z_2 \geq 8$.

Последним этапом решения задачи является проверка условия сборки и условия соседства на первой и второй ступенях редукторов по неравенству:

$$\sin (180^o/K) > (z_2(z_2')+2)/(z_1(z_3) \pm z_2(z_2')),$$

в которое ставятся соответственно z_1, z_2 и z_3, z_2'.

2.1.21. Зубчатые передачи Новикова

Характеристика и применение. Косозубое зацепление с круговыми профилями зубьев разработал М.Л. Новиков в 1954 г. В такой передаче выпуклый зуб зацепляется в точке с вогнутым зубом. С таким зацеплением изготовляют как цилиндрические, так и конические передачи.

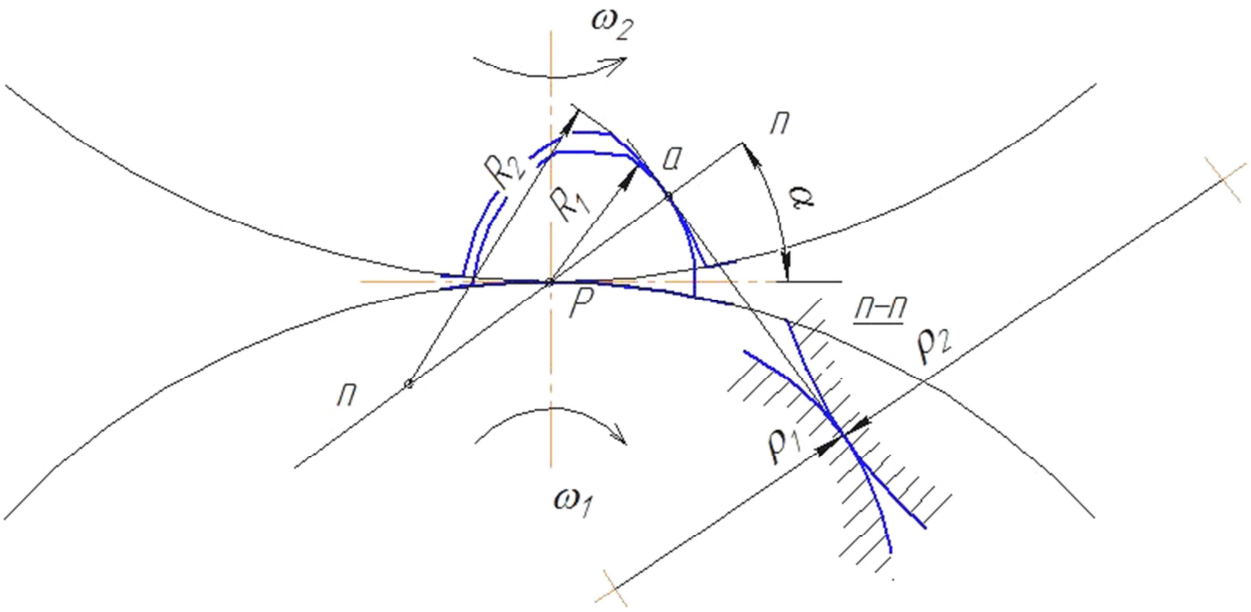
В цилиндрической передаче линия зацепления – прямая, параллельная полюсной линии или осям зубчатых колес. Поэтому точка контакта зубьев перемещается не по профилю зубьев, как в эвольвентной передаче, а вдоль зубьев. Скорость перемещения точки контакта в несколько раз больше ее окружной скорости. С этим связано повышение несущей способности масляного клина между зубьями. Коэффициент перекрытия $\varepsilon = \varepsilon_\beta > 1$.

Различают заполюсное, дополюсное и дозаполюсное зацепления. В заполюсном зацеплении (рис. 2.21) ведущее колесо имеет выпуклый профиль и линия зацепления, проходящая через точку *а*, располагается за полюсом *P*. В дополюсном зацеплении ведущее колесо имеет вогнутый профиль и линия зацепления располагается до полюса. В передаче колесами с одинаковым профилем зубьев (выпуклым у головки и вогнутым у ножки) имеет место сочетание дополюсного и заполюсного зацеплений (дозаполюсное зацепление, рис. 2.22). Дозаполюсное зацепление имеет две линии зацепления, которые проходят через точки *а* и *в* и лежат в одной плоскости с полюсной линией, проходящей через полюс *P*. Нагрузочная способность передачи с двумя линиями зацепления больше, чем с одной. Поэтому дозаполюсное зацепление имеет основное применение.

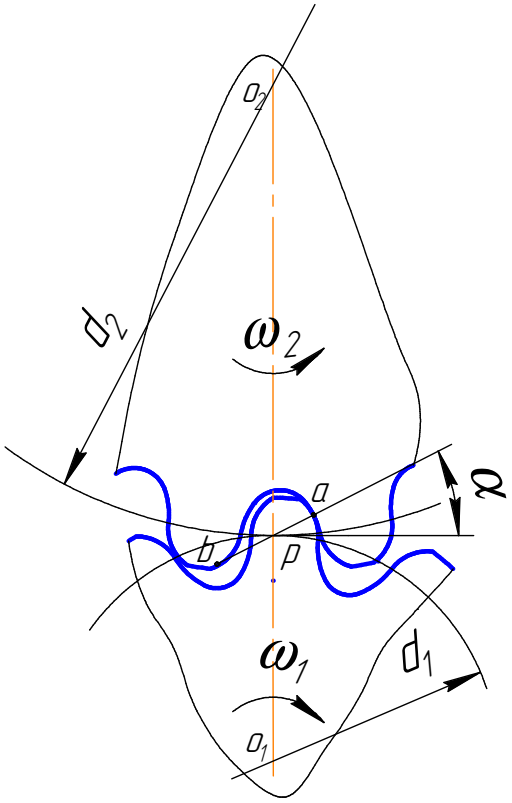
Под нагрузкой контакт в точке переходит в контакт по пятну. Площадь пятна контакта в передачах Новикова примерно в 1.5 раза больше чем у аналогичной по размерам и материалу ($НВ \leq 350$) эвольвентной косозубой передачи.

Недостатки передачи Новикова – чувствительность к погрешностям межосевого расстояния; снижение изломной прочности.

Передачи Новикова получили распространение в редукторах общего назначения, судостроении и других отраслях машиностроения.



Р и с. 2.21. Передача с одной линией зацепления
в переднем торцевом сечении



Р и с. 2.22. Передача с двумя линиями зацепления
в переднем торцевом сечении

Основные геометрические параметры цилиндрической передачи Новикова с дозаполюсным зацеплением

Колеса нарезаются без смещения инструмента.

Диаметр делительной окружности

$$d = m_n z / \cos\beta.$$

Диаметр вершин зубьев

$$d_a = d + 2h_a^* m_n.$$

Диаметр впадин зубьев

$$d_f = d - 2m_n(h_a^* + c^*).$$

Межосевое расстояние

$$a = 0{,}5m_n(z_1 + z_2)/\cos\beta.$$

Ширина венца колеса

$$b_2 = \pi m_n \varepsilon_\beta / \sin\beta.$$

Ширина венца шестерни

$$b_1 = b_2 + (0{,}5\ldots1{,}5)\, m_n.$$

Для исходного контура по ГОСТ15023-76: $h_a^* = 0{,}9$, $c^* = 0{,}15$, угол давления $\alpha_n = 27$ °.

Особенности расчета цилиндрической передачи Новикова с дозаполюсным зацеплением на контактную и изгибную прочность. В основу расчета на контактную прочность положена формула Герца для сжатия цилиндров с радиусами ρ_1 и ρ_2 (см. рис. 2.21).

Зависимость для расчета на контактную прочность имеет следующий вид:

$$a = 0{,}31\sqrt[3]{\frac{E_{np} T_2 K_{HV} K_b z_1 (u+1)^4}{[\sigma_H]^2 u^2 \varepsilon_\beta^* \cos\beta}},$$

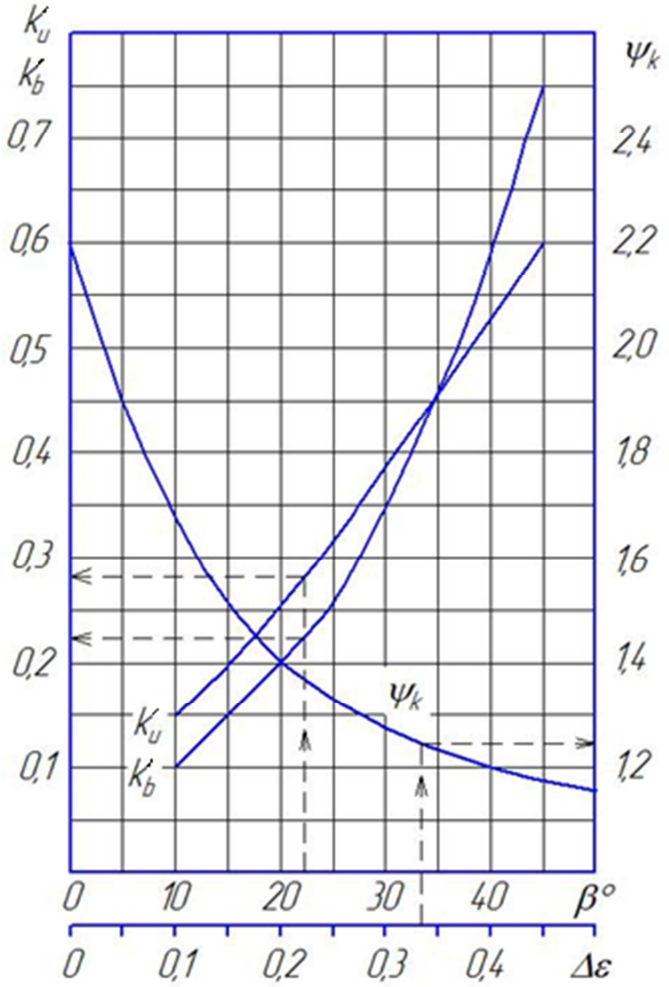
где ε_β^* – целое число в значении ε_β (для редукторов общего назначения $\varepsilon_\beta = 1{,}3\ldots1{,}4$); K_b – коэффициент, учитывающий особенности контактирования зубьев в передачах Новикова (рис. 2.23); $z_1 = 13\ldots20$; $\beta = 8\ldots25$ ° для косозубых и $\beta = 20\ldots45$ ° для шевронных передач.

Условие изгибной прочности:

$$\sigma_F = \frac{T_1 K_F K_u \psi_k}{m_n^3 z_1 \varepsilon_\beta Y} \le [\sigma_F],$$

где K_u – коэффициент, учитывающий влияние угла β на изгибную прочность (см. рис. 2.23); ψ_k – коэффициент, учитывающий пространственное изменение напряжений вследствие перемещения площадки контакта по длине зуба, определяемый в зависимости от $\Delta\varepsilon = \varepsilon_\beta - \varepsilon_\beta^*$

(см. рис. 2.23); Y – коэффициент формы зуба, определяемый в зависимости от эквивалентного числа зубьев $z_{эк} = z_1 / \cos^3\beta$ (табл. 2.1).



Р и с. 2.23. Коэффициенты K_u, K_b, ψ_k.

Таблица 2.1

Значения коэффициента формы зуба в зависимости от эквивалентного числа зубьев

$z_{эк}$	10	11	12	13	14	15	16	18	20	21	22	24	26	28
Y	0,79	0,83	0,87	0,89	0,92	0,93	0,95	0,97	0,99	1	1,02	1,03	1,04	1,05

2.2. ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

2.2.1. Кинематические и геометрические особенности червячных передач

Червячные передачи применяются для передачи вращения между валами со скрещивающимися осями. Угол скрещивания обычно равен 90 °. Кинематическая схема такой червячной передачи показана на

рис. 2.24. Червячная передача состоит из червяка и червячного колеса. Червяк представляет собой винтовое колесо, зубья которого делают несколько оборотов вокруг его оси. Червячное колесо – косозубое колесо, зубья которого входят в зацепление с червяком. Ведущим звеном, как правило, является червяк.

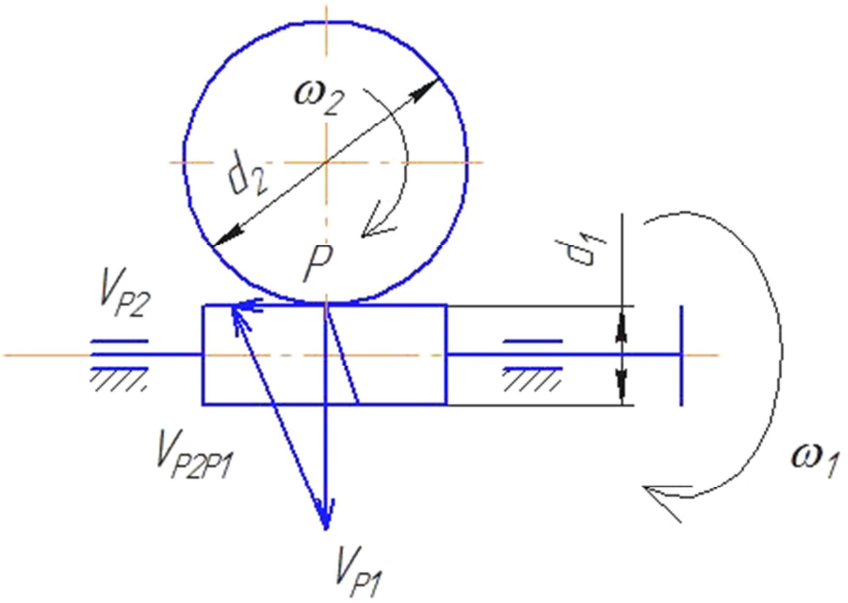
В червячной передаче имеет место двойное скольжение: основное скольжение вдоль винтовой линии зуба червяка; добавочное скольжение вдоль профилей зубьев. На рис. 2.24 построен план скоростей в полюсе зацепления (точка P). Относительна скорость $V_{P1P2} = V_s$, где V_s – скорость скольжения вдоль винтовой линии зуба.

Передаточное отношение червячной передачи определяется углом подъема винтовой линии зуба γ. Нетрудно показать, что

$V_{P1} = \omega_1 d_1/2$, $V_{P2} = \omega_2 d_2/2$, $V_{P2} = V_{P1}\mathrm{tg}\gamma$.

Отсюда передаточное отношение $i_{12} = \omega_1/\omega_2 = d_2/(d_1\mathrm{tg}\gamma)$.

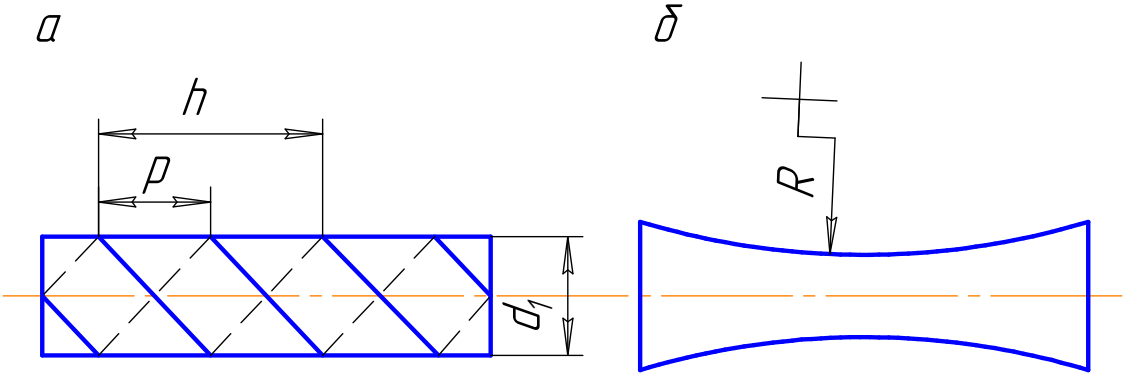
Червячное колесо нарезается червячной фрезой, которая представляет собой точную копию червяка. Поэтому червячное зацепление полностью определяется геометрией червяка.



Р и с. 2.24. Схема червячной передачи

Червячные передачи различаются по форме делительной поверхности червяка: цилиндрические и глобоидные. Цилиндрический червяк имеет делительную поверхность в форме цилиндра (рис. 2.25), а глобоидный червяк – в виде глобоида (поверхность образована вращением дуги окружности вокруг оси червяка). Глобоидные передачи

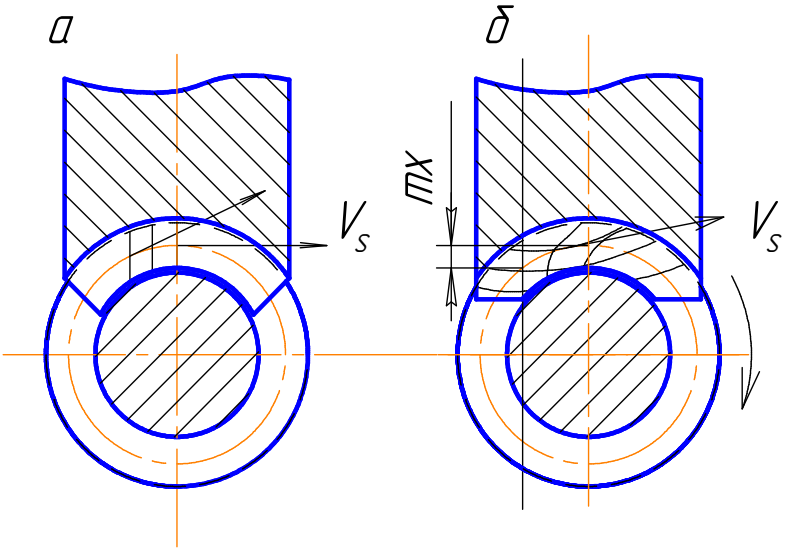
сложны в изготовлении и сборке. Однако имеют более высокую нагрузочную способность, что объясняется двумя обстоятельствами: большим числом зубьев в одновременном зацеплении и лучшими условиями для образования жидкостного трения (рис. 2.26).



Р и с. 2.25. Делительные поверхности цилиндрического и глобоидного червяка

Червячные передачи различаются по числу зубьев (заходов) червяка: однозаходные, двухзаходные и т.д. Число заходов червяка обычно равняется $z_1 = 1…4$. Ход зуба червяка h – расстояние между витками одного зуба по образующей делительного цилиндра (см. рис. 2.25). Осевой шаг червяка p – расстояние между витками двух соседних зубьев по образующей делительного цилиндра, $p = h/z_1$.

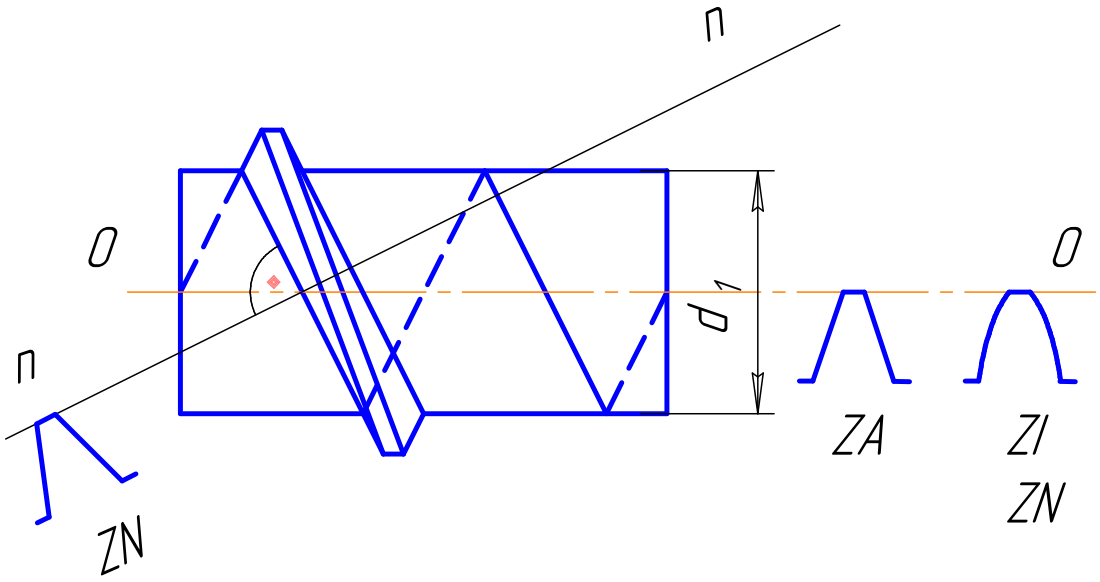
Цилиндрические червячные передачи различаются по профилю витка червяка: архимедовы (*ZA*), эвольвентные (*ZI*), конволютные (*ZN*) и др.



Р и с. 2.26. Направление линий контакта в передачах с глобоидным (*а*) и цилиндрическим (*б*) червяком

Архимедов червяк имеет в торцовом сечении профиль витка, очерченный по архимедовой спирали, а в осевом сечении – прямолинейный трапецеидальный профиль (рис. 2.27).

Эвольвентный червяк имеет в торцевом сечении профиль витка, очерченный по эвольвенте, а в осевом сечении – выпуклый профиль.



Р и с. 2.27. Основные типы цилиндрических червяков:
архимедов (*ZA*); эвольвентный (*ZI*); конволютный (*ZN*)

Конволютный червяк имеет в торцовом сечении профиль витка, очерченный по конволюте, в осевом сечении – выпуклый профиль, а в нормальном к винтовой линии сечении – прямолинейный трапецеидальный профиль.

Наибольшее распространение получили архимедовы червяки, как менее сложные в изготовлении, если не учитывать шлифование. Шлифуемые червяки следует делать эвольвентными, т.к. их шлифование не сопряжено с техническими трудностями. Эвольвентный червяк имеет прямолинейный профиль витка в сечении плоскостью касательной к основному цилиндру, поэтому его можно шлифовать плоской стороной шлифовального круга.

К достоинствам червячных передач можно отнести следующее.

1. Возможность получения большого передаточного числа в одной паре (u = 8…80).
2. Плавность хода и бесшумность работы.
3. Возможность самоторможения (если согласиться с низким КПД).

К недостатка червячных передач следует отнести:

1. Сравнительно низкий КПД (0,7…0,9), повышенный износ и склонность к заеданию, что связано с большими скоростями скольжения вдоль винтовых линий зубьев.

2. Применение дорогих антифрикционных материалов (бронз).

3. Значительные осевые силы в зацеплении усложняют конструкции опор.

4. Повышенные требования к точности межосевого расстояния и положения средней плоскости колеса относительно оси червяка, с целью уменьшения их влияния на распределение нагрузки по ширине зуба. Поэтому при монтаже предусматривается регулировка зацепления.

5. Большое тепловыделение требует теплового расчета, а в ряде случаев применение сложных конструкций искусственного охлаждения.

Таким образом, мощность червячных передач ограничена и обычно не превышает 80 кВт.

2.2.2. Основные геометрические параметры архимедовой червячной передачи

На рис. 2.28 показана схема червячной передачи в главной плоскости, т.е. плоскости, проходящей через ось червяка и в торцовой плоскости перпендикулярной к главной плоскости. Основные геометрические параметры червяка стандартизированы: $\alpha = 20°$ – угол профиля витка в осевом сечении; $m = p/\pi$ – осевой модуль (2…20 мм); $q = d_1/m$ – коэффициент диаметра червяка (8…20); $z_1 = 1; 2; 4$ – число заходов; $h^*_a = 1$ – коэффициент головки зуба; $c^* = 0.2$ – коэффициент радиального зазора.

Длина нарезанной части червяка b_1 определяется из условия получения наибольшего числа зубьев колеса в одновременном зацеплении: для $z_1 \le 2$ $b_1 \ge (11+0.06z_2)\,m+c$; для $z_1 = 4$ $b_1 \ge (12.5+0.09z_2)\,m+c$, где добавкой c учитывается искажение профиля витка при входе и выходе инструмента для шлифуемых и фрезеруемых червяков (c = 25 мм при $m < 10$ мм; c = 35…40 мм при m = 10…16 мм; c = 50 мм при $m > 16$ мм). Угол подъема винтовой линии зуба червяка $\gamma = arc\text{tg}(z_1/q)$, обычно $\gamma = 5…20°$.

Червячное колесо отличается от цилиндрического косозубого колеса тем, что его зубья охватывают червяк по дуге с углом обхвата $2\delta \approx 100°$. Этому углу соответствуют ширина зубчатого венца $b_2 \le d_1\delta$ и наибольший диаметр колеса $d_{am2} \le d_{a2}+6m/(z_1+2)$.

Для нарезания червячного колеса со смещением и без смещения используют один и тот же инструмент. Поэтому червяк всегда нарезается без смещения и имеет диаметр начальной окружности

$$d_{w1} = d_1+2x_2m,$$

где x_2 – коэффициент смещения при нарезании червячного колеса ($-1 \le x_2 \le 1$).

Диаметр начальной окружности колеса

$$d_{w2} = d_2 = mz_2,$$

где z_2 – число зубьев колеса.

Диаметры вершин и впадин зубьев червячного колеса

$$d_{a2} = d_2+2m(h_a^* + x_2);$$
$$d_{f2} = d_2-2m(h_a^* +c^*-x_2).$$

2.2.3. Силы, действующие в червячном зацеплении

Как и в косозубой цилиндрической передаче, силу нормального давления зуба на зуб F_N прикладывают в полюсе зацепления и раскладывают на три взаимно перпендикулярные составляющие (см. рис. 2.28). Проекция силы F_N на осевую плоскость раскладывается на составляющие F_{r1} и F_{a1}, а проекция силы F_N на торцовую плоскость раскладывается на составляющие F_{r1} и F_{t1}. Без учета сил трения эти составляющие определяются следующим образом:

– окружная сила колеса, равная осевой силе червяка,

$$F_{t2} = F_{a1} = 2T_2/d_2;$$

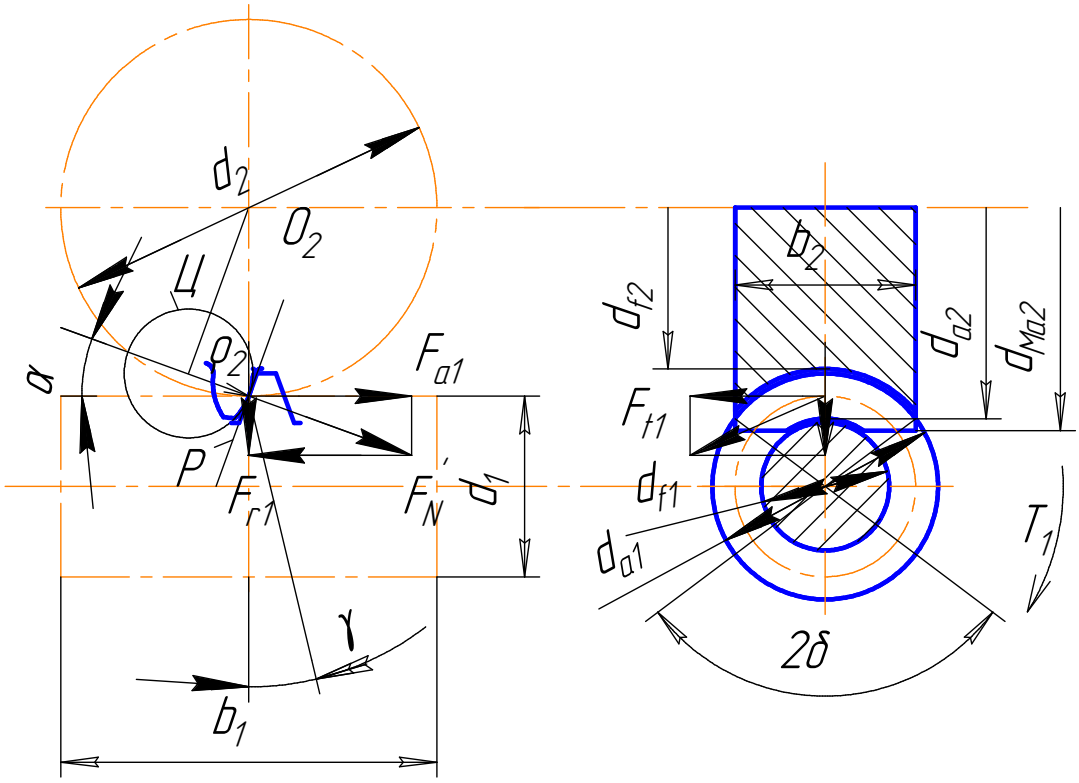
– окружная сила червяка, равная осевой силе колеса,

$$F_{t1} = F_{a2} = 2T_1/d_1;$$

– радиальные силы

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{t2}\mathrm{tg}\alpha.$$

Направления этих сил определяются по тем же правилам, что и для косозубых цилиндрических колес.



Р и с. 2.28. Схема червячной передачи в главной и торцовой плоскости

2.2.4. Материалы червяка и червячного колеса

Червяк и червячное колесо должны образовывать антифрикционную пару. Червяк, как правило, изготавливают из углеродистых и легированных сталей. При передаче небольшой мощности (до 2…3 кВт) применяют червяки из среднеуглеродистых сталей марок 45, 50 и др., с твердости менее 350 НВ после улучшения. При передаче средней и высокой мощности применяют червяки из сталей марок 40Х, 40ХН, 35ХГСА и др. с твердостью 45…55 HRC после закалки, а также из сталей марок 20Х, 18ХГТ, 12ХН3А и др. с твердостью 56…63 HRC после цементации и закалки. При этом необходимо шлифование и полирование червяка.

Червячное колесо обычно делают составным: зубчатый венец из бронзы, а центральную часть (центр) колеса из чугуна. Наилучшим материалом для зубчатого венца считаются оловянные бронзы. При скорости скольжения до 25 м/с целесообразно применять оловянно-фосфорные бронзы БрОФ10-1, при скорости скольжения до 12 м/с – оловянно-цинковые бронзы БрОЦС5-5-5 и др. При скоростях скольжения до 8 м/с и больших нагрузках можно использовать твердые

бронзы (безоловянные): БрАЖ9-4Л и др. При малых скоростях скольжения, в ручных приводах применяют чугун: СЧ15, СЧ18 и др.

2.2.5. Расчет червячной передачи на контактную прочность и изгибную выносливость

Для вывода расчетных зависимостей используются следующие исходные положения:

1. Физические явления, происходящие при работе червячных и зубчатых передач во многом аналогичны. Поэтому можно использовать такие же исходные зависимости и предпосылки, что и для зубчатых передач.

2. По роду материала и своей геометрии червячное колесо является менее прочным, чем червяк.

3. Червячное зацепление можно рассматривать как реечное прямозубое зацепление.

Рассмотрим полюсное зацепление в главной плоскости (см. рис. 2.28). Контакт сопряженных профилей можно заменить контактом цилиндра с радиусом, равным радиусу кривизны профиля в полюсе ρ_2 и плоскости. Тогда наибольшее контактное напряжение можно найти по формуле Герца:

$$\sigma_H = 0,418\sqrt{pE_{пр} / \rho_{пр}},$$

где $1/\rho = 2/(d_2 \sin \alpha)$; $E_{пр} = 1,32\times10^5$ МПа – для сочетания материалов сталь-чугун и сталь-бронза; удельная линейная нагрузка:

$$p = F'_N K_H / b;$$

$b = 0.75 b_2 \varepsilon_\alpha$ – суммарная длина контактных линий в червячном зацеплении; b_2 – ширина зубчатого венца колеса; $\varepsilon_\alpha = 1,9$ – коэффициент торцового перекрытия в средней плоскости червячного колеса; 0,75 – экспериментальный коэффициент, учитывающий колебания суммарной длины контактных линий в различные периоды червячного зацепления.

Подставим полученные зависимости и выбранные величины в формулу Герца и после преобразования получаем:

$$\sigma_H = \frac{170}{z_2 / q}\sqrt{\frac{T_2 K_H (z_2 / q + 1)^3}{a_W^3}} \le [\sigma_H].$$

Решаем эту формулу относительно межосевого расстояния и получаем формулу для проектного расчета червячной передачи:

$$a_W = (z_2 / q + 1)\sqrt[3]{T_2 K_H \left(\frac{170}{[\sigma_H] z_2 / q} \right)^2}.$$

Рекомендуется принимать $z_1 = 4$ при $u = 8…15$, $z_1 = 2$ при u свыше15 до 30, $z_1 = 1$ при $u > 30$; $K_H = 1.3…1.5$, $q = 8; 10$. Межосевое расстояние округляется до целого числа или стандартного значения.

Модуль зацепления $m = 2a_W /(q+z_2)$, округляется до ближайшего целого числа.

В основу расчета червячной передачи на изгибную выносливость положена зависимость, полученная для косозубых цилиндрических колес:

$$\sigma_F = \frac{2T_2 K_H}{d_2 m Y b_2 K_{\Pi F}} \le [\sigma_H].$$

Здесь $K_{\Pi F} = 0.75\varepsilon_\alpha$ – коэффициент повышения изгибной прочности червячного колеса, данная формула учитывает хорошую приработку червячной пары, поэтому коэффициенты концентрации нагрузки, которые учитываются в косозубой цилиндрической передаче, принимаются равными 1. Коэффициент формы зуба Y червячного колеса определяется в зависимости от эквивалентного числа зубьев $z_э = z_2/\cos^3\gamma$. Исследования показывают, что зуб червячного колеса прочнее зуба косозубого цилиндрического колеса примерно на 40 %, что объясняется дуговой формой зуба: длина основания зуба больше ширины зубчатого венца; во всех сечениях (кроме среднего) зуб нарезается как бы с положительным смещением (естественное положительное смещение) (см. рис. 2.26).

2.2.6. Определение допускаемых напряжений в расчетах червячных передач

Допускаемые напряжения определяются с учетом материала колеса. Вначале определим допускаемые контактные напряжения. Для колес из твердых материалов (оловянные бронзы, чугун) основным видом повреждения является заедание. Оно проявляется в наиболее опасной форме – в виде задиров, с последующим ускоренным изно-

сом и разрушением зубьев. Поэтому допускаемые напряжения определяются из условия сопротивления заеданию по следующим эмпирическим зависимостям:

$$[\sigma_H] = 275\ldots300\text{-}25V_s \text{ – для бронз;}$$

$$[\sigma_H] = 175\ldots200\text{-}35V_s \text{ – для чугуна,}$$

где $V_s = 4{,}5\times10^{-4}n_1T_2^{1/3}$ – ожидаемая скорость скольжения.

Для колес из мягких материалов (оловянные бронзы) основным видом разрушения является усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев. Здесь заедание проявляется в мягкой форме – в виде намазывания материала колеса на червяк. Такая передача может работать продолжительное время. Поэтому допускаемые напряжения определяются из условия сопротивления контактной усталости по такой же методике, что и для зубчатых передач. Кривая усталости для бронзы имеет очень длинный наклонный участок, а червячные колеса подвергаются малому числу циклов нагружения. Поэтому за исходное выбирают допускаемое напряжение при 10^7 циклов нагружения.

Тогда

$$[\sigma_H] = [\sigma_H]_{10^7} K_{HL},$$

$$K_{HL} = \sqrt[8]{\frac{10^7}{N}},$$

где N – расчетное число циклов нагружений, определяемое так же, как и для зубчатых передач ($10^7 \le N \le 25\times10^7$);

$$[\sigma_H]_{10^7} = (0{,}75\ldots0{,}9)\sigma_в,$$

$\sigma_в$ – предел прочности при растяжении.

Допускаемые напряжения изгиба для колес из всех бронз определяются из условия сопротивления изгибной усталости:

$$[\sigma_F] = [\sigma_F]_{10^6} K_{FL},$$

$$K_{FL} = \sqrt[9]{\frac{10^6}{N}},$$

где $10^6 \le N \le 25\times10^7$.

При нереверсивной передаче

$$[\sigma_F]_{10^6} = 0.08\sigma_в + 0{,}25\sigma_T,$$

при реверсивной передаче

$$[\sigma_F]_{10^6} = 0.16\sigma_в.$$

Для колес из чугуна допускаемые напряжения изгиба выбираются независимо от числа циклов нагружений, т.к. кривые усталости для чугуна имеют короткие наклонные участки:

$[\sigma_F] = 0{,}22\sigma_{ви}$ – при нереверсивной передаче;

$[\sigma_F] = 0{,}18\sigma_{ви}$ – при реверсивной передаче.

2.2.7. Тепловой расчет червячной передачи

Червячные передачи имеют низкий КПД, поэтому значительная часть передаваемой механической энергии теряется и превращается в тепловую. Если отвод тепла недостаточный, то передача перегревается и возникает опасность заедания. Поэтому тепловой расчет закрытой червячной передачи является обязательным. В основу расчета положено уравнение теплового баланса:

$$P(1-\eta) = k_T A(T_M - T_B),$$

где P – мощность передачи, Вт; η – КПД передачи, который можно найти по формуле

$$\eta = (0{,}95\ldots0{,}96)\ \mathrm{tg}\gamma / \mathrm{tg}(\gamma+\varphi).$$

В этой формуле трение в зацеплении учитывается по аналогии с винтовой парой, а трение в подшипниках и потери на взбалтывание масла приближенно оцениваются числовым коэффициентом; φ – приведенный угол терния, для стали по бронзе $\varphi = 1\ldots6$ °, для стали по чугуну $\varphi = 3\ldots6$ ° (выбирается в зависимости от скорости скольжения, качества и твердости рабочих поверхностей и смазки); коэффициент теплоотдачи $k_T = 12\ldots18$ Вт/м^2 °С; A – площадь внешней поверхности корпуса редуктора, омываемая воздухом, в м^2; T_M – рабочая температура масла в редукторе; $T_B = 20$ °C – температура воздуха. Из уравнения теплового баланса находится рабочая температура масла, которая не должна превышать допускаемую температуру: $T_M \leq 75\ldots95$ °C, в зависимости от сорта масла. Если условие не выполняется, то возможны следующие действия:

1. Увеличивают теплоотдающую поверхность путем в ведения ребер, в расчете учитывают 50 % их поверхности.

2. Устанавливают вентилятор на валу червяка для обдува корпуса (k_T = 20…30 Вт/м^2 °С).
3. Устанавливают в масляную ванну змеевик, по которому пропускают охлажденную воду (k_T = 100…200Вт/м^2 °С).
4. Применяют циркуляционное смазывание.

2.2.8. Порядок практического проектного расчета червячной передачи с архимедовым червяком

Исходные данные: крутящий момент на червячном колесе T_2; частота вращения колеса n_2; передаточное число u; тип передачи (реверсивная или нереверсивная, открытая или закрытая и др.); ресурс передачи и график нагрузки.

Расчет ведут в следующем порядке.

1. Выбор материала червяка и колеса.
2. Определение допускаемых напряжений.
3. Расчет на контактную прочность.
4. Расчет основных геометрических параметров.
5. Проверочный расчет на контактную прочность.
6. Проверочный расчет зубьев колеса на изгибную прочность.
7. Проверка на кратковременную перегрузку.
8. Тепловой расчет (закрытой передачи).
9. Определение конструктивных размеров колеса (ступицы, диска и обода).

Для выполнения расчета рекомендуется использовать литературу: [1], [7], [9], [12], [13], [15], [16], [17].

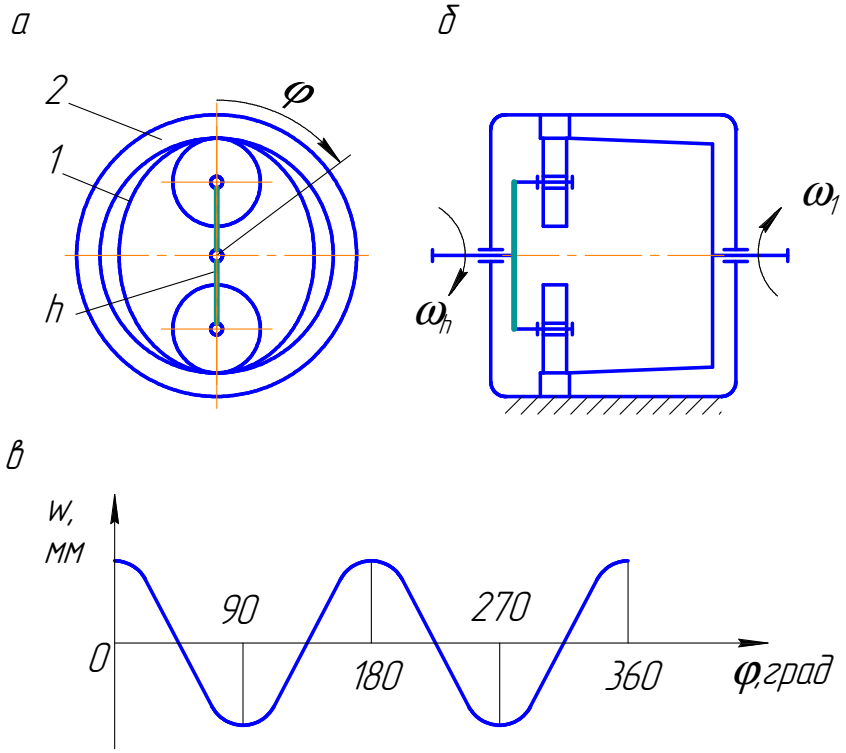
2.3. ВОЛНОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ

2.3.1. Характеристика и применение

Волновой называется механическая передача, в которой вращение передается за счет волнового деформирования гибкого звена механизма. Впервые такая передача была запатентована в США инженером Массером в 1959 г.

Волновые передачи могут быть фрикционными и зубчатыми.

Схема волновой фрикционной передачи изображена на рис. 2.29, а. Основные элементы передачи: гибкое колесо 1, которое представляет собой тонкую оболочку в виде цилиндра с дном, соединенным с валом; жесткое звено 2, соединенное с корпусом; генератор волн h в виде двух роликов большого диаметра, расположенных на водиле, соединенный с быстроходным валом.



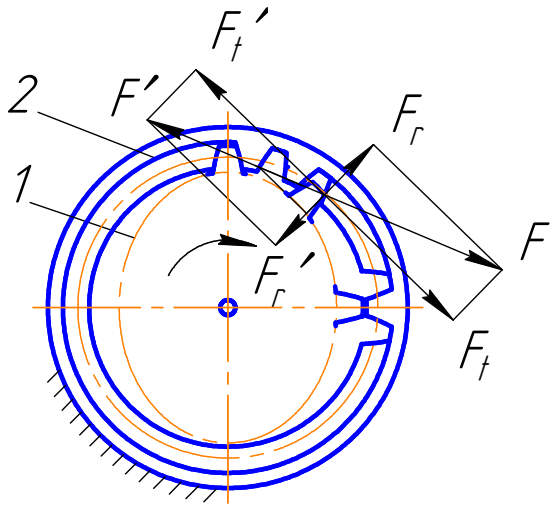
Р и с. 2.29. Волновая фрикционная передача:
а – схема передачи; *б* – график радиальных перемещений различных точек гибкого цилиндра при его деформировании

Наружный диаметр d_1 недеформированного гибкого колеса меньше внутреннего диаметра d_2 жесткого колеса: $d_2 - d_1 = 2w_o$.

Наружный размер по роликам больше внутреннего диаметра цилиндра гибкого колеса на $2w_0$, Поэтому, устанавливая генератор, деформируют гибкое колесо 1 (окружность), придавая ему форму эллипса. Силовое взаимодействие деталей передачи происходит в точках контакта на большой оси эллипса. Генератор прижимает гибкое колесо к жесткому колесу с силой, достаточной для передачи нагрузки силами трения. При неподвижном жестком колесе вращение генератора вызывает обкатывание гибкого колеса по жесткому колесу и вращение его с угловой скоростью ω_1 в направлении противоположном направлению вращения генератора.

Зависимость радиальных перемещений w различных точек гибкого цилиндра, вызванных его деформирование, от угла поворота φ представляет собой волновую функцию (рис. 2.29, б). Здесь w_0 – максимальное перемещение в направлении большей оси эллипса; угол φ отсчитывается от большей оси эллипса в направлении движения часовой стрелки. При вращении генератора волна перемещений бежит по окружности гибкого колеса. Если на угле $\varphi = 2\pi$ укладываются две волны деформации, то такую передачу называют двухволновой. При трех роликах, расположенных под углом 120 °, передача будет трехволновой.

Схема зубчатой передачи подобна фрикционной передаче. В зубчатой волновой передаче (рис. 2.30) гибкое колесо представляет собой тонкий цилиндр, на деформируемом конце которого имеется зубчатый венец с наружными зубьями эвольвентного профиля. Жесткое колесо имеет внутренние зубья. Число зубьев жесткого колеса больше числа зубьев гибкого колеса.



Р и с. 2.30. Волновая зубчатая передача

Наиболее распространенные формы деформирования гибкого колеса: по cos (2φ), по кольцу, деформированному двумя или четырьмя сосредоточенными силами, и по дугам окружности в районе большей оси генератора. Для осуществления форм применяются генераторы с двумя или четырьмя роликами, многороликовые и дисковые генераторы (с двумя большими роликами). Любая из форм может быть получена также кулачковым генератором.

Кулачковый генератор состоит из овального кулачка и напрессованного на него для уменьшения трения специального гибкого шари-

коподшипника (с тонкостенными кольцами, допускающий радиальную деформацию колец, соизмеримую с их толщиной, и обеспечивающий передачу вращательного движения при деформированных кольцах). Профиль кулачка выполняют эквидистантным к принятой форме деформирования гибкого колеса.

Кулачковые генераторы считаются предпочтительными для силовых передач (лучше других сохраняют заданную форму деформирования).

При сборке передачи в круглое гибкое колесо вставляют генератор волн, придающий колесу овальную форму, и вводят его в зацепление с жестким колесом. Гибкое колесо деформируется генератором так, что его зубья зацепляются с зубьями жесткого колеса по всей рабочей высоте в направлении большей оси эллипса, а в направлении малой оси выходят из зацепления и между вершинами зубьев колес образуется радиальный зазор. В направлениях между большой и малой осями зацепление промежуточное. Для зацепления необходимо равенство модулей зубьев обоих колес.

При повороте генератора на угол φ зуб гибкого колеса, перемещаясь в радиальном направлении, давит на зуб жесткого колеса силой F, направленной по нормали к контактируемым поверхностям. Составляющие этой силы: радиальная F_r и окружная F_t. На зуб гибкого колеса действуют реакции F_r' и F_t'.

Если ведущим является генератор, а жесткое колесо закреплено, под действием силы F_t' гибкое колесо вращается в направлении противоположно вращению генератора. Если неподвижно гибкое колесо, то под действием силы F_t жесткое колесо вращается в направлении вращения генератора.

При вращении генератора происходит относительный поворот колес, при котором зубья колеса 1 переходят из одной впадины колеса 2 в другую. За четверть поворота генератора при неподвижном колесе 2 на полшага поворачивается колесо 1 (за полный оборот генератора – на два шага). Это может быть, если разность чисел зубьев колес $z_2 - z_1 = 2$ или равна числу волн генератора U (обычно $U = 2$). Зубья, на которые набегает генератор (верхняя правая и нижняя левая четверть окружности), входят в зацепление (совершают рабочий ход), а зубья, от которых убегает генератор (верхняя левая и нижняя правая четверти окружности), выходят из зацепления (совершают холостой ход).

Практически число зубьев в одновременном зацеплении составляют 20…40 % от числа зубьев гибкого колеса. Это одно из основных преимуществ волновых зубчатых передач. Оно обеспечивает им высокую нагрузочную способность при малых габаритах.

Материалы для гибких колес – стали марок 30ХГСА, 40Х13, 40ХНМА. Для редукторов общего назначения чаще применяют сталь 30ХГСА с термообработкой улучшение, а зубчатый венец подвергают дробеструйному упрочнению или азотированию (σ_B = 1100 МПа; σ_{-1} = 480…500 МПа). Термической обработке подвергают заготовку в виде толстой трубы.

Жесткое колесо волновых передач по конструкции подобно колесам с внутренними зубьями обычных и планетарных передач. Характеризуется менее высоким напряженным состоянием, чем гибкое колесо и поэтому его изготовляют из обычных конструкционных сталей, например, стали 45 и 40Х.

Достоинства волновых передач:

– возможность получения большого передаточного отношения в одной ступени при сравнительно высоком КПД (для одной пары $i \leq 320$ при η = 0,7…0,9);

– способность передавать большие вращающие моменты при малых габаритах и массе, т.к. в зацеплении одновременно находится большое число зубьев;

– плавность работы, малая кинематическая погрешность вследствие двухзонности и многопарности зацепления;

– возможность передачи вращения из герметизированного пространства без применения уплотнения вращающихся деталей;

– малые нагрузки на валы и опоры вследствие симметричности конструкции;

– подобно планетарным передачам могут быть использованы не только как редуктор или мультипликатор, но и как дифференциальный механизм;

– работа с меньшим шумом.

Недостатки:

– сложность изготовления тонкостенного гибкого колеса и генератора волн;

– применение мелких модулей требует специального зубодолбежного оборудования;

– ограниченные частоты вращения генератора волн, возникновение вибрации.

Волновые передачи применяются в промышленных роботах и манипуляторах, в механизмах с большим передаточным отношением, а также в устройствах с повышенными требованиями к кинематической точности и герметичности.

2.3.2. Кинематика волновых передач

Передаточные отношения найдем, используя метод Виллиса:

$(\omega_1 - \omega_H)(\omega_2 - \omega_H) = d_2/d_1$ – для фрикционной передачи;

$(\omega_1 - \omega_H)(\omega_2 - \omega_H) = z_2/z_1$ – для зубчатой передачи

(полагаем, что $d_2 = mz_2$ *и* $d_1 = mz_1$ – делительные диаметры колеса 2 и колеса 1).

После преобразования получаем:

– при неподвижном жестком колесе 2 (обычная волновая передача)

$i_{H1}^{\ 2} = \omega_H/\omega_1 = -d_1/(d_2 - d_1) = -d_1/2w_o$ – для фрикционной передачи;

$i_{H1}^{\ 2} = \omega_H/\omega_1 = -z_1/(z_2 - z_1)$ – для зубчатой передачи

(знак минус показывает, что направление вращения гибкого колеса противоположно направлению вращения генератора);

– при неподвижно гибком звене 1:

$i_{H2}^{\ 1} = \omega_H/\omega_2 = d_2/(d_2 - d_1) = d_2/2w_o$ – для фрикционной передачи;

$i_{H1}^{\ 2} = \omega_H/\omega_1 = z_2/(z_2 - z_1)$ – для зубчатой передачи,

направления вращения генератора и жесткого колеса совпадают.

Допускаемые диапазоны передаточных отношений:

– фрикционной волновой передачи $70 \leq i \leq 320$;

– для зубчатой волновой передачи $80 \leq i \leq 1000$.

Значения i_{max} для фрикционных передач ограничиваются точность изготовления или допускаемыми отклонениями размеров диаметров, а для зубчатых передач минимальными значениями модуля ($m \geq 0{,}15$ мм).

Значение i_{min} ограничивает прочность гибких колес, т.к. значение напряжения пропорционально размеру деформирования w_0.

2.3.3. Геометрические параметры передачи

Распространение получили волновые передачи с эвольвентным профилем зубьев. Внешние зубья нарезаются обычно червячной фрезой, внутренние – долбяком.

Параметры производящего контура инструмента установлены ГОСТ 13755-81 и ГОСТ 9587-81 соответственно для модулей $m > 1$ мм и $m \leq 1$ мм.

Геометрия зацепления выбирается из условия отсутствия интерференции (взаимного наложения) вершин зубьев и переходных поверхностей, вершин зубьев на входе в зацепление. Интерференция вершин зубьев гибкого и жесткого колес под нагрузкой вызывает увеличенную деформацию генератора и жесткого колеса, проскакивание зубьев и, как следствие, шум, вибрацию, остановку ведомого колеса. Возможно разрушение деталей передачи.

На основании опыта рекомендуют принимать: коэффициенты смещения исходного контура инструмента $x_1 = 2…4$ и $x_2 = x_1 – 1+(w_0/m)$, где $w_0/m = 1{,}15…1{,}3$; высоту зубьев $h_1 = (1{,}5…1{,}8)\,m$; глубину захода зубьев в сечении большей оси генератора $h_d = (1{,}3…1{,}5)\,m$.

Меньшие значения x и w_0/m и большие значения h_1 для $i \leq 150$.

Диаметры окружностей впадин и вершин зубьев гибкого колеса:

$$d_{f1} = mz_1+2m(x_1 – h_a^{*}\text{-}c^{*});$$

$$d_{a1} = d_{f1}+2m(c^{*}+h_d/m).$$

Диаметр окружности вершин зубьев жесткого колеса:

$$d_{2a} = d_{a1}+2w_o – 2h_d \geq d_{a2}^{*},$$

где d_{a2}^{*} – номинальный диаметр окружности вершин зубьев с учетом допуска TD на изготовление;

$$d_{a2}^{*} = mz_2+2m(x_2 – h_a^{*})+TD,\ TD = (0{,}45d_{a2}^{1/3}+0{,}001d_{a2})0{,}016.$$

Если $d_{a2} < d_{a2}^{*}$, то принимают $d_{a2} = d_{a2}^{*}$.

Диаметр окружности впадин зубьев жесткого колеса зависит от параметров выбранного долбяка:

$$d_{f2} = d_{a0}+ m(z_2 – z_o)\cos\alpha/\cos\alpha_{wo},$$

где z_0 и d_{a0} – соответственно число зубьев и диаметр вершин зубьев долбяка по ГОСТ 10059-80 (обычно $z_o \leq 0{,}4z_2$); $\alpha = 20^{o}$ – угол исходного контура; α_{wo} – угол станочного зацепления;

$$inv\,\alpha_{wo} = (x_2 – x_0)/(z_2 – z_0)\,2\mathrm{tg}\alpha+inv\alpha,$$

здесь x_0 – коэффициент смещения исходного контура долбяка; для новых (неизношенных) долбяков $x_0 = 0{,}3$ (обычно с учетом среднего износа в расчете принимают $x_0 = 0$).

Диаметр окружности вершин долбяка по режущей кромке:

$$d_{a0} = mz_0 + 2m(h_a^* + c^* + x_0).$$

Радиальный зазор во впадинах жесткого колеса:

$$c_{f2} = 0.5(d_{f2} - d_{a1}) - w_0 \geq 0{,}15m.$$

Если $c_{f2} < 0{,}15m$, то необходимо уменьшить глубину захода h_d на разность $(0{,}15m - c_{f2})$ и уточнить диаметры колес.

Для зубьев с широкой впадиной, нарезанных модифицированным инструментом (коэффициент высоты головки зуба инструмента $h_{a0}^* = 0{,}35$):

$$x_1 = -1\ldots3;\ x_2 \approx x_1 - (m - w_0)/m;\ h_1 = 1.35m;\ h_d = m.$$

Диаметры окружностей впадин и вершин гибкого колеса с зубьями с широкой впадиной:

$$d_{f1} = m(z_1 - 2h_{a0}^* + 2x_1);$$

$$d_{a1} = d_{f1} + 2h_1.$$

Диаметр окружности вершин и впадин жесткого колеса с зубьями с широкой впадиной:

$$d_{a2} = d_{a1} + 2w_0 - 2h_d.$$

$$d_{f2} = d_{a0} + m(z_2 - z_0)\cos\alpha / \cos\alpha_{w0}.$$

Здесь d_{a0} – фактический диаметр окружности вершин долбяка по режущей кромке (ГОСТ 10059-80), $d_{a0} = mz_o + 2m\,(h_{a0}^* + x_0)$.

2.3.4. Виды повреждений волновых передач и критерии работоспособности

Основные виды повреждений:

– усталостное разрушение гибкого колеса вследствие появления усталостных трещин во впадинах зубьев;

– разрушение подшипников генератора волн вследствие действия сил в зацеплении и сопротивления гибкого колеса деформированию;

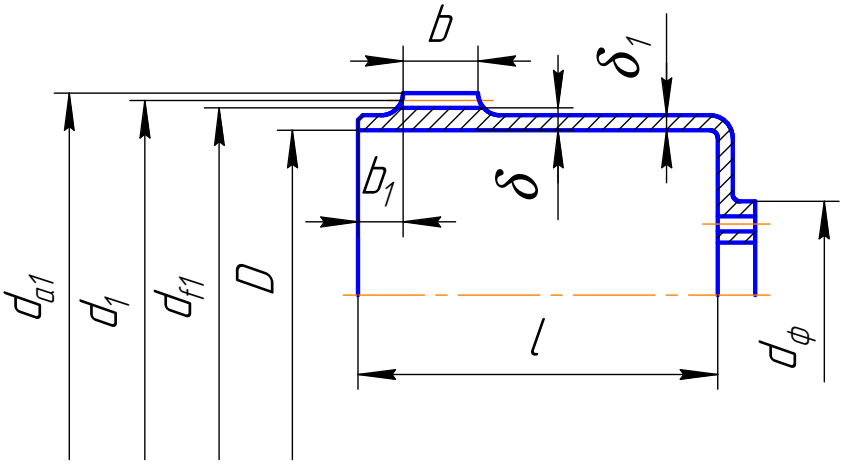
– проскакивание генератора волн (вращение вала генератора при неподвижном выходном вале) вследствие больших упругих деформаций генератора волн и жесткого колеса при передаче больших вращающих моментов;

– износ зубьев (незначительное изнашивание обусловлено перекосом гибкого колеса; прогрессирующее изнашивание – скольжением зубьев при вхождении в зацепление). При правильно выбранной геометрии зацепления, материале, термообработке и удовлетворительной смазке износ зубьев незначителен и практически не ограничивает срок службы передачи.

Основные критерии работоспособности: прочность гибкого колеса; прочность гибких подшипников генератора; жесткость генератора и жесткого колеса; износ зубьев.

2.3.5. Расчет на прочность

Вариант конструкции гибкого колеса изображен на рис. 2.31. Расчетными являются размеры: D, b и δ, другие назначают по рекомендациям: $D = d_{f1} - 2\delta$; $d_\phi \le (0{,}5\ldots0{,}6)D$; $l \ge (0.7\ldots1)D$ – меньшие значения при больших i; $\delta_1 = (0.9\ldots0{,}6)\delta$ – меньшие значения при больших δ; $b_1 = (0{,}15\ldots0{,}25)b$. Буртик b_1 уменьшает концентрацию напряжений на торце.



Р и с. 2.31. Гибкое колесо

Основные напряжения зубчатого венца перечислены ниже.

Напряжения изгиба генератором

$$\sigma_F = \frac{Y_z E \delta}{2r^2}\left(\frac{d^2 w}{d\varphi^2} + w\right),$$

где Y_z – коэффициент влияния зубьев ($Y_z \approx 1{,}35\ldots1{,}5$ – зубьев с узкой впадиной, нарезанные не модифицированным инструментом, $Y_z \approx 1{,}2\ldots1{,}3$ – зубья с широкой впадиной, нарезанные модифицированным инструментом).

При деформировании по закону $w = w_0 \cos(2\varphi)$ напряжения изменяются по симметричному циклу с амплитудой:

$$\sigma_{Fa} = 1{,}5E\delta w_0/r^2,$$

где $r = (D+\delta)/2$ – радиус срединной поверхности.

Напряжения растяжения от окружной силы в зацеплении, изменяющиеся по отнулевому циклу с максимумом (при $\varphi \approx 0$ °):

$$\sigma_p \approx 0{,}9T_2/(Db\delta).$$

Амплитудное и среднее напряжения цикла: $\sigma_{pa} = \sigma_{pm} = \sigma_p/2$.

Напряжение кручения. Для отнулевого цикла максимальное значение

$$\tau = T_2/(2\pi\delta r^2).$$

Амплитудное и среднее напряжения цикла: $\tau_a = \tau_m = \tau/2$.

При проектном расчете внутренний диаметр гибкого колеса определяют по приближенной зависимости, полученной из условия сопротивления усталости с учетом только нормальных напряжений ($S_\sigma = [S]$):

$$D = \sqrt[3]{\frac{0{,}456T_2}{\left(\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma[S]} - \frac{3EY_z\psi_{\delta d}}{u_{h1}^2}\right)\psi_{bd}\psi_{\delta d}}}.$$

Здесь T_2 – вращающий момент на валу гибкого колеса, Нмм; $\psi_{bd} = b/d \approx b/D = 0{,}15\ldots0{,}2$ – коэффициент ширины зубчатого венца (большие значения для $i \geq 150$); $\psi_{\delta d} = \delta/d \approx \delta/D$ – коэффициент толщины зубчатого венца ($\psi_{\delta D} = 0{,}012\ldots0{,}014$ для средненагруженных длительно работающих передач, $\psi_{\delta D} = 0{,}015\ldots0{,}02$ для высоконагруженных кратковременно работающих передач); $[S]$ – коэффициент запаса сопротивления усталости; $K_\sigma = 1.8\ldots2$ – эффективный коэффициент концентрации напряжений у ножки зуба.

Для передач с кулачковым генератором расчетный диаметр D согласуют с наружным диаметром гибкого подшипника качения.

После определения диаметра D находят модуль зацепления по приближенной зависимости:

$$m \approx D/z_1.$$

Расчетный модуль согласуют со стандартом: 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1 мм.

Определяют диаметр окружности впадин гибкого колеса:

$$d_{f1} = D+2\delta$$

и подбирают коэффициент смещения x_1 и число зубьев z_1, обеспечивающие полученный диаметр d_{f1}.

Затем рассчитывают все другие размеры гибкого колеса и выполняют проверочный расчет по формулам:

$$S = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S],$$

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{K\,\sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m},$$

$$S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{K\tau_a + \psi_\tau \tau_m}.$$

После проработки конструкции гибкого колеса можно выполнить проверочный расчет напряжений методом конечных элементов и оценить прочность по запасам прочности.

Требуемая динамическая грузоподъемность гибкого шарикоподшипника (условное обозначение 800) кулачкового генератора вычисляется по обычной методике, принятой для подшипников качения.

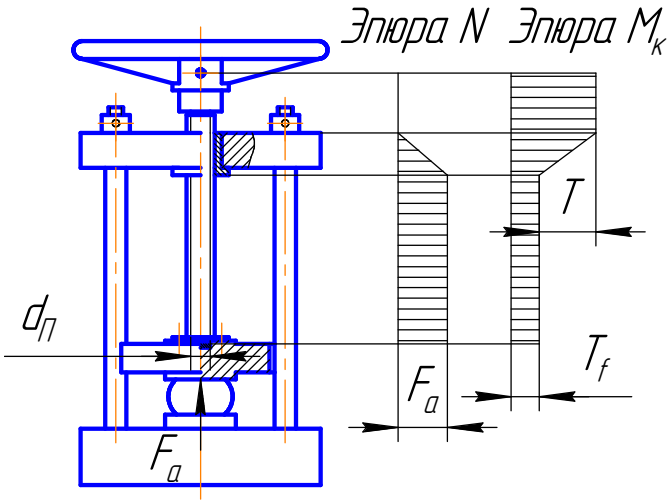
2.4. ПЕРЕДАЧА ВИНТ-ГАЙКА

2.4.1. Характеристики и применение

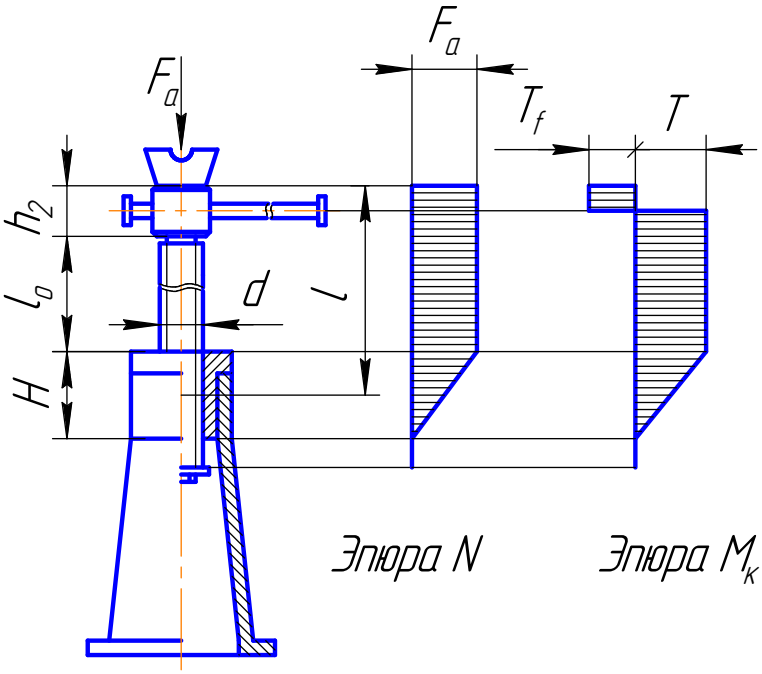
Передача винт-гайка представляет собой кинематическую винтовую пару, которая служит для преобразования вращательного движения в поступательное.

Передачи винт-гайка делятся на передачи скольжения и передачи качения. В передачах винт-гайка скольжения используется резьба различного профиля.

В передачах для создания больших осевых сил применяют трапециидальную резьбу, при большой односторонней нагрузке – упорную (рис. 2.32, 2.33).

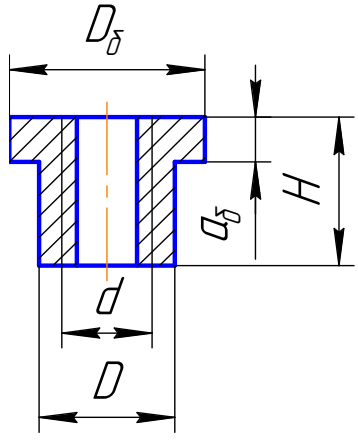


Р и с. 2.32. Винтовой пресс



Р и с. 2.33. Винтовой домкрат

Гайки в таких передачах цельные (рис. 2.34).



Р и с. 2.34. Гайка грузового винта

В передачах для перемещений (механизмы подачи станков) для снижения потерь на трение применяют преимущественно трапецеидальную многозаходную резьбу. Для устранения «мертвого» хода вследствие износа резьбы применяют разъемные гайки.

В передачах для точных перемещений и регулировок (установочные и регулировочные устройства) применяют метрическую резьбу. Для устранения люфта в передаче гайки делают сдвоенными.

Скорость поступательного движения гайки (винта), м/с:

$$V = zpn/60000,$$

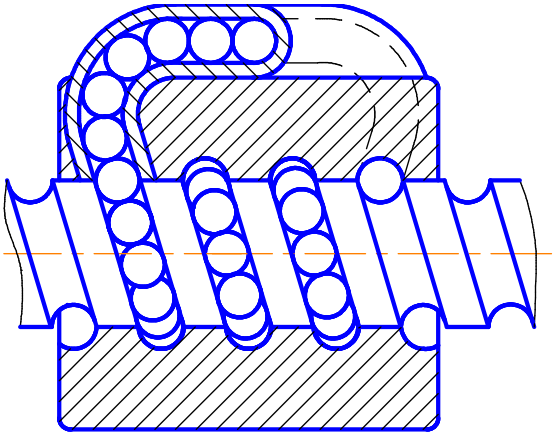
где z – число заходов винта; p – шаг резьбы, мм; n – частота вращения винта (гайки), мин$^{-1}$.

Достоинства передачи винт-гайка скольжения: большой выигрыш в силе ($F_a = F_t i\eta$, где F_a – осевая сила; F_t – окружная сила на маховике; η – КПД винтовой пары; $i = \pi d_M / p_1$ – передаточное отношение; p_1 – ход винта; d_M – диаметр маховика); возможность получения медленного перемещения с высокой точностью; плавность и бесшумность работы; простота конструкции и изготовления.

Недостатками передачи являются повышенные потери на трение, изнашивание и низкий КПД.

Передачи винт-гайка скольжения применяются для создания больших осевых сил (прессы, разрывные машины, домкраты, тиски и т.д.) и для точных перемещений (механизмы подачи станков, измерительные приборы, установочные и регулировочные устройства, механизмы управления).

Основное применение из передач винт-гайка качения имеют шариковинтовые передачи. В шариковинтовых передачах используется резьба, в канавках которой размещаются тела качения – шарики (рис. 2.35). При вращении винта шарики вовлекаются в движение по винтовым канавкам, поступательно перемещают гайку и через перепускной канал возвращаются обратно. Перепускной канал выполняется между соседними или между первым и последним витками гайки. Таким образом, перемещение шариков происходит по замкнутой внутри гайки траектории.



Р и с. 2.35. Передача винт-гайка качения

Шариковинтовые передачи чаще выполняют с двумя гайками, установленными в одном корпусе. В этом случае наиболее просто исключить осевой зазор в сопряжении винт-гайка и тем самым повысить осевую жесткость передачи и точность перемещения. Осевой зазор устраняют и создают предварительный натяг путем относительного осевого (например, с помощью прокладок) или углового смещения двух гаек.

Достоинства шариковинтовой передачи: малые потери на трение (КПД передачи достигает 0,9 и выше); высокая несущая способность при малых габаритах; возможность получения малых и точных перемещений; высокий ресурс. Недостатки такой передачи: требование высокой точности изготовления и хорошей защиты от загрязнения; сложность конструкции гайки.

Шариковинтовые передачи применяются в механизмах точных перемещений, в следящих системах и в ответственных силовых передачах (станкостроение, робототехника, авиационная и космическая техника, атомная энергетика и др.).

2.4.2. Расчет передачи винт-гайка скольжения

Требование к материалам винта и гайки – быть износостойкими, прочными и иметь малый коэффициент трения.

Винты изготовляют из сталей марок 45, 50, 40ХН, 65Г и др. с улучшением или закалкой до твердости не менее 50 HRC. Гайки изготовляют из бронз БрО10Ф1, БрАЖ9-4Л и др. для окружных скоростей 0,1…0,25 м/с, а при малых скоростях и нагрузках используют антифрикционный чугун (АВЧ-1, АКЧ-1 и др.).

Основные критерии работоспособности передачи: износостойкость резьбы; прочность (для винтов домкратов, прессов и др. высоконагруженных устройств); устойчивость для длинных высоконагруженных винтов.

Условие износостойкости передачи:

$$p_m = F_a/(\pi h d_2 z_в) \le [p],$$

где p_m – среднее давление в резьбе; F_a – внешняя осевая сила; d_2 – средний диаметр резьбы; h – рабочая высота профиля резьбы; $z_в = H/p$ – число витков в гайке высотой H (см. рис. 2.34); p – шаг резьбы; $[p]$ – допускаемое давление в резьбе (для пары сталь-бронза $[p]$ = 8…10 МПа; для пары закаленная сталь-бронза $[p]$ = 10…12 МПа; для пары сталь-чугун $[p]$ = 5…6 МПа; для винтов сравнительно редко работающих механизмов (домкраты, струбцины) значения $[p]$ повышают на 30…40 %).

Отсюда получают формулу для проектного расчета передачи винт-гайка скольжения:

$$d_2 \ge \sqrt{\frac{F_a}{\pi \psi_H \psi_h [p]}},$$

где $\psi_H = H/d_2$ – коэффициент высоты гайки (для цельных гаек ψ_H = 1,2…2,5, для разъемных и сдвоенных гаек ψ_H = 2,5…3,5); $\psi_h = h/p$ – коэффициент рабочей высоты профиля резьбы (для трапецеидальной резьбы ψ_h = 0,5; для упорной резьбы ψ_h = 0,75; для метрической резьбы ψ_h = 0,54).

Остальные размеры гайки (см. рис. 2.34) принимают конструктивно:

– наружный диаметр

$$D = 1.5d,$$

где d – наружный диаметр резьбы;

– диаметр борта $D_б$ = 1.25 D;

– высота борта гайки $a_б$ = 0,25 H.

Расчет на прочность передачи выполняется как проверочный.

Тело гайки проверяют на прочность по напряжениям растяжения с учетом кручения:

$$\sigma_p = \frac{4F_{расч}}{\pi\left(D^2 - d^2\right)} \le [\sigma]_p,$$

где $F_{расч}$ – расчетная сила (для трапецеидальной резьбы $F_{расч} = 1{,}25F_a$, для упорной резьбы $F_{расч} = 1{,}2F_a$, для метрической $F_{расч} = 1{,}3F_a$).

Опорную поверхность борта гайки проверяют по условию прочности на смятие:

$$\sigma_{CM} = \frac{4F_a}{\pi(D_б^2 - D^2)} \le [\sigma]_{CM}\cdot.$$

Здесь допускаемые напряжения для материала гайки: на смятие бронзы и чугуна по чугуну или стали $[\sigma]_{CM} = 42\ldots55$ МПа; на растяжение для бронзы $[\sigma]_p = 34\ldots44$ МПа, для чугуна $[\sigma]_p = 20\ldots24$ МПа.

Нагруженные винты проверяют на прочность по эквивалентному напряжению:

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\left(\frac{4N}{\pi d_1^2}\right)^2 + 3\left(\frac{M_K}{0{,}2d_1^3}\right)^2} \le [\sigma],$$

где N и $M_к$ – продольная сила и крутящий момент в опасном сечении винта (см. рис. 2.32, 2.33); d_1 – внутренний диаметр резьбы; допускаемое напряжение растяжения для материала винта $[\sigma]_p = \sigma_T/[S]$, σ_T – предел текучести материала винта, $[S] = 3$ – коэффициент запаса прочности.

Длинные сжатые винты проверяют на устойчивость:

$$S_y = \sigma_{кр}/\sigma \ge [S_y],$$

где s_y – расчетный коэффициент запаса устойчивости; $\sigma = 4F_a/(\pi d_1^2)$ – расчетное напряжение сжатия в поперечном сечении винта; $[S_y] = 4\ldots5$ – допускаемый коэффициент запаса устойчивости для грузовых и ходовых винтов; $\sigma_{кр}$ – критическое напряжение, возникающее в поперечном сечении винта.

Гибкость винта:

$$\lambda = \mu l/i,$$

где $i = 2/d_1(J/\pi)^{1/2}$ – радиус инерции поперечного сечения винта, момент инерции поперечного сечения винта:

$$J = (\pi d_1^4/64)(0{,}4+0{,}6d/d_1);$$

l – расчетная длина винта (для винтов, у которых второй опорой служит гайка, расчетная длина равна расстоянию между опорой и серединой гайки); μ – коэффициент приведения длины, учитывающий способ крепления концов винта ($\mu = 1$ – оба конца винта закреплены

шарнирно или один из них направляется гайкой (ходовые винты); $\mu = 2$ – один конец свободен, другой закреплен жестко или направляется гайкой (домкрат); $\mu = 0{,}7$ – один конец закреплен жестко или направляется гайкой, другой закреплен шарнирно (пресс); $\mu = 0{,}5$ – оба конца закреплены жестко). Опоры скольжения при $l/d \leq 2$ и опоры качения при одном подшипнике в опоре эквивалентны шарнирной опоре; гайка с опорой рассматривается как заделка; разъемную гайку считают шарнирной опорой.

Для винтов большой гибкости $\lambda \geq \lambda_{пред}$, где $\lambda_{пред}$ – предельная гибкость для материала винта, при которой критическое напряжение в поперечном сечении винта равно пределу пропорциональности (табл. 2.2). Для таких винтов критическое напряжение определяют по формуле Эйлера:

$$\sigma_{кр} = \pi^2 E/\lambda^2,$$

где E – модуль упругости материала винта.

Для винтов средней гибкости ($\lambda_o \leq \lambda \leq \lambda_{пред}$, λ_o – гибкость, при которой критическое напряжение в поперечном сечении винта равно пределу текучести σ_T) критическое напряжение определяется по формуле Ясинского:

$$\sigma_{кр} = a - b \cdot \lambda,$$

где a и b – эмпирические коэффициенты (см. табл. 2.2).

Для винтов малой гибкости ($\lambda < \lambda_o$) принимают $\sigma_{кр} = \sigma_T$, т.е. нет надобности в расчете на устойчивость.

Таблица 2.2

Значения $\lambda_{пред}$, λ_0, a, b

Марка стали	$\lambda_{пред}$	λ_0	a, МПа	b, МПа
45	85	60	578	3,75
50	82	50	404	1,23
40ХГ	55	28	100	5,4

2.4.3. Расчет шариковинтовой передачи

В станкостроении шариковинтовые передачи стандартизированы. Для изготовления гаек применяют сталь 9ХС, ШХ15, 18ХГТ и др. Винты изготовляют из сталей ХВГ, 8ХФ и др. Рабочие поверхности закаливают до твердости не менее 60 HRC.

Основные геометрические параметры шариковинтовой передачи: d_o – номинальный диаметр резьбы, диаметр окружности проходящей через центры шариков; p – шаг резьбы; d_w – диаметр шарика; α – угол контакта (α = 45 °); z – число заходов резьбы (обычно z = 1); $d_3 = d_o - 1{,}012\,d_w$ – внутренний диаметр резьбы винта (по дну впадины); $d = d_o - 0{,}35d_w$ – наружный диаметр резьбы винта.

Подобно подшипникам качения шариковинтовые передачи не рассчитываются в прямом понимании этого слова, а подбираются по каталогу из числа стандартных. Расчетные критерии передачи: долговечность по усталостному выкрашиванию рабочих поверхностей; статическая грузоподъемность по пластическим деформациям.

Критерий расчета на долговечность:

$$L_h \geq L_{hmp},$$

где L_{hmp} – требуемый ресурс, ч; $L_h = (C_a'/F_{pac})^3 10^6/(60n)$ – расчетный ресурс, ч; $C_a' = K_M K_P C_a$ – скорректированная динамическая грузоподъемность, Н; K_M – коэффициент, учитывающий качество материала (обычная плавка K_M = 1, плавка с вакуумной дегазацией K_M = 1,25, вакуумный переплав K_M = 1,7); K_P – коэффициент надежности передачи (при 90 %-ной надежности K_P = 1, при 95 %-ной надежности K_P = 0,85, при 97 %-ной надежности K_P = 0,75); C_a – базовая динамическая грузоподъемность шариковинтовой передачи, представляющая собой осевую силу в Н, которую передача может воспринимать в течение одного миллиона оборотов винта (приведена в каталоге); n – частота вращения винта, мин$^{-1}$; F_{pac} – расчетная осевая сила, Н.

Чтобы в процессе работы не произошло раскрытия стыка между одной из гаек и корпусом, создают силу предварительного натяга $F_H = (0{,}1\ldots0{,}2)C_a'$ при условии $F_H \geq F_a/4$, где F_a – внешняя осевая сила, Н.

Если на передачу со стороны левой гайки действует осевая сила F_a, то осевые силы, действующие в контакте с винтом левой и правой гаек, $F_{a.лев} = F_H\,(1+0{,}25\,F_a/F_H)^2$, $F_{a.прав} = F_{a.лев} - F_a$. За расчетное значение F_{pac} принимается большее значение из этих двух сил. В передачах без предварительного натяга $F_{pac} = F_a$.

Критерий расчета на статическую грузоподъемность:

$$F_{pac} \leq C_{oa},$$

где C_{oa} – базовая статическая грузоподъемность шариковинтовой передачи, представляющая собой статическую осевую силу в Н, которая вызывает общую остаточную деформацию шарика, канавок винта и гайки, равную одной десятитысячной диаметра тела качения (приведена в каталоге).

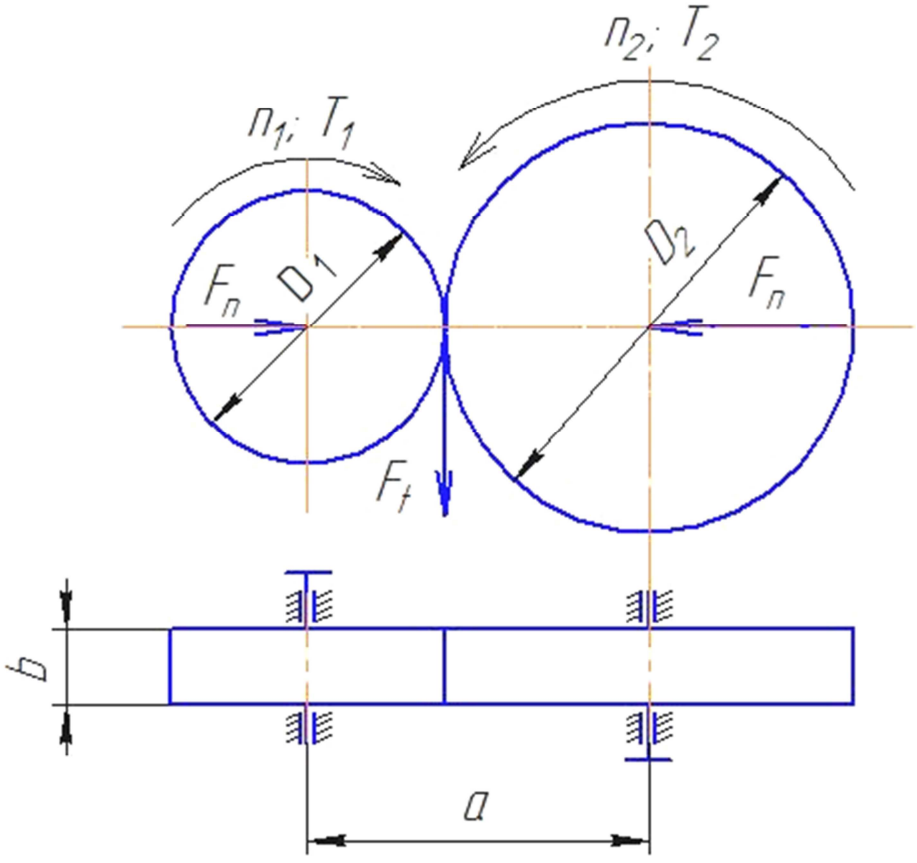
Проверочный расчет шариковинтовой передачи на устойчивость проводят так же, как для передачи винт-гайка скольжения.

2.5. ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ВАРИАТОРЫ

2.5.1. Характеристика и применение

Фрикционные передачи – передачи, в которых вращательное движение и нагрузка передаются силами трения в месте контакта двух тел вращения.

Простейшая фрикционная передача (рис. 2.36) состоит из двух катков (дисков) с параллельными осями валов, прижатых друг к другу с заданной силой. При вращении ведущего катка в месте контакта возникает сила трения, которая приводит в движение ведомый вал.



Р и с. 2.36. Схема цилиндрической фрикционной передачи постоянного передаточного отношения

Условие передачи заданной нагрузки

$$F_T \geq kF_t,$$

где $F_T = fF_n$ – сила трения в месте контакта дисков; F_n – прижимная сила; F_t – передаваемая окружная сила; k – запас сцепления (k = 1,25…2 для силовых передач); f – коэффициент трения; f = 0,04…0,05 для стали по стали со смазкой (стали ШХ15, 18ХГТ и др.); f = 0,15…0,18 для закаленной стали по закаленной стали; f = 0,3…0,35 для металлокерамики по закаленной стали и текстолита по стали.

Основные требования к материалу катков:

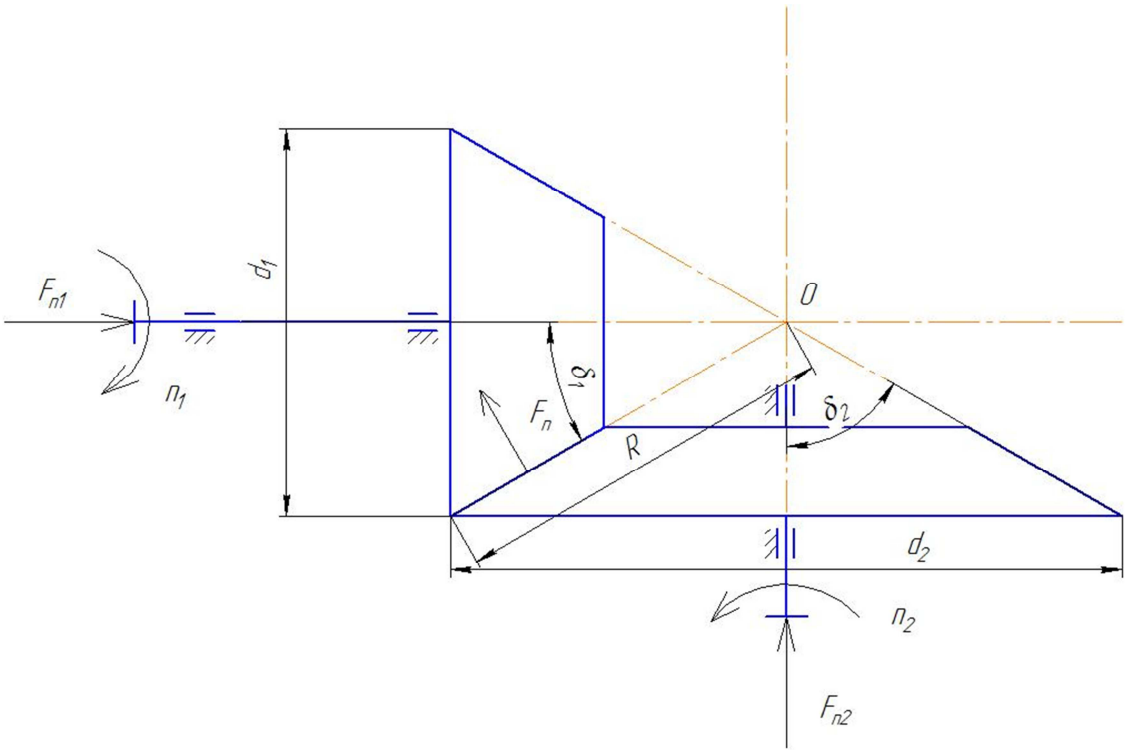
– высокая износостойкость,

– высокий коэффициент трения и модуль упругости.

КПД фрикционных передач зависит от потерь на скольжение дисков и потерь на трение в опорах валов. Обычно КПД = 0,85…0,95.

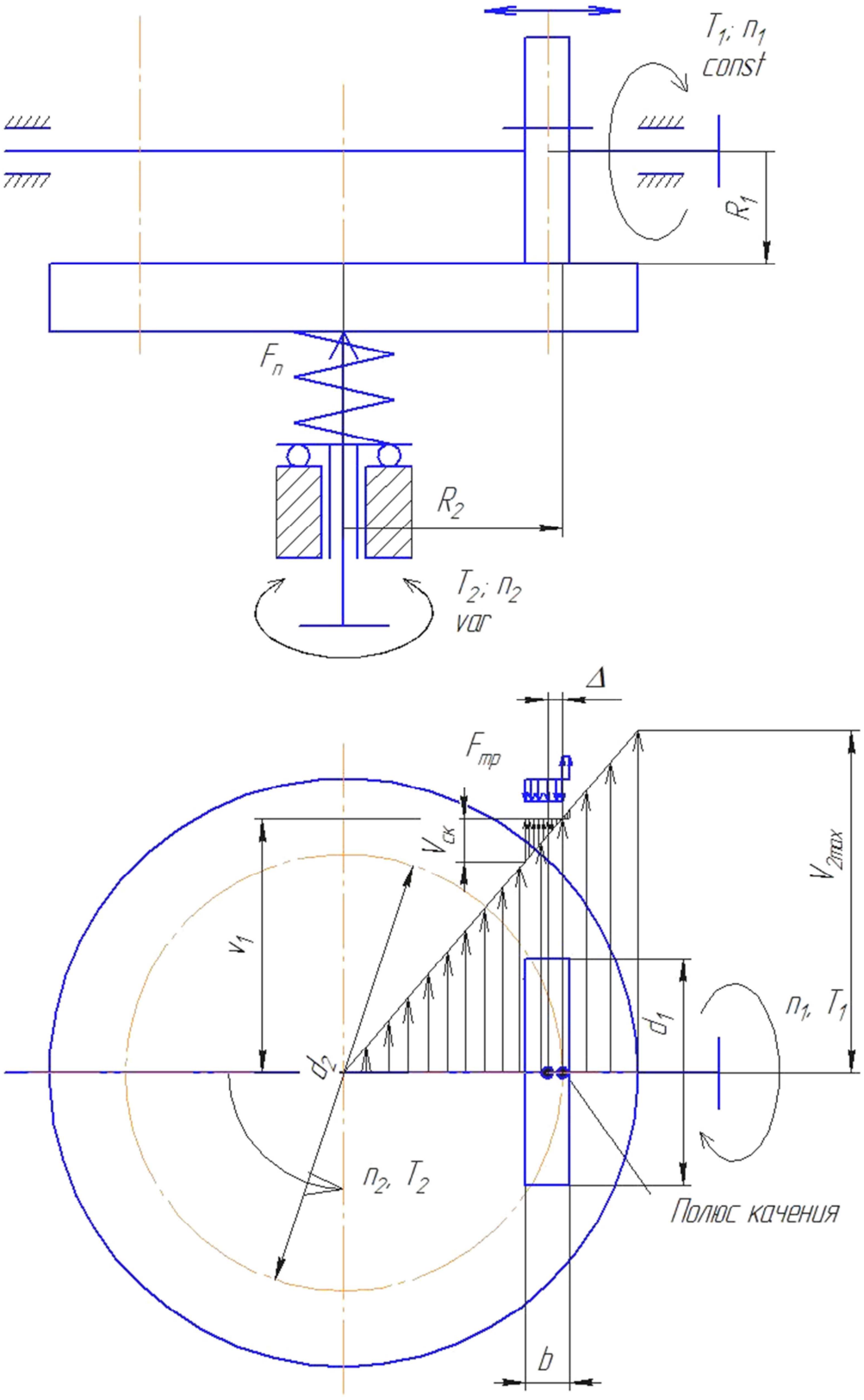
Фрикционные передачи классифицируются по ряду признаков.

По назначению различают: передачи с нерегулируемым передаточным отношением (см. рис. 2.36, 2.37) и передачи с бесступенчатым регулированием передаточного отношения (вариаторы) (рис. 2.38).



Р и с. 2.37. Схема конической фрикционной передачи постоянного передаточного отношения

По расположению осей валов различают: цилиндрические передачи – с параллельными осями (см. рис. 2.36); конические передачи – с пересекающими осями (см. рис. 2.37); лобовые передачи – со скрещивающими осями (см. рис. 2.38).



Р и с. 2.38. Схема лобового вариатора и геометрия скольжения

По условиям работы – открытые передачи и закрытые, работающие в масляной ванне.

По способу прижатия дисков – передачи с постоянным прижатием (пружиной, собственной массой) и передачи с автоматическим прижатием, изменяющимся с изменением нагрузки (саморегулирующие шаровые и винтовые натяжные устройства и др.).

Достоинства фрикционных передач: плавность движения и бесшумность работы; простая форма тел качения; возможность регулирования частоты вращения.

Недостатки: требуются специальные устройства для прижатия тел качения; большие нагрузки на валы и опоры; непостоянство передаточного отношения из-за проскальзывания тел качения; износ рабочих поверхностей катков, вследствие проскальзывания; опасность повреждения передачи при буксовании и неравномерного износа тел качения.

Фрикционные передачи с постоянным передаточным отношением применяются только в приборах (спидометры и др.). В силовых передачах они уступают зубчатым передачам по габаритам, надежности, КПД.

Вариаторы применяют в кинематических и силовых передачах мощностью до 20 кВт. При большей мощности увеличение прижимной силы приводит к усложнению конструкции опор и нажимного устройства. Вариаторы применяют в автомобилях, транспортирующих сварочных, литейных машинах, станкостроении, машинах химической, текстильной промышленности и т.д.

2.5.2. Кинематика

В фрикционных передачах различают три вида скольжения: упругое скольжение, геометрическое скольжение и буксование.

Все передачи имеют упругое скольжение, вызываемое упругими деформациями в зоне контакта.

В вариаторах дополнительно наблюдается геометрическое скольжение, связанное с разным законом изменения скорости по длине контакта тел качения (см. рис. 2.38).

При перегрузке фрикционных передач наступает буксование (ведущий каток скользит по неподвижному ведомому катку).

Передаточное отношение фрикционной передачи

$$i = n_1/n_2 = R_2/(R_1\xi) \approx R_2/R_1,$$

где n_1, n_2 – частота вращения ведущего и ведомого валов, мин$^{-1}$; R_2, R_1 – радиусы тел качения; ξ – коэффициент скольжения; обычно $\xi = 0{,}95\ldots0{,}995$, меньшее значение для вариаторов со смазкой, большие – для передач без смазки.

Одной из основных кинематических характеристик всех вариаторов является диапазон регулирования

$$D = n_{2max}/n_{2min}.$$

Обычно $D = 4\ldots8$. При больших значениях возрастает скольжение, износ и понижается КПД.

2.5.3. Виды повреждений, критерии работоспособности и расчета

В процессе работы фрикционных передач происходят следующие повреждения: усталостное выкрашивание рабочих поверхностей тел качения, связанное с переменными контактными напряжениями и характерное для закрытых передач в условиях хорошего смазывания; износ рабочих поверхностей тел качения, связанный с контактными напряжениями и силами трения и характерный для открытых передач при плохом смазывании; заедание, связанное с контактными напряжениями, силами трения и перегревом и характерное для тяжело нагруженных быстроходных передач при недостаточной смазке.

Отсюда следуют основные критерии работоспособности: усталостная прочность и износостойкость.

Критерий расчета на контактную прочность

$$\sigma_H \leq [\sigma_H],$$

где σ_H – расчетное контактное напряжение, определяемое по формуле Герца, методика преобразования как для зубчатых передач; $[\sigma_H]$ – допускаемое напряжение для менее прочного материала из материалов тел качения.

Для закаленной стали (HRC $\geq$ 60) $[\sigma_H]$ = 800…1200 МПа при контакте по линии, $[\sigma_H]$ = 2000…2500 МПа при контакте в точке; для текстолита $[\sigma_H]$ = 80…100 МПа (E = 6000 МПа) при контакте по линии. Ресурс и переменность режима нагрузки учитывается как для зубчатых передач.

2.5.4. Характеристика вариаторов

Вариаторы применяют для плавного (бесступенчатого) изменения на ходу частоты вращения ведомого вала при постоянной частоте вращения ведущего вала.

В зависимости от формы тел качения различают: дисковые или лобовые, конусные, торовые, шаровые и др. вариаторы.

По способу передачи вращения вариаторы делят на две группы: передачи с непосредственным контактом катков; передачи с промежуточными звеньями гибкими (ремень, цепь) и жесткими (диски, шары, катки, ролики и т.п.).

В лобовом вариаторе (см. рис. 2.38) изменение частоты вращения ведомого вала достигается перемещением малого диска вдоль вала. При этом изменяется радиус R_2 ведомого вала. Вариатор допускает реверсирование вращения (изменение направления вращения ведомого вала). Такие вариаторы имеют меньший КПД и износостойкость по сравнению с другими конструкциями и применяются в приборах. Диапазон регулирования:

$$D = R_{2max}/R_{2min},$$

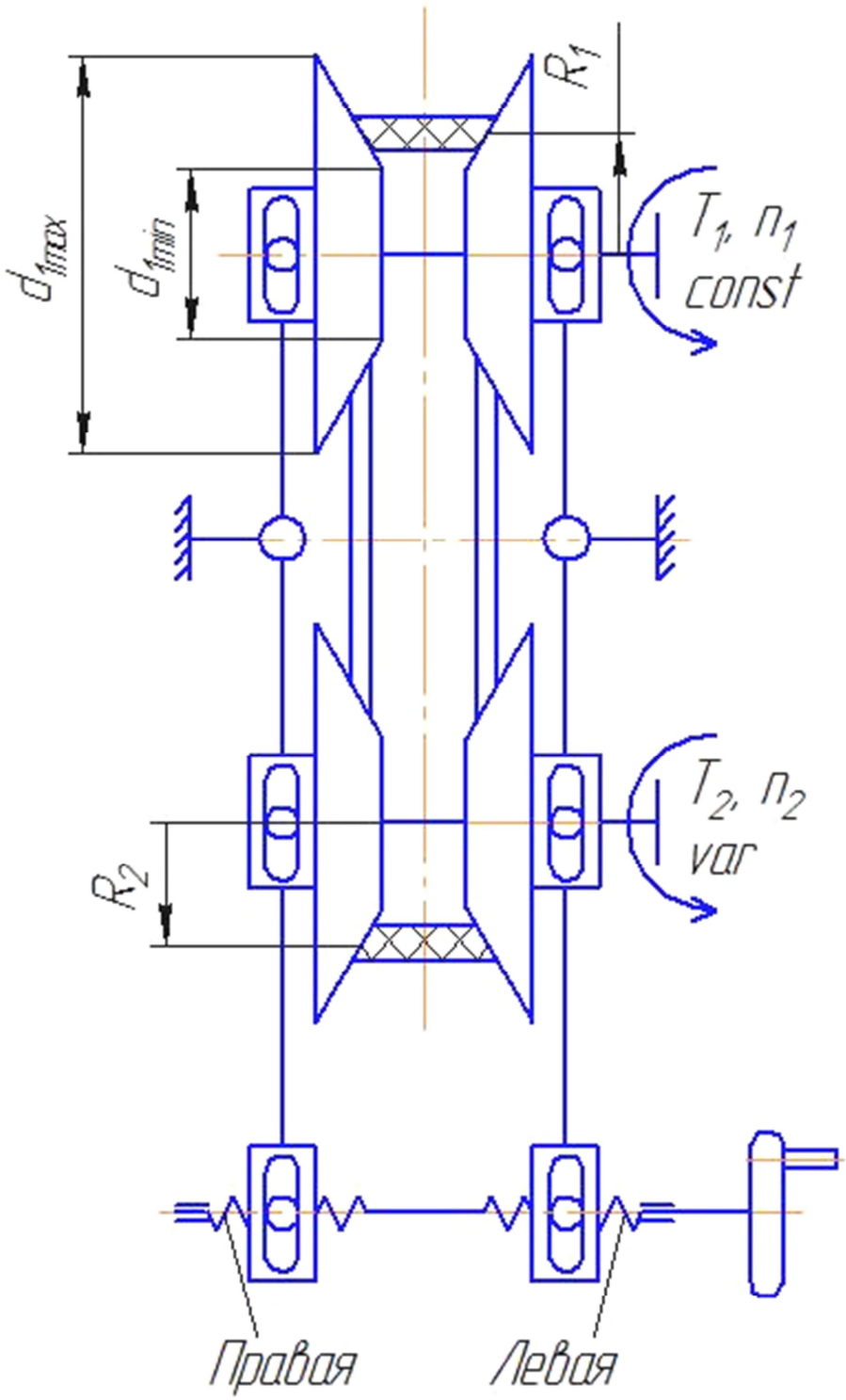
Практически $D \leq 3$.

В вариаторах с раздвижными конусами (рис. 2.39) используется промежуточное звено – клиновой ремень или специальная цепь. Изменение частоты вращения ведомого вала достигается одновременным раздвиганием ведущей и сдвиганием ведомой пары конусов с помощью винтового механизма. При этом изменяются расчетные радиусы R_1 и R_2. Диапазон регулирования

$$D = (R_{1max}R_{2max}/R_{1min}R_{2min}).$$

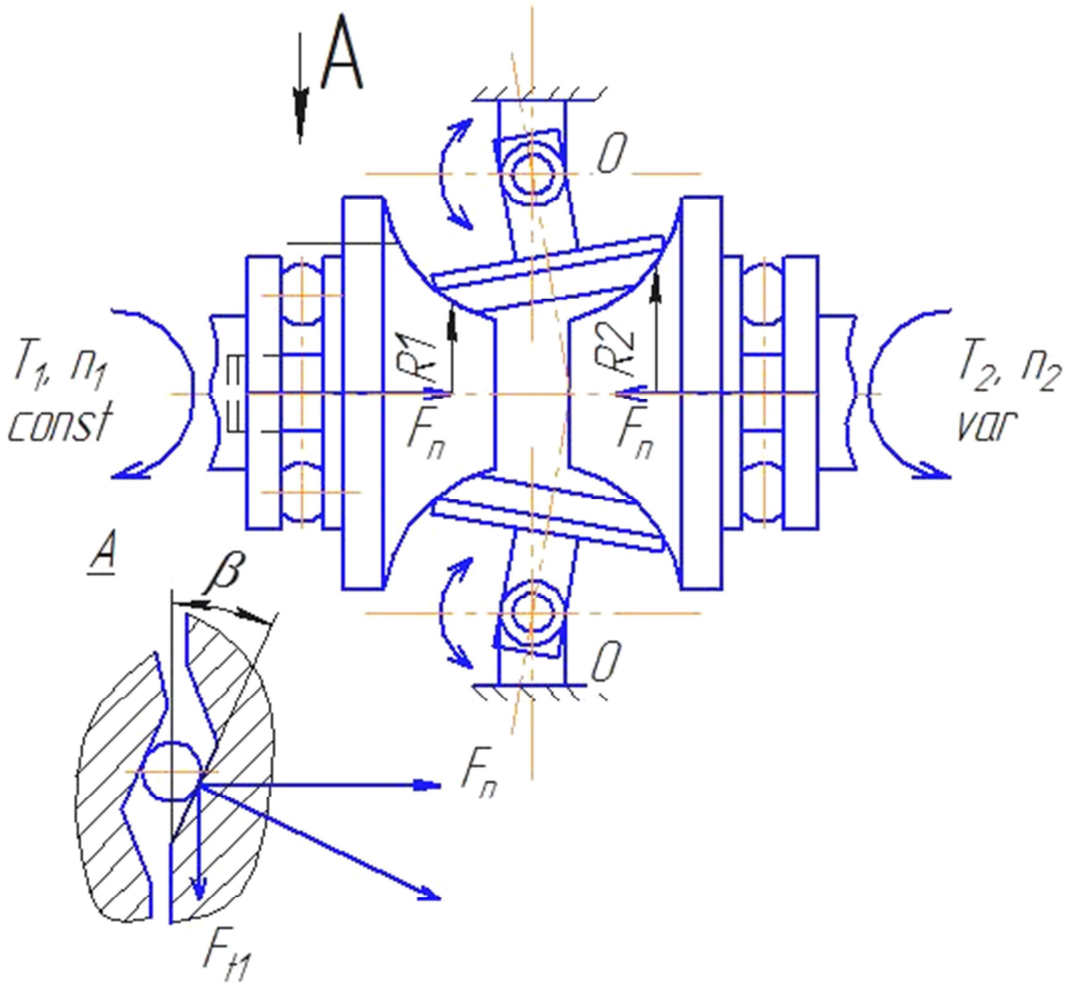
При использовании широких клиновых ремней $D \leq 5$, передаваемая мощность до 50 кВт, КПД $\eta = 0{,}8\ldots0{,}9$. Клиноременные вариаторы отличаются простотой и надежностью работы. Цепные вариаторы сложнее и дороже, но компактнее и долговечнее. Диапазон регулирования цепного вариатора $D \leq 6$.

Торовый вариатор (рис. 2.40) состоит из двух соосных катков с тороидной поверхностью и двух промежуточных роликов. Изменение частоты вращения ведомого вала производится поворотом роликов с помощью рычажного механизма. При этом изменяются радиусы контакта R_1 и R_2.

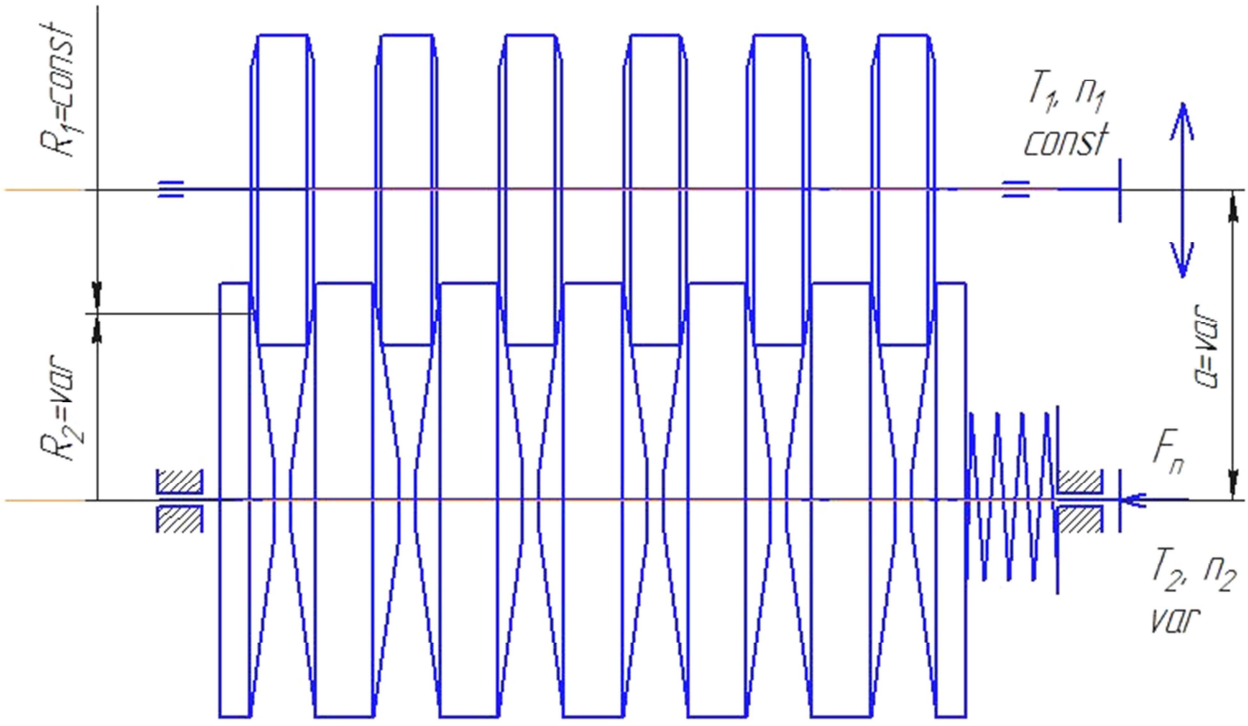


Р и с. 2.39. Схема вариатора с раздвижными конусами

Из всех вариаторов торовые вариаторы наиболее компактны и совершенны (малое скольжение, КПД $\eta = 0{,}8\ldots0{,}95$, $D \leq 6{,}3$). Недостатки торовых вариаторов – сложность конструкции, требование высокой точности изготовления и монтажа.



Р и с. 2.40. Схема торового вариатора



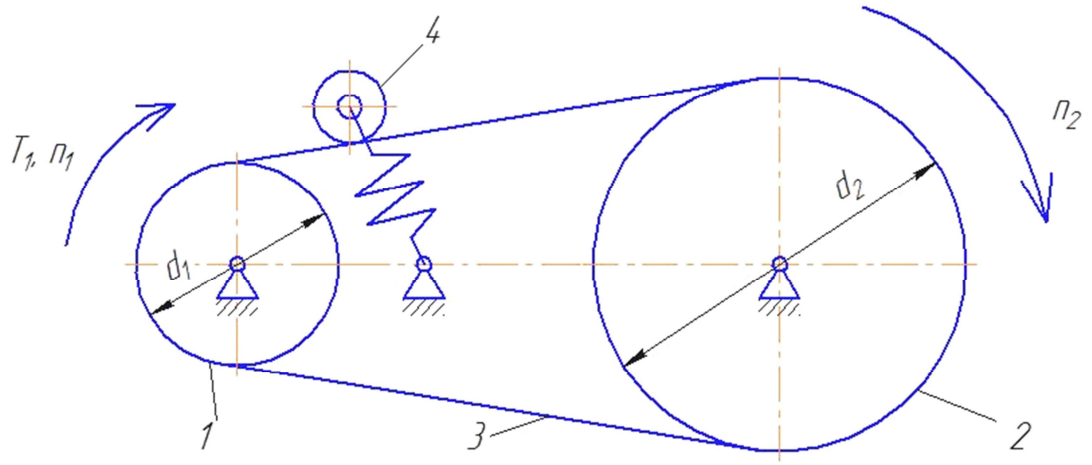
Р и с. 2.41. Схема дискового вариатора

Многодисковые вариаторы (рис. 2.41) состоят из групп ведущих и ведомых раздвижных конических дисков, прижимаемых пружиной. Изменение частоты вращения ведомого вала достигается радиальным перемещением ведущего вала относительно ведомого. При этом изменяется расчетный радиус R_2 ведомых дисков. Увеличение числа точек контакта значительно снижает контактное давление и износ дисков. Износ дисков значительно снижается при работе в масляной ванне. Многодисковые вариаторы применяют для мощности до 40 кВт при КПД $\eta = 0{,}8\ldots0{,}9$ с $D \leq 4{,}5$.

2.6. РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

2.6.1. Принцип действия. Классификация. Достоинства и недостатки

Ременные передачи относятся к передачам трением с гибкой связью. Состав простейшей ременной передачи (рис. 2.42): 1 – ведущий шкив; 2 – ведомый шкив; 3 – один или несколько ремней, которые надеваются на шкивы; 4 – натяжное устройство, которое создает необходимую силу трения между ремнем и шкивами.

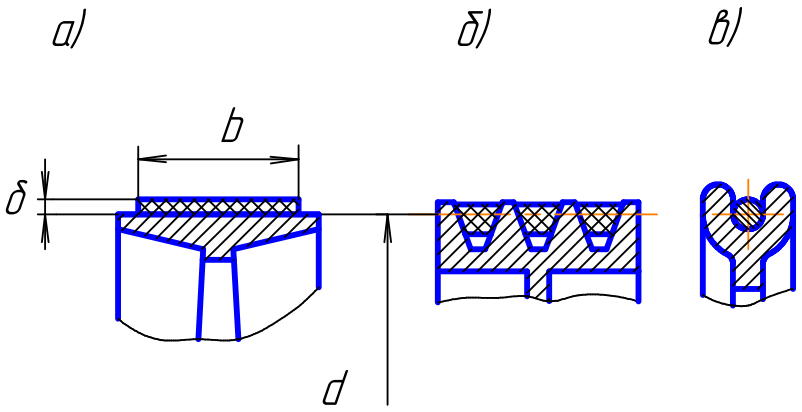


Р и с. 2.42. Схема ременной передачи

Ременная передача работает следующим образом: вращается ведущий шкив и вследствие трения приводит в движение охватывающий его ремень. Ремень в свою очередь, вследствие трения вращает ведомый шкив. Нагрузка на ведомый шкив передается силами трения между ремнем и шкивами. Ветвь, набегающая на ведомый шкив, называется ведомой ветвью, а сбегающая ветвь – ведущей.

Ременные передачи классифицируются по ряду признаков.

1. По форме поперечного сечения ремня различают плоскоременные, клиноременные и круглоременные передачи. В сечении плоского ремня (рис. 2.43, а) имеем узкий прямоугольник. Ремень находится на гладкой поверхности шкива диаметром d. В сечении клинового ремня (рис. 2.43, б) имеем трапецию. Ремень располагается в трапециидальной канавке шкива. Расчетный диаметр d – диаметр окружности проходящей через центр тяжести сечения ремня. В сечении круглого ремня (рис. 2.43, в) имеем круг диаметром d_p. Наибольшее распространение в технике имеют клиновые и плоские ремни. Плоские ремни применяются как простейшие с минимальными напряжениями изгиба, а клиновые – как обладающие повышенной тяговой способностью, так как клиновая форма ремня увеличивает трение примерно в 3 раза. Круглые ремни применяются только для передачи малых мощностей: в приборах и бытовой технике.



Р и с. 2.43. Формы поперечного сечения ремня

2. По кинематическому признаку различают открытые, перекрестные, полуперекрестные и угловые передачи. В открытых передачах (см. рис. 2.42) валы имею параллельные оси и одинаковое направление вращения. Это наиболее простые и часто применяемые на практике передачи. Все клиноременные передачи применяют только как открытые. В перекрестных передачах (рис. 2.44, а) валы имеют параллельные оси и противоположное направление вращения. В полуперекрестных передачах (рис. 2.44, б) валы скрещиваются под углом 90 °. В угловых передачах (рис. 2.44, в) валы пересекаются под некоторым углом. Для этого используется направляющий ролик.

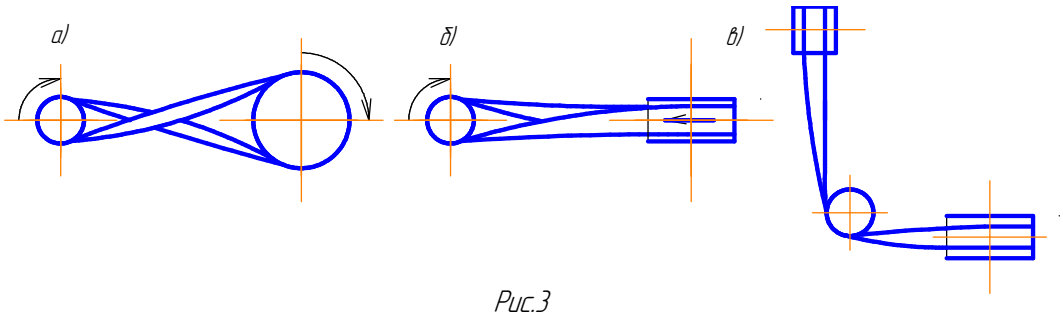


Рис.3

Р и с. 2.44. Перекрестные (*а*), полуперекрестные (*б*) и угловые (*в*) передачи

3. По способу натяжения ремней различают передачи с перемещением одного из шкивов (рис. 2.45, а) (требуется периодическое подтягивание ремня), передачи с натяжным роликом (рис. 2.45, б) (автоматически обеспечивается постоянное натяжение), передачи с автоматическим устройством, регулирующим натяжение пропорционально нагрузке (рис. 2.45, в) (устраняется излишнее натяжение, усложняется конструкция).

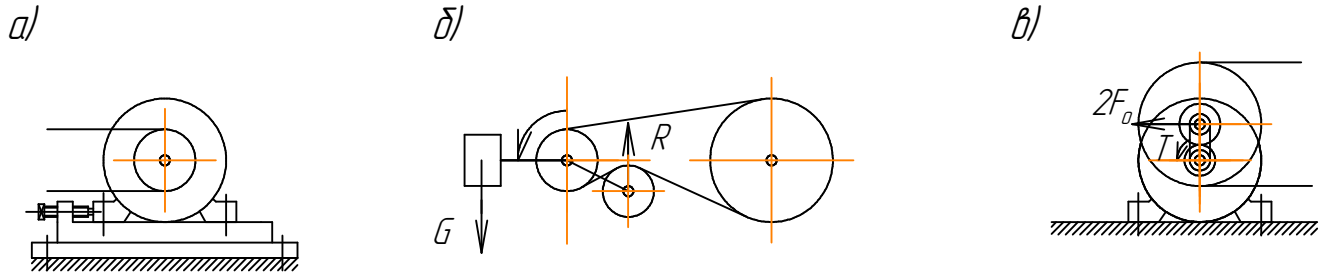
По сравнению с зубчатыми передачами ременные передачи обладают рядом преимуществ:

1. Позволяют передавать вращение на большие расстояния (до 15 м и более).

2. Предохраняют механизмы от резких колебаний нагрузок и перегрузок.

3. Обеспечивают плавность и бесшумность работы привода.

4. Простота конструкции и эксплуатации.



Р и с. 2.45. Способы натяжения ремней

Основные недостатки передачи.

1. Непостоянство передаточного отношения вследствие проскальзывания ремня.

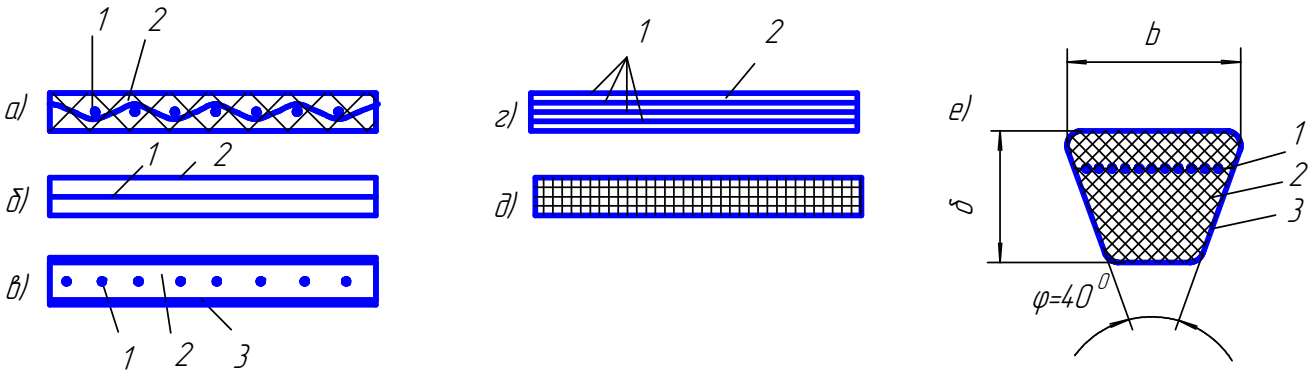
2. Значительные габариты (например, при одинаковых условиях диаметры шкивов в 5 раз больше диаметров зубчатых колес).

3. Повышенная нагрузка на валы за счет большого предварительного натяжения ремня.

4. Относительно малая долговечность ремня (от 1000 до 5000 ч).

2.6.2. Материалы приводных ремней

К материалам приводных ремней предъявляют следующие требования: высокая прочность, износостойкость, эластичность и большой коэффициент трения.



Р и с. 2.46. Сечения ремней

По материалу плоские ремни делятся на тканевые, ленточные, прорезиненные кордшнуровые, резинотканевые, хлопчатобумажные, кожаные и др.

Состав тканевого ремня в поперечном сечении (рис. 2.46, а): 1 – основной несущий слой (капроновая ткань, просвечивающего переплетения); 2 – полиамидное покрытие с фрикционной пленкой из нитрильного каучука. Допускаемая скорость ремня до 75 м/с, прочность в 5 раз больше чем у прорезиненного ремня.

Состав ленточного ремня в поперечном сечении (рис. 2.46, б): 1 – нейлоновая лента; 2 – полимерный материал. Допускаемая скорость ремня до 75 м/с.

Состав прорезиненного кордшнурового ремня (рис.2.46, в): 1 – лавсановый шнур; 2 – слой резины; 3 – тканевое покрытие. Это наиболее совершенный из прорезиненных ремней. Допускаемая скорость ремня до 35 м/с.

Состав резинотканевого ремня (рис. 2.46, г): 1 – прокладки из хлопчатобумажной, синтетической или комбинированной ткани

(2…8 шт.); 2 – прослойки из вулканизированной резины. Допускаемая скорость ремня до 30 м/с.

Состав хлопчатобумажного ремня (рис. 2.46, д) – цельная ткань с несколькими продольными и поперечными волокнами (4…6 шт.). Применяются в легких быстроходных передачах. Обладают меньшей долговечностью и тяговой способностью. Допускаемая скорость ремня до 20 м/с. Такие ремни выходят из употребления.

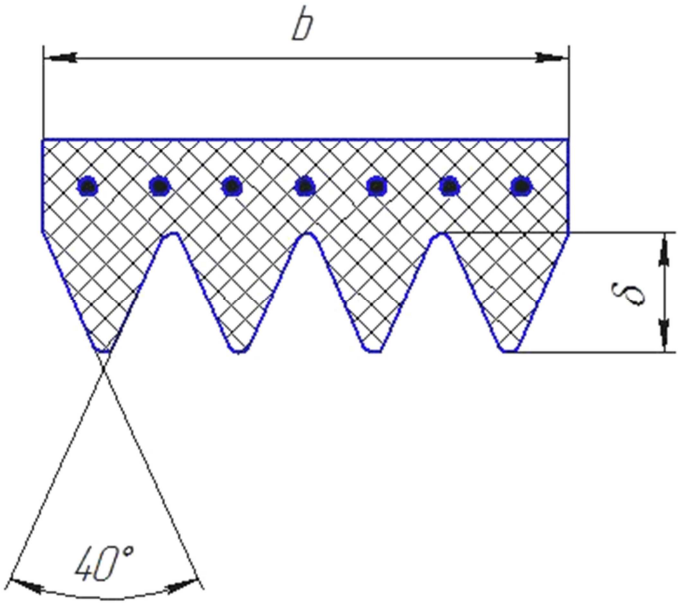
Кожаные ремни обладают хорошими эксплуатационными свойствами и имеют допускаемую скорость до 40 м/с, но применяются крайне редко, ввиду высокой стоимости и дефицита сырья.

Плоские ремни выпускаются в виде бесконечной замкнутой ленты определенной длины и конечных лент, которые отрезаются от длинной ленты, хранящейся в рулоне. Для соединения концов нарезных ремней применяют склеивание, сшивание и скрепление металлическими соединителями (спиральные пружины, планки с болтами др.).

Состав клинового ремня в поперечном сечении (рис. 2.46, е): 1 – кордшнур или кордткань из синтетического волокна (капрон, лавсан и др.), располагается, примерно, по центру тяжести сечения. В зоне нейтрального слоя, что повышает гибкость ремня; 2 – резиновый заполнитель; 3 – тканевая обертка, повышающая прочность и износостойкость ремня. По ГОСТу выпускаются клиновые ремни нормального и узкого сечения. Основное применение имеют ремни нормального сечения (b/δ = 1,6…1,7). Они выпускаются 7 типов: 0, А, Б, В, Г, Д, Е (в порядке увеличения размера) и допускают скорость до 30 м/с. Более прогрессивными являются узкие ремни с b/δ = 1,2…1,3. Они выпускаются четырех типов: УО, УА, УБ, УВ. Допускаемая скорость скольжения до 40 м/с. Клиновые ремни выпускаются только в виде бесконечной замкнутой ленты.

Получили распространение поликлиновые ремни – бесконечные плоские ремни с продольными клиновыми выступами (ребрами) на внутренней поверхности (рис. 2.47), которые располагаются в трапецеидальных канавках шкива.

Рекомендуемое число ребер – от 2 до 20, допустимое – 50. Несущий слой, размещенный в тонкой плоской части ремня, выполнен в виде кордшнура из химического или синтетического волокна (вискоза, лавсан и др.). Нормированы три сечения ремня: К, Л, М.

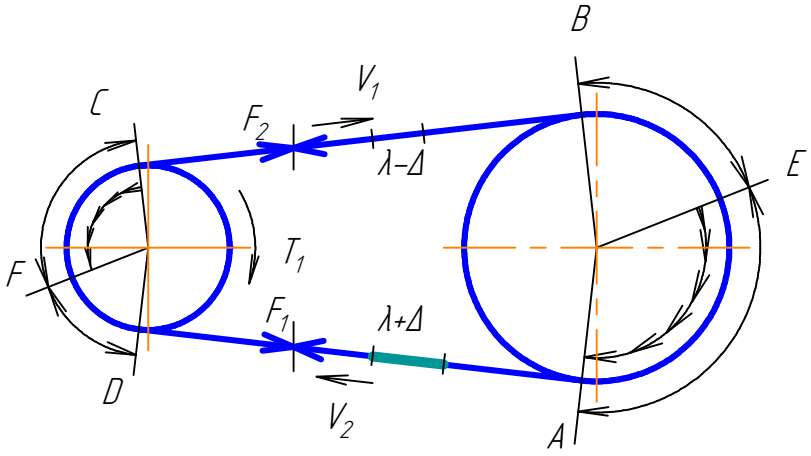


Р и с. 2.47. Сечение поликлинового ремня

Поликлиновые ремни сочетают достоинства плоских (гибкость) и клиновых (повышенная несущая способность) ремней. Передачи с поликлиновыми ремнями имеют меньшие габариты, чем другие ременные передачи, передаточное отношение до 15 и работают со скоростью до 60 м/с. Однако они чувствительны к относительному осевому смещению шкивов и отклонению от параллельности осей валов.

2.6.3. Кинематика ременных передач

В ненагруженной передаче ($T_1 = 0$) отметим элемент ремня длиной λ (рис. 2.48). При передаче нагрузки ($T_1 > 0$) отмеченный участок на ведущей ветви увеличится на величину Δ, а на ведомой ветви сократится на туже величину.



Р и с. 2.48. Кинематика и силы в ременной передаче

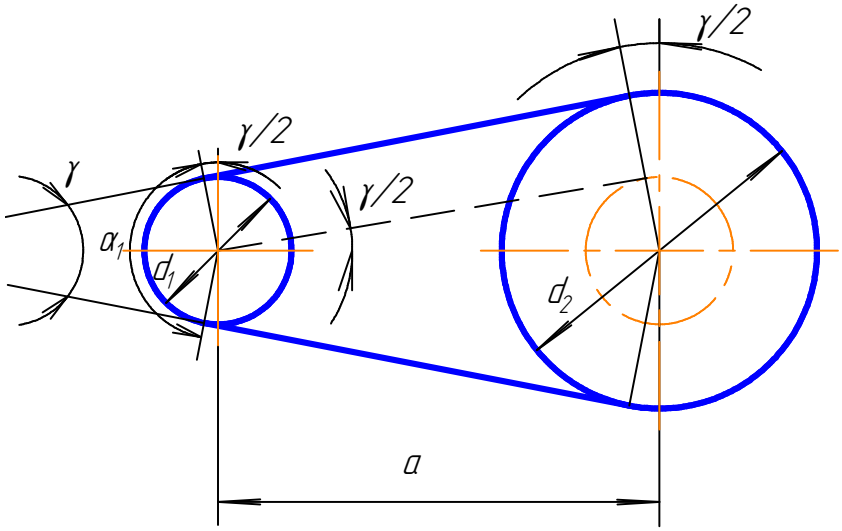
Тогда окружная скорость ведомого шкива $V_2 = (\lambda - \Delta)/t$, окружная скорость ведущего шкива $V_1 = (\lambda + \Delta)/t$, где t – время набегания отмеченного участка на шкивы. Относительная разность скоростей $\xi = (V_1 - V_2)/V_1$ называется коэффициентом относительного скольжения ремня по шкиву. Для нормальной рабочей нагрузки $\xi = 0{,}01…0{,}02$. По известным формулам $V_1 = \pi n_1 d_1/60$ и $V_2 = \pi n_2 d_2/60$. Тогда передаточное отношение ременной передачи:

$$i_{12} = n_1/n_2 = d_2/[d_1(1-\xi)].$$

В ременной передаче передаточное отношение зависит от передаваемой нагрузки. По мере увеличения нагрузки разность скоростей увеличивается и передаточное отношение изменяется.

2.6.4. Основные геометрические параметры ременных передач

Диаметры шкивов d_1 и d_2 (рис. 2.49) определяются с учетом следующих факторов: габариты, отведенные для размещения передачи; требуемое передаточное отношение; ограничение напряжений изгиба в ремне.



Р и с. 2.49. Основные геометрические параметры ременной передачи

У клиноременной передачи диаметр меньшего шкива определяется по условию $d_1 \geq d_{min}$, где d_{min} – минимальный диаметр шкива, который рекомендуемый ГОСТом; для плоскоременной передачи:

$$d_1 \approx (0{,}1…0{,}13)(P_1/n_1)^{1/3}.$$

Расчетные значения диаметров округляют до ближайших стандартных значений.

Угол между ветвями ремня γ определяется по формуле

$$\sin\frac{\gamma}{2}=\left(\frac{d_2-d_1}{2a}\right).$$

Угол обхвата на малом шкиве α_1 определяется по формуле

$$\alpha_1 = 180^{o}-\gamma.$$

Расчетная практика рекомендует для плоскоременной передачи $\alpha_1 \geq 150$ °, для клиноременной передачи $\alpha_1 \geq 120$ °. Это делается с целью лучшего использования возможностей передачи.

Межосевое расстояние для плоскоременной передачи:

$$a \geq 2(d_1+d_2),$$

а для клиноременной передачи:

$$0{,}55(d_1+d_2) + \delta \leq a \leq 2(d_1+d_2).$$

Нижняя граница обеспечивает рекомендации по углу α_1, верхняя граница выбирается по экономическим показателям.

Длина ремня:

$$l = 2a\cos(\gamma/2)+d_1(\pi-\gamma)/2+d_2(\pi+\gamma)/2.$$

Для бесконечных ремней расчетная длина ремня округляется до ближайшего стандартного значения.

2.6.5. Силы и напряжения, действующие в приводном ремне

Разрежем ветви ремня (см. рис. 2.48) и введем силы F_1 – натяжение ведущей ветви, F_2 – натяжение ведомой ветви. В ненагруженной передаче ($T_1 = 0$) $F_1 = F_2 = F_0$ – предварительное или начальное натяжение ветвей ремня. В нагруженной передаче ($T_1 > 0$) из условия равновесия имеем $T_1 = d_1F_t$ /2, где F_t – передаваемая окружная или полезная сила. Натяжения ветвей перераспределяются. Ведущая ветвь получает некоторое дополнительное упругое удлинение, которое постоянно на свободном участке ветви, а на дуге обхвата ведомого шкива постепенно убывает до 0 в некоторой точке E за счет сил трения. Дуга AE – дуга упругого скольжения. Здесь ремень упруго удлиняется и скользит по шкиву. Дуга EB, где ремень находится в покое, называется дугой покоя. Так как длина ремня не изменяется, то удлинение ведущей ветви будет компенсироваться равным укоро-

чение ведомой ветви и скольжением ремня по ведомому шкиву на дуге упругого скольжение *CF*. Отсюда можно записать:

$$F_1 = F_0 + \Delta F;\ F_2 = F_0 - \Delta F \text{ и } F_1 + F_2 = 2F_0.$$

Таким образом, при передаче нагрузки натяжения ветвей перераспределяются, но их сумма остается постоянной.

По мере роста нагрузки дуга скольжения растет, и когда она достигнет всей дуги обхвата, начнется буксование передачи (ремень будет обегать неподвижный ведомый шкив).

На границе буксования имеем

$$\left(\frac{F_1}{F_2}\right) = e^{f\alpha}.$$

Формула получена в 1775 г. Л. Эйлером для идеально гибкой, невесомой и нерастяжимой нити, скользящей по неподвижному цилиндру. Здесь f – коэффициент трения; α – угол обхвата цилиндра нитью.

Реальный ремень обладает определенной массой, поэтому на него будет действовать центробежная сила инерции, которая вызовет дополнительное натяжение ремня:

$$F_V = V^2{}_1 A\rho,$$

где A – площадь поперечного сечения ремня; ρ – плотность материала ремня (ρ = 1200…1250 кг/м^3 для прорезиненных плоских и клиновых ремней).

Под действием рассмотренных сил в ремне возникают следующие напряжения:

1. Основное напряжение ведущей ветви ремня:

$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A} = \frac{F_0}{A} + 0{,}5\frac{F_t}{A} = \sigma_0 + 0{,}5\sigma_t\ ,$$

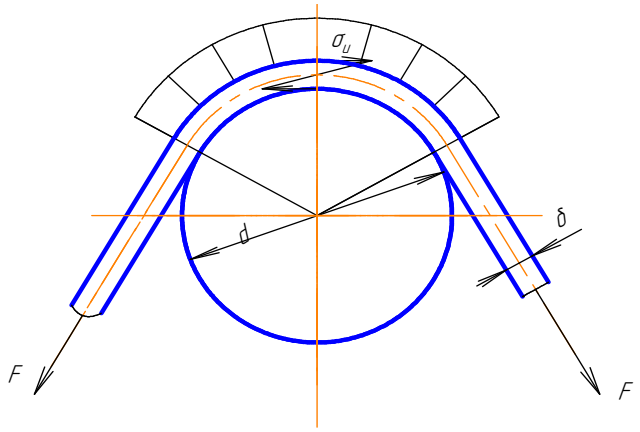
где σ_0 = 1,5…2 МПа – начальное напряжение от предварительного натяжения; σ_t – полезное напряжение от передаваемой нагрузки.

2. Основное напряжение ведомой ветви ремня $\sigma_2 = F_2/S$.

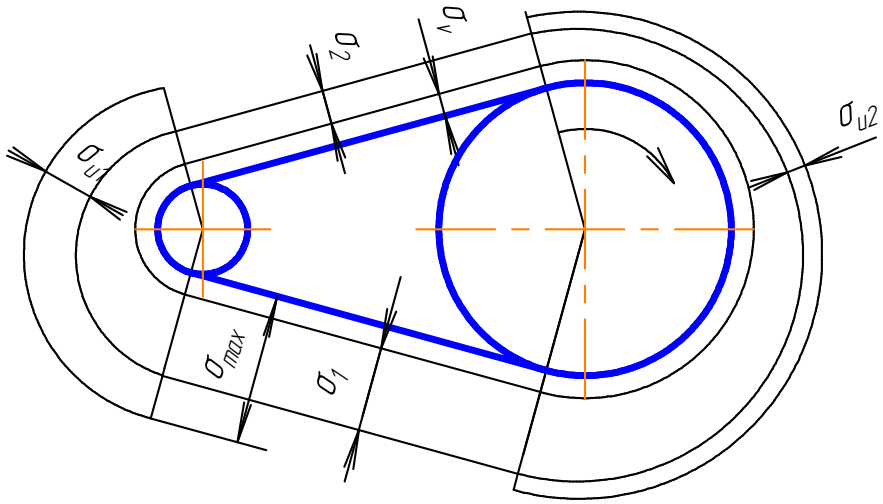
3. Напряжение от центробежных сил инерции $\sigma_V = F_V/S$.

4. Напряжения изгиба ремня на шкиве $\sigma_u = \varepsilon E$, где $\varepsilon = \delta/(\delta + d)$ – относительное удлинение наружных волокон ремня (рис. 2.50), E – модуль упругости материала ремня.

На рис. 2.51 показана эпюра распределения напряжений по длине ремня. Из эпюры видно, что максимальное напряжение возникает в ведущей ветви ремня в месте ее набегания на малый шкив; напряжения изгиба изменяются по пульсирующему циклу с очень большой частотой и являются главной причиной усталостного разрушения ремня.



Р и с. 2.50. Напряжения изгиба ремня на шкиве



Р и с. 2.51. Эпюры распределения напряжений по длине ремня

2.6.6. Критерии работоспособности ременных передач

Основные критерии работоспособности ременных передач.

1. Тяговая способность или прочность сцепления ремня со шкивом.
2. Долговечность ремня по усталостной прочности.

Если не выдерживается первое условие, то ремень начнет буксовать. В результате этого ремень нагревается и может сойти со шкива. Кроме этого может произойти разрушение ремня от износа и снижения физико-механических свойств материала ремня. Если не выпол-

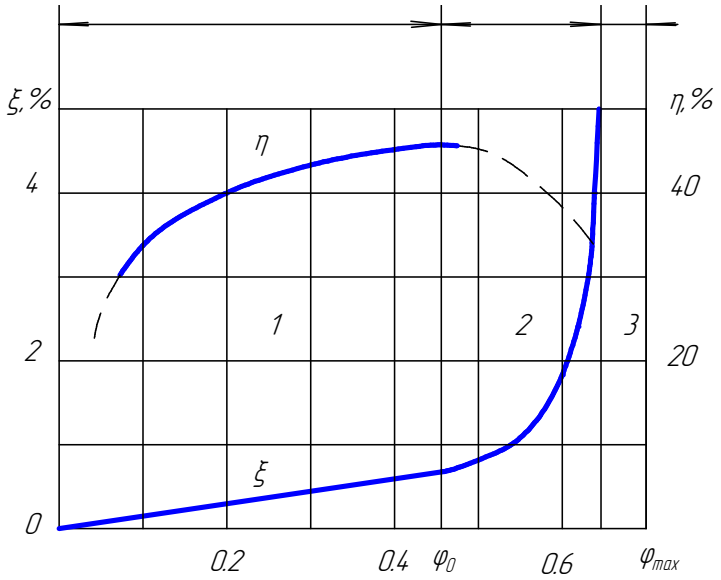
няется второе условие, то происходит усталостное разрушение ремня – трещины, надрывы, ремень расслаивается и ткани перетираются.

Тяговая способность передачи характеризуется максимально допустимой окружной силой:

$$F_t = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1} = 2F_0\varphi,$$

где φ – коэффициент тяги, характеризующий степень загруженности передачи.

Для определения оптимальной нагрузки передачи используется кривая скольжения (рис. 2.52), которые получаются экспериментальным путем для различных ремней на типовых стендах в типовых условиях.



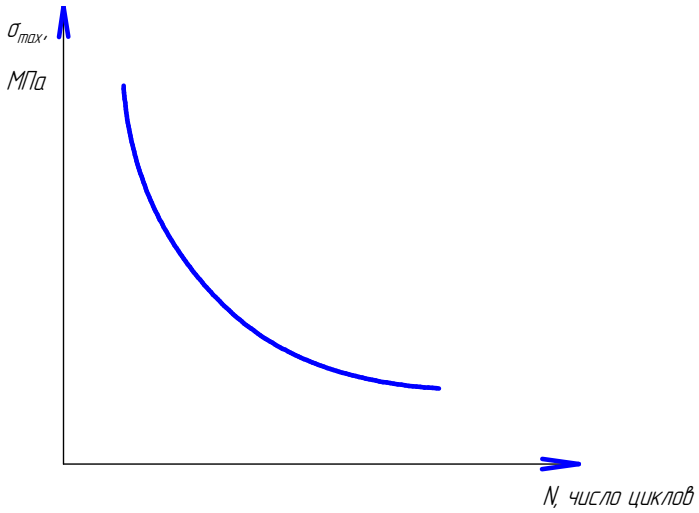
Р и с. 2.52. Кривая скольжения ременной передачи

На кривой скольжения можно выделить три участка: прямолинейный участок – зона упругого скольжения, характеризуется устойчивой работой передачи; зона частичного буксования, допускается для работы только при пиковых нагрузках и кратковременных перегрузках и характеризуется повышенным износом и потерей скорости; зона полного буксования.

Для определения оптимальной нагрузки строится кривая КПД передачи. Максимум этой кривой располагается вблизи границы прямолинейного участка и дает значение коэффициента тяги φ_o, соответствующие оптимальной нагрузке передачи. Для плоскоременной пе-

редачи φ_o = 0,4…0,5 при КПД η = 0,97…0,98; для клиноременной передачи φ_o = 0,6…0,7 при КПД η = 0,92…0,97.

Долговечность ремня определяется по кривой усталости (рис. 2.53). Кривые усталости получают экспериментальным путем для различных ремней на типовых стендах в типовых условиях.



Р и с. 2.53. Кривая усталости ремня

Уравнение кривой усталости:

$$\sigma_{max}^{\ m} N = C,$$

где σ_{max} – максимальное напряжение в ремне; m и C – константы; N – число циклов напряжений до разрушения. Расчетная долговечность ремня определяется из формулы

$$N = 3600 z_ш \upsilon L_h,$$

где L_h – расчетная долговечность ремня, ч.; $z_ш$ – число шкивов; $\upsilon = V/l$ – частота пробегов ремня, 1/с.

2.6.7. Определение допускаемых полезных напряжений в ремне

Допускаемое напряжение по тяговой способности:

$$[\sigma_t] = [\sigma_t]_T C_\alpha C_\theta C_V C_p,$$

где $[\sigma_t] = 2\sigma_o$ φ_o – допускаемое напряжение в типовых условиях; C_α = 1-0,003$(180^0-\alpha_1)$ – коэффициент, учитывающий фактический угол обхвата; C_θ – коэффициент, учитывающий фактическое расположение передачи (при угле наклона линии центров θ = 0…60 ° C_θ = 1, при θ св. 60 до 80 ° C_θ = 0,9, при θ св. 80 до 90 ° C_θ = 0,8); C_V = 1,04-0,0004V^2 – коэффициент, учитывающий фактическую скорость ремня; C_p – коэффициент, учитывающий фактический режим

нагрузки (при спокойной нагрузке $C_p = 1;$ при умеренных колебаниях $C_p = 0{,}9$; при значительных колебаниях $C_p = 0{,}8$; при ударной нагрузке $C_p = 0{,}7$).

Допускаемое напряжение по долговечности и тяговой способности в типовых условиях определяется из формулы:

$$\sqrt[m]{\frac{C}{N}} = \frac{\varphi_o + 1}{2\varphi_o}[\sigma_t]_T + \sigma_V + \sigma_u .$$

ГОСТом предусматривается расчет по допускаемой мощности, передаваемой одним ремнем:

$$[P] = [P]_T C_\alpha C_p C_l C_z C_i,$$

где $[P]_T = [\sigma_t]_T AV$ – допускаемая мощность в типовых условиях; $C_l = (l/l_0)^{1/6}$ – коэффициент, учитывающий фактическую длину ремня (l_0 – базовая длина ремня в типовых условиях); C_z – коэффициент, учитывающий фактическое число ремней z (при $z = 1$, $C_z = 1$; $z = 2…3$, $C_z = 0{,}95$; $z = 4…6$, $C_z = 0{,}9$; $z > 6$, $C_z = 0.85$); C_i – коэффициент, учитывающий фактическое передаточное отношение (при $i = 1$ $C_i = 1$; $i = 1{,}2$ $C_i = 1{,}07$; $i = 1{,}6$ $C_i = 1{,}1$; $i \geq 3$ $C_i = 1{,}14$).

В практических расчетах допускаемые величины и коэффициенты определяются по таблицам или графикам, которые приводятся в справочной литературе.

2.6.8. Порядок практического проектного расчета ременных передач

Полагаем, что задана мощность на ведущем шкиве, его частота вращения и передаточное отношение.

Расчет клиноременной передачи выполняется в следующей последовательности:

1. По ГОСТу 1284.1-80, ГОСТу 1284.3-80, ТУ 38-40534-75 и РТМ 51-15-15-70 (для ремней узкого сечения) по заданной мощности и частоте вращения выбирается тип сечения ремня и диаметр малого шкива.

2. Определяются основные геометрические параметры передачи.

3. По таблицам или графикам определяется допускаемая мощность, передаваемая одним ремнем, и рассчитывается потребное число ремней $z = P_1/[P]$. Рекомендуется $z \leq 8$.

4. По справочной литературе и ГОСТах 20889-80, 20898-80 определяются размеры шкивов, с учетом размеров ремней и их числа.

Расчет поликлиноременной передачи выполняется в последовательности, аналогичной расчету клиноременной передачи:

1. По ТУ 38-205763-84 и РТМ 38-40527-74 по заданной мощности и частоте вращения выбирается тип сечения ремня и диаметр малого шкива.

2. Определяются основные геометрические параметры передачи.

3. По таблицам и графикам определяется допускаемая мощность, передаваемая одним ребром (клином), и рассчитывается потребное число клиньев.

Рекомендуемое число клиньев: $z = 2…36$ для сечения К, $z = 4…20$ для сечения Л, $z = 2…20$ для сечения М.

4. По справочной литературе определяются размеры шкивов, с учетом размеров ремня.

Расчет плоскоременной передачи выполняется в следующей последовательности.

1. Выбирается тип ремня.

2. Определяются основные геометрические параметры передачи.

3. По таблицам определяется допускаемое полезное напряжение и рассчитывается площадь поперечного сечения ремня:

$$A = F_t/[\sigma_t].$$

4. Определяются ширина и толщина ремня. Ширина ремня $b = A/\delta$, толщина $\delta \le d_1/40$ – для несинтетических ремней и $\delta \le d_1/100$ – для синтетических ремней. Расчетные значения округляют до ближайших стандартных значений.

5. Определяются размеры шкивов, с учетом размеров ремня (ИУС 3-80).

Для выполнения расчета рекомендуется использовать литературу: [1], [6], [9], [14], [23].

2.7. ЗУБЧАТО-РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

2.7.1. Характеристика и применение

Зубчато-ременные передачи соединяют в себе достоинства ременных и цепных передач. Такие передачи работают по принципу зацепления: поперечные зубья ремня (рис. 2.54) входят в зацепление с зубьями шкивов.

Достоинства по сравнению с ременными передачами: высокая нагрузочная способность и долговечность, относительно малые габариты, сравнительно небольшие нагрузки на валы и отсутствие проскальзования.

Достоинства по сравнению с цепными передачами: малый шум и отсутствие смазки.

Недостатки зубчато-ременной передачи: сравнительно высокая стоимость, чувствительность к отклонению от параллельности осей валов, меньшая передаваемая мощность и долговечность, чем у зубчатых передач.

Зубчато-ременные передачи применяются в различных отраслях машиностроения: в металло- и деревообрабатывающих станках, кузнечно-прессовом оборудовании, транспортных машинах, печатных и счетных устройствах, контрольной и измерительной аппаратуре и др.

Их применяют в широком диапазоне мощностей (до 500 кВт), скоростей (до 80 м/с) и передаточных чисел (до 30). КПД передачи составляет 0,95…0,98.

2.7.2. Конструкция и материал зубчатых ремней

Зубчатый ремень представляет собой бесконечную плоскую ленту с поперечными зубьями трапецеидального (прямобочного) или полукруглого профиля на внутренней (рабочей) поверхности (см. рис. 2.54).

Каркас ремня 1 является несущим элементом, который служит для передачи окружной силы и обеспечения постоянного шага ремня. Его изготавливают из спирально навитых металлических тросов (металлокорд), стекловолокна или полиамидного шнура, а тело ремня 2 – из неопрена, полиуретана или резины, покрытой для повышения износостойкости нейлоновой тканью.

Главным параметром зубчатого ремня является модуль m = t/π, где t – шаг ремня.

Наибольшее применение имеют ремни с трапецеидальным профилем зубьев (ЩСТ 38-05114-76).

2.7.3. Конструкция и материал зубчатых шкивов

Шкив зубчато-ременной передачи представляет собой зубчатое колесо с внешними зубьями. Для ремня с трапецеидальным профилем зубьев канавки между зубьями на шкиве делают также трапецеидальными, а для ремня с полукруглым профилем зубьев – полукруглыми с радиусом на 0,15…0,2 мм большим радиуса профиля зуба ремня.

Диаметр делительной окружности шкива, совпадающей с осью каркаса,

$$d = mz,$$

где z – число зубьев шкива.

Наружный диаметр шкива

$$d_a = d\text{-}2\delta + 0{,}2F_t z\lambda/b,$$

где δ – расстояние от впадины ремня до оси каркаса, мм; b – ширина ремня, мм; λ – податливость каркаса ремня шириной 1 мм на длине шага, мм^2/Н [монограф]; F_t – окружная сила, Н.

Диаметр окружности впадин

$$d_f = d_a - 1{,}8m.$$

Ширина шкива

$$B = b + m,$$

где b – ширина ремня.

Шкивы зубчато-ременной передачи изготавливают из чугуна, стали, легких сплавов и пластмасс.

2.7.4. Основные геометрические параметры зубчато-ременной передачи

Главный параметр модуль выбирают по стандарту, упрощенной зависимости [23], мм:

$$m = K_3\sqrt{\frac{P_1}{C_p n_1}},$$

где P_1 – мощность на ведущем шкиве, кВт; n_1 – частота вращения, мин$^{-1}$; C_p – коэффициент режима нагрузки или динамичности; K – ко-

эффициент, учитывающий профиль зуба; $K = 35$ для трапецеидального профиля, $K = 25$ для полукруглого профиля.

Полученное значение модуля округляют до стандартного.

Число зубьев малого шкива z_1 выбирают по модулю m и частоте вращения n_1 по стандарту [23].

Число зубьев большого шкива

$$z_2 = z_1 u,$$

где u – передаточное число.

Диаметры делительных окружностей шкивов d_1 и d_2.

Межосевое расстояние

$$a \geq 0{,}5(d_1 + d_2) + (2 \ldots 3)m.$$

Длина ремня l выбирается так же, как для плоско- и клиноременных передач.

Число зубьев ремня $z_p = l/t$.

Полученное значение числа зубьев ремня округляют до стандартного [23].

Угол обхвата малого шкива α_1 вычисляется так же, как для плоско- и клиноременных передач.

Число зубьев ремня в зацеплении с меньшим шкивом

$$z_0 = z_1 \alpha_1 / 360\ °.$$

Из условия равнопрочности зубьев ремня на срез и каркаса на растяжение рекомендуется $z_0 \geq 6$.

2.7.5. Кинематика зубчато-ременной передачи

Окружная скорость ремня, м/с:

$$V = \pi d_1 n_1 / 60000.$$

Предельная окружная скорость $[V] = 25$; 35 и 45 м/с соответственно для модулей $m = 2$; 3 и 4…10 мм.

Передаточное число передачи $u = n_1/n_2 = z_2/z_1$.

2.7.6. Силы, действующие на зубчатый ремень

Окружная сила, передаваемая ремнем,

$$F_t = P_1/V.$$

Натяжение ремня от центробежных сил

$$F_V = qV^2 b,$$

где q – масса 1 м ремня шириной 1 мм [моногр аф].

Начальное (предварительное) натяжение ремня для устранения зазоров в зацеплении

$$F_o = 0{,}1F_t + F_V.$$

2.7.7. Критерии работоспособности и расчета зубчато-ременной передачи

Основные критерии работоспособности передачи: тяговая способность, износостойкость и долговечность ремня.

Разрушение ремня при работе передачи начинается с износа рабочих поверхностей зубьев из-за трения о зубья шкивов. У основания зуба ремня возникают трещины, которые приводят к нарушению связи тела ремня с каркасом и отделению зуба.

По ОСТ 38-05227-81 достаточно произвести расчет передачи на тяговую способность. При этом обеспечивается ресурс 3000…5000 ч.

Критерий расчета на тяговую способность

$$p \le [p],$$

где $[p] = [p]_0 C_u C_{рл} C_{z0}$ – допускаемая удельная окружная сила (на единицу ширины ремня), Н/мм; $[p]_0$ – номинальная допускаемая удельная окружная сила, определяемая по стандарту, таблице [монограф]; p – расчетная удельная окружная сила; C_u – коэффициент передаточного числа ($u \ge 1$ $C_u = 1$, $u = 0{,}8…0{,}6$ $C_u = 0{,}95$); $C_{рл}$ – коэффициент, учитывающий наличие роликов (при одном ролике внутри контура $C_{рл} = 0{,}9$, при двух $C_{рл} = 0{,}8$, при ролике вне контура $C_{рл} = 0{,}7$); $C_{z0} = 1 - 0{,}2(6\text{-}z_0)$ – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями при $z_0 < 6$.

Требуемая ширина ремня

$$b' \ge \frac{F_t}{C_p\left([p] - qV^2\right)}.$$

Фактическая ширина ремня

$$b = b'/K_ш,$$

где $K_ш$ – коэффициент, учитывающий неполные витки троса у боковых поверхностей ремня ($b' \le 16$ мм, $K_ш = 0{,}7$; $b' = 20$ мм, $K_ш = 0{,}95$; $b' = 25$ мм, $K_ш = 1$; $b' = 32…40$ мм, $K_ш = 1{,}05$).

При $z_0 < 6$ рекомендуется проверять давление на зубьях ремня:

$$p_z = \frac{F_t \mu}{C_p z_o b h} \le [p_z],$$

где h – высота зуба ремня; μ – коэффициент концентрации нагрузки между зубьями ($\mu = 2$ при $P_1 \leq 14$ кВт и $V \leq$ 20 м/с); $[p_z]$ – допускаемое давление на зубьях ремня, выбирается в зависимости от частоты вращения n_1 [23].

2.7.8. Порядок практического проектного расчета зубчато-ременной передачи

Исходные данные такие же, как и для расчета плоско- и клиноременных передач.

Расчет передачи выполняется в следующей последовательности.

1. По заданной мощности P_1 и частоте вращения n_1 определяется модуль ремня.

2. Определяются основные геометрические параметры передачи.

3. Определяется допускаемая удельная окружная сила и рассчитывается ширина ремня.

4. По справочной литературе определяются размеры шкивов с учетом размеров ремня.

Для выполнения расчетов рекомендуется использовать литературу [23], [9], [8], [20].

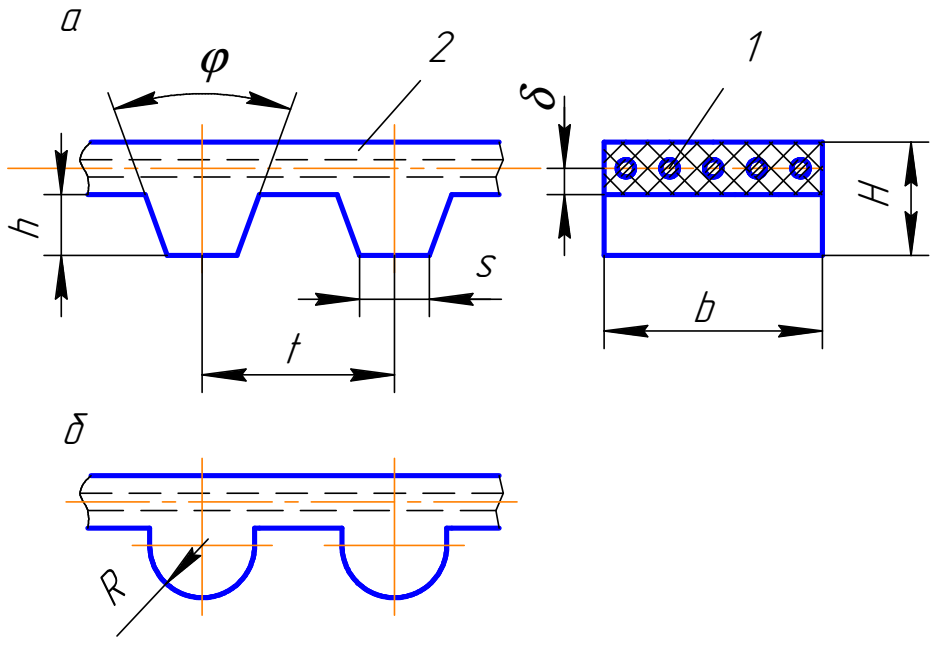


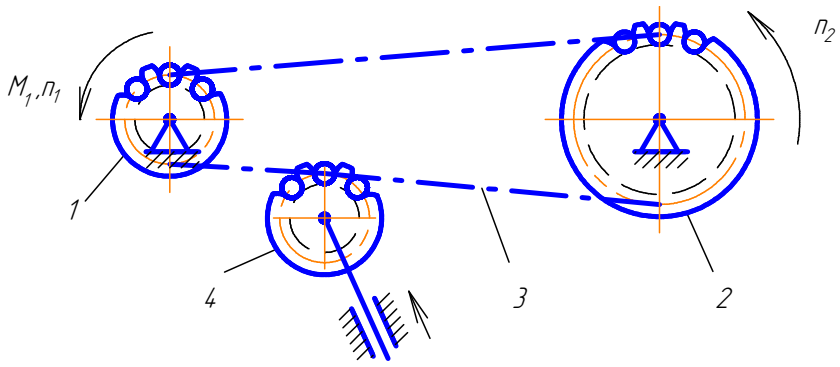
Рис. 2.54. Зубчатые ремни с зубьями трапецеидального (*а*) и полукруглого (*б*) профиля

2.8. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

2.8.1. Принцип действия. Классификация. Достоинства и недостатки цепных передач

Цепные передачи относятся к передачам с гибкой связью (цепью). Цепь – гибкая связь, состоящая из отдельных шарнирно соединенных жестких звеньев. Цепные передачи применяются в приводах машин, когда необходимо обеспечение точного передаточного отношения, а применение зубчатых передач нецелесообразно из-за большого расстояния между валами. Цепные передачи широко применяются в разных отраслях машиностроения: транспортного, химического, нефтяного и др.

Состав цепной передачи (рис. 2.55): ведущая звездочка 1; ведомая звездочка 2; цепь 3; натяжное устройство 4, для регулирования провисания цепи (в данном случае натяжная звездочка). Передача работает следующим образом: вращается ведущая звездочка и за счет зацепления ее зубьев со звеньями цепи приводит в движение цепь, которая за счет зацепления ее звеньев с зубьями ведомой звездочки, приводит ведомую звездочку в движение. Таким образом, передается нагрузка и движение между параллельными валами. Ветвь, набегающая на ведущую звездочку, называется ведущей, а ветвь, набегающая на ведомую звездочку – ведомой.



Р и с. 2.55. Схема цепной передачи

Цепные передачи классифицируются по следующим признакам.

1. По типу цепей: роликовые, втулочные, зубчатые.
2. По способу регулирования провисания цепи: передачи с натяжной звездочкой (роликом); передачи с перемещение одного из валов.

3. По кинематическому признаку: понижающие и повышающие.
4. По количеству ведомых звездочек: нормальные – с одной ведомой звездочкой и специальные – с несколькими ведомыми звездочками.
5. По конструктивному признаку – открытые и закрытые (в кожухе).
6. По расположению – горизонтальные и наклонные (с углом наклона линии центров до 90 °).

Достоинства цепных передач в сравнение с ременными передачами.

1. Большая нагрузочная способность (до 100 кВт и более).
2. Меньшие габариты и нагрузка на валы.
3. Постоянство среднего передаточного отношения (обычно $i \leq 10…15$).
4. Возможность передачи движения как на малые, так и большие расстояния (до 6…8 м).

Недостатки.

1. Неравномерность хода цепи из-за периодического изменения мгновенных значений передаточного отношения.
2. Шум при работе.
3. Сложность эксплуатации (необходима смазка и регулировка).
4. Вытягивание цепи в процессе эксплуатации, т.е. увеличение шага цепи вследствие износа шарниров.

2.8.2. Конструкция и материал приводных цепей

Все цепи, применяемые в машиностроении, делятся на три группы.

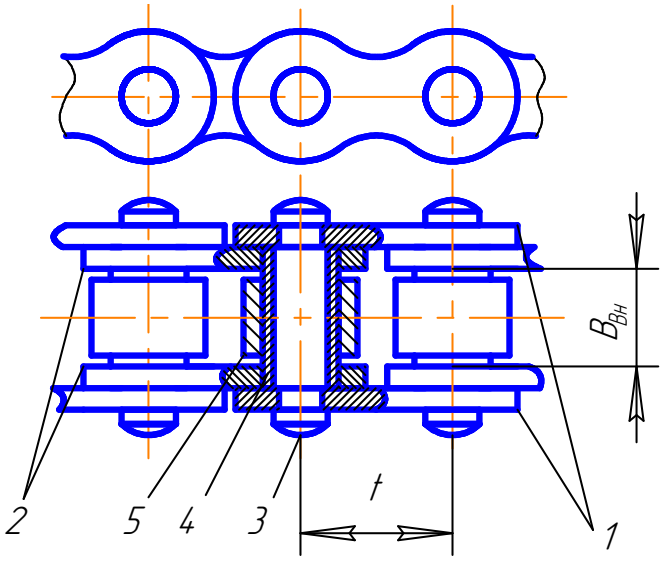
1. Грузовые цепи (для подъемных устройств).
2. Тяговые цепи (для транспортирующих устройств).
3. Приводные цепи (для передач).

Первые две группы цепей применяются в специальных отраслях машиностроения и в курсе деталей машин не рассматриваются.

Приводные цепи по конструктивному признаку делятся на два основных типа: роликовые, втулочные и зубчатые. Эти цепи стандартизированы и изготовляются на специализированных заводах.

Роликовая цепь (ПР) состоит из последовательно чередующихся внешних и внутренних звеньев (рис. 2.56). Внешнее звено состоит из

двух наружных пластин 1, которые напрессовываются на валик 3; внутреннее звено состоит из двух внутренних пластин 2, которые напрессовываются на втулку 4, свободно поворачивающуюся на валике. Для уменьшения износа цепи и звездочки на втулку свободно надевается ролик 5. Главные характеристики цепи: шаг t, ширина $B_{ВН}$ и разрушающая нагрузка $F_{раз}$. Допускаемая скорость цепи $V \leq$ 20 м/с. Для передачи больших нагрузок применяют многорядные роликовые цепи: двух-, трехрядные и более, которые получают из простых однорядных цепей, путем соединения их удлиненными роликами.



Р и с. 2.56. Приводная роликовая однорядная цепь

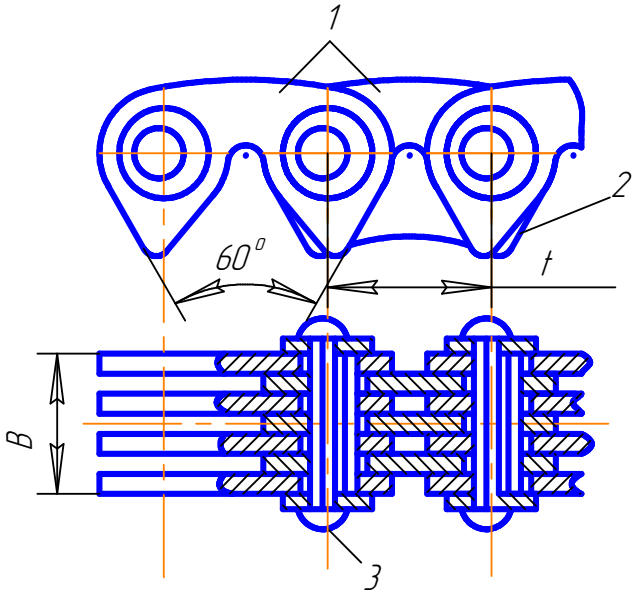
Втулочные цепи (ПВ) по конструкции аналогичны роликовым цепям, но у них нет роликов. Вследствие этого увеличивается износ цепи и звездочки, но снижается ее масса и стоимость. Такие цепи применяются в неответственных передачах со скоростью $V \leq 1$ м/с.

Зубчатые цепи (ПЗ) (рис. 2.57) состоят из набора рабочих пластин 1 с двумя зубчатыми выступами; рабочими гранями являются внешние плоские грани, которыми пластины садятся на два зуба звездочки; угол вклинивания – 60 °; направляющие пластины 2 не имеют выреза в средней части и служат для удержания цепи на звездочке (на зубьях звездочек делают прорези для их прохождения); шарниры 3 соединяют пластины между собой.

Различают шарниры скольжения и шарниры качения. Шарнир скольжения (рис. 2.58, а) состоит из двух вкладышей 1 и 2. Вкладыши 1

крепятся неподвижно в пластинах А, вкладыши 2 в пластинах В. При повороте пластин они скользят по валику 3. Допускаемый угол поворота пластин до 30°. Шарнир качения (рис. 2.58, б) состоит из двух вкладышей 1 и 2. Вкладыши 1 лежат на лысках пластин А, а вкладыши 2 на лысках пластин В. При повороте пластин вкладыши перекатываются своими цилиндрическими поверхностями друг подругу. В результате этого повышается долговечность цепи и КПД передачи. В настоящее время в основном используются шарниры качения.

Главные характеристики зубчатых цепей: шаг, ширина *B*, разрушающая нагрузка.

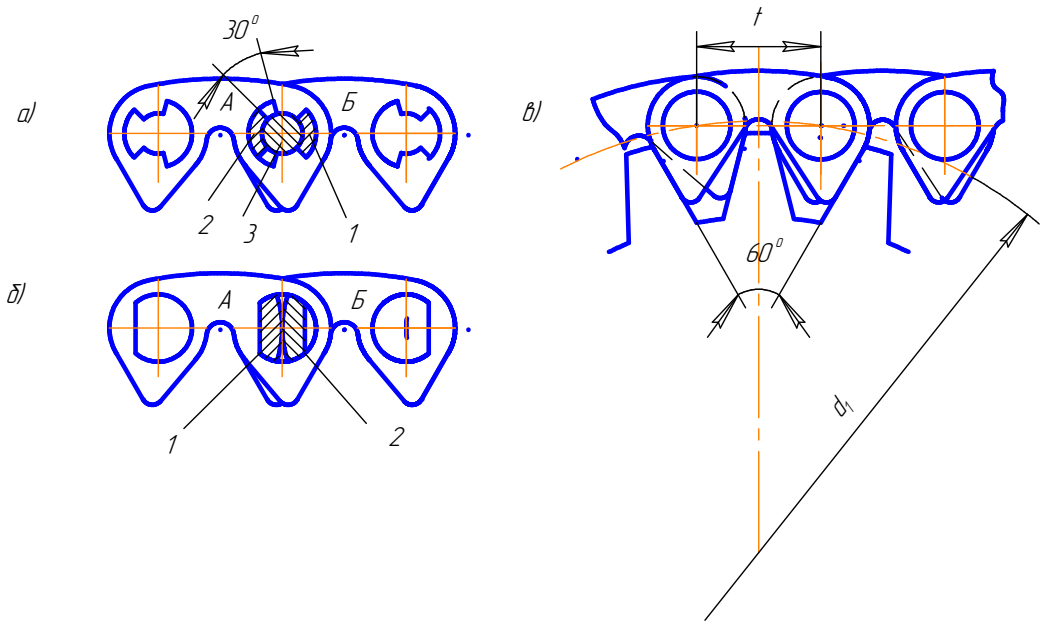


Р и с. 2.57. Приводная зубчатая цепь

Достоинства зубчатых цепей: возможность получения широких цепей, что позволяет передавать большие нагрузки; плавность работы и меньший шум, что позволяет работать на скоростях до 35 м/с.

Недостатки: сложность изготовления и большая масса. Поэтому зубчатые цепи имеют ограниченное применение.

К материалам приводных цепей предъявляют следующие требования: высокая прочность; высокая износостойкость. Пластины цепей обычно изготовляют из среднеуглеродистых сталей 45, 50, 40Х и др. с закалкой до 40…55 HRC. Детали шарниров изготовляют из сталей 15, 20, 20Х и др. с цементаций и закалкой до 55…65 HRC.



Р и с. 2.58. Шарниры приводной зубчатой цепи и звездочка

2.8.3. Конструкция и материал приводных звездочек

По конструкции приводные звездочки (рис. 2.59) во многом подобны зубчатым колесам (имеют окружность вершин зубьев с диаметром d_a, окружность впадин с диаметром d_f, делительную окружность с диаметром d), но различаются профилями зубьев. Делительная окружность проходит через центры шарниров цепи. Диаметр делительной окружности определяется по формуле

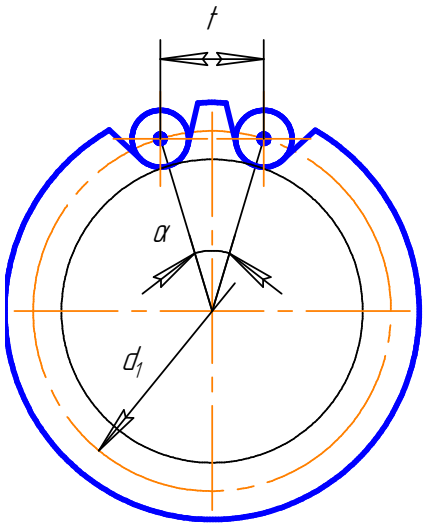
$$d = t/[\sin(\alpha/2)],$$

где z – число зубьев звездочки; $\alpha = 360^{\circ}/z$ – угловой шаг звездочки.

Профиль и размеры зубьев определяются по ГОСТу в зависимости от типа-размера цепи. Для зубчатых цепей обычно используется прямолинейный профиль (рис. 2.58, в), а для роликовых и втулочных цепей – профили очерченные дугами окружностей: с выпуклой головкой, вогнутой ножкой и небольшим прямолинейным участком в средней части (см. рис. 2.59). Такой профиль зуба позволяет изготовлять его по методу обкатки, что повышает производительность и точность.

Основными материалами для зубчатых звездочек являются среднеуглеродисты стали 45, 40Х, 40ХН и др. с закалкой до 45…55 HRC и низкоуглеродистые стали 15, 20Х, 15Х и др. цементаций и закалкой до 55…60 HRC. При небольшой мощности (до 5 кВт) и скорости

$V \leq 8$ м/с применяют пластмассы, при скорости $V \leq 2$ м/с в слабонагруженных передачах применяют чугун.



Р и с. 2.59. Звездочка приводной цепи

2.8.4. Основные параметры цепной передачи

Число зубьев ведущей (малой) звездочки z_1 выбирается с учетом следующих условий: минимальные габариты; высокая долговечность и плавность хода. Оптимальное значение для роликовой цепи $z_1 = 31\text{-}2u \geq 9$, для зубчатой цепи $z_1 = 37\text{-}2u \geq 13$. Для равномерного износа цепи желательно расчетное значение z_1 округлить до нечетного целого числа.

Число зубьев ведомой звездочки $z_2 = z_1 u$. По условию допустимой вытяжки цепи $z_2 \leq 120$ для роликовой цепи и $z_2 \leq 140$ для зубчатой цепи. Для равномерного износа цепи желательно расчетное значение z_2 округлить до нечетного целого числа.

Межосевое расстояние a выбирается с учетом обеспечения минимальных габаритов и высокой долговечности. Оптимальное значение $a = (30\ldots50)t$.

Предельные значения межосевого расстояния:

– по условию отсутствия интерференции звездочек:

$$a_{min} = 0{,}5(d_{a1}+d_{a2})+30\ldots50;$$

– по условию ограничения колебаний ведомой ветви цепи из-за большого провисания:

$$a_{max} \leq 80t.$$

Передача работает лучше при небольшом провисании ведомой ветви, поэтому фактическое межосевое расстояние:

$$a_{фак} = (0{,}995\ldots0{,}998)a.$$

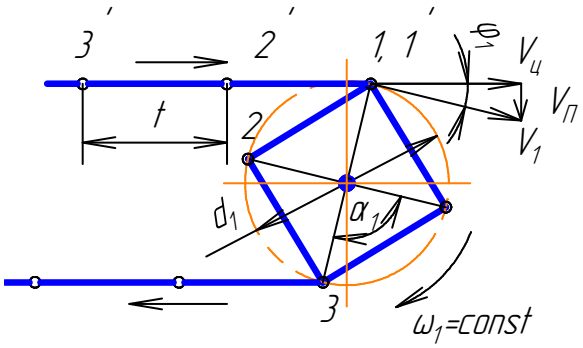
Длина цепи (выражается числом звеньев):

$$L = 2a/t+(z_1+z_2)/2+[(z_2 - z_1)/2\pi]^2 t/a.$$

Расчетное значение длины цепи округляют до целого четного числа, что позволяет избежать применения специального соединительного элемента.

2.8.5. Кинематика цепной передачи

Определим действительную скорость цепи. Для этого рассмотрим ведущую звездочку в некотором положении. Звездочку представим в виде многогранника – квадрата (рис. 2.60). В данный момент шарнир $1'$ ведет цепь. Это будет продолжаться до тех пор, пока шарнир $2'$ не войдет в зацепление с зубом звездочки 2.



Р и с. 2.60. Скорости шарниров цепи и зубьев ведущей звездочки

Угол, определяющий положение шарнира в зацеплении,

$$\alpha_1/2 \le \varphi \le +\alpha_1/2,$$

где α_1 – угол поворота шарнира на звездочке.

Скорость шарнира $1'$

$$V_1 = d_1\omega_1/2.$$

Скорость цепи, набегающей на звездочку,

$$V_ц = V_1 \cos\varphi_1.$$

Поперечная скорость цепи

$$V_П = V_1 \sin\varphi_1.$$

Ускорение цепи

$$W_ц = -0{,}5d_1\omega^2 \sin\varphi_1.$$

Данные величины являются периодическими функциями времени (рис. 2.61) с периодом $t_o = \alpha_1 / \omega_1$.

В момент зацепления зуба звездочки с шарниром цепи имеет место двойной удар. Первый удар связан с поперечной скорость, а второй удар – с мгновенным увеличением ускорения цепи.

Максимальное ускорение цепи

$$W_{ц\ max} = n_1^2 t/180,$$

где n_1 – частота вращения ведущей звездочки.

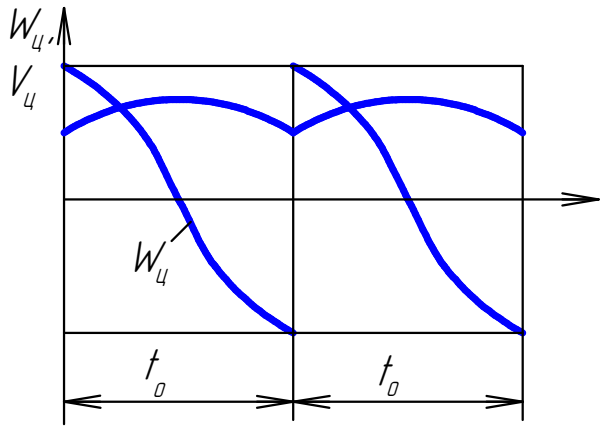
Неравномерность ход цепи вызывает неравномерное вращение ведомой звездочки.

Мгновенная угловая скорость ведомой звездочки

$$\omega_{2м} = 2V_ц/d_2 \cos \varphi_2 = var,$$

где d_2 – делительный диаметр ведомой звездочки; φ_2 – угол между векторами скоростей на ведомой звездочке.

Следовательно, мгновенное передаточное отношение $i_м = z_2 \cos \varphi_2 / z_1 \cos \varphi_1 = var.$



Р и с. 2.61. Графики изменения скорости и ускорения цепи

Средняя скорость цепи

$$V_{ц.ср} = n_1 z_1 t/60000 = \text{const},$$

среднее передаточное отношение:

$$i = n_1/n_2 = z_2/z_1 = \text{const}.$$

2.8.6. Силы, действующие в цепной передаче

Разрежем ветви цепи (рис. 2.62) и введем силы F_1 – натяжение ведущей ветви, F_2 – натяжение ведомой ветви.

В ненагруженной передаче

$$F_1 = F_2 = F_o,$$

где F_o – предварительное натяжение цепи от провисания ведомой ветви.

Из условия равновесия идеально гибкой, нерастяжимой ведомой ветви $F_o = K_f agq$, где a – межосевое расстояние, принимаемое за длину ведомой ветви цепи; g – ускорение свободного падения; q – масса одного метра цепи; K_f – коэффициент провисания (для горизонтальной передачи, угол $\theta = 0$ °, $K_f = 6$, при $\theta \le 40$ ° $K_f = 4$, при $\theta > 40$ ° $K_f = 2$, при $\theta = 90$ ° $K_f = 1$).

В нагруженной передаче ($T_1 > 0$) из условия равновесия

$$T_1 = 0{,}5d_1(F_1 - F_2) = 0{,}5d_1F_t,$$

где F_t – окружная сила, передаваемая цепью.

Натяжение ведущей ветви

$$F_1 = F_t + F_o + F_V + F_{дин},$$

натяжение ведомой ветви

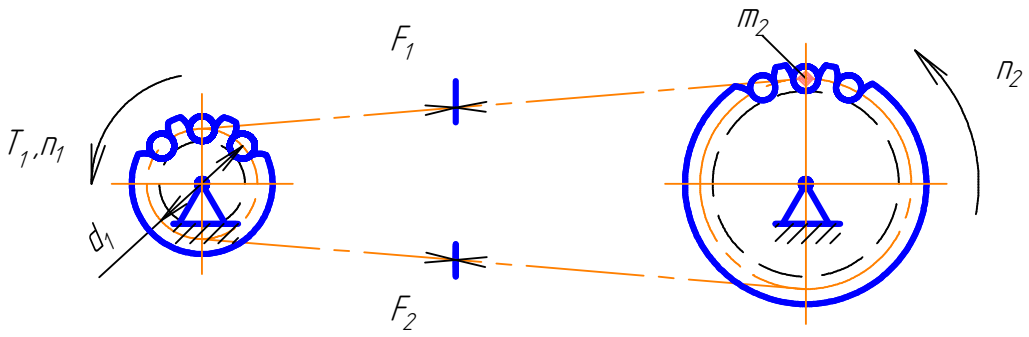
$$F_2 = F_o + F_V,$$

где $F_V = qV^2$ – натяжение цепи от центробежной силы инерции; $F_{дин} = m_2 W_{ц\ max}$ – натяжение цепи от динамической нагрузки, связанной с неравномерностью хода цепи; $m_2 = 4J_2/d_2^2$ – приведенная масса ведомой звездочки, сосредоточенная в центре шарнира; J_2 – момент инерции ведомой звездочки.

В практических расчетах динамическая нагрузка учитывается приближенно специальным коэффициентом:

$$F_{дин} = \psi F_t,$$

где $\psi = 0{,}3\ldots1{,}5$ – коэффициент неравномерности хода.



Р и с. 2.62. Силы в приводной цепи

2.8.7. Критерии работоспособности и расчета цепной передачи

Основные критерии работоспособности цепной передачи: износостойкость шарниров цепи и усталостная прочность деталей цепи. При сравнительно небольших скоростях цепи (до 15 м/с) и больших нагрузках наблюдается усталостное разрушение пластин в зонах концентрации напряжений около отверстий. При скорости цепи более 15 м/с ударные нагрузки возрастают, что может вызвать раскалывание роликов и втулок, а также ослабление прессовых соединений валиков и втулок с пластинами. Для большинства условий работы цепных передач главным критерием работоспособности является износостойкость шарниров цепи. Износ цепи увеличивает шаг цепи и приводит к соскакиванию цепи со звездочки. Степень износа цепи оценивается величиной $\delta_t = \Delta t/t$, т.е. относительным увеличением шага.

Для цепей общего машиностроения норма износа $\delta_t = 2…3$ %.

Критерий износостойкости

$$p \le [p],$$

где $[p]$ – допускаемое давление в шарнирах цепи в реальных условиях,

$$[p] = [p]_T/C_э,$$

где $[p]_T$ – допускаемое давление в шарнирах цепи в типовых условиях, определяемое экспериментальным путем для каждого типоразмера цепи в типовых условиях на типовых стендах.В практических расчетах выбирается по таблицам в зависимости от шага цепи t и чистоты вращения ведущей звездочки n_1; $C_э = C_{дин}C_aC_\theta C_{рег}C_{реж}C_{см}$ – коэффициент эксплуатации, обеспечивающий переход к реальным условиям работы передачи; $C_{дин}$ – коэффициент динамической нагрузки, учитывающий характер нагрузки (при спокойной, постоянной нагрузке $C_{дин} = 1$; при нагрузке переменной, с ударами $C_{дин} = 1,2…1,5$; при сильных ударах $C_{дин} = 1,8$); C_a – коэффициент, учитывающий влияние межосевого расстояния ($C_a = 1$ при $a = (30…50)t$, $C_a = 0,8$ при $a \ge 60t$, $C_a = 1,25$ при $a \le 0,25t$); C_θ – коэффициент учитывающий расположение передачи ($C_\theta = 1$ при угле наклона передачи $\theta \le 60$ °, а также при автоматическом регулировании провисания; $C_\theta = 1,25$ при $\theta > 60$ °); $C_{рег}$ – коэффициент, учитывающий способ регулирования провисания цепи ($C_{рег} = 1$ при перемещении звездочки; $C_{рег} = 1,1$ для передачи с натяжной звездочкой или роликом; $C_{рег} = 1,25$ для нерегу-

лируемой передачи); $C_{реж}$ – коэффициент учитывающий режим работы (при односменном режиме $C_{реж} = 1$, при двухсменном $C_{реж} = 1.25$, при трехсменном режиме $C_{реж} = 1{,}5$); $C_{см}$ – коэффициент, учитывающий способ смазывания ($C_{см} = 0{,}8$ при непрерывном смазывании, картерная или циркуляционная смазка; $C_{см} = 1$ при регулярном смазывании, капельной масленкой или пропиткой цепи разжиженной консистентной смазкой; $C_{см} = 1{,}5$ при периодическом нерегулярном смазывании, масленкой или кисточкой); p – расчетное давление в шарнирах цепи.

Для передач роликовыми и втулочными цепями

$$p = F_t / A,$$

где $A = Bd \approx 0{,}28t^2$ – расчетная площадь шарнира; B – длина втулки; d – диаметр валика.

Тогда шаг цепи

$$t \geq 2{,}8 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1}{z_1[p]}},$$

где T_1 – вращающий момент на ведущей звездочке.

Для передачи зубчатыми цепями условие износостойкости имеет вид:

$$P/B \leq [P]/10,$$

где P – передаваемая мощность; B – ширина цепи; $[P] = [P]_T/C_э$ – допускаемая мощность для цепи шириной 10 мм в реальных условиях; $[P]_T$ – допускаемая мощность в типовых условиях, в практических расчетах выбирается по таблице в зависимости от шага цепи и скорости цепи $V_ц$.

2.8.8. Порядок практического проектного расчета передачи роликовыми и втулочными цепями

Исходные данные: передаваемая мощность P_1; частота вращения ведущей звездочки n_1; передаточное число цепной передачи u.

Порядок расчета.

1. Выбирают тип цепи.
2. Определяют число зубьев звездочек.

3. Выбирают ориентировочно допускаемое давление в шарнирах цепи и рассчитывают шаг цепи.

4. Выбирают цепь с ближайшим большим стандартным значением шага.

5. Проверяют условие износостойкости цепи.

6. Определяют основные геометрические параметры передачи.

7. Проверяют коэффициент запаса прочности цепи

$$S = F_{раз}/F_1 \geq [S],$$

где $[S]$ – нормативный коэффициент запаса прочности цепи, выбирается по таблице в зависимости от шага цепи и частоты вращения ведущей звездочки n_1.

8. Определяют размеры звездочек (ГОСТ 591-69).

Для выполнения расчета рекомендуется использовать литературу [1], [7], [9], [12], [13], [15], [16], [17].

2.8.9. Порядок практического проектного расчета передачи зубчатыми цепями

Исходные данные такие же, что и в предыдущем расчете.

Порядок расчета.

1. Определяют число зубьев звездочек.
2. Задаются шагом цепи и определяют скорость цепи.
3. Выбирают допускаемую мощность, и рассчитывают ширину цепи.
4. Выбирают цепь с ближайшим большим стандартным значением ширины.
5. Проверяют условие износостойкости цепи.
6. Определяют основные геометрические параметры передачи.
7. Проверяют коэффициент запаса прочности цепи $S \geq [S]$.
8. Определяют размеры звездочек (ГОСТ 13576-81).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Зубчатые передачи

1. Типы механических передач, их назначение и характеристики.
2. Достоинства и недостатки зубчатых передач.
3. Признаки классификации зубчатых передач.

4. Какие факторы влияют на выбор степени точности зубчатых передач? Какие степени точности применяют в общем машиностроении?

5. Какие материалы и виды термической обработки применяют для изготовления зубчатых колес?

6. Критерии работоспособности и виды разрушения зубьев зубчатых передач. С какими напряжениями они связаны?

7. Почему в закрытых передачах усталостное выкрашивание является основным видом разрушения рабочей поверхности зубьев? Меры по предупреждению выкрашивания.

8. Понятие о коэффициентах нагрузки зубчатых передач и основные факторы, влияющие на них.

9. Силы в зацеплении цилиндрической прямозубой передачи.

10. Расчет прочности зубьев цилиндрической прямозубой передачи по контактным напряжениям (вывод формулы для σ_H).

11. Как влияет модуль и число зубьев на контактные напряжения?

12. Как влияет ширина зуба на контактные напряжения?

13. Как влияет корригирование на контактные напряжения?

14. Расчет прямозубой цилиндрической передачи по напряжениям изгиба (вывод формулы для σ_F).

15. Коэффициент формы зуба. От каких параметров он зависит?

16. Особенности расчета косозубых (шевронных) передач. Чем объясняется повышение нагрузочной способность этих передач по сравнению с прямозубыми? Причины плавности и бесшумности работы.

17. Силы в зацеплении косозубой цилиндрической (шевронной) передаче.

18. Как в расчетах на прочность зубчатых передач учитывается переменный режим нагрузки?

19. Что влияет на величину допускаемых напряжений для зубчатых передач при расчетах на контактную и изгибную прочность?

20. Почему ширину венца шестерни делают больше ширины венца колеса?

21. Какие рекомендации принимают во внимание при выборе модуля зацепления?

22. Особенности расчета косозубых передач по напряжениям изгиба?

23. Каковы преимущества косозубых цилиндрических передач по сравнению с прямозубыми?

24. Как влияет на работу косозубой передачи изменение угла наклона зубьев? Рекомендуемые значения этих углов. Почему ограничивают значение угла наклона зубьев?

25. Какие модули зацепления различают для косозубых колес? Какой модуль стандартизован?

26. Достоинства и недостатки шевронных передач.

27. Какие рекомендуются углы наклона зубьев шевронных колес и почему допускается их большая величина, чем у косозубых?

28. В каких случаях применяют конические зубчатые передачи?

29. Кинематические особенности конических передач?

30. Геометрические особенности конических передач?

31. Основные геометрические параметры прямозубой конической передачи.

32. Как различаются конические передачи по осевой форме зуба?

33. Силы в зацеплении прямозубой конической передачи.

34. Какова связь между внешним окружным модулем и средним окружным модулем конических колес?

35. По какому сечению зуба производят расчет на изгиб конических колес?

36. Чем отличаются расчетные формулы для σ_H и σ_F в конических передачах по сравнению с цилиндрическими и почему?

37. Какие формы непрямых зубьев применяются в конических передачах и как оценивают их преимущества в расчетных зависимостях для σ_H и σ_F?

38. Что понимают под эквивалентным цилиндрическим колесом? Как вычисляются эквивалентные числа зубьев для конических колес, для косозубых и шевронных цилиндрических колес?

39. Какую зубчатую передачу называют планетарной?

40. Устройство и принцип работы планетарной передачи.

41. Какую зубчатую передачу называют дифференциальной?

42. Достоинства и недостатки планетарных передач по сравнению с обычными зубчатыми передачами.

43. Как определяют передаточные отношения планетарных передач?

44. Объяснить условия соосности, сборки и соседства, используемые в планетарных передачах для выбора чисел зубьев.

45. С чего начинается расчет планетарных передач?

46. Какую частоту вращения используют для назначения степени точности планетарной передачи?

47. Почему в планетарной передаче центральную шестерню выполняют плавающей?

48. Достоинства и недостатки передачи Новикова по сравнению с зубчатой эвольвентной передачей?

49. Почему дозаполюсное зацепление имеет основное применение?

50. Какие профили зубьев используются в цилиндрических передачах Новикова?

51. Как перемещается точка контакта зубьев в цилиндрической передаче Новикова?

52. Какая форма положена в основу расчета цилиндрической передачи Новикова на контактную прочность?

Червячные передачи

1. Чем отличается кинематика червячной передачи от зубчатой?

2. Геометрические особенности червячных передач.

3. Каковы причины большого скольжения в червячной передаче и его последствия?

4. Основные геометрические параметры червячной передачи с архимедовым червяком?

5. Каковы достоинства и недостатки червячных передач по сравнению с зубчатыми?

6. Почему червячные передачи не рекомендуют применять при больших мощностях?

7. Из каких соображений выбирают число витков червяка?

8. Силы в зацеплении червячной передачи.

9. По каким критериям работоспособности рассчитывают червячную передачу?

10. Чем отличаются расчетные зависимости для σ_F и σ_H червячной передачи от зависимостей зубчатой?

11. Из каких материалов изготовляют червяки и червячные колеса?

12. Как вычисляют КПД червячной передачи? Назовите основные факторы, влияющие на него.

13. Что вызывает нагрев червячной передачи?

14. В чем сущность теплового расчета червячной передачи? Назовите способы охлаждения червячных передач.

15. С какой целью предусматривают регулирование червячного зацепления? Как его выполняют?

Волновые передачи

1. Устройство и принцип действия волновой фрикционной передачи.

2. Устройство и принцип действия волновой зубчатой передачи.

3. Достоинства и недостатки волновых передач по сравнению с другими передачами.

4. Как происходит передача движения от ведущего звена к ведомому звену в волновой передаче?

5. Какова разность чисел зубьев жесткого и гибкого колес волновой передачи?

6. Как вычисляют передаточное отношение волновой передачи?

7. Гибкий подшипник кулачкового генератора.

8. Основные критерии работоспособности волновых передач.

9. Можно ли применить волновые передачи в устройствах с повышенными требованиями к кинематической точности и для передачи движения из герметизированного пространства?

10. Почему волновую передачу изготовляют со смещением?

11.От каких параметров зависит передаточное отношение волновой передачи и чем ограничивается его максимальное и минимальное значения?

Передача винт-гайка

1. Какие резьбы применяют в передачах винт-гайка скольжения?
2. Достоинства и недостатки передачи винт-гайка скольжения?
3. Область применения передачи винт-гайка скольжения.
4. Из каких материалов изготовляют передачи винт-гайка скольжения?
5. Чем объяснить большой выигрыш в передаче винт-гайка скольжения?
6. Основные критерии работоспособности передачи винт-гайка скольжения.
7. Проектный расчет передачи винт-гайка скольжения.
8. Устройство шариковинтовой передачи.
9. Достоинства и недостатки передачи винт-гайка качения.
10. Где применяют передачи винт-гайка качения?
11. С какой целью и как в шариковинтовой передаче создают предварительный натяг?
12. Из каких материалов изготовляют шариковинтовые передачи?
13. Основные расчетные критерии шариковинтовой передачи.
14. Как определить ресурс шариковинтовой передачи?

Фрикционные передачи и вариаторы

1. Достоинства и недостатки фрикционных передач.
2. Как классифицируются фрикционные передачи?
3. Как осуществляется прижатие катков фрикционных передач?
4. Как определяется передаточное отношение фрикционной передачи?
5. По каким напряжениям рассчитывают фрикционные передачи?
6. Какие устройства называют вариаторами?
7. Что такое диапазон регулирования вариатора?
8. Какие конструкции вариаторов имеют наибольшее распространение?

Ременные передачи

1. Ременные передачи – принцип действия, типы ремней. Какие ремни наиболее распространены?
2. Преимущества и недостатки ременных передач, области их применения.
3. Силы в ветвях ремня. Как их рассчитывают?
4. Напряжения в ремне. Как их определяют?
5. Какие напряжения влияют на долговечность ремня?
6. Какие виды скольжения наблюдаются в ременной передаче?
7. Как используются кривые скольжения и КПД в расчете ременных передач?

8. Почему клиновые ремни способны передавать большие нагрузки, чем плоские?

9. Почему передаточное отношение ременной передачи непостоянно?

10. Для чего в ременной передаче создают предварительное натяжение ремня? Как его осуществляют?

11. Что такое тяговая способность ременной передачи? Какие факторы влияют на нее?

12. Вследствие чего происходит усталостное разрушение ремня?

13. Что представляет собой открытая ременная передача?

14. Основные типы плоских приводных ремней?

15. Состав плоского резинотканевого ремня.

16. Какой основной геометрический параметр определяется при расчете плоскоременной передачи?

17. Почему при проектировании ременной передачи следует избегать минимальных диаметров шкивов?

18. Каковы основные типы клиновых ремней? Почему рекомендуется применять ремни узких сечений?

19. Состав клинового ремня. Почему в клиновом ремне корд размещается в зоне нейтрального слоя?

20. Какой основной параметр определяют при расчете клиноременной передачи?

21. Почему ограничивают число ремней в клиноременной передаче?

22. Достоинства и недостатки зубчато-ременных передач.

23. По какому принципу работают зубчато-ременные передачи?

24. По какому критерию работоспособности выполняется расчет зубчато-ременный передачи?

25. Какую конструкцию имеют зубчатые ремни?

26. Главный параметр зубчатых ремней.

Цепные передачи

1. Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнению с ременными? Где применяются цепные передачи?

2. Какова конструкция роликовой и втулочной цепей?

3. В каких случаях применяют многорядные роликовые цепи?

4. Почему при высоких скоростях рекомендуют применять цепи с малым шагом?

5. Чем вызвана неравномерность движения приводных цепей и почему она возрастает с увеличением шага?

6. Чем обусловлены ограничения минимального числа зубьев малой звездочки и максимального числа зубьев большой звездочки?

7. Почему при определении длины цепи рекомендуется принимать четное число звеньев цепи?

8. По какому критерию выполняют расчет цепной передачи?

9. Что такое коэффициент эксплуатации и от чего он зависит?

10. Цель применения натяжных устройств в цепных передачах. Каковы способы натяжения цепи?

11. Способы смазывания в цепных передачах.

12. От чего зависит интенсивность износа шарниров цепи?

13. Почему изношенная цепь теряет зацепление со звездочкой и как это учитывается при выборе числа зубьев звездочек?

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Темы практических занятий [2]

1. Анализ схем приводов. Кинематический и силовой расчет.
2. Проектный расчет зубчатых передач редуктора.
3. Проверочный расчет зубчатых передач редуктора.
4. Проектный расчет клиноременной передачи.
5. Проектный расчет цепной роликовой передачи.
6. Проектный расчет передачи винт-гайка скольжения.

Темы лабораторных работ [3, 4]

1. Определение основных параметров цилиндрического двухступенчатого редуктора.
2. Определение основных параметров червячного одноступенчатого редуктора.
3. Определение основных параметров конического редуктора.
4. Исследование влияния режимов работы привода на КПД редуктора.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание № 1

Быстроходный вал двухступенчатого зубчатого цилиндрического редуктора имеет угловую скорость $\omega_1 = 70$ с$^{-1}$. Определить угловую скорость тихоходного вала редуктора, если известны числа зубьев колес редуктора: $z_1 = 20$, $z_2 = 50$, $z_3 = 22$, $z_4 = 44$.

А. 16 с$^{-1}$.

Б. 14 с$^{-1}$. *

В. 21 с$^{-1}$.

Задание № 2

Определить вращающий момент T_1 на ведущем валу червячного редуктора, если его общий КПД $\eta = 0{,}75$, мощность на выходе $P_2 = 15$ кВт и угловая скорость вала червяка $\omega = 40$ с$^{-1}$.

А. 300 Н·м.

Б. 500 Н·м. *

В. 600 Н·м.

Задание № 3

Червячный редуктор применяется для передачи движения между валами. Определите положение их осей.

А. Параллельны.

Б. Пересекаются под некоторым углом.

В. Скрещиваются. *

Задание № 4

Определить общий КПД редуктора, если известны мощность на ведущем валу $P_1 = 1{,}2$ кВт, вращающий момент $T_2 = 190$ Н·м и угловая скорость на ведомом валу $\omega_2 = 6$ с$^{-1}$.

А. 0,87.

Б. 0,9.

В. 0,95. *

Задание № 5

Определить общий КПД привода, если известны КПД муфты $\eta_м = 0{,}98$ и КПД редуктора $\eta_р = 0{,}96$.

А. 0,97.

Б. 0,99.

В. 0,94. *

Задание № 6

Определить передаточное отношение зубчатого редуктора, если угловая скорость быстроходного вала $\omega_1 = 75$ с$^{-1}$, а угловая скорость тихоходного вала $\omega_3 = 15$ с$^{-1}$.

А. 0,2.

Б. 5. *

Задание № 7

Определить мощность P_2 на тихоходном валу редуктора, если его общий КПД $\eta = 0{,}8$, вращающий момент $T_1 = 800$ Н·м и угловая скорость быстроходного вала $\omega_1 = 5$ с$^{-1}$.

А. 3,2 кВт. *

Б. 2,8 кВт.

В. 4 кВт.

Задание № 8

Тихоходный вал червячного редуктора имеет угловую скорость $\omega_2 = 2{,}5 с^{-1}$. Определить угловую скорость вала червяка ω_1, если известны число заходов червяка $z_1 = 2$ и число зубьев колеса $z_2 = 60$.

А. 65 $с^{-1}$.

Б. 75 $с^{-1}$. *

В. 300 $с^{-1}$.

Задание № 9

Быстроходный вал двухступенчатого зубчатого цилиндрического редуктора имеет угловую скорость $\omega_1 = 72$ $с^{-1}$. Определить угловую скорость промежуточного вала ω_2, если известны числа зубьев колес редуктора $z_1 = 20$, $z_2 = 60$, $z_3 = 20$, $z_4 = 80$.

А. 18.

Б. 24. *

В. 6.

Задание № 10

Приводом называется устройство, приводящее в движение следующий механизм.

А. Двигатель.

Б. Муфту.

В. Машину. *

Задание № 11

Укажите зубчатую передачу с пересекающимися осями валов.

А. Цилиндрическая.

Б. Коническая. *

В. Червячная.

Задание № 12

Укажите область применения стальных зубчатых колес с НВ $\leq$ 350.

А. Индивидуальное и мелкосерийное производство, мало- и средненагруженные передачи. *

Б. Крупносерийное производство, высоконагруженные передачи.

В. Кинематические передачи.

Задание № 13

По какой формуле определяют допускаемые контактные напряжения в расчетах зубчатых передач на усталость.

А. $[\sigma_H] = \sigma_{HO} \cdot K_{HL}/S_H$. *

Б. $[\sigma_{H\,max}] = 2.8\ \sigma_T$.

Задание № 14

Какой параметр в формуле $[\sigma_H] = \sigma_{HO} \cdot K_{HL}/S_H$ учитывает переменный режим нагрузки передачи?

А. σ_{HO}.

Б. S_H.

В. K_{HL}. *

Задание № 15

По какой формуле определяется окружная сила цилиндрического зубчатого колеса?

А. $2T/d$. *

Б. $2T \cdot \mathrm{tg}\alpha/d$.

Задание № 16

По какой формуле определяется осевая сила косозубого цилиндрического колеса.

А. $2T \cdot \mathrm{tg}\beta/d$. *

Б. $2T \cdot \mathrm{tg}\alpha/(d \cdot \cos\beta)$.

Задание № 17

Как учитываются в расчетах зубчатых передач дополнительные нагрузки, связанные с погрешностями изготовления передачи, деформацией валов, опор и др.?

А. Коэффициентами нагрузки K_H, K_F. *

Б. Передаточным числом u.

В. Допускаемым напряжением $[\sigma_H]$, $[\sigma_F]$.

Г. Коэффициентом ширины венца колеса ψ_{aw}.

Задание № 18

Какая сила имеет положительную проекцию на ось Z (см. рисунок)?

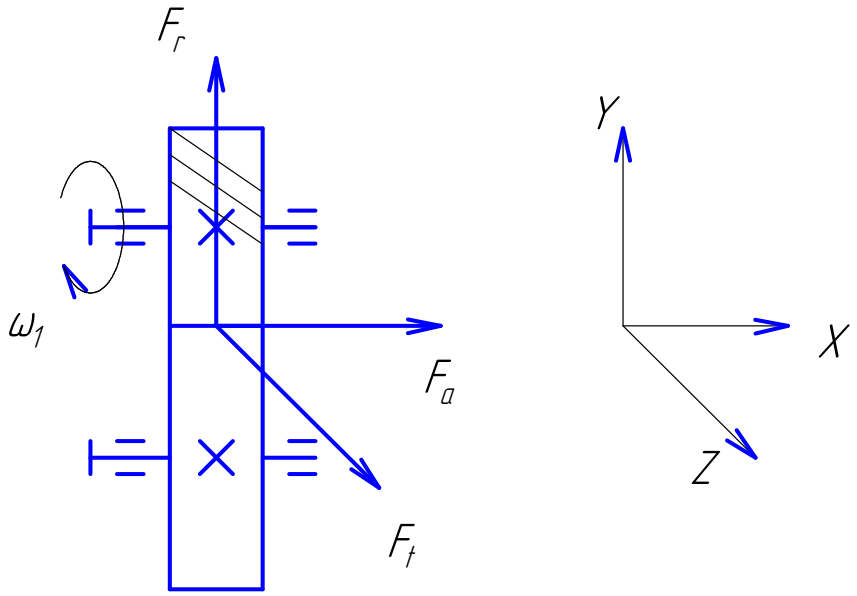


Схема сил к заданию № 18

А. Радиальная.

Б. Окружная. *

В. Осевая.

Задание № 19

Для чего предназначена данная формула:

$$a_w = (u \pm 1) \cdot \sqrt[3]{\frac{T_2 K_H}{\psi_{a_w}} \left(\frac{340}{[\sigma_H] \cdot u} \right)^2} \ ?$$

А. Для проектного расчета прямозубой цилиндрической передачи. *

Б. Для проектного расчета червячной передачи.

Задание № 20

Как влияет на размеры передачи увеличение коэффициента ширины венца колеса ψ_{aw}?

А. Не влияет.

Б. Увеличивает.

В. Уменьшает. *

Задание № 21

От чего зависит коэффициент формы зуба цилиндрического колеса?

А. Числа зубьев. *

Б. Ширины зуба.

Задание № 22

По какой формуле определяется радиальная сила прямозубого конического колеса?

А. $2T \cdot \mathrm{tg}\alpha \cdot \cos \delta / d$. *

Б. $2T \cdot \mathrm{tg}\alpha \cdot \sin \delta / d$.

Задание № 23

Для чего предназначена данная формула:

$$d_{ew} = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_2 \cdot K_H \cdot u}{(1 - 0.5\psi_{\mathrm{Re}})^2 \psi_{\mathrm{Re}} \nu_H} \left(\frac{340}{[\sigma_H]} \right)^2} \ ?$$

А. Для проектного расчета прямозубой цилиндрической передачи.

Б. Для проектного расчета конической передачи. *

Задание № 24

Указать регулируемое зацепление.

А. Червячное. *

Б. Цилиндрическое.

В. Коническое. *

Задание № 25

Выбрать материал венца червячного колеса при скорости скольжения V_s = 12 м/с.

А. БрОФ10-1. *

Б. СЧ15.

В. Сталь.

Задание № 26

Для чего предназначена данная формула:

$$a_w = \left(\frac{z_2}{q} + 1 \right) \cdot \sqrt[3]{T_2 K_H \left(\frac{170q}{z_2 [\sigma_H]} \right)^2} \; ?$$

А. Для проектного расчета прямозубой цилиндрической передачи.

Б. Для проектного расчета червячной передачи. *

Задание № 27

Для чего предназначена данная формула:

$$\sigma_F = \frac{2T_2 K_F}{d_2 \cdot m \cdot b_2 \cdot Y \cdot K_{\Pi F}} \le [\sigma_H],$$

где $K_{\Pi F} = 0{,}75\varepsilon_\alpha$?

А. Для проверочного расчета косозубой цилиндрической передачи.

Б. Для проверочного расчета червячной передачи. *

Задание № 28

Что увеличивает КПД червячного зацепления?

А. Увеличение числа заходов червяка z_1. *

Б. Увеличение коэффициента диаметра червяка q.

Задание № 29

Определите положение вершин делительного конуса и конуса впадин у пропорционально понижающейся формы зуба конического колеса.

А. Совпадают. *

Б. Не совпадают.

Задание № 30

Для чего предназначена данная формула:

$$\sigma_F = \frac{2TK_F}{d \cdot m \cdot b \cdot Y \cdot \nu_F} \le [\sigma_H],$$

где $\nu_F = 0.85$?

А. Для проверочного расчета косозубой цилиндрической передачи.

Б. Для проверочного расчета прямозубой конической передачи. *

Задание № 31

По какой формуле вычисляют эквивалентное число зубьев для конического прямозубого колеса?

А. $z_э = z/\cos^2\beta$.

Б. $z_э = z/\cos\delta$. *

Задание № 32

По какой формуле определяется осевая сила червяка?

А. $2T_2/d_2$. *

Б. $2T_2 \cdot \mathrm{tg}\alpha/d_2$.

Задание № 33

Изменится ли направление окружной силы в червячном зацеплении при изменении направления вращения червяка?

А. Не изменится.

Б. Изменится. *

Задание № 34

В каком случае осевая и окружная силы, действующие на шестерню (ведущее колесо), имеют отрицательную проекцию соответственно на ось *Y* и ось *Z* (см. рисунок)?

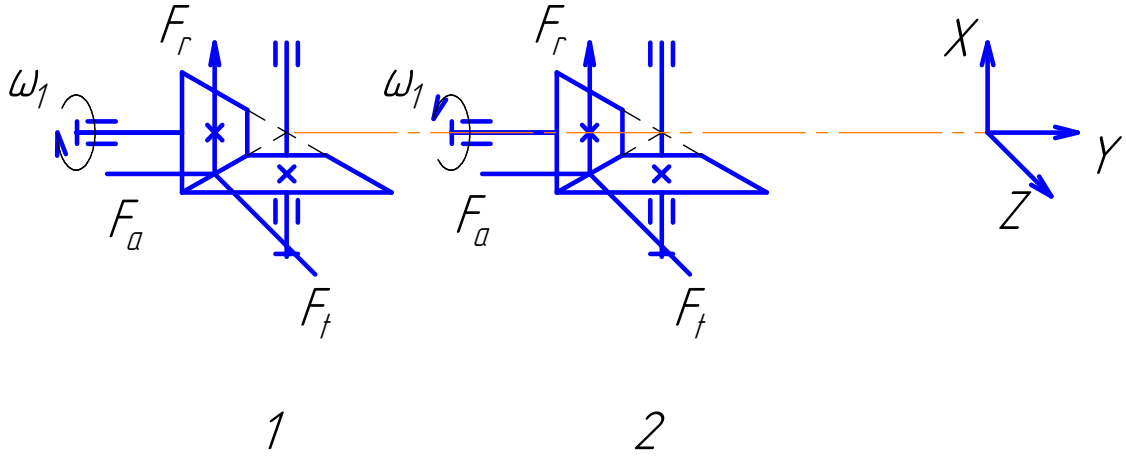


Схема сил к заданию № 34

А. 1.

Б. 2. *

Задание № 35

Выбрать способ смазывания червячного редуктора с верхним расположением червяка, если скорость скольжения V_s = 13 м/с.

А. Картерное.

Б. Циркуляционное. *

В. Разбрызгивание.

Задание № 36

Укажите, как называется передача, состоящая из зубчатых колес с подвижными осями.

А. Планетарная. *

Б. Червячная.

В. Коническая.

Задание № 37

Укажите, что требуется учитывать при выполнении расчета планетарной зубчатой передачи на контактную прочность.

А. КПД и массы передачи.

Б. Частоты вращения водила и числа центральных колес.

В. Числа сателлитов и неравномерности распределения нагрузки между ними. *

Задание № 38

Дайте название группы передач, обладающих свойствами дифференциального механизма.

А. Коническая и фрикционная передачи.

Б. Передача винт-гайка и цепная передача.

В. Червячная и ременная передачи.

Г. Планетарная и волновая передача. *

Задание № 39

Сравните волновые зубчатые передачи с цилиндрическими зубчатыми передачами.

А. Проще в изготовлении и сборке, дешевле.

Б. Имеют меньшие габариты, массу и шум, более высокую кинематическую точность. *

В. Имеют меньший нагрев, меньшие передаточные числа, низшую точность.

Г. Имеют большой КПД, массу и размеры.

Задание № 40

Укажите, что следует сделать для повышения КПД в передаче винт-гайка скольжения.

А. Увеличить высоту гайки.
Б. Увеличить угол подъема витков резьбы. *
В. Уменьшить угол подъема витков резьбы.
Г. Увеличить угол трения.

Задание № 41

Для чего служит передача винт-гайка качения?
А. Для преобразования вращательного движения.
Б. Для преобразования поступательного движения.
В. Для преобразования вращательного движения в поступательное. *

Задание № 42

Чем объяснить большой выигрыш в силе в передаче винт-гайка?
А. Применением однозаходной резьбы. *
Б. Применением многозаходной резьбы.
В. Высоким КПД.

Задание № 43

По какому из критериев работоспособности выполняется проектный расчет передачи винт-гайка скольжения?
А. Износостойкость. *
Б. Прочность.
В. Устойчивость.

Задание № 44

Почему передачу винт-гайка качения применяют в домкратах?
А. Плавность и бесшумность.
Б. Высокая точность перемещения.
В. Большой выигрыш в силе. *

Задание № 45

Достоинство шариковинтовой передачи.
А. Сложность конструкции.
Б. Высокая точность изготовления.
В. Малые потери на трение. *

Задание № 46

Как подбирают шариковинтовые передачи?

А. Из расчета на долговечность и статическую грузоподъемность. *

Б. Из расчета на контактную прочность.

В. Из расчета на устойчивость.

Задание № 47

К какой передаче относится шариковинтовая передача?

А. Передача винт-гайка скольжения.

Б. Передача винт-гайка качения. *

В. Винтовая зубчатая передача.

Задание № 48

Назовите основные детали фрикционной передачи.

А. Катки. *

Б. Зубчатые колеса.

В. Шкивы.

Задание № 49

Какой основной параметр определяют при расчете клиноременной передачи?

А. Площадь поперечного сечения ремня.

Б. Число ремней. *

В. Допускаемое полезное напряжение.

Задание № 50

Отчего зависит усталостное разрушение ремня?

А. От буксования.

Б. От перегрева.

В. От циклического изгиба ремня на шкиве. *

Задание № 51

У какой ременной передачи валы имеют параллельные оси и одинаковое направление вращения?

А. Открытая. *

Б. Перекрестная.

В. Полуперекрестная.

Г. Угловая.

Задание № 52

Какая ветвь открытой ременной передачи испытывает при работе большее натяжение?

А. Ведущая *

Б. Ведомая.

Задание № 53

Укажите полезное напряжение.

А. F_1/A.

Б. F_t/A. *

В. F_o/A.

Задание № 54

Укажите силу натяжения ведущей ветви ремня.

А. $F_o+F_t/2$. *

Б. $F_o - F_t/2$.

В. $F_V = \rho SV^2$.

Задание № 55

Какие ремни способны передавать большие нагрузки?

А. Плоские.

Б. Клиновые. *

В. Круглые.

Задание № 56

Как изменяется долговечность ремня при увеличении межосевого расстояния, если прочие условия остались прежними?

А. Увеличивается. *

Б. Уменьшается.

В. Не изменяется.

Задание № 57

Укажите передаточное отношение ременной передачи?

А. $d_2/[d_1(1-\xi)]$. *

Б. d_2/d_1.

В. $d_2/(d_1 \mathrm{tg}\gamma)$.

Задание № 58

Укажите нагрузку на валы ременной передачи, если угол обхвата шкива 180 °.

А. 0.

Б. $2F_0$. *

В. $(F_1+F_2)^{1/2}$.

Задание № 59

Какие факторы учитываются при определении допускаемой мощности в реальных условия работы клиноременной передачи?

А. Число ремней. *

Б. Передаточное отношение. *

В. Угол обхвата на малом шкиве. *

Г. Длина ремня. *

Д. Скорость ремня.

Е. Угол наклона центров шкивов к горизонту.

Ж. Режим работы. *

Здание № 60

Цепная передача обеспечивает при постоянной угловой скорости ведущей звездочки...

А. Постоянную среднюю скорость ведомой звездочки. *

Б. Непостоянную среднюю скорость ведомой звездочки.

Задание № 61

Какая цепь позволяет работать на скорости до 35 м/с?

А. Роликовая.

Б. Втулочная.

В. Зубчатая. *

Задание № 62

Какая цепь допускает число зубьев ведомой звездочки $z_{2max} = 140$?

А. Втулочная.

Б. Роликовая.

В. Зубчатая. *

Задание № 63

Что является основным критерием работоспособности цепных передач?

А. Износостойкость. *

Б. Прочность.

В. Жесткость

Г. Виброустойчивость.

Задание № 64

При высоких скоростях рекомендуется применять цепи…

А. С большим шагом.

Б. С малым шагом. *

Задание № 65

Для какой цепи делительный диаметр звездочки больше наружного диаметра?

А. Зубчатая. *

Б. Роликовая.

В. Втулочная.

Задание № 66

По какой формуле определяют натяжение ведомой ветви цепной передачи?

А. $F_2 = 2T/d$.

Б. $F_2 = F_t+F_o+F_V+F_{дин}$.

В. $F_2 = F_o+F_V$. *

Задание № 67

Укажите расчетный критерий для передачи зубчатой цепью.

А. $t \geq 2{,}8(T_1/z_1[p])^{1/3}$.

Б. $P/B \leq [P]/10$. *

Задание № 68

Какая цепь имеет направляющие пластины?

А. Роликовая.

Б. Зубчатая. *

В. Втулочная.

Задание № 69

Какие факторы учитываются при определении допускаемого давления в шарнирах цепи в реальных условиях работы передачи?

А. Угол обхвата на малом шкиве (C_α).

Б. Межосевое расстояние (C_a). *

В. Способ регулирования натяжения цепи ($C_{рег}$). *

Г. Динамическая нагрузка ($C_{дин}$). *

Д. Способ смазывания ($C_{см}$). *

Е. Наклон передачи к горизонту (C_θ). *

Ж. Режим работы ($C_{реж}$): односменный, двухсменный, трехсменный. *

Значок * – правильный ответ.

Порядок тестирования в оболочке программы «Адаптивная Среда Тестирования» (АСТ) изложен в [5].

3. ДЕТАЛИ И УЗЛЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПЕРЕДАЧИ

3.1. ВАЛЫ И ОСИ

3.1.1. Назначение и особенности валов и осей. Классификация и материал

Валы и оси – это детали, предназначенные для размещения на них вращающихся деталей: зубчатых колес, шкивов и т.д. В конструктивном отношении у них много общего, однако в характере их работы имеются существенные различия.

Особенности осей: оси не участвуют в передаче механической работы (вращающего момента); оси воспринимают изгибающий момент, а иногда и осевые силы; оси могут быть вращающимися (вагонная ось) и неподвижными (ось барабана грузоподъемного устройства); оси всегда прямые.

Особенности валов: валы всегда вращаются; валы участвуют в передаче механической работы; валы воспринимают крутящие и изгибающие моменты, а иногда и осевые силы; валы отличаются большим разнообразием конструкций.

Валы классифицируются по ряду признаков:

– по назначению различают валы передач, несущие детали передач, и коренные валы, несущие рабочие органы машины (зажимные патроны, диски турбин, шпиндельные валы, коленчатые валы и др.);

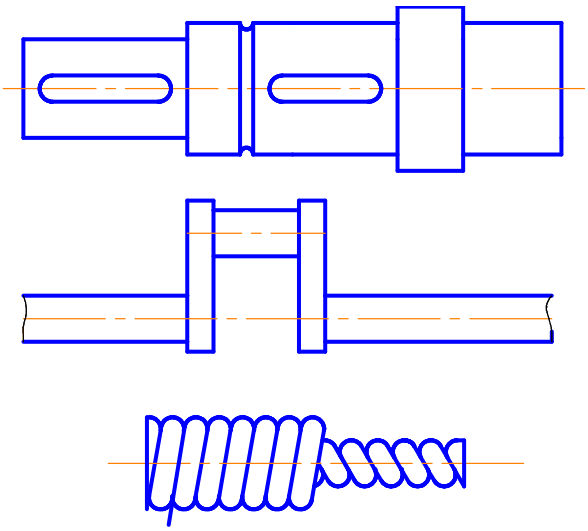
– по профилю поперечного сечения (круглые, граненые, шлицевые);

– по наличию осевого отверстия (сплошные и полые);

– по числу опор (консольные, двухопорные и многоопорные);

– по форме геометрической оси (прямые, коленчатые и гибкие) (рис. 3.1).

Валы и оси изготавливают из углеродистых и легированных сталей. Наиболее часто из углеродистых сталей 45, 40, 50 и др.; термообработка – улучшение. Легированные стали 40 ХН, 30 ХГТ, 30 ХГСА и др. применяют в тех случаях, когда валы являются высоконапряженными и требуется повышенная местная прочность, например прочность шлицев. Валы из этих сталей подвергают закалке.



Р и с. 3.1. Прямой, коленчатый и гибкий валы

Быстроходные валы, вращающиеся в подшипниках скольжения, требуют высокую твердость цапф, поэтому их изготавливают из сталей 20 Х, 18 ХГТ, 12 ХН3А и др. Валы из этих сталей подвергают цементации и закалке. Однако необходимо учитывать, что при использовании материала с повышенной прочностью расчетный диаметр может получиться слишком малым. В результате вал может оказаться недостаточно жестким.

3.1.2. Расчетные схемы валов и осей

Для расчета валов и осей используют расчетные схемы. При составлении расчетных схем применяют следующие элементы схематизации (рис. 3.2): действующая нагрузка принимается сосредоточенной; валы и оси рассматриваются как балки на шарнирных опорах; используют три типа опор: шарнирно-неподвижные (подшипники воспринимают радиальные и осевые силы), шарнирно-подвижные (подшипники воспринимают радиальные силы) и защемление (опоры неподвижных осей).

3.1.3. Основные виды повреждений валов и осей. Критерии работоспособности

Усталостное разрушение – недопустимые усталостные трещины и излом под действием переменной нагрузки. Практика показывает, что они составляют 40…50 % случаев выходов валов из строя. Причины усталостных разрушений: конструктивные, технологические и эксплуатационные погрешности, например неудачный выбор кон-

структивной формы детали и неправильная оценка влияния концентрации напряжений; следы механической обработки (надрезы, царапины и др.): неоднородность материала; неправильная регулировка подшипников и др. Наиболее часто излом вала происходит в зоне расположения концентратора напряжений (шпоночная канавка, галтель, выточка, резьба и др.). Усталостные разрушения происходят под действием обычных рабочих напряжений, характерных для повседневной эксплуатации машины, развиваются визуально незаметно для окружающих и оканчиваются внезапным разрушением.

Значительно реже наблюдается **статическое разрушение** – недопустимые пластические деформации или хрупкий излом под действием кратковременных перегрузок (пиковых или ударных). Статическое разрушение развивается визуально заметно – сопровождается увеличением пластической деформации (удлинением, прогибом). Оно длится сравнительно продолжительное время, что в большинстве случаев позволяет принять предохранительные меры.

Таким образом, основные критерии работоспособности валов и осей: усталостная и статическая прочность, а иногда добавляются жесткость и виброустойчивость.

3.1.4. Расчет валов на прочность

Расчет на прочность выполняется в два этапа: предварительный (проектный) расчет; уточненный (проверочный) расчет.

Предварительный расчет выполняется только на кручение. Такой расчет является менее точным, т.к. изгибающие, растягивающие, сжимающие и др. напряжения учитываются лишь косвенно, путем занижения допускаемых напряжений на кручение ($[\tau]$ = 15…30 МПа). К этому расчету прибегают на той стадии проектирования, когда еще не известны длины ступеней вала.

Условие прочности на кручение:

$$\tau = T / W_p \le [\tau],$$

где $W_p \approx 0{,}2d^3$ – полярный момент сопротивления для круглого сечения вала с диаметром d, T – крутящий момент на валу. Отсюда формула для проектного расчета имеет следующий вид:

$$d = \sqrt[3]{T / (0{,}2[\tau])}\,.$$

Порядок проектного расчета.

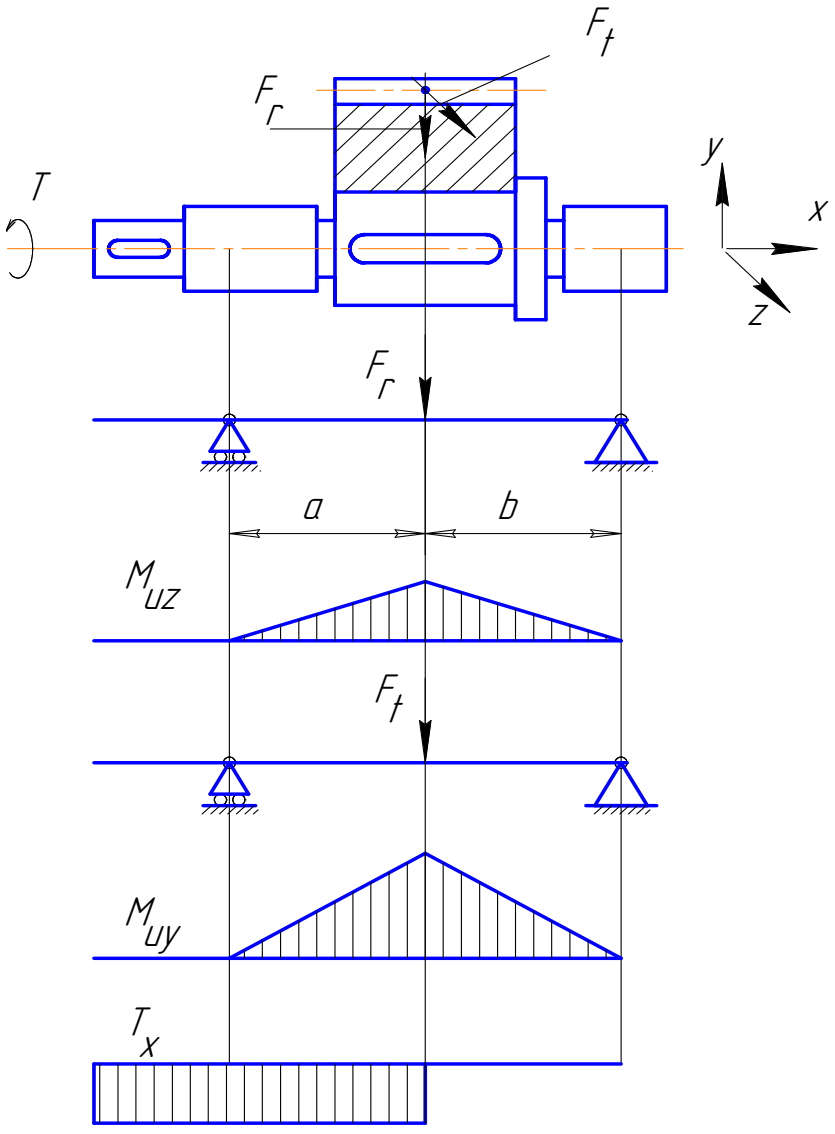
1. Из условия прочности на кручение определяется диаметр вала в опасном сечении.

2. Определяются диаметры остальных ступеней вала по конструктивным соображениям. Для уменьшения концентрации напряжений следует избегать резких переходов с одного диаметра на другой ($d_{i+1}=d_i+5…10$ мм).

Полученные диаметры валов округляют до ближайших больших значений из стандартного ряда чисел.

Уточненный (проверочный) расчет включает два расчета: расчет на усталостную прочность; расчет на статическую прочность.

Для выполнения уточненного расчета необходимо иметь следующие данные (см. рис. 3.2).



Р и с. 3.2. Расчетная схема вала

1. Схему сил действующих на вал.

2. Расстояния между опорами и линиями действия сил, которые определяются из эскизной компоновки узла, например редуктора.

3. Конструктивную форму вала, которая определяется из конструктивной компоновки узла.

Расчет на усталостную прочность сводится к определению коэффициентов запаса прочности в опасных сечениях и сравнению их с допускаемым значением. Опасные сечения определяются с учетом следующих факторов: эпюр моментов; размеров поперечных сечений вала; концентраторов напряжений (галтели, выточки, резьба, напрессовка, шпоночные канавки и др.).

Условие усталостной прочности при совместном действии напряжений изгиба и кручения имеет вид:

$$S = S_\sigma S_\tau / \sqrt{S_\sigma{}^2 + S_\tau{}^2} \geq [S] = 1{,}3...3,$$

где $S_\sigma = \dfrac{\sigma_{-1}}{\sigma_a k_\sigma /(\varepsilon_\sigma \varepsilon_n) + \sigma_m \psi_\sigma}$ – коэффициент запаса прочности по напряжениям изгиба;

$S_\tau = \dfrac{\tau_{-1}}{\tau_a k_\tau /(\varepsilon_\tau \varepsilon_n) + \tau_m \psi_\tau}$ – коэффициент запаса прочности по напряжениям кручения;

σ_{-1}, τ_{-1} – пределы выносливости при симметричном цикле изгиба и кручения, определяемые экспериментальным путем на стандартных образцах; в практических расчетах определяются по приближенным формулам $\sigma_{-1} = (0{,}4…0{,}5)\sigma_в$, $\tau_{-1} = (0{,}2…0{,}3)\sigma_в$;

σ_a, τ_a – амплитуды переменных составляющих цикла напряжений;

σ_m, τ_m – постоянные составляющие цикла напряжений, напряжения изгиба в поперечном сечении вала изменяются по симметричному циклу даже при постоянной нагрузке:

$$\sigma_m = 0,\ \sigma_a = \sigma_{max} = M_u / W,$$

где W – момент сопротивления поперечного сечения изгибу;

$M_u = \sqrt{M_{uz}^2 + M_{uy}^2}$ – суммарный изгибающий момент; для касательных напряжений кручения условно принимается отнулевой цикл, как наиболее неблагоприятный:

$$\tau_a = \tau_m = \tau_{max}/2 = T/(2W_p),$$

где T – крутящий момент; W_p – полярный момент сопротивления; при частом реверсировании вала принимается симметричный цикл напряжений кручения; особенности циклической прочности вала по сравнению со стандартными образцами учитываются следующими коэффициентами: k_σ, k_τ – эффективные коэффициенты концентрации напряжений, учитывающие влияние на сопротивление усталости концентрации напряжений; ε_σ, ε_τ – масштабный фактор, учитывающий влияние на сопротивление усталости размеров сечения вала; ε_n – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности вала; $\psi_\sigma = (2\sigma_{-1} - \sigma_0)/\sigma_0$, $\psi_\tau = (2\tau_{-1} - \tau_0)/\tau_0$ – коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла; коэффициенты определяются экспериментальным путем, а в практических расчетах выбираются по таблице.

При действии осевой нагрузки F_a на вал $\sigma_m = 4F_a/(\pi d^2)$.

Условия статической прочности имеют вид:

$$S_в = \sigma_в/\sigma_{экв} \geq [S] = 1{,}5\ldots2;$$

$$S_T = \sigma_T/\sigma_{экв} \geq [S] = 1{,}2\ldots1{,}8,$$

где $S_в$, S_T – коэффициенты запаса прочности по пределу прочности и пределу текучести; $\sigma_{экв}$ – эквивалентное напряжение, по гипотезе наибольших касательных напряжений $\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2}$, σ, τ – напряжения изгиба и кручения в расчетном сечении вала, определяемые по наибольшей кратковременной перегрузке, которая задается графиком нагрузки или, если он не задан, принимается равной пусковому моменту двигателя.

3.1.5. Особенности расчета осей на прочность

Предварительный (проектный) расчет осей выполняется только на изгиб. Рассмотрим расчетную схему оси в виде балки на двух опорах (рис. 3.3). Условие изгибной прочности имеет вид:

$$\sigma_u = M_{umax}/W \leq [\sigma],$$

где $W \approx 0.1d^3$ – момент сопротивления изгибу круглого сечения вала.

Отсюда диаметр оси в опасном сечении

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{u\max}}{0.1[\sigma]}}.$$

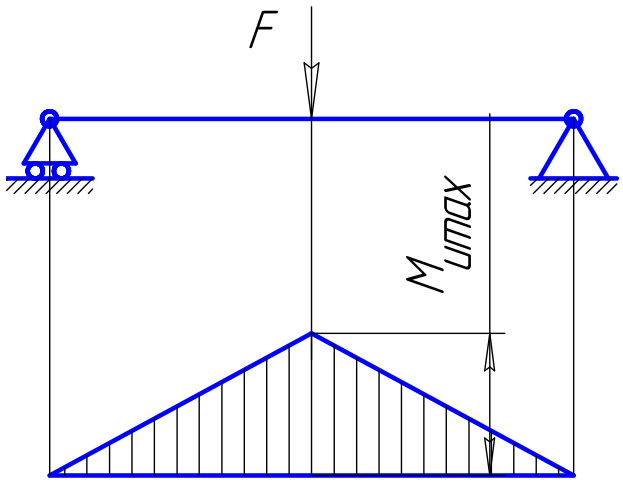
Диаметры остальных ступеней оси назначаются по конструктивным соображениям.

Уточненный расчет осей выполняется также по напряжениям изгиба.

Условие усталостной прочности имеет следующий вид:

$$S_\sigma \geq [S].$$

При расчете учитывают, если ось вращается, то напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, а если ось не вращается, то условно принимают отнулевой цикл изменения напряжений, как наиболее неблагоприятный.



Р и с. 3.3. Расчетная схема оси

3.1.6. Расчет валов на жесткость

Валы следует проектировать не только прочными, но и достаточно жесткими, т.е. резистентными к изменению своей формы и размеров. При недостаточной жесткости валов возникают недопустимые явления: резонансные колебания; перекосы в зацеплении; заклинивание подшипников; уменьшение точности изготовления деталей на технологическом оборудовании и др. Таким образом, обеспечение надлежащей жесткости валов является важным условием нормальной эксплуатации машины.

Расчет вала на жесткость при кручении. Рассмотрим вал с установленными на него шкивами (рис. 3.4, а). Шкивы передают на вал вращающие моменты T_1, T_2, T_3. Условие жесткости имеет вид

$$\varphi_{oi}=180\,^{\circ}\cdot T_{кpi}/(\pi G\cdot J_{pi})\le[\varphi_o],$$

где φ_{oi} – относительный угол закручивания i цилиндрической ступени вала; $T_{кр.i}$ – крутящий момент на i ступени; G – модуль сдвига; $J_{pi}=\pi d^4/32$ – полярный момент инерции круглого сечения i ступени вала; если ступень вала нецилиндрическая, то она заменяется, с целью упрощения расчета, эквивалентной по жесткости цилиндрической ступенью с некоторым приведенным диаметром, например ступень вала с зубьями заменяется цилиндрической ступенью с приведенным диаметром $d_{np}=d_f+0.3(d_a-d_f)$;

$[\varphi_o]$ =0,25…1 град/м – допускаемый угол закручивания, который определяется в зависимости от назначения вала.

Расчет вала на жесткость при изгибе. Рассмотрим расчетную схему вала в виде балки на двух опорах (рис. 3.4, б). Условия жесткости имеют следующий вид:

$$\delta\le[\delta],\ \beta\le[\beta],$$

где $[\delta]$ – допускаемое значение прогиба характерной точки оси вала, определяется в зависимости от его назначения:

$[\delta_{max}]$ = (0,0002…0,0003)l – наибольший допускаемый прогиб вала, несущего зубчатые колеса, $[\delta]$ = 0,01 m под колесом цилиндрической передачи, где m – модуль зацепления, $[\delta]$ = 0,005 m под колесом конической передачи, $[\delta]$ = (0,01…0,005) m для вала червяка; $[\beta]$ – допускаемое значение угла поворота опорного сечения вала, определяется в зависимости от типа опоры: $[\beta]$ =0,001 рад для подшипников скольжения, $[\beta]$ = 0,0016 рад для конических подшипников, $[\beta]$=0,0025 рад для роликовых подшипников, $[\beta]$= 0,005 рад для шариковых подшипников; δ, β – расчетные значения прогиба и угла поворота характерной точки и сечения вала, определяемые по методам сопротивления материалов: интеграл Мора, теорема Кастилиана, дифференциальное уравнение изогнутой оси балки и др.

Угол поворота сечения на опоре A:

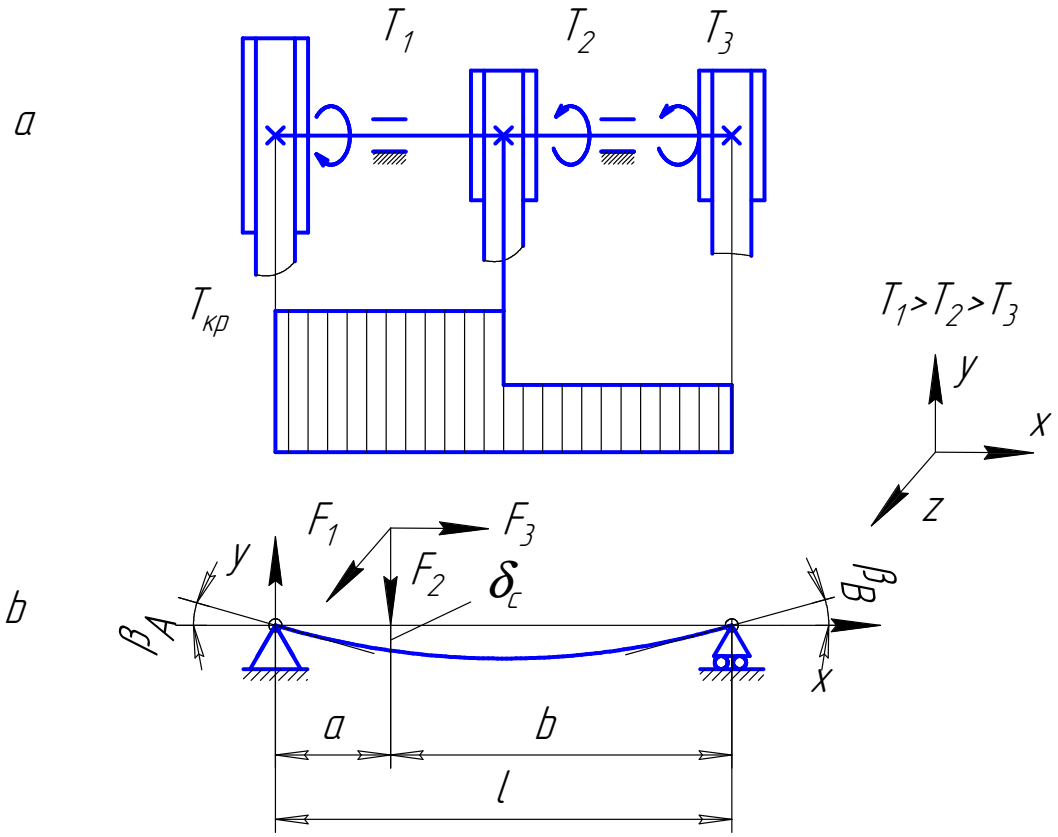
$$\beta_A=\sqrt{\beta_A{}^2(F_1)+\left[\left|\beta_A(F_2)\right|+\left|\beta_A(F_3)\right|\right]^2}\ ,$$

прогиб в точке С оси вала:

$$\delta_C = \sqrt{\delta_C{}^2(F_1) + \left[\left|\delta_C(F_2)\right| + \left|\delta_C(F_3)\right|\right]^2},$$

где $\beta_A(F_i)$ – уголь поворота сечения вала на опоре А от силы F_i;

$\delta_C(F_i)$ – прогиб в точке С оси вала от силы F_i.



Р и с. 3.4. Расчетные схемы вала для расчета на жесткость

Расчет валов переменного сечения (ступенчатых) можно выполнить численно по интегральному уравнению изогнутой оси балки. В упрощенных расчетах ступенчатый вал заменяют эквивалентным цилиндрическим валом с постоянным приведенным диаметром, который определяют из формулы

$$\frac{l}{d_{np}{}^4} = \sum_{i=1}^{n} \frac{l_i}{d_i{}^4},$$

где l_i и d_i – длина и диаметр i-той ступени вала.

Для вала червяка:

$$d_{np} = d_f \sqrt[4]{0{,}375 + 0{,}625\left(d_a / d_f\right)}.$$

Определим прогиб вала в месте приложения силы F_2 при $F_1 = F_3 = 0$. Для этого используется теорема Кастилиана:

$$\delta_C = \frac{dU}{dF},$$

где $U = \int_0^l \frac{[M(x)]^2}{2JE} dx$ – потенциальная энергия деформации изгиба; M – изгибающий момент в поперечных сечениях вала; E – модуль упругости; $J = \pi d^4/64$ – момент инерции для круглого сечения вала.

Потенциальная энергия для данной схемы:

$$U = \frac{1}{2JE}\left[\int_0^a \left(\frac{F_2 bx}{l}\right)^2 dx + \int_0^b \left(\frac{F_2 ax}{l}\right)^2 dx\right] = \frac{(F_2 ab)^2}{6JEl}.$$

Отсюда, дифференцируя по силе, получаем

$$\delta_C = \frac{F_2 (ab)^2}{3JEl}.$$

Определим углы поворота опорных сечений, используя интеграл Мора:

$$\beta = \int_0^l \frac{MM_o}{JE} dx,$$

где M_o – изгибающий момент в поперечных сечения вала от единичной нагрузки; для определения угла β_A прикладывается единичный момент $M_A = 1$ в сечении опоры A, а для определения угла β_B прикладывается единичный момент $M_B = 1$ в сечении опоры B. Конечные выражения углов имеют следующий вид:

$$\beta_A = \frac{F_2 ab(l+b)}{6EJl};$$

$$\beta_B = \frac{F_2 ab(l+a)}{6EJl}.$$

Полученные формулы позволяют сделать следующие рекомендации для уменьшения прогиба вала.

1. Детали на валах следует располагать ближе к опорам.

2. Следует применять облегченные конструкции деталей.

3. При больших частотах вращения вращающиеся детали должны быть отбалансированы.

3.2. ОПОРЫ ВАЛОВ И ОСЕЙ

3.2.1. Назначение и классификация опор

Опорами валов и вращающихся осей служат подшипники. Они фиксируют валы и оси, обеспечивают вращательное движение, воспринимают нагрузки и передают их на корпус машины. По роду трения на рабочих поверхностях все подшипники разделяются на подшипники качения и подшипники скольжения.

3.2.2. Подшипники качения. Состав. Материалы. Смазывание. Достоинства и недостатки

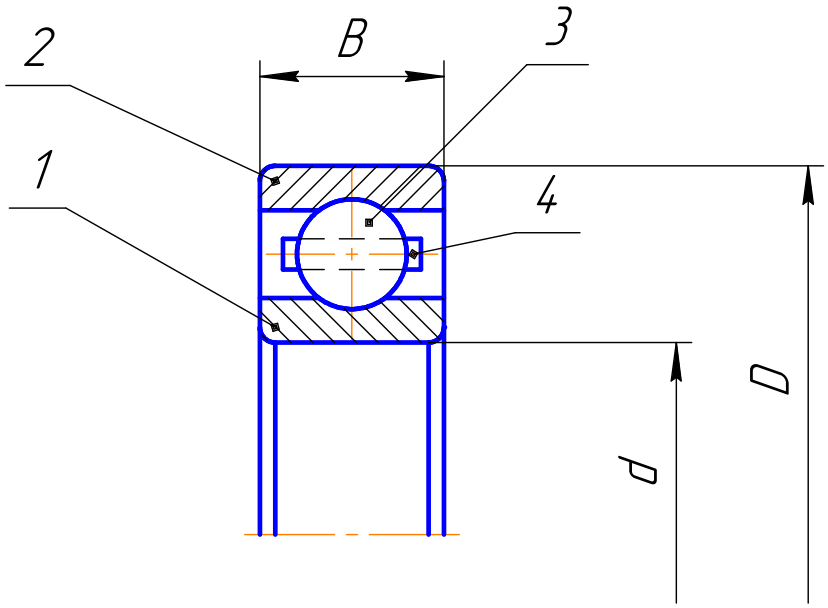
В современном машиностроении основным видом опор являются подшипники качения.

Подшипниками качения оснащены практически все машины, например, в автомобиле КАМАЗ-5320 используются более 100 различных подшипников, в самолете ТУ-154 – около 7000 и т.д. Отечественной промышленностью выпускаются подшипники для различных целей – крошечные с диаметром D = 1 мм для часовых механизмов и ювелирных украшений, а также гиганты с D > 2,5 м для барабанов цементных печей. В Самаре был собран роликоподшипник массой 2,4 т для шагающего экскаватора с диаметрами D = 2,3 м, d = 1,8 м, и массой ролика 12 кг.

Рассмотрим состав простейшего подшипника качения (рис. 3.5). Подшипник обычно состоит из внутреннего кольца 1, наружного кольца 2, тела качения 3 и сепаратора 4, который разделяет тела качения друг от друга и исключает их взаимное трение. Иногда используются подшипники без колец и сепаратора. В этом случае роль колец выполняют поверхности вала, оси и других деталей. Например, на таких подшипниках устанавливают шарошки буровых долот.

Кольца и тела качения обычно изготавливают из шарикоподшипниковых сталей ШХ15, ШХ20СГ и др. с закалкой до HRC 62…65, а также низкоуглеродистых сталей18ХГТ, 20Х2Н4А и др. с цементаци-

ей и закалкой до HRC 62…65. Сепаратор обычно выполняется штампованным из стальной ленты или листовой стали, при повышенных скоростях – из антифрикционных материалов: пластмасс, латуни, бронзы, сплавов алюминия и др.



Р и с. 3.5. Состав подшипника качения

Подшипники качения работают в условиях смазки. В качестве смазочного материала используют: жидкую смазку (масло индустриальное, авиационное, моторное и др.); пластичную смазку (солидол, консталин, ЦИАТИН и др.); твердую смазку (графит, дисульфид молибдена и др.). Твердая смазка используется в тех случаях, когда не применима другая смазка (высокий вакуум, агрессивная среда, сверхвысокие (> 300 °С) и сверхнизких (<-100 °С) температур и т.д. Сорт смазки выбирается с учетом следующих факторов: рабочая температура; окружная скорость вала; нагрузка; окружающая среда.

Способ смазывания выбирают с учетом условий работы подшипников: при $V_в$ < 15 м/с смазывание пластичной смазкой (смазка закладывается в корпус подшипника до 2/3 свободного пространства, для периодической подачи смазки используют колпачковую масленку и пресс-масленку, иногда применяют герметизированные подшипники с одноразовым смазывание) и разбрызгивание масла из общей ванны; при $V_в$ < 30 м/с смазывание окунанием в масляную ванну (масло заливается до уровня нижнего положения центра тела качения подшипника), смазывание капельными и фитильными масленками (малога-

баритные подшипники); при $V_в > 15$ м/с (высокоскоростные и тяжело нагруженные опоры) циркуляционное смазывание.

Подшипниковый узел выполняется в виде герметичной конструкции для защиты от загрязнения и вытекания смази. С этой целью используются различные уплотнения: манжетные, щелевые, лабиринтные, центробежные, мазеудерживающие кольца, маслозащитные шайбы и др.

К достоинствам подшипников качения можно отнести:

1. Малые потери мощности на трение (f = 0,0015…0,006).
2. Небольшие габариты по ширине.
3. Малый расход цветных металлов.
4. Упрощенная система смазки (возможны перебои в подаче смазочного материала, пониженный его расход и т.д.).
5. Высокая степень стандартизации, что обеспечивает взаимозаменяемость и централизованное изготовление подшипников.

К недостаткам можно отнести:

1. Относительно большие габариты по диаметру.
2. Отсутствие разъема у подшипника, что затрудняет их монтаж, а в некоторых случаях делает его невозможным.
3. Меньшая демпфирующая способность, чем у подшипников скольжения.
4. Меньшая долговечность при высоких скоростях и больших нагрузках, чем у подшипников скольжения.

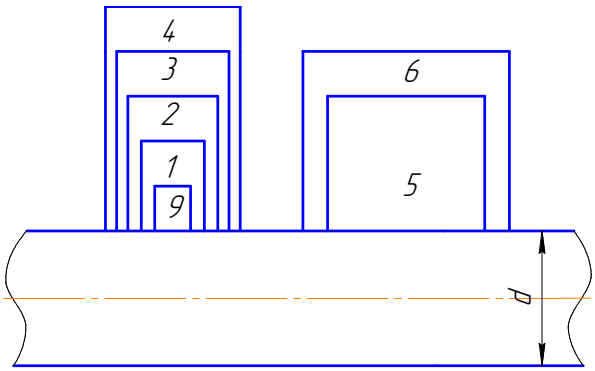
3.2.3. Классификация подшипников качения. Основные типы. Условные обозначения

Подшипники качения классифицируются по ряду признаков.

1. По направлению основной нагрузки: радиальные, воспринимающие радиальную нагрузку; упорные, воспринимающие осевую нагрузку; радиально-упорные, воспринимающие совместно действующие радиальную и осевую нагрузки.
2. По форме тел качения: шариковые и роликовые.
3. По числу рядов тел качения: однорядные; двухрядные, четырехрядные и многорядные.
4. По способности самоустановки: самоустанавливающиеся и несамоустанавливающиеся.

5. По габаритам; при данном внутреннем диаметре различают 7 основных серий:

9 – сверхлегкая, 1 – особо легкая, 2 – легкая, 3 – средняя, 4 – тяжелая, 5 – легкая широкая, 6 – средняя широкая (рис. 3.6).



Р и с. 3.6. Габариты подшипников по сериям

6. По точности изготовления различают 5 классов точности: 0 – нормальный, 6 – повышенный, 5 – высокий, 4 – особо высокий, 2 – сверх высокий.

Основные типы подшипников (рис. 3.7)

0 – шариковый радиальный подшипник

Особенности: 1) воспринимает радиальную нагрузку и осевую нагрузку в обе стороны, до 70 % от неиспользованной радиальной нагрузки; 2) допускаемый перекос до 0,5 °; 3) допускаемая скорость вала $V_в$ = 10…30 м/с; 4) наиболее простые и дешевые. Им отдается предпочтение при выборе типа подшипника.

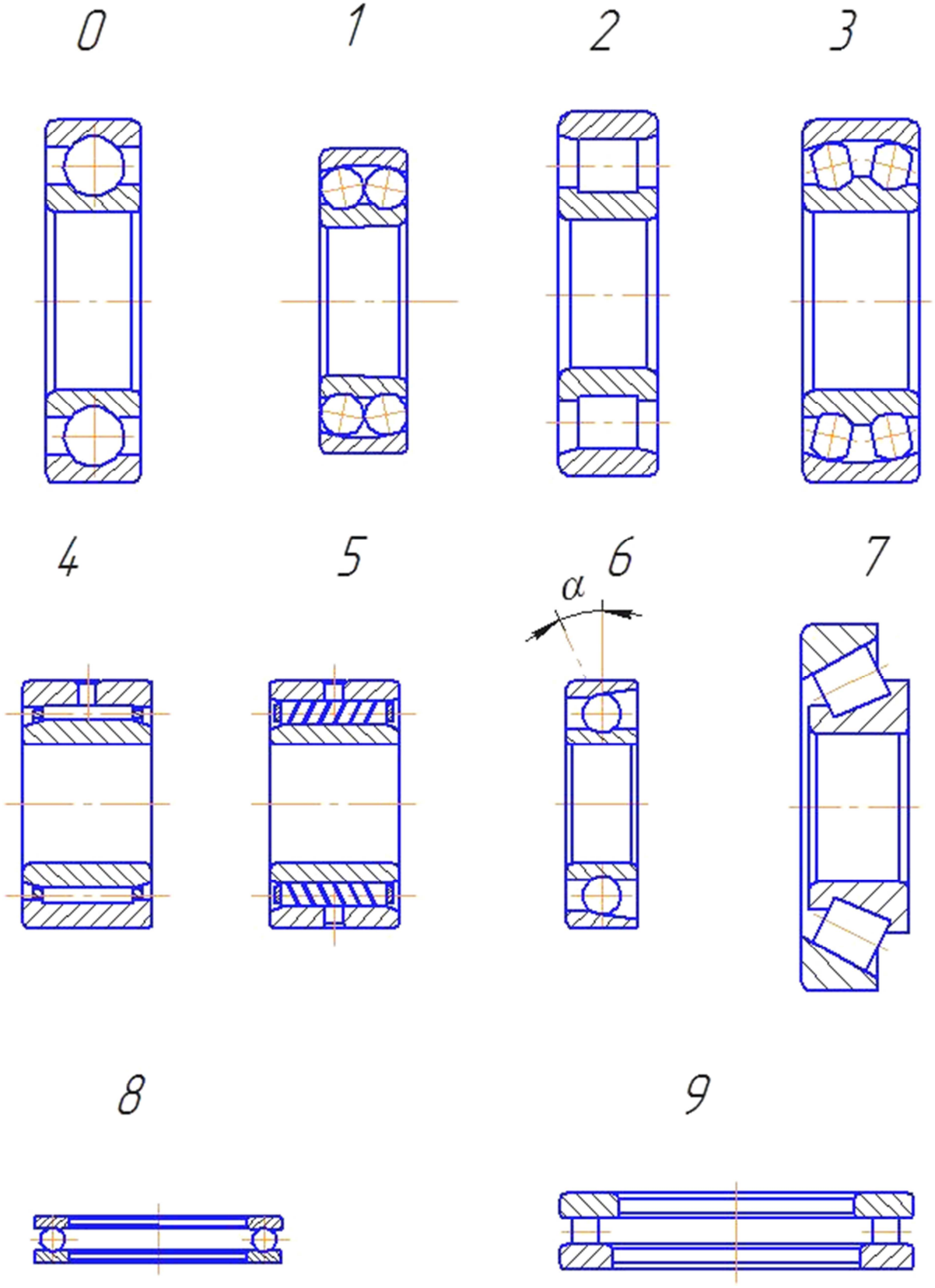
1 – шариковые двухрядные сферические подшипники

Особенности: 1) воспринимают радиальную нагрузку и осевую нагрузку в обе стороны, до 20 % от неиспользованной радиальной нагрузки; 2) являются самоустанавливающимися за счет сферической поверхности на наружном кольце подшипника; 3) допускаемый перекос до 3 °.

2 – роликовые радиальные подшипники с короткими цилиндрическими роликами

Особенности: 1) воспринимают радиальную нагрузку и только некоторые конструктивные разновидности допускают небольшую осевую нагрузку (12000 , 42000); 2) радиальная грузоподъемность

больше чем у шариковых (0 тип) в среднем на 80 %; 3) допускаемая скорость вала $V_в$ = 10…20 м/с; 4) перекосы не допускаются.



Р и с. 3.7. Основные типы подшипников качения

3 – роликовые радиальные двухрядные сферические подшипники

Особенности: 1) воспринимаю радиальную нагрузку и осевую нагрузку в обе стороны, до 25 % от неиспользованной радиальной нагрузки; 2) являются самоустанавливающимися; 3) допускаемый перекос до 3°; 4) радиальная грузоподъемность больше чем у роликовых (2 тип) на 25 %; 5) допускаемая скорость $V_в$ = 5…10м/с.

4 – роликовые радиальные подшипники с длинными цилиндрическими роликами

Особенности: 1) воспринимают только радиальные нагрузки; 2) обладают малыми радиальными габаритами. К данному типу относятся игольчатые подшипники (74000).

5 – роликовые радиальные подшипники с витыми роликами

Особенности: 1) ролики получают путем навивки стальной ленты прямоугольного сечения; 2) хорошо воспринимают ударные радиальные нагрузки

6 – шариковые радиально-упорные подшипники

Особенности: 1) воспринимают радиальные и осевые нагрузки в одном направлении. Способность воспринимать осевую нагрузку определяется углом контакта α (с увеличением угла увеличивается воспринимаемая осевая нагрузка: α=12 ° – тип 36000, α=26 ° – тип 46000, α=36 ° – тип 66000); 2) радиальная грузоподъемность больше чем у шариковых 0 типа в среднем на 35 %; 3) перекосы не допускаются.

7 – роликовые радиально-упорные конические подшипники

Особенности: 1) воспринимают радиальные и осевые нагрузки в одном направлении (α=10… 17 ° – тип 7000; α = 20…29 °– тип 27000); 2) радиальная грузоподъемность больше чем у роликовых 2 типа на 25 %.

8 – шариковые упорные подшипники

Особенности: предназначены для восприятия осевых нагрузок при скорости $V_в$ = 5…10 м/с.

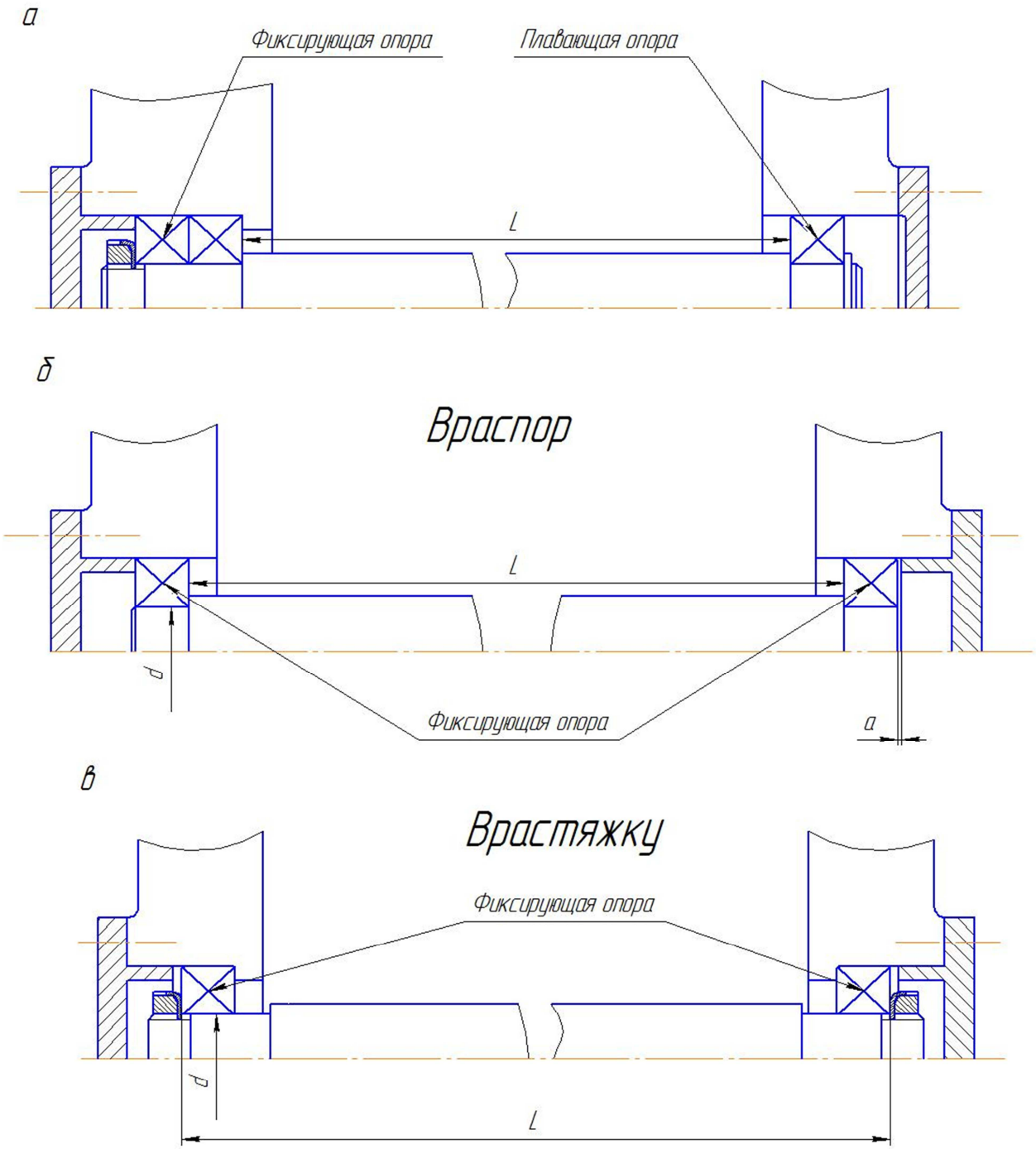
9 – роликовые упорные подшипники

Особенности: воспринимают большие осевые нагрузки при малых скоростях вала.

Подшипники качения имеют условные обозначения: основное в виде набора цифр и дополнительное буквенно-цифровое. Основное обозначение используется для маркировки подшипников, для указания на чертежах, в спецификациях, документации и т.д. Пример условного обозначения: 5-36210 – первые 2 цифры справа соответствуют внутреннему диаметру подшипника, деленному на 5 (d = 20…495 мм); третья цифра обозначает серию (легкая); четвертая цифра – тип (шариковый радиально-упорный); пятая и последующие – конструктивные особенности (α = 12 °) и проставляются не у всех подшипников; цифра через тире – класс точности (высокий). Цифра 0 в обозначении типа и класса точности подшипника не указывается.

3.2.4. Схемы установки подшипников качения на валу

Основные схемы установки подшипников на валу: с одной фиксирующей и плавающей опорами, враспор и врастяжку. В первой схеме (рис. 3.8, а) фиксирующая опора ограничивает осевое перемещение вала обе стороны, а плавающая опора воспринимает только радиальную нагрузку. Такая схема применяется для длинных валов с $l >$ (10…15)d, для которых существенны температурные деформации. Во второй схеме (рис. 3.8, б) каждая опора является фиксирующей (ограничивает осевое перемещение вала) – левая в левую сторону, а правая в правую сторону. Данная схема отличается простотой конструкции и широко применяется для коротких валов с $l < 10d$ при невысоких температурах. Для компенсации температурных деформаций в радиально-упорных подшипниках регулируется зазор набором металлических прокладок, которые устанавливаются между корпусом и крышками подшипниковых узлов, а при использовании радиальных подшипников обеспечивается зазор a = 0.2…0.5 мм. В третьей схеме (рис. 3.8, в) каждая опора также является фиксирующей, но левая в правую сторону, правая в левую сторону. При нагреве вал может свободно удлиняться. Регулировка зазоров в подшипниках производится перемещением внутренних колец с помощью гаек. Данная схема широко применяется в конических редукторах для быстроходного вала.



Р и с. 3.8. Схемы установки подшипников качения на валу [7]

3.2.5. Кинематика и динамика подшипников качения

Рассмотрим шариковый радиальный подшипник с вращающимся внутренним кольцом с угловой скоростью ω (рис. 3.9). Шарик в подшипнике совершает планетарное движение: вращается вокруг своей оси и вокруг оси подшипника. Скорость точки *a* $V_a = \omega(d_m - d_o)/2$, где d_o – диаметр шарика; d_m – диаметр центровой окружности, проходя-

щей через центры шариков. Из плана скоростей скорость точки O (центра шарика) $V_o = V_a/2$. Угловая скорость шарика вокруг его оси O:

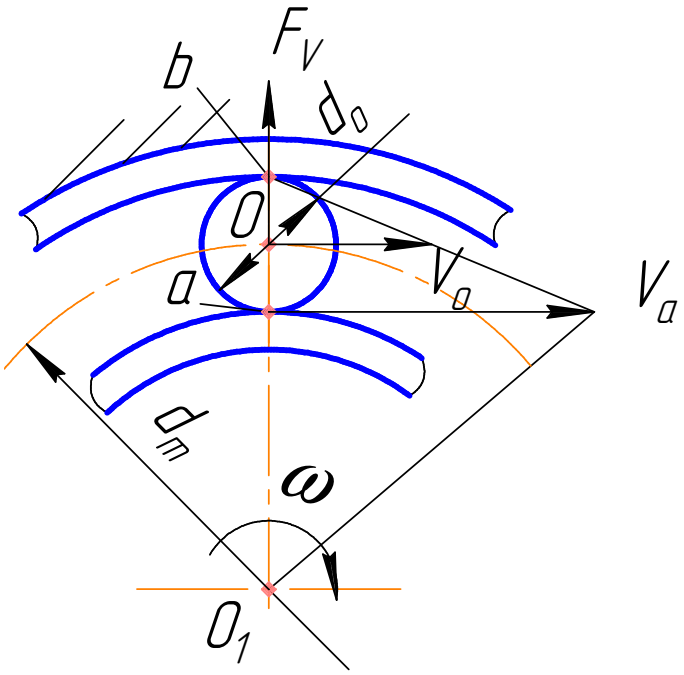
$$\omega_ш = 2(V_a - V_o)/d_o = 0{,}5\omega(d_m/d_o - 1).$$

Угловая скорость сепаратора $\omega_c = 2V_o/d_m = 0{,}5\omega(1 - d_o/d_m)$. При вращении подшипника на каждое тело качения действует центробежная сила инерции

$$F_V = 0{,}5\omega_c^2 \cdot m_0 \cdot d_m,$$

где m_0 – масса шарика.

На повышенных скоростях центробежные силы вызывают перегрузку, перегрев подшипника и ускоренный износ сепаратора.



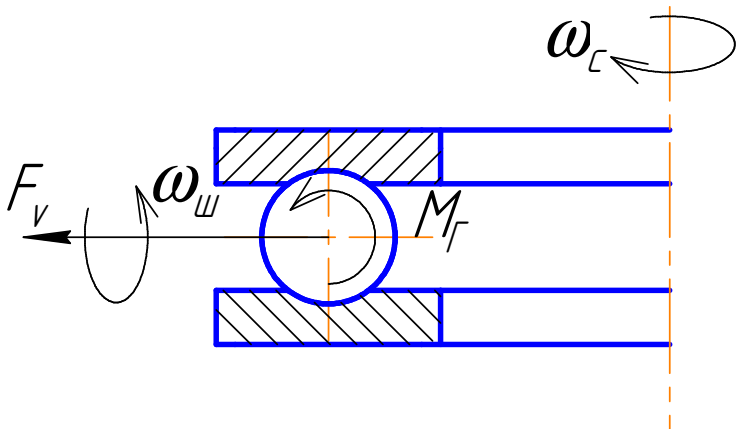
Р и с. 3.9. Кинематика и динамика шарикового радиального подшипника

Рассмотрим шариковый упорный подшипник (рис. 3.10). Шарик вращается вокруг горизонтальной оси с угловой скоростью $\omega_ш$, а эта ось поворачивается вокруг вертикальной оси подшипника с ω_c. На шарик действует центробежная сила инерции F_V, которая расклинивает кольца и давит на сепаратор, повышая трение и износ. Кроме этого на шарик действует в плоскости перпендикулярной к направлению поворота оси гироскопический момент $M_Г = J\omega_ш\omega_c$, где $J = m_0 d_0/10$ – момент инерции шарика относительно его центральной оси. Под действием $M_Г$ каждый шарик получает дополнительное враще-

ние, что приводит к дополнительным потерям и износу. В шариковых радиально-упорных подшипниках

$$M_Г = J\omega_ш\omega_c \sin\alpha.$$

Таким образом, вредное влияние динамических факторов больше всего проявляется в упорных подшипниках.



Р и с. 3.10. Кинематика и динамика шарикового упорного подшипника

3.2.6. Распределение нагрузок по телам качения

Рассмотрим шариковый радиальный подшипник, нагруженный радиальной нагрузкой (рис. 3.11). Полагаем, что подшипник изготовлен идеально точно и в нем отсутствует радиальный зазор и натяг. Тогда нагрузка воспринимается телами качения на дуге до 180 °.

Из условия равновесия внутреннего кольца:

$$F_r = F_0 + 2\sum_{i=1}^{m} F_i \cos(i\gamma),$$

где F_i – силы сжимающие шарики; $i\gamma$ – углы направления сил. Уравнение имеет $m+1$ неизвестных. Для их определения введем дополнительные условия. Полагаем, что под действием контактных деформаций внутреннее кольцо переместилось как абсолютно жесткое в направлении F_0 на величину δ_0, в направлении F_1 на величину δ_1 и т.д. В общем случае, из прямоугольного треугольника $\delta_i = \delta_0 \cos(i\gamma)$. Теперь введем зависимость перемещения от нагрузки, полученную из решения контактной задачи теории упругости,

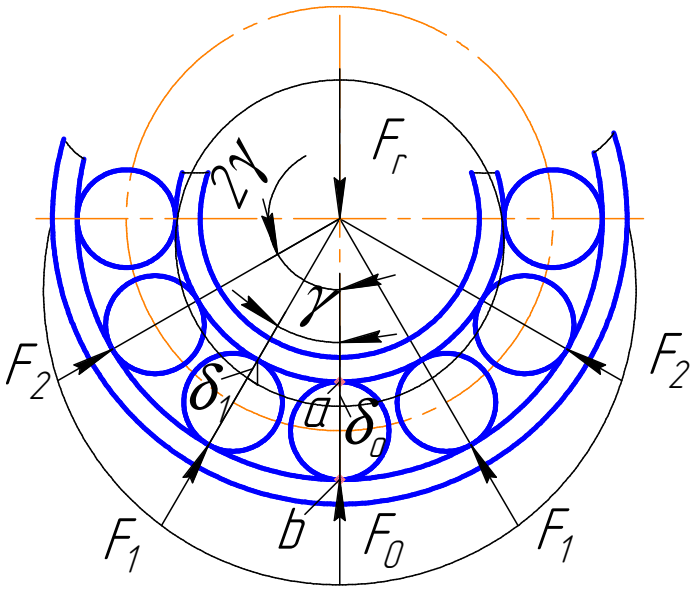
$$\delta_i = \lambda F_i^{2/3},$$

где λ – коэффициент пропорциональности.

Из совместного решения этих уравнений получаем $F_0=F_r k/z$, $F_i=F_0\cos^{3/2}(i\gamma)$, где z –общее число тел качения;

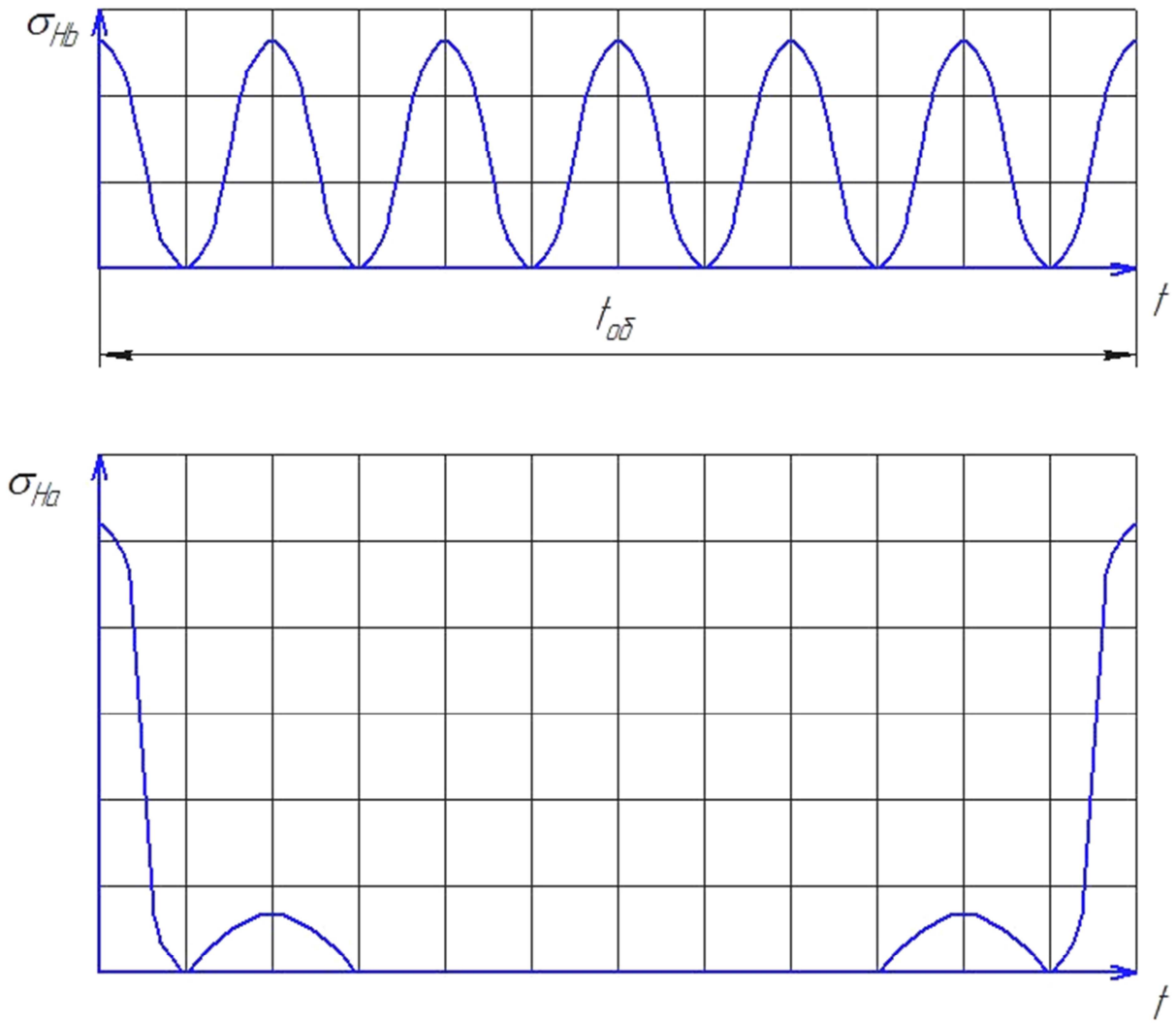
$$k=\frac{z}{1+2\sum_{i=1}^{m}\cos^{5/2} i\gamma}.$$

Так, для z = 10…20 k = 4,37. Однако на практике, с учетом неточности изготовления подшипника принимают k = 5. Подобным образом можно исследовать и другие подшипники. Зная нагрузки на тела качения, можно определить контактные напряжения, используя соответствующие формулы Герца.



Р и с. 3.11. Распределение нагрузки по телам качения

Теперь оценим контактные напряжения в точках колец a и b при вращении внутреннего кольца. Контактные напряжения в точке b $\sigma_{нb}$ изменяются по отнулевому циклу за время одного оборота подшипника $t_{об.}$ (рис. 3.12). Точка a на половине оборота совершенно разгружена, а на другой половине оборота нагружена неполностью. Таким образом, при вращении внутреннего кольца уравниваются условия работы колец, т.к. $\sigma_{на} > \sigma_{нb}$, а число циклов нагружения в точке a меньше. Поэтому случай вращения внутреннего кольца подшипника является наиболее желательным и широко применяется на практике.



Р и с. 3.12. Изменение контактных напряжений в точках *a* и *b* колец подшипника (см. рис. 3.11)

3.2.7. Основные виды повреждений подшипников качения и критерии расчета

В процессе эксплуатации подшипников различают следующие виды их повреждений:

1) усталостное выкрашивание рабочих поверхностей тел качения и колец. Оно происходит под действием переменных контактных напряжений после длительной работы в нормальных условиях. Это естественное разрушение подшипника (опоры редукторов, двигателей, металлорежущих станков и т.д.);

2) пластическое деформирование рабочих поверхностей колец в виде местных вмятин. Происходит под действием больших статических и динамических нагрузок. Характерно для тихоходных тяжело нагруженных подшипников (опоры домкратов, грузовых крюков и т.д.);

3) абразивный износ. Связан с недостаточной защищенностью подшипников от загрязнения (опоры машин работающих в загрязненной среде: транспортные, горные, строительные и др. машины);

4) разрушение колец и тел качения. Связано с неправильными условиями эксплуатации: перегрузки и погрешности монтажа, вызывающие перекосы колец и заклинивания тел качения. Ошибочная установка подшипника под нагрузку, превышающую его грузоподъемность, приводит к раскалыванию его кольца. Если монтаж выполнен со значительными перекосами, то нагрузка на тело качения резко возрастает, и они могут быть раздавлены;

5) разрушение сепаратора. Характерно для быстроходных подшипников и происходит под действием центробежных сил инерции и давления тел качения на сепаратор. По этой причине сепараторы быстроходных подшипников изготавливают из материала с малым удельным весом (алюминиевые сплавы, текстолит и др.).

Последние три вида повреждений связаны либо с неправильными условиями эксплуатации, либо рядом случайных факторов, которые трудно учесть в расчете. Поэтому в основу расчетов подшипников положены два критерия: долговечность по усталостному выкрашиванию рабочих поверхностей (частота вращения вала $n \geq 1$ мин$^{-1}$); статическая грузоподъемность по пластическим деформациям ($n < 1$ мин$^{-1}$).

3.2.8. Расчет подшипников качения на статическую грузоподъемность

Подшипники качения не рассчитываются в прямом понимании слова как валы или оси, а выбираются из числа стандартных подшипников по стандартной методике, предложенной в 1973 г.

Условие статической грузоподъемности

$$P_{0э} \leq C_0,$$

где C_0 – статическая грузоподъемность, под которой понимают допускаемую статическую нагрузку радиальную для радиальных и радиально-упорных подшипников и осевую для упорных подшипников, которая вызывает в наиболее нагруженной точке контакта тела качения с кольцом общую остаточную деформацию равную 1/10000 диа-

метра тела качения. Статическая грузоподъемность определяется расчетным путем из условия контактной прочности и приводится в каталоге подшипников; $P_{0э}$ – эквивалентная статическая нагрузка, под которой понимают условную нагрузку (радиальную или осевую), которая вызывает в подшипнике такую же остаточную деформацию, как и при действительных условиях нагружения (при совместном действии радиальной и осевой нагрузок). Она определяется по формулам:

$$P_{0э} = F_r X_0 + F_a Y_0, \; P_{0э} \geq F_r,$$

где X_0, Y_0 – коэффициенты радиальной и осевой нагрузки подшипника, в практических расчетах выбираются по табл. 3.1.

Таблица 3.1

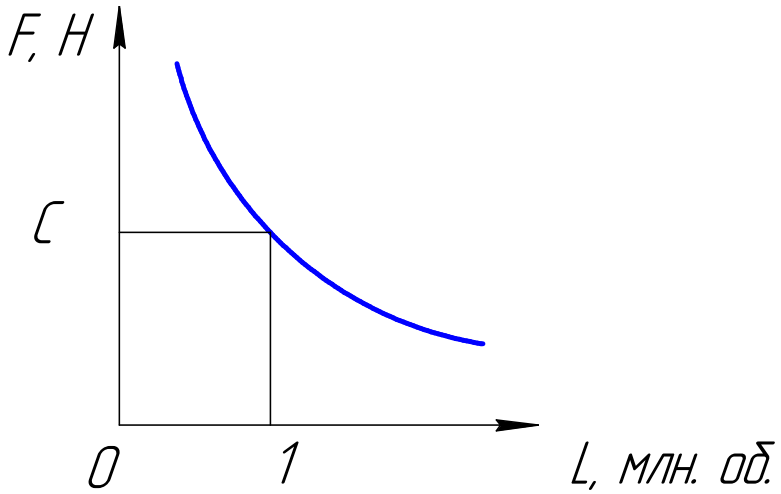
Коэффициенты радиальной и осевой нагрузки подшипника

Тип подшипника	X_0	Y_0
1. Шариковый радиальный	0.6	0.5
2. Шариковый радиально-упорный $\alpha = 12°$ $\alpha = 26°$ $\alpha = 36°$	0.5	 0.47 0.37 0.28
3. Шариковые и роликовые сферические; роликовые радиально-упорные		0.22ctgα
4. Упорные	2.3tgα	1

3.2.9. Расчет подшипников качения на долговечность

В основу расчета положены кривые усталости, которые получаются экспериментальным путем для каждого типоразмера подшипников в типовых условиях. Примерная кривая усталости показана на рис. 3.13. Испытанию подвергаются не отдельные тела качения, а целый подшипник. Берется группа идентичных подшипников, и каждый подшипник подвергается действию одной заданной нагрузке. Определяется долговечность, при которой не более 10 % подшипников выходят из строя, вследствие усталости. Затем берется другая группа таких же подшипников и определяется долговечность при другой нагрузке и т.д. По полученным значениям строится кривая усталости.

Из кривой усталости при долговечности L_h =1 млн об. определяют нагрузку C, которую называют динамической грузоподъемностью. Динамической грузоподъемностью называют постоянную нагрузку, радиальную для радиальных и радиально-упорных подшипников при вращении внутреннего кольца и осевую для упорных подшипников при вращении любого кольца, которую может выдержать группа идентичных подшипников (90 %) в течение 1 млн об. без появления признаков усталости. Значения динамической грузоподъемности приводится в каталоге подшипников.



Р и с. 3.13. Примерная кривая усталости подшипников качения

Критерий расчета на долговечность

$$L_h \geq L_{h\,mp.},$$

где $L_{h\,mp.}$– требуемая долговечность, выбираемая по ГОСТу с учетом срока службы конкретной машины (для редукторов общего назначения $L_{h\,mp.} \geq 12000$ ч.; L_h – расчетная долговечность. Из уравнения кривой усталости имеем

$$L = (C/P_э)^m \text{ млн об.}, \; L_h = 10^6 L/(60n) \text{ ч},$$

где константа кривой усталости m = 3 для шариковых подшипников и m = 10/3 для роликовых подшипников. Формулы справедливы при частоте вращения подшипника $n \geq 10$ мин$^{-1}$, если $1 \leq n < 10$, то следует принимать n = 10 мин$^{-1}$; $P_э$ – эквивалентная динамическая нагрузка, под которой понимают условную нагрузку (радиальную или осевую), при которой долговечность подшипника оказывается такой же, как и

при действительных условиях нагружения. Эквивалентная нагрузка определяется по эмпирической формуле:

$$P_э=(F_rXV+F_aY)K_бK_T.$$

Здесь F_r, F_a – радиальная и осевая нагрузки подшипника; V – коэффициент вращения кольца подшипника (при вращении внутреннего кольца V = 1, наружного – V = 1.2); $K_б$ – коэффициент безопасности, учитывающий характер нагрузки (при спокойной $K_б$ = 1, при легких толчках $K_б$ = 1…1,2, при умеренных толчках $K_б$ = 1,3…1,8, при сильных ударах $K_б$ = 2…3); K_T – температурный коэффициент, учитывающий влияние температуры на долговечность подшипника (при температуре до 100 °С K_T=1, при 200 °С K_T = 1,25); X, Y – коэффициенты, учитывающие влияние радиальной и осевой нагрузок на долговечность подшипника. В практических расчетах выбираются по табл. 3.2, в зависимости от типа подшипника и нагрузки.

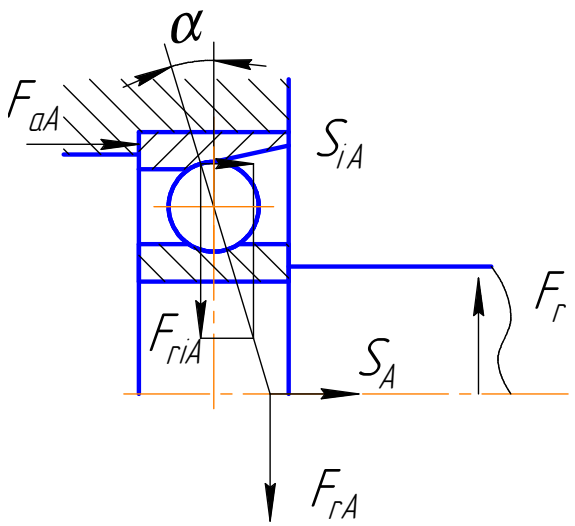
Таблица 3.2

Коэффициенты, учитывающие влияние радиальной и осевой нагрузок на долговечность подшипника

Тип подшипника	$e = f(\alpha)$	$F_a/(VF_r) \le e$		$F_a/(VF_r) > e$	
		X	Y	X	Y
1. Шариковый радиальный	$e = 0{,}518(F_a/C_0)^{0.24} \ge 0.19$	1	0	0.56	(1-X)/e
2. Шариковый радиально-упорный					
	$e = 0{,}631(F_a/C_0)^{0.175} \ge 0.3$				
α=12 °	$e = 0{,}574(F_r/C_0)^{0.215}$			0,45	
α=26 °	0,68			0,41	
α=36 °	0,95			0,37	
3. Роликовый радиально-упорный	$1{,}5\mathrm{tg}\alpha$			0,4	

3.2.10. Определение осевой нагрузки радиально-упорного подшипника

Рассмотрим опору A вала с шариковым радиально-упорным подшипником (рис. 3.14). Характерным для радиально-упорных подшипников является то, что под действием только радиальной нагрузки F_r на каждом нагруженном теле качения возникают радиальная F_{rAi} и осевая S_{Ai} составляющие. Суммируя по всем телам качения, получаем полную радиальную F_{rA} и полную дополнительную осевую S_A нагрузки подшипника. Здесь S_A – дополнительная осевая нагрузка подшипника, возникающая под действием только радиальной нагрузки. При нормальных условиях эксплуатации подшипников осевой зазор и натяг близки к 0. В этом случае нагрузку воспринимают примерно половина тел качения, и дополнительная осевая нагрузка определяется по следующим формулам:



Р и с. 3.14. Опора вала с шариковым радиально-упорным подшипником

$S_A = eF_{rA}$ – для радиально-упорных шариковых подшипников;

$S_A = 0.83eF_{rA}$ – для радиально-упорных роликовых подшипников.

Здесь $e = f(\alpha)$ – параметр осевого, некоторая функция от угла контакта α; коэффициент 0,83 учитывает разный закон распределения нагрузки по телам качения в подшипниках.

Нагрузка S_A стремится раздвинуть кольца подшипника в осевом направлении. Этому препятствует буртик вала и корпуса с реакцией

F_{aA}, которая называется полной осевой нагрузкой подшипника. Эта сила определяется с учетом конкретной схемы установки подшипников на валу, для двухопорного вала по следующим формулам:

$$\begin{cases} \overline{F}_{aA} + \overline{F}_{aB} + \overline{F}_{a} = 0; \\ F_{aA} \geq S_{A}; \\ F_{aB} \geq S_{B}. \end{cases}$$

Здесь первая формула – условие осевого равновесия вала с двумя подшипниками, где F_a – осевая нагрузка на вал; остальные формулы – условия отсутствия осевого зазора в подшипниках. Задача решается методом проб: первая – $F_{aA} = S_A$; вторая – $F_{aB} = S_B$.

3.2.11. Особенности расчета подшипников качения при нестационарных режимах нагружения

При нестационарных режимах нагружения задаются графики нагрузки вала передачи (рис. 3.15, а) и подшипников (рис. 3.15, б). В этом случае долговечность подшипника определяется по формулам стационарного нагружения, но с использованием так называемой эквивалентной нагрузки нестационарного режима нагружения $P_{э.н}$, под которой понимают такую постоянную по величине нагрузку, которая вызывает в подшипнике за расчетный срок службы t такой же эффект усталостных повреждений, как и при действительном нестационарном нагружении.

Согласно гипотезе линейного суммирования повреждений накопленное повреждение подшипника за расчетный срок службы:

$$П = \sum_{i=1}^{k} (L_i / L_i^*),$$

где k – число ступеней нагрузки; L_i – число оборотов на ступени i; L_i^* – число оборотов до разрушения на ступени i.

Накопленное повреждение подшипника под действием эквивалентной нагрузки:

$$П_э = L / L_э^*,$$

где $L = 60nt$ – число оборотов подшипника за расчетный срок службы при частоте вращения n; $L_э^*$ – число оборотов до разрушения.

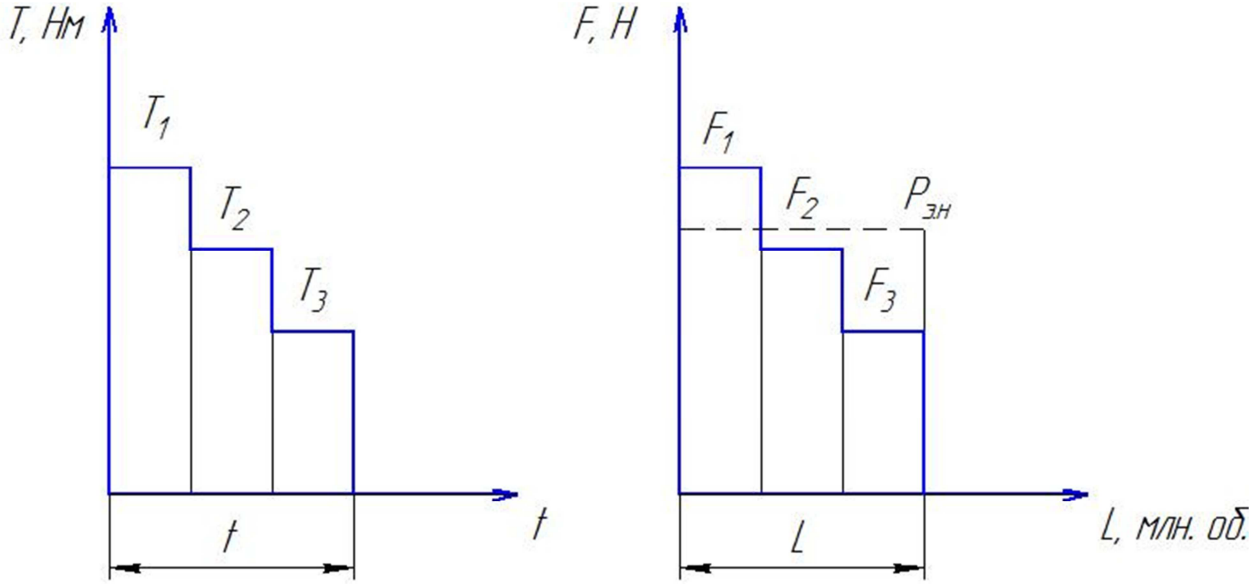
Из условия эквивалентности режимов имеем

$$L / L_э^* = \sum_{i=1}^{k} L_i / L_i^* .$$

Из уравнения кривой усталости подшипника получаем

$$P_{э.н} = P_э \sqrt[m]{\sum_{i=1}^{k} (T_i / T_{\max})^m t_i / t} .$$

Здесь $P_э$ – определяется по формуле стационарного режима нагружения.



а *б*

Р и с. 3.15. Нестационарный режим нагружения:
а – график нагрузки вала передачи; *б* – график нагрузки подшипников

3.3. ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

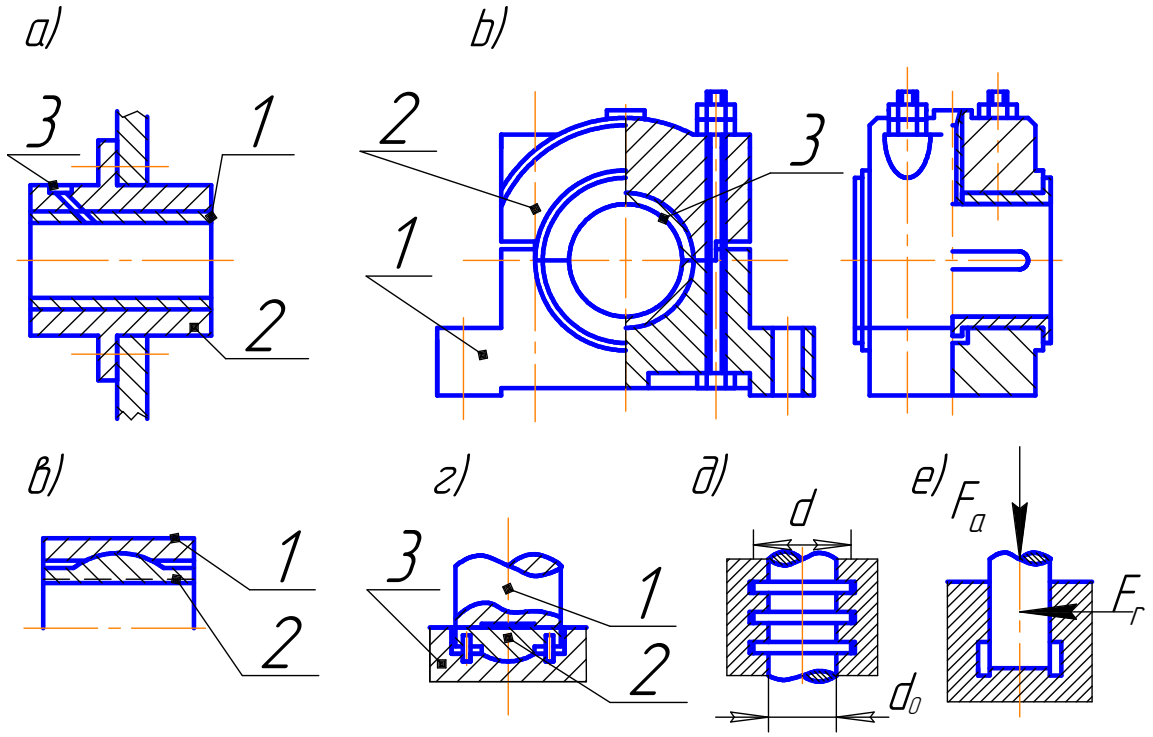
3.3.1. Конструкция, материал, смазывание, достоинства и недостатки

Подшипник скольжения – опора вала или вращающейся оси, на рабочей поверхности которой имеет место трение скольжения. В зависимости от направления основной воспринимаемой нагрузки под-

шипники делятся на три группы: радиальные; упорные; радиально-упорные.

Радиальные подшипники делятся на три типа: неразъемные или глухие; разъемные жесткие; разъемные самоустанавливающиеся.

Неразъемный подшипник (рис. 3.16, а) состоит из втулки (вкладыша) 1, которая устанавливается в корпус 2 с натягом и фиксируется от проворачивания штифтами (винтами) и смазочного устройства 3. Опорная часть вала (цапфа) вводится в подшипник с торца с зазором.



Р и с. 3.16. Конструкции подшипников скольжения

Недостатки подшипника: неудобство монтажа и демонтажа в узлах машины; невозможность устранения повышенных зазоров после износа вкладыша.

Достоинства: простота и дешевизна.

Область применения – тихоходные, малонагруженные и малоответственные машины (механизмы управления, бытовая техника и др.).

Разъемный жесткий подшипник (рис. 3.16, б) состоит из вкладыша 3 с разъемом по диаметру, основания корпуса 1, крышки корпуса 2, стягивающих болтов и смазочного устройства. Смазка подается сверху через отверстия в корпусе и вкладыше и распределяется по длине цапфы с помощью продольной смазочной канавки.

Такие подшипники не имеют указанных выше недостатков, их применяют в общем и тяжелом машиностроении.

Разъемный самоустанавливающийся подшипник (рис. 3.16, в) состоит из вкладыша и корпуса, которые имеют сферическую опорную поверхность, что позволяет подшипнику поворачиваться в направлении оси вала и компенсировать перекосы.

Упорный подшипник (рис. 3.16, г) состоит из опорной части вала (пяты) 1, вкладыша (подпятника) 2, который устанавливается в корпусе 3 сферической поверхностью и фиксируется от проворачивания штифтами, и смазочного устройства. Опорная часть вкладыша имеет форму кольца с радиальными смазочными канавками и сегментами со скосами, что облегчает попадание масла в зону контакта.

При больших осевых нагрузках используют гребенчатую пяту с несколькими кольцевыми упорами (рис. 3.16, д).

Радиально-упорный подшипник (рис. 3.16, е) представляет собой комбинацию радиального и упорного подшипников.

Корпус подшипников скольжения изготовляют из чугуна или стали (СЧ12, СЧ12, Ст.3 и др.). Вкладыши – из антифрикционных материалов (чугун АСЧ-1, АВЧ-2, латунь, бронза, баббит Б16, Б83, алюминиевые сплавы, пластмассы, металлокерамика, графит, резина и др.). Вкладыши могут быть цельными и составными. Составной вкладыш состоит из стальной или чугунной основы и слоя антифрикционного материала толщиной 0,1…5 мм, которой наплавляется на рабочую поверхность.

В большинстве случаев подшипники скольжения работают в условиях смазки. В качестве смазочного материала применяют масла: индустриальное И-Г-А32 (И-20А), И-Г-А68 (И-40А), авиационное МС24, моторное и др., пластичную смазку: солидол, консталин и др., твердую смазку, воду, воздух и др. Способ смазывания подшипников скольжения выбирается в зависимости от условий их работы. При малых скоростях цапфы ($V < 1$ м/с) и небольших нагрузках применяют индивидуальное периодическое смазывание с помощью масленок. При средних скоростях применяю непрерывное смазывание разбрызгиванием, смазочным кольцом или фитильной масленкой. При больших скоростях ($V > 10$ м/с) применяют циркуляционное смазывание. В тех случаях, когда смазка недопустима, применяют подшипники, работающие без смазки. В этом случае существенное значение имеют свойства трущихся поверхностей. Поэтому для их изготовления используют преимущественно полимерные и композиционные матери-

алы, обладающие высокими антифрикционными свойствами, износостойкостью, химической стойкостью и др.

Область применения подшипников скольжения в современном машиностроении значительно сократилась в связи с широким распространением подшипников качения. Однако для некоторых видов опор применяются преимущественно подшипники скольжения:

– для высокоскоростных опор (до десятков тысяч об/мин);

– для опор тяжело нагруженных крупных валов (диаметром до 1 м и более), к которым не подходят стандартные подшипники качения;

– для опор подверженных интенсивной вибрации и ударным нагрузкам;

– для опор, работающих в воде и агрессивных средах;

– для опор, нуждающихся в разъеме по диаметру и др.

К недостаткам подшипников скольжения относятся: сравнительно большой коэффициент трения, особенно при неустановившемся движении; сложная система смазки и большой расход ее; сравнительно большие осевые габариты; необходимость применения цветных металлов для вкладышей и др.

3.3.2. Режимы работы подшипников скольжения

Режим работы подшипника определяется видом трения реализуемого в нем.

Сухое терние – трение без смазки. В этом случае сила трения определяется по закону Кулона, например, для радиального подшипника $F_T = f F_r$.

Граничное трение – трение, при котором трущиеся поверхности взаимодействуют тонкими пленками смазки, адсорбированной на них. Толщина пленки 0,1…0,3 мкм, поэтому в местах контакта вершинами шероховатостей эти пленки разрушаются, происходит непосредственный контакт поверхностей.

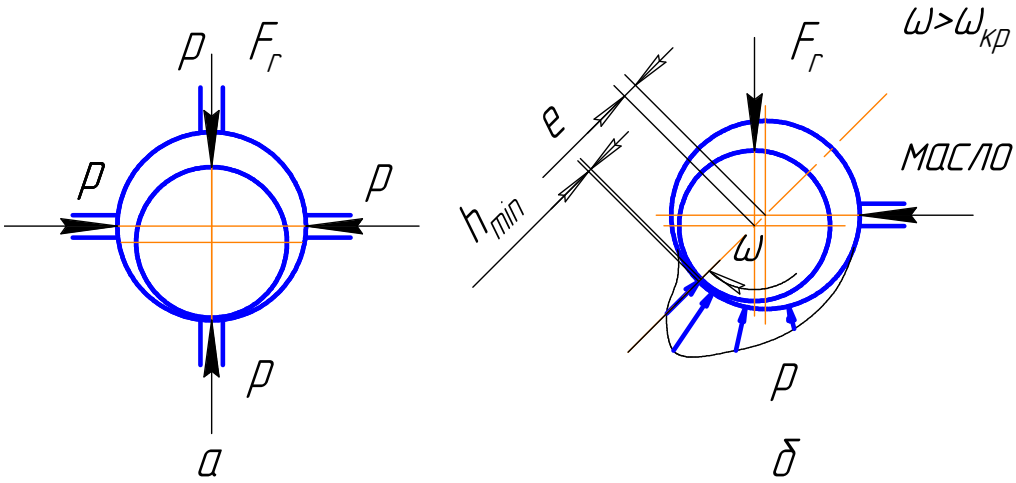
Коэффициент граничного трения f = 0,2…0,3.

Полужидкостное трение – промежуточная фаза между граничным и жидкостным трением (f = 0,005…0,1).

Жидкостное трение – трение, при котором трущиеся поверхности разделены слоем смазки, которая воспринимает внешнюю нагрузку и не допускает непосредственного контакта поверхностей. Коэффициент жидкостного трения f = 0,0015…0,003, т.е. износ прак-

тически отсутствует. Поэтому данный вид трения является наиболее желательным для работы подшипников.

Известны 2 способа получения жидкостного трения: гидростатическое смазывание и гидродинамическое смазывание. Рассмотрим гидростатическое смазывание на примере радиального подшипника (рис. 3.17, а). Под действием нагрузки цапфа располагается эксцентрично, т.е. зазор снизу меньше чем зазор сверху. Смазочная жидкость подается через отверстия, расположенные равномерно по окружности под давление, за счет чего образуется подъемная сила и цапфа всплывает.



Р и с. 3.17. Способы получения жидкостного:
а – гидростатическое смазывание; *б* – гидродинамическое смазывание

Гидростатическое смазывание – смазывание, при котором смазочная жидкость подается в зону контакта под давлением от насоса, которое подбирается так, чтобы цапфа всплывала. Данный способ отличается сложной гидравлической системой и применяется для опор тихоходных тяжелых валов (прокатные станы, вращающиеся печи, поворотные устройства телескопов и др.).

Наибольшее распространение получил 2 способ (рис. 3.17, б). При угловой скорости цапфы большей критической масло затягивается в клиновой зазор и создает избыточное давление, под действием которого цапфа всплывает и несколько смещается в сторону вращения.

Гидродинамическое смазывание – смазывание, при котором смазочная жидкость подается в зону контакта за счет клинового зазора при вращении цапфы с определенной скоростью. Данный способ отличается простатой конструкции и применяется главным образом для высокоскоростных опор (турбины, центробежные насосы, центрифуги, турбобуры и др.)

Минимальная толщина масляного слоя

$$h_{min}=(\Delta/2-e)=\Delta(1-\chi)/2,$$

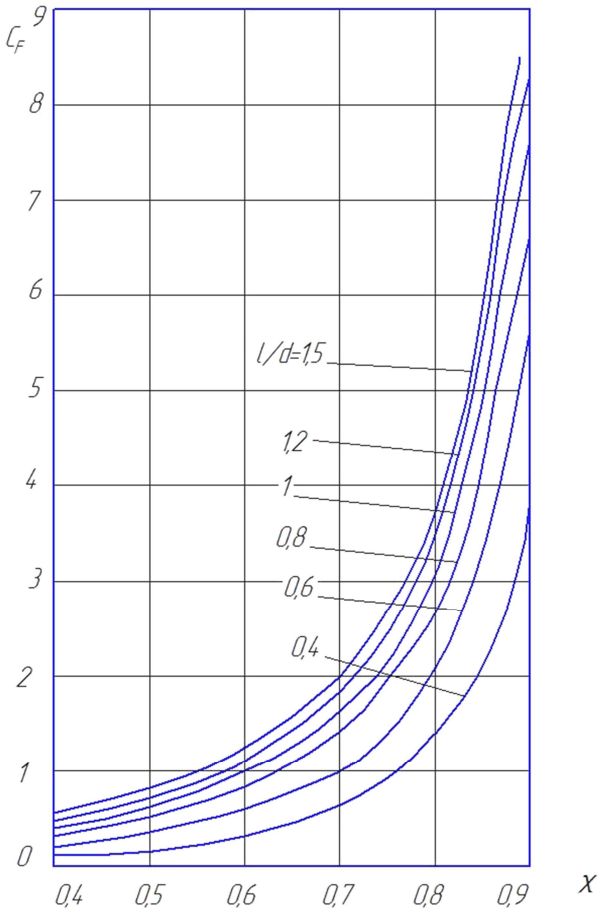
где χ – относительный эксцентриситет; Δ – диаметральный зазор в подшипнике.

Несущая способность масляного слоя:

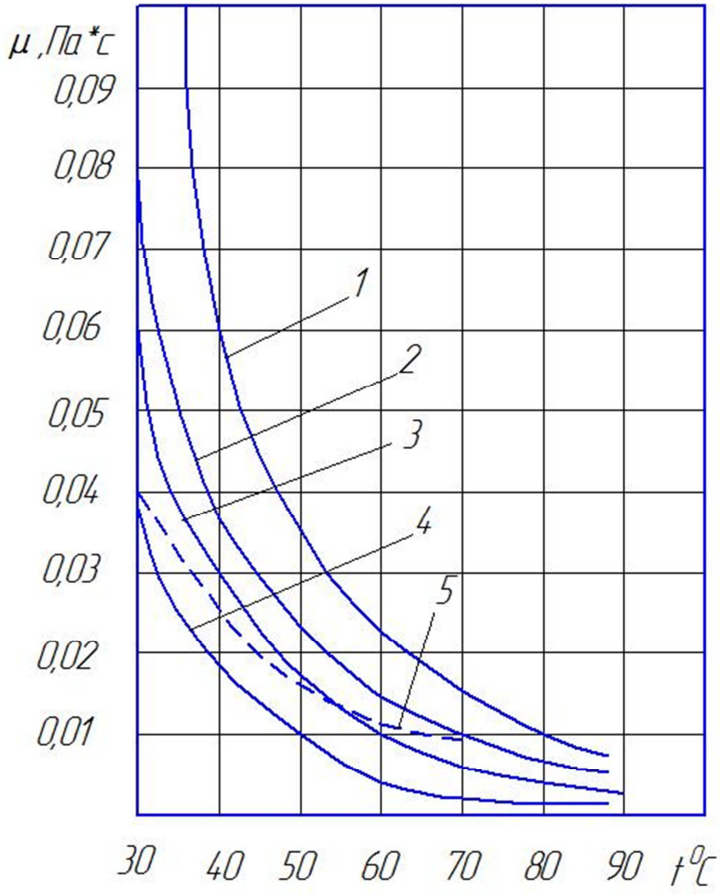
$$F_r=d\,l\,C_F\omega\mu/\psi^2,$$

где d – диаметр цапфы; l – длина цапфы; ω – угловая скорость цапфы; μ – динамическая вязкость масла (МПа с); $\psi=\Delta/d$ – относительный зазор в подшипнике; $C_F=f(\chi,\ l\ /d)$ – безразмерный коэффициент нагруженности подшипника; в практических расчетах задается в виде графика (рис. 3.18) или таблицы.

На рис. 3.18 приведена зависимость коэффициента нагруженности подшипника от относительного эксцентриситета для различных относительных длин подшипника. На рис. 3.19 приведена зависимость вязкости масла от температуры для различных сортов масла.



Р и с. 3.18. Коэффициент нагруженности подшипника (угол охвата цапфы масляным слоем 120 °) [7]



Р и с. 3.19. Динамическая вязкость масла
(1, 2, 3 и 4 – индустриальные масла марок И-45, И-30, И-20 и И-12;
– турбинное масло марки Т-22) [7]

3.3.3. Основные виды повреждений подшипников скольжения и критерии их работоспособности

Абразивный износ трущихся поверхностей подшипника характерен для режимов нежидкостного трения и особенно при загрязнении смазочного материала абразивными частицами.

Заедание возникает под действием высоких нагрузок и температур, т.к. вследствие трения вкладыш и цапфа нагреваются. С повышением температуры вязкость масла понижается; масляная пленка разрушается и возникает металлический контакт. Происходит как бы сваривание частиц металла с последующим отрывом. В конечном результате заедание приводит к выплавлению вкладыша или его проворачиванию в корпусе.

Усталостное выкрашивание рабочей поверхности вкладыша происходит под действием переменных нагрузок и характерно для подшипников, работающих с малым износом, что наблюдается сравни-

тельно редко (при пульсирующих нагрузках – в поршневых двигателях и др.).

Хрупкое разрушение вкладыша происходит под действием кратковременных перегрузок ударного характера и характерно для подшипников, имеющих вкладыши из малопрочных материалов (баббит, пластмассы и др.)

Таким образом, основными критериями работоспособности подшипников скольжения являются: износостойкость; усталостная и статическая прочность.

3.3.4. Критерии расчета подшипников скольжения на износостойкость

Критерий расчета подшипника выбирается в зависимости от режима его работы.

Для подшипников, работающих в режиме нежидкостного трения, используются 2 критерия.

1. Расчет по допускаемому давлению (тихоходные подшипники):

$$p \le [p],$$

где $[p]$ – допускаемое давление в подшипнике, определяемое из опыта эксплуатации подобных конструкций; в практических расчетах выбирается в зависимости от материала вкладыша; p – расчетное давление в подшипнике; $p = F_r/(d\,l)$ – для радиального подшипника, $l = (0.5 \ldots 1.5)\,d$, d – диаметр цапфы, определяемый из прочностного расчета вала; $p = F_a/A$ – для упорного подшипника, A – площадь опорной поверхности пяты, $A = \pi(d^2 - d_o^2)/4$ – для кольцевой пяты; d, d_0 – диаметры опорной поверхности пяты.

2. Расчет по допускаемому произведению давления на скорость (для подшипников средней быстроходности $V > 0.1$ м/с):

$$pV \le [pV],$$

где V – окружная скорость цапфы; $V = d\,\omega/2$ – для радиального подшипника, $V = R_{cp}\omega$ – для упорного подшипника,

$$R_{cp} = (d^3 - d_o^3)/[3(d^2 - d_o^2)].$$

Для подшипников, работающих в режиме жидкостного трения, используется критерий

$$h_{min} > h_{кр},$$

где $h_{кр} = R_{z1}+R_{z2}$ – критическая толщина масляного слоя, при которой нарушается режим жидкостного трения, R_{z1} и R_{z2} – параметры шероховатости поверхности цапфы и вкладыша.

3.3.5. Порядок практического расчета радиального подшипника скольжения в режиме жидкостного трения

При расчете обычно известны следующие исходные данные:

d – диаметр цапфы; F_r – радиальная нагрузка; n – частота вращения.

Можно предложить следующий порядок расчета.

1. Определяют длину цапфы.
2. Проверяют условия износостойкости в режиме нежидкостного трения.
3. Выбирают относительный зазор в подшипнике ψ. Для этого используют эмпирическую формулу:

$$\psi_{ср} = 0{,}0008V^{0.25},$$

и подбирают ближайшую стандартную посадку (*H7/f*7, *H*8/*e*8 и др.) со средним зазором $\Delta_{ср} \approx \Delta$.

4. Выбирают сорт масла, его среднюю температуру и вязкость. Сорт масла выбирают по ГОСТу с учетом практики эксплуатации подобных конструкций. Среднюю температуру $t_{ср}$ обычно выбирают в пределах 45…75 °С. Затем по графику зависимости $\mu = f(t_{ср})$ определяют среднюю динамическую вязкость (см. рис. 3.19).
5. Определяют относительный эксцентриситет χ. Для этого рассчитывают коэффициент нагруженности подшипника $C_F = p\cdot\psi^2/(\mu\cdot\omega)$ и по графику зависимости $C_F = f(\chi, d/l)$ определяют χ (см. рис. 3.18).
6. Определяют минимальную толщину масляного слоя h_{min}.
7. Определяют критическую толщину масляного слоя $h_{кр}$. Шероховатость контактных поверхностей принимают по ГОСТу. Обычно шероховатость цапфы $R_{z1} \le 2{,}5$ мкм, а шероховатость вкладыша $R_{z2} \le 5$ мкм.
8. Проверяют коэффициент запаса по толщине масляного слоя

$$n_h = h_{min}/h_{кр} \ge [n_h] = 1{,}5\ldots2.$$

9. Проверяют температурный режим подшипника.

Для этого используют уравнение теплового баланса

$$W = W_1 + W_2,$$

где $W = F_r \cdot f \cdot V$ – количество тепла, выделяемое в подшипнике (Вт), f – коэффициент трения, выбираемый из таблицы по характеристикам конкретного подшипника [6]; $W_1 = Q \cdot c \cdot \gamma \Delta t$ – количество тепла, отводимое через циркулирующее масло; Q – объем масла, протекающего через подшипник ($м^3/с$), который выбирают из таблицы, обращая внимание на характеристики конкретного подшипника [6]; γ = 850…950кг/$м^3$ – плотность масла; c = 1200…2100 Дж/(кг ^oC) – удельная теплоемкость масла; Δt – приращение температуры масла (^oC); $W_2 = kdl\pi(t_{ср} - t_в)$ – количество тепла отводимое через металл подшипника в окружающую среду; $t_в$ – температура окружающего воздуха (20^oC), k = 9…16 Вт/($м^2$ °C) – коэффициент теплопередачи металлического вкладыша.

Из уравнения теплового баланса определяют Δt. Затем проверяют температуру масла на входе в подшипник

$$t_{вх} = t_{ср} - \Delta t/2 \le [t_{вх}] = 35\ldots45\ °C$$

и температуру масла на выходе из подшипника

$$t_{вых} = t_{ср} + \Delta t/2 \le [t_{вых}] = 80\ldots 120\ °C,$$

в зависимости от сорта масла.

3.4. МУФТЫ

3.4.1. Классификация. Назначение. Выбор муфт

Как правило, современные машины представляют собой так называемые машинные агрегаты, состоящие из нескольких машин и механизмов, валы которых соединяются специальными устройствами, называемыми муфтами. Но это не единственное назначение муфт.

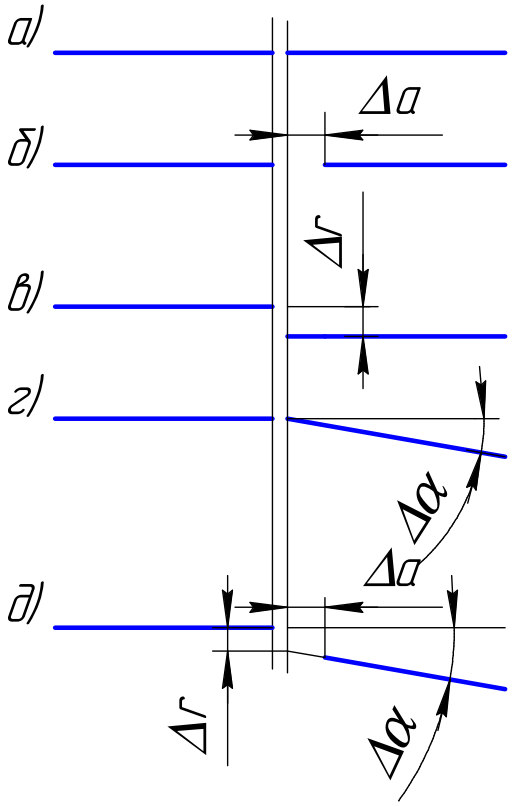
Муфты – устройства, которые служат для соединения валов, труб, тяг и т.д. между собой, а также для соединения вала со свободно сидящими на нем деталями – зубчатыми колесами, шкивами и т.п.

К приводным (соединяющим валы) муфтам предъявляются следующие основные требования:

1) муфты должны обеспечивать вращение ведомого вала с угловой скоростью ведущего;

2) муфты должны обладать достаточной прочностью для передачи требуемого вращающего момента;

3) муфты должны соединять валы, геометрические оси которых могут быть соосными или иметь отклонение от соосности (от номинального расположения валов) (рис. 3.20). Различают следующие виды несоосности валов: продольное смещение; радиальное смещение (эксцентриситет); угловое смещение (перекос); комбинация смещений (несоосность).



Р и с. 3.20. Виды несоосности соединяемых валов:
а – соосное расположение валов; *б* – продольное смещение на величину *Δa*; *в* – радиальное смещение на величину *Δr*; *г* – угловое смещение на величину *Δα*; *д* – комбинация смещений

Кроме этих требований, к приводным муфтам предъявляются дополнительные требования, которые обусловили появление большого количества разнообразных конструкций муфт.

Муфты классифицируются по ряду признаков. По принципу действия муфты делятся на механические (с механическим сцеплением), гидравлические (сцепление за счет гидродинамических сил) и электрические (сцепление за счет электромагнитных сил) муфты. Последние два типа муфт рассматриваются в специальных курсах.

По управляемости механические муфты делятся на неуправляемые постоянного действия, управляемые (сцепные) и самоуправляемые (автоматические) муфты.

На практике в большинстве случаев муфты выбираются по нормалям или стандартам. Основные параметры для выбора муфты d_1, d_2 – диаметры концов соединяемых валов; расчетный момент

$$T_p = K \cdot T \leq [T],$$

где T – номинальный вращающий момент на валу; K – коэффициент, учитывающий эксплуатационные условия, при спокойной, постоянной нагрузке $K = 1{,}15\ldots1{,}2$, при переменной нагрузке $K = 1{,}3\ldots1{,}5$, при значительных колебаниях нагрузки $K = 1{,}7\ldots2$, при ударной нагрузке $K = 2{,}5\ldots3$, $[T]$ – допускаемый вращающий момент муфты, указывается в каталогах муфт.

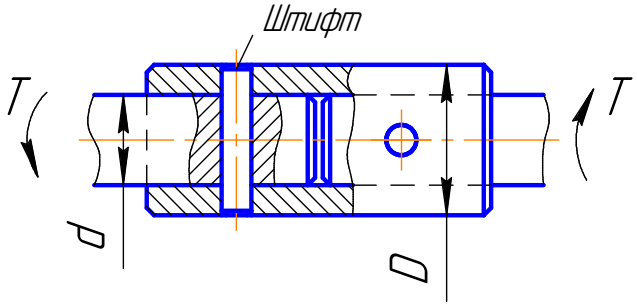
После выбора муфты выполняются проверочные расчеты ее основных элементов.

3.4.2. Муфты неуправляемые постоянного действия

По способности компенсировать несоосность валов неуправляемые муфты делятся на глухие, жесткие компенсирующие и упругие компенсирующие.

Глухие муфты служат для жесткого соединения соосных валов. К таким муфтам относятся втулочные и фланцевые муфты.

Втулочная муфта представляет собой втулку, которая насаживается на концы соединяемых валов и закрепляется на них с помощью штифтов (рис. 3.21), шпонок или шлицев. Втулочные муфты применяются в легких машинах при диаметре валов до 60…70 мм. Однако муфты сложны при монтаже и демонтаже вследствие значительных осевых смещений валов. Прочность муфты определяется прочностью втулки на кручение, а также прочностью соединения на срез или смятие.



Р и с. 3.21. Втулочная муфта

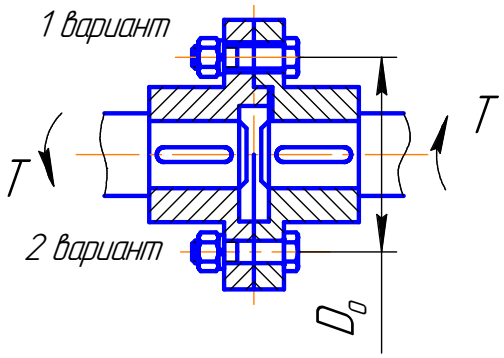
Фланцевые муфты (поперечно-свертные) является основным видом глухих муфт. Такие муфты (рис. 3.22) состоят из двух полумуфт, которые насаживаются на концы соединяемых валов и стягиваются межу собой болтами, поставленными с зазором или без зазора.

В первом случае крутящий момент передается силами трения, возникающими в стыке полумуфт. Условие прочности болтов:

$$F_{зат} = 2T_p/(D_o \cdot z \cdot f) \leq [F_{зат}],$$

где $F_{зат}$ – сила затяжки болта; f – коэффициент трения (0,15…0,2); D_o – диаметр центровой окружности; z – число болтов; $[F_{зат}]$ – допускаемая осевая нагрузка для затянутых болтов.

Во втором случае установки болтов крутящий момент передается непосредственно болтами, которые работают на срез и смятие. Эти муфты отличаются простотой конструкции и небольшими габаритами и широко распространены в машиностроении (для диаметров валов до 200 мм и более).



Р и с. 3.22. Фланцевая муфта

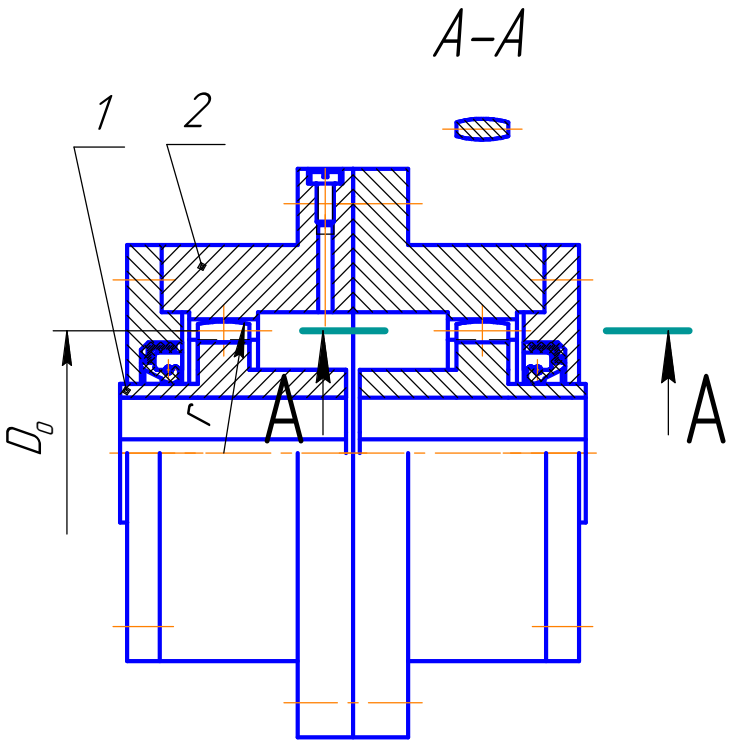
Жесткие компенсирующие муфты служат для соединения валов, имеющих все виды несоосности. Компенсация несоосности достигается за счет подвижности жестких деталей. Наибольшее распространение получили зубчатая, крестовая и цепная муфты.

Зубчатая муфта (рис. 3.23) состоит из двух зубчатых втулок 1 с внешними зубьями, которые насаживаются на концы соединяемых валов и закрепляются на них с помощью шпонок, и двух обойм 2 с внутренними зубьями. У собранной муфты обоймы соединены между собой болтами и сцеплены с зубчатыми втулками. Зубья муфты обычно делают эвольвентного профиля. Компенсация несоосности валов достигается за счет торцовых зазоров и увеличенных боковых

зазоров в зацеплении, а также за счет сферической поверхности зубчатых венцов втулок и бочкообразной формы зубьев. Допускаемая несоосность: продольное Δa и радиальное Δr смещение $\leq 0{,}7\ldots10$ мм; перекос осей валов $\Delta\alpha \leq 1{,}5$ °. Основной критерий работоспособности зубчатой муфты – износостойкость рабочих поверхностей зубьев. Условие износостойкости

$$\sigma_{см}=2T_p/(D_o \cdot A \cdot z) \leq [\sigma_{см}],$$

где $\sigma_{см}$ – напряжение смятия на поверхности зуба; D_o – делительный диаметр зубьев; $A = b \cdot h_p$ – площадь проекции рабочей поверхности зуба на его среднюю диаметральную плоскость; b – ширина зуба; h_p – рабочая высота зуба; $z = 30\ldots80$ – число зубьев втулки. Применяются зубчатые муфты главным образом в тяжелом машиностроении.



Р и с. 3.23. Жесткая компенсирующая зубчатая муфта

Упругие муфты служат для соединения валов, имеющих все виды несоосности. Компенсация несоосности достигается за счет деформации упругих элементов. Кроме этого, упругие муфты позволяют смягчить удары, динамические нагрузки и снизить интенсивность колебаний.

Упругие муфты различаются по материалу упругих элементов на муфты с металлическими упругими элементами (стальные пружины:

витые, плоские, телескопические, змеевидные и т.д.) и муфты с неметаллическими упругими элементами (резиновые кольца, втулки, оболочки, звездочки и т.д.).

Важными характеристиками для упругих муфт являются жесткость и демпфирующая способность. Под жесткостью муфты понимают отношение приращения крутящего момента, передаваемого муфтой к углу ее закручивания:

$$C=dT/d\varphi.$$

Муфты могут иметь постоянную и переменную жесткость. От характеристики жесткости муфты в значительной степени зависит способность машины переносить удары и работать без резонанса. Чем меньше жесткость муфты при прочих равных условиях, тем меньше перегрузка машины.

Под демпфирующей способностью муфты понимают ее способность гасить колебания путем рассеивания механической энергии, которая расходуется на внешнее и внутреннее трение упругих элементов при их деформации. Площадь петли гистерезиса за цикл нагрузка-разгрузка муфты определяет рассеиваемую энергию муфтой и используется для характеристики демпфирующей способности муфты.

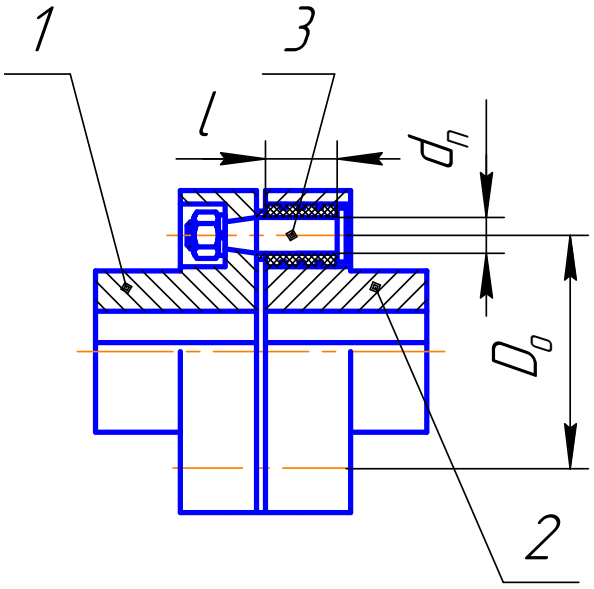
Рассмотрим муфту упругую втулочно-пальцевую (МУВП) (рис. 3.24). Муфта состоит из двух полумуфт 1 и 2, соединенных пальцами 3, которые крепятся коническими поверхностями в одной из полумуфт и входят в отверстия другой полумуфты. Крутящий момент передается через гофрированные резиновые втулки. Критерием работоспособности муфты является прочность втулки на смятие. Условие прочности на смятие:

$$\sigma_{см} = 2T_p/(D_o \cdot A \cdot z) \le [\sigma_{см}],$$

где D_o – диаметр центровой окружности; $A = l \cdot d_n$ – условная площадь смятия; l – длина втулки; d_n – диаметр пальца; $z = 4…10$ – число пальцев.

МУВП широко применяются во всех отраслях машиностроения для передачи средних крутящих моментов, особенно в приводах от электродвигателей (стандартизированы для диаметров вала 9…160 мм и крутящих моментов 6,3…16000 Нм). Отличаются простотой конструкции и удобством замены упругих элементов. Допустимая несоосность: продольное смещение $\Delta a = 1…5$ мм; радиальное смеще-

ние Δr = 0,3…0,6 мм; перекос осей валов $\Delta\alpha \leq 1$ °. Муфты смягчают толчки, удары, но обладают малой демпфирующей способностью.



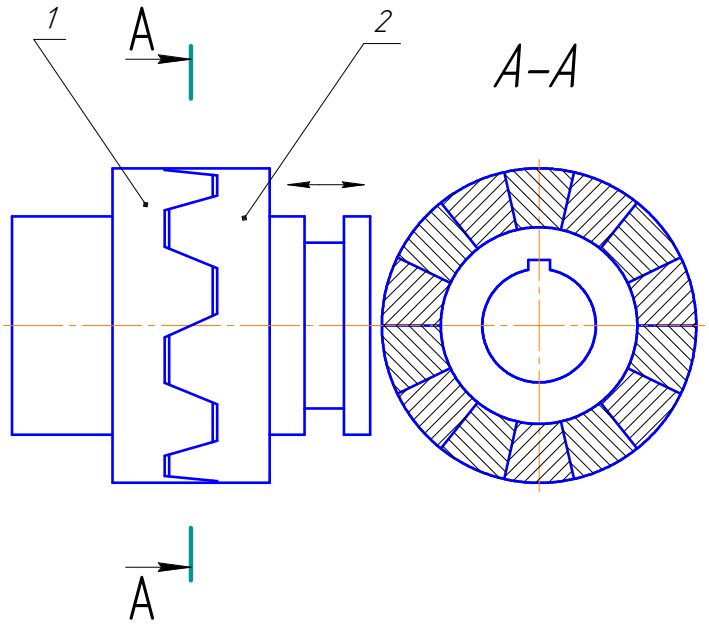
Р и с. 3.24. Упругая втулочно-пальцевая муфта

3.4.3. Муфты управляемые или сцепные

Муфты управляемые или сцепные служат для соединения и разъединения соосных валов при помощи механизма управления. Применяются в машинах, где требуется частый пуск и остановка без выключения приводного двигателя (автомобили, тракторы, лебедки, буровые станки и т.д.).

По принципу работы сцепные муфты делятся на 2 группы: муфты зацепления – кулачковые, зубчатые; муфты трения или фрикционные – дисковые, колодочные, конусные, шинно-пневматические и др.

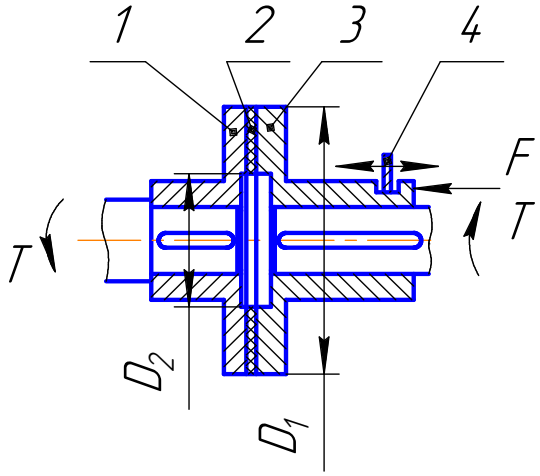
Сцепная кулачковая муфта (рис. 3.25) состоит из двух полумуфт. Полумуфта 1 крепится неподвижно на ведущем валу. Полумуфта 2 подвижна и может перемещаться вдоль ведомого вала. Для этого используется специальное устройство (отводка), вилка которого располагается в пазу подвижной полумуфты. Полумуфты на внутреннем торце имеют выступы – кулачки. В рабочем положении кулачки одной полумуфты входят в пазы другой, происходит соединение валов. При этом на рабочих поверхностях кулачков возникают осевые силы, которые стремятся раздвинуть полумуфты. Для обеспечения самоторможения угол профиля кулачков принимают 2…5 °.



Р и с. 3.25. Управляемая кулачковая муфта

Сцепная зубчатая муфта по устройству и методике расчета подобна зубчатой компенсирующей муфте. Различие состоит в том, что у сцепной муфты обойма изготовляется подвижной и управляется механизмом управления (отводкой).

Фрикционная дисковая (рис. 3.26) муфта состоит из двух полумуфт. Полумуфта 1 крепится неподвижно на ведущем валу, полумуфта 3 подвижна и может перемещаться в осевом направлении по ведомому валу с помощью механизма управления, вилка 4 которого располагается в пазу подвижной полумуфты. Для соединения валов к подвижной полумуфте прикладывается осевая сила F (сила нажатия), которая обеспечивает передачу вращающего момента за счет сил трения на стыке полумуфт.



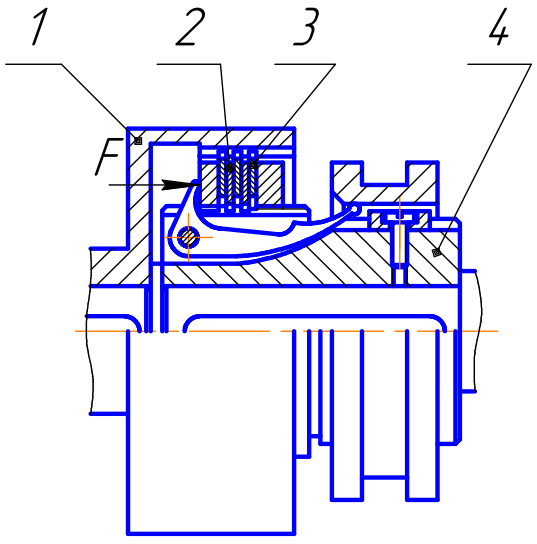
Р и с. 3.26. Управляемая фрикционная дисковая муфта

Расчетный момент определяется по формуле

$$T_p = z \cdot f \cdot F(D_1 + D_2)/4,$$

где D_1, D_2 – диаметры рабочих поверхностей трения (дисков); f – коэффициент трения, для увеличения которого на одном из дисков устанавливают накладку 2 из фрикционного материала (асбестовая ткань с включениями латунной проволоки, металлокерамика, текстолит и др.); F – усилие нажатия, ограничивается износостойкостью поверхностей трения по условию $p = F/A \leq [p]$; p – удельное давление на поверхности трения; A – площадь поверхности трения; $[p]$ – допускаемое давление; $z = n - 1$ – число пар поверхностей трения; n – общее число дисков.

Увеличение числа пар поверхностей трения на практике реализуют в многодисковых муфтах. В такой муфте (рис. 3.27) имеются две группы дисков: наружные 3 и внутренние 2. Наружные диски соединены с полумуфтой 1, а внутренние – с полумуфтой 4 с помощью подвижного шлицевого соединения. На левый крайний диск действует сила нажатия F от механизма управления. При этом сила нажатия передается на все поверхности трения. Таким образом, применение многодисковых муфт позволяет увеличить передаваемый крутящий момент в z раз по сравнения с двухдисковой муфтой (см. рис. 3.26), сохраняя при этом силу нажатия и диаметры дисков.



Р и с. 3.27. Управляемая фрикционная многодисковая муфта

Фрикционные муфты позволяют соединять валы под нагрузкой при любой скорости и обеспечивают плавный разгон ведомого вала,

так как при включении вращающий момент нарастает с увеличением силы нажатия и муфта пробуксовывает в процессе включения.

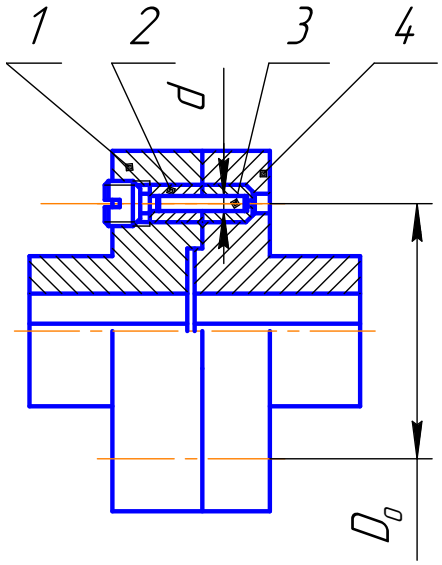
3.4.4. Муфты самоуправляемые или автоматические

Муфты самоуправляемые служат для автоматического соединения и разъединения соосных валов при достижении заданных режимов работы.

По функциональному назначению такие муфты делятся на 3 группы: муфты предохранительные, являются самоуправляемыми по величине момента и защищают машины от перегрузок; муфты центробежные, являются самоуправляемыми по величине скорости вращения и служат для соединения и разъединения валов при достижении заданной величины скорости; муфты свободного хода (обгонные), являются самоуправляемыми по направлению вращения и предназначены для передачи вращающего момента только в одном направлении.

К предохранительным муфтам относятся: муфты предельного момента (кулачковые, фрикционные и др.) и муфты со срезными штифтами.

У муфты со срезными штифтами (рис. 3.28) вращающий момент между полумуфтами 1 и 4 передается через штифт 3, который при перегрузке срезается. Штифт устанавливается в закаленные втулки 2, облегчающие замену штифта и защищающие полумуфты от смятия.



Р и с. 3.28. Предохранительная муфта со срезным штифтом

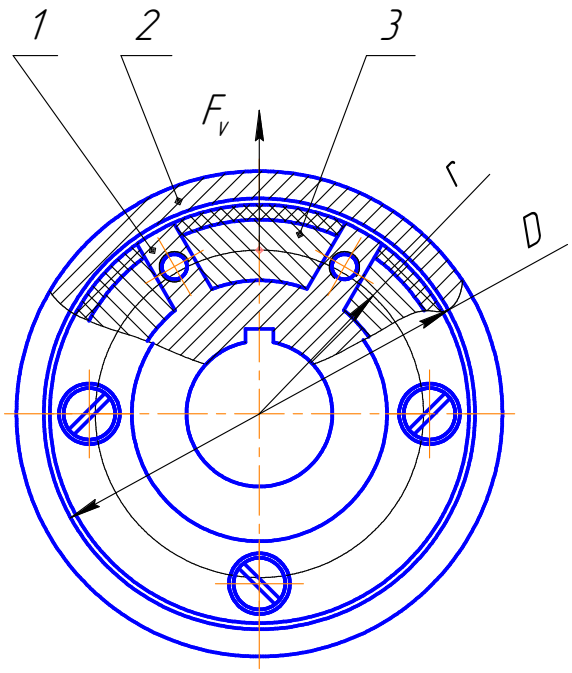
Расчетный (разрушающий) момент

$$T_{раз}=0{,}5\, z\cdot D_0\cdot A\cdot \tau_{в\ ср}\ /k_z,$$

где z – число штифтов; A – площадь поперечного сечения штифта; $\tau_{в\ ср}$ – предел прочности материала штифта на срез (420 МПа для закаленного штифта из стали 45); k_z – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по штифтам ($k_z = 1$ для одного штифта, $k_z = 1{,}2$ для двух штифтов, $k_z = 1{,}3$ для трех штифтов); D_0 – диаметр центровой окружности.

Центробежные муфты используются для автоматического включения и выключения исполнительного механизма, с помощью регулирования скорости двигателя, автоматического выключения машины при перегрузке, повышения плавности хода, разгона машин со значительными маховыми массами с помощью двигателя с малым пусковым моментом (асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором), например, в приводах центрифуг, ленточных конвейеров и т.д.

В центробежной фрикционной колодочной муфте (рис. 3.29) колодки 3 устанавливаются в пазах ведущей полумуфты 1. При вращении на колодки действует центробежные силы инерции, которые при достижении заданной скорости прижимает колодки к внутренней поверхности полумуфты 2 и замыкают муфту.



Р и с. 3.29. Центробежная фрикционная колодочная муфта

Расчетный момент:

$$T_p=0.5F_V\cdot D\cdot f\cdot z,$$

где $F_V=m\cdot\omega^2\cdot r$ – центробежная сила инерции, действующая на колодку; m – масса колодки; ω – угловая скорость ведущей полумуфты; r – радиус центра тяжести колодки; f – коэффициент трения; D – диаметр внутренней поверхности ведомой полумуфты; z – число колодок (4…6).

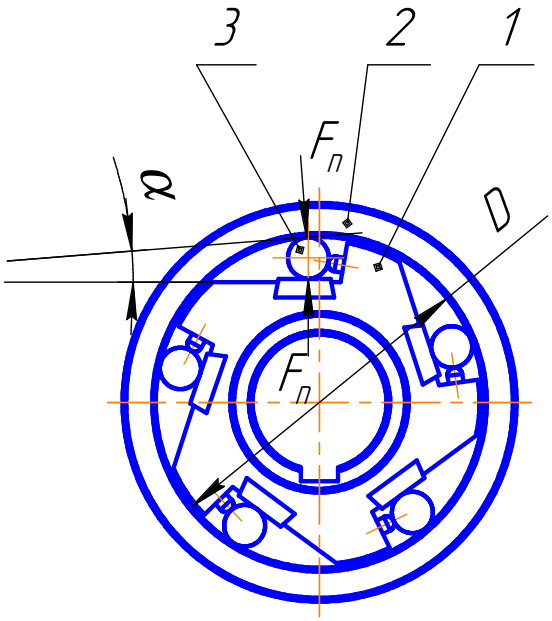
Обгонные муфты применяются в станках, транспортных машинах и т.д.

Обгонная фрикционная роликовая муфта (рис. 3.30) состоит из двух полумуфт 1 и 2, образующих суживающиеся пазы, в которых размещаются ролики 3. Если полумуфта 1 вращается по часовой стрелке, то ролик заклинивается в узкой части паза и замыкает муфту. При вращении полумуфты 1 в противоположном направлении ролик выкатывается в широкую часть паза и размыкает муфту. Силы нормального давления стремятся вытолкнуть ролик из паза. Чтобы ролик не выскальзывал из паза угол трения $\rho \geq \alpha/2$, где α =6…8° – угол заклинивания.

Расчетный момент

$$T_p = 0{,}5\cdot F_n\cdot D\cdot z\cdot \mathrm{tg}(\alpha/2),$$

где F_n – сила нормального давления; z – число роликов (3, 5 и более); D – диаметр внутренней поверхности полумуфты 2.



Р и с. 3.30. Обгонная фрикционная роликовая муфта

3.5. КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ

3.5.1. Общая характеристика корпусных деталей. Конструкции корпусов редукторов, плит, рам. Конструктивные размеры

Корпусные детали являются основными несущими частями, на которых монтируют остальные детали, узлы и механизмы машин.

Все корпусные детали можно разделить по назначению на следующие группы: станины, несущие кузова; основания, рамы, фундаментные плиты; корпусные детали узлов.

Станины несут на себе основные узлы машин, обеспечивают их правильное взаимное расположение и воспринимают силы, действующие в машине.

Плиты поддерживают машины (приводы машин), состоящие из отдельных агрегатов (электродвигатель, редуктор, насос и др.).

Корпусные детали узлов: корпуса, коробки, цилиндры; стойки, кронштейны и другие неподвижные поддерживающие детали; столы, суппорты, ползуны и другие подвижные поддерживающие детали; кожухи и крышки.

К корпусным деталям предъявляются те же требования, что и к машинам в целом.

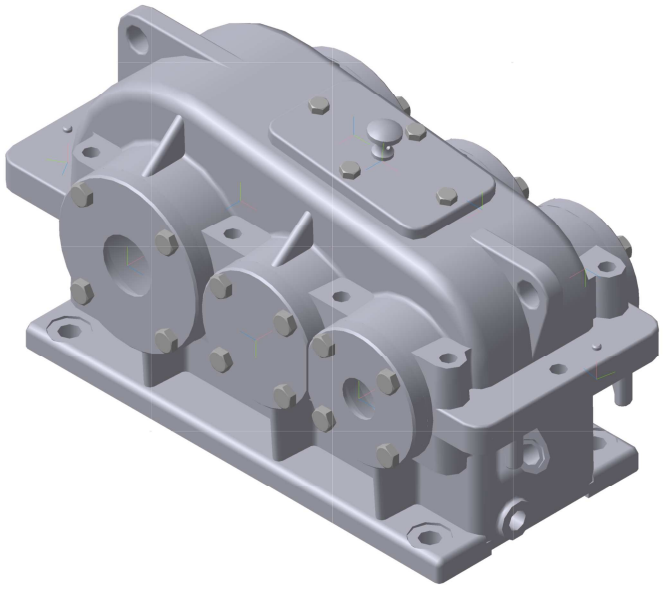
Прочность – основной критерий работоспособности для корпусных деталей, подверженных большим нагрузкам, главным образом ударным и переменным (корпуса транспортного, технологического оборудования и др.).

Жесткость является часто главным критерием работоспособности корпусных деталей стационарных конструкций (станки, редукторы и др.). Повышенные упругие перемещения в корпусах обычно приводят к неправильной работе машин, способствуют возникновению колебаний.

Технологичность корпусных деталей обеспечивается их формой, возможностью изготовления методами безотходной технологии (литье, прессование, обработка давлением, сварка и др.), уровнем унификации и т.д.

Корпусные детали часто являются наиболее метало- и трудоемкими, их рациональное проектирование дает обычно экономический и эксплуатационный эффект.

Конструкции корпусов редукторов весьма разнообразные. На рис. 3.31 представлен корпус двухступенчатого цилиндрического редуктора.



Р и с. 3.31. Модель корпуса двухступенчатого цилиндрического редуктора

Большинство корпусов редукторов отливают из чугуна (обычно марки СЧ15). Это объясняется возможностью получения сложных конструктивных форм и относительно невысокой стоимостью при серийном изготовлении. Иногда корпуса редукторов отливают из сталей, алюминиевых и магниевых сплавов. При больших габаритах и в условиях единичного производства корпуса сваривают из сталей (обычно марок Ст2, Ст3).

Корпуса редукторов могут быть монолитными, или разъемными, состоящими из основания и крышки или основания, средней части и крышки, которые стягиваются болтами. Разъемы выполняют по плоскостям, проходящим через оси валов.

Несмотря на разнообразие форм, все корпуса редукторов имеют одинаковые конструктивные элементы: подшипниковые бобышки (приливы для размещения деталей подшипниковых узлов), фланцы (фундаментные, подшипниковых бобышек, крышек подшипников, крышки смотрового люка, разъемные), ребра жесткости, стенки, строповочные крюки и проушины. Их конструирование подчиняется некоторым общим правилам.

Габаритные размеры корпусов редукторов определяются размерами размещенных в них передач.

Сложность и невысокая нагрузка корпуса редуктора позволяют изготовить его тонкостенным с толщиной стенок, обычно определяемой по технологическим условиям (условия хорошего заполнения формы жидким металлом). Рекомендуемые толщины наружных стенок чугунных отливок δ выбирают в зависимости от приведенного габарита отливки $N=(2L+B+H)/3$, где L, B, H – соответственно длина, ширина и высота отливки: N = 0,05 м, δ = 4 мм; N = 0,015 м, δ = 5 мм; N = 0,3 м, δ = 6 мм; N = 0,7 м, δ = 8 мм; N = 1 м, δ = 10 мм; N = 1,5 м, δ = 12 мм. Толщины внутренних стенок и ребер рекомендуется выбирать на 20 % тоньше наружных. Стенки стальных отливок по технологическим условиям выбирают на 20… 40 % толще, чем чугунных. Цветные литейные сплавы допускают значительно меньшие толщины стенок, чем чугун. Стенки должны быть по возможности постоянной толщины. Если невозможно выдержать постоянную толщину стенок, необходимо предусмотреть плавные переходы. При сопряжении стенок толщиной A и a под углом при $A/a > 1{,}5$ следует выполнять клиновое утолщение тонкой стенки. Тангенс угла клина рекомендуется принимать для чугунных отливок 0,25, а для стальных – 0,2. Радиусы закруглений отливок рекомендуется выбирать из нормального ряда чисел и минимизировать число радиусов в каждой отливке. При конструировании корпуса редуктора придерживаются установленных литейных уклонов, размеров элементов сопряжений и фланцев. Конструктивные размеры корпусов редукторов приводятся в справочной литературе.

Для заливки масла и осмотра в крышке корпуса редуктора делают окно (люк), закрываемый крышкой люка. В основании корпуса редуктора делают резьбовые отверстия под маслоуказатель и сливную пробку. Иногда днище основания корпуса редуктора выполняют с уклоном 1…2 ° в сторону сливного отверстия.

Количество фундаментных болтов для крепления редукторов на рамах или плитах определяется из условия: четыре болта при межосевом расстоянии $a_{wT} \leq 250$ мм и шесть болтов при $a_{wT} > 250$ мм. Количество болтов для соединения крышки, средней части и основания корпуса определяются расчетом. Для фиксации положения крышки (средней части) относительно основания корпуса используют два штифта.

Соединительные части корпуса и отверстия под подшипники обрабатывают методом резания для придания им требуемой точности и формы. Для предотвращения коррозии и придания хорошего внешнего вида на корпус редуктора наносят краску, металлическое покрытие и др.

Плиты и рамы являются опорными конструкциями и служат для связи в единое целое агрегатов машины (привода). Они воспринимают и передают на фундамент нагрузки, действующие на машину, и обеспечивают точное относительное положение агрегатов в процесс эксплуатации. Плита – литейная конструкция, а рама – сварная конструкция из проката: швеллеры, уголки, листы.

Рамы экономически выгодно изготавливать при единичном и мелкосерийном производстве. Высоту основного (опорного) швеллера рамы выбирают из условия достаточной жесткости $H \geq 0{,}1L$, где L – длина рамы. Ширину полки выбранного швеллера проверяют на возможность размещения и монтажа крепежных деталей. При небольшой разности высот h опорных поверхностей агрегатов на раму наваривают листы требуемой толщины или опорные пластинки высотой 5…6 мм. При большом значении h на раме делают настройку из швеллеров.

Для крепления рамы (плиты) применяют фундаментные болты (при длине L до 700 мм устанавливают 4 болта диаметром 16…18 мм; при L свыше 700 до 1000 мм – 6 болтов диаметром 24 мм; при L свыше 1000 до1500 мм – 8 болтов диаметром 24 мм). На внутренние поверхности полок швеллеров по месту установки болтов приваривают косые шайбы для обеспечения перпендикулярности опорных торцов головок болтов и гаек относительно осей болтов.

3.5.2. Смазочные системы, материалы и устройства. Выбор смазочных материалов и устройств

Смазочной системой называют совокупность устройств подачи смазочного материала к поверхностям трения (сопряжения) деталей, с целью увеличения КПД механизмов, уменьшения износа деталей, предохранения от коррозии, отвода тепла и продуктов износа и др. Например, простейшая система – масленка; система централизованного смазывания, состоящая из насоса, фильтров, теплообменника,

маслораспределителя, трубопровода, контрольно-измерительных приборов, и др. Смазочная система редуктора на рис. 3.32 состоит из масла, залитого в картер через отверстие в крышке корпуса, жезлового маслоуказателя, сливного отверстия с резьбовой пробкой, пластичной смазки, заложенной в подшипниковые узлы и уплотнений.

В основу классификации смазочных систем (ГОСТ 20765-75) положены следующие признаки:

– смазочные материалы (жидкие, пластичные);

– способ подачи смазочного материала (под давлением, без принудительного давления);

– способ смазывания (индивидуальное, централизованное);

– характер смазывания (непрерывное, периодическое);

– смазочные устройства (масленка, насос, маслоуказатель, сливное отверстие с резьбовой пробкой, отверстие для заливки масла с крышкой и др.);

– способ контроля (контролируемая или неконтролируемая подача смазочного материала).

Составной частью любой смазочной системы являются уплотнения. Они предназначены для герметизации пространства со смазываемыми поверхностями с целью предотвращения утечки смазочного материала и проникновения посторонних частиц.

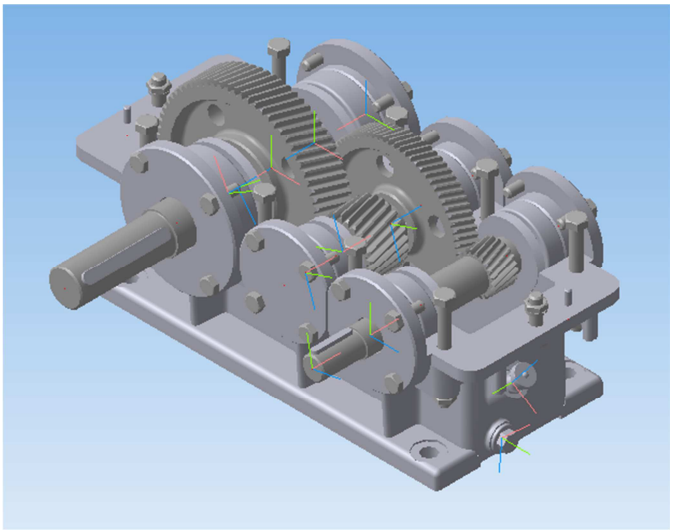
Уплотнения делят на уплотнения неподвижных соединений и уплотнения подвижных соединений.

Уплотнения неподвижных соединений – плоские или кольцевые прокладки, находящиеся в контакте с сопрягаемыми деталями, не подвижными относительно друг друга, и препятствующие перетеканию рабочей среды (жидкости, газа и др.) между этими деталями за счет деформации сжатия (болтовые соединения корпусов редукторов, двигателей и т.д.).

Уплотнительные прокладки изготавливают из пластичных или эластичных материалов: медь, алюминий, сталь, поранит, резина, картон со специальной пропиткой, пластмасса, асбест и др. В некоторых случаях (при монтаже подшипников, зубчатых передач и т.д.) уплотнительные прокладки используют одновременно и как регулировочные прокладки.

Уплотнения подвижных соединений – детали (конструктивные элементы), которые находятся в контакте с сопрягаемыми деталями подвижными относительно друг друга и препятствующие перетеканию рабочей среды через зазоры между ними (уплотнения выступающих из корпуса валов и др., см. рис. 3.32).

Эти уплотнения делят по принципу действия на контактные (манжеты, войлочные и фетровые кольца, торцовые стальные шайбы и др.), применяемые при низких и средних скоростях, бесконтактные (щелевые, лабиринтные, центробежные), применяемые при больших скоростях и комбинированные, сочетающие различные уплотнения.



Р и с. 3.32. Модель двухступенчатого цилиндрического редуктора без крышки

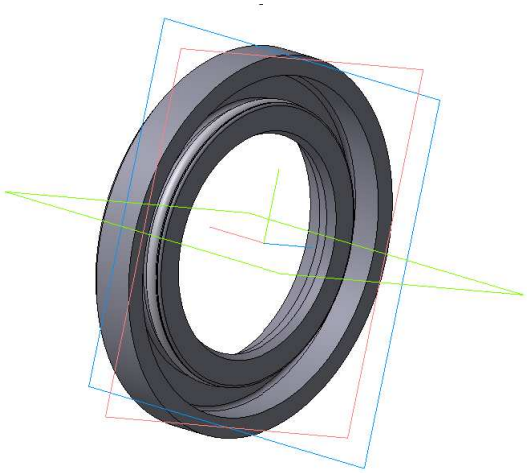
В щелевых уплотнениях уплотняющий эффект создается благодаря сопротивлению протеканию смазочного материала через кольцевые щели (зазоры) с проточками.

В лабиринтных уплотнениях уплотняющий эффект создается чередованием радиальных и осевых зазоров между сопрягаемыми деталями, которые заполняют пластичным смазочным материалом.

Центробежные уплотнения основаны на отбрасывании центробежными силами смазочного материала (маслосбрасывающий выступ или проточка на валу, кольцо, установленное в проточку, маслозащитные шайбы, мазеудерживающее кольцо и др.).

Контактные уплотнения обеспечивают защиту благодаря плотному контакту с сопрягаемыми деталями. Из контактных уплотнений

наиболее распространены манжетные уплотнения, надежно работающие при пластичных и жидких смазочных материалах (рис. 3.33). Манжета выполняется из бензомаслостойкой резины, обычно армированной стальным кольцом, и устанавливается с натягом в одну из сопрягаемых деталей и прижимается к другой браслетной пружиной или за счет упругости материала.



Р и с. 3.33. Манжета резиновая армированная (ГОСТ 8752-79)

Смазочные материалы разделяют по состоянию:

– жидкие (минеральные или синтетические);

– пластичные или консистентные (мазеобразные);

– твердые (порошки, покрытия, наполнители);

– газообразные (газы, аэрозоли).

Масло – основной смазочный материал машин. В машинах общего назначения применяют нефтяные (минеральные) и синтетические масла (для редукторов, агрегатов и узлов машин и др.).

Важными свойствами масел являются: вязкость, маслянистость, температура вспышки и застывания и др. Эксплуатационные показатели масел можно существенно повысить с помощью присадок антифрикционных, противоизносных, противозадирных, антикоррозийных и др.

Основное применение имеют масла: индустриальные (И-Г-А46, И-Г-А68 или ранее применявшееся обозначение И-30А, И-40А и др.); авиационные (МС-14, МС-20, МС-22); турбинные (Т-30, Т-46) и др.

Синтетические масла применяют для работы в условиях высоких и низких температур.

Область применения воды в качестве смазочного материала – подшипники насосов, гидротурбин, гребных винтов и др.

Пластичные смазочные материалы получают путем загущения масел специальными загустителями. Важными свойствами пластических смазочных материалов являются: температура каплепадения (выпадение первой капли при нагреве), вязкость, механическая стабильность и др.

Пластичные смазочные материалы по назначению делят на антифрикционные, консервационные и уплотнительные смазки.

Антифрикционные смазки применяют для смазывания трущихся и контактирующих поверхностей деталей при повышенных контактных напряжениях, когда централизованное или прочее смазывание затруднено или невозможно. К ним относятся: кальциевые смазки (солидол УС-1, $УС_с$ и др.), загущенные кальциевым мылом, натриевые смазки (УТ-1, УТ-2 и др.), загущенные натриевым мылом, литиевые смазки (литол-24, ЦИАТИМ 202 и др.), загущенные литиевым мылом и др.

Пластичные смазки в отличие от масел обладают значительно меньшей способностью вытекать из корпуса, что существенно упрощает уплотнительные устройства, значительно повышают герметичность узла, не требуют частой смены.

Жидкие смазки стабильнее консистентных смазок, могут быть использованы при высоких скоростях, могут длительно работать при высоких температурах (100…150 °С), заметно не загущаются при низких температурах (-30…-40 °С).

Смазочный материал выбирают на основе опыта эксплуатации машин, с учетом скорости, нагрузки, рабочей температуры, состояния окружающей среды (загрязнение вредными газами, парами и др.). При кратковременных включениях машин, при больших скоростях, а также в период приработки рекомендуются масла менее вязкие.

Твердые смазочные материалы (графит, дисульфид молибдена и др.) применяются для деталей, работающих в условиях, когда масла и пластические смазки не работают: глубокий вакуум, температуры ниже -100 °С и более 300 °С, агрессивные среды, случаи, не допустимые по технологическим процессам и др.

В зависимости от условий работы применяют различные способы подачи смазочных материалов к деталям и узлам машин.

Периодическое закладывание или намазывание смазочного материала применяется для тихоходных малонагруженных цепных передач, низкооборотных подшипников скольжения, подшипников качения при окружной скорости вала до 15 м/с (см. рис. 3.32), открытых зубчатых передач с окружной скоростью до 4 м/с и др.

Смазывание окунанием в масляную ванну (картерное) применяют для зубчатых передач с окружной скоростью до 15 м/с (см. рис. 3.33), червячных передач со скоростью скольжения до 10 м/с, закрытых высоко скоростных цепных передач, подшипников качения с окружной скоростью вала до 30 м/с и др.

Подача масла разбрызгиванием из общей масляной ванны (зубчатыми колесами, разбрызгивателями) используют для цилиндрических зубчатых и червячных передач при нижнем расположении шестерни и червяка, подшипников качения при скорости вала до 15 м/с, подшипников скольжения при скорости вала до 10 м/с и др.

Подачу масла фитильными и капельными масленками применяют для высоко оборотных малых подшипников качения, подшипников скольжения со скоростью вала до10 м/с, среднескоростных цепных передач и др.

Циркуляционная подача масла насосом применяется для подшипников скольжения, работающих в режиме жидкостного трения, подшипников качения мощных высокоскоростных редукторов, зубчатых передач при окружной скорости более 15 м/с и др.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Валы и оси

1. Почему расчет вала разделяют на два этапа: проектный и проверочный?
2. По каким напряжениям выполняют проектный расчет вала и почему при этом уменьшают допускаемые напряжения?
3. Как схематизируют реальные условия работы вала при разработке расчетной схемы?
4. Почему вал рассчитывают на усталость даже при постоянной нагрузке?
5. Какие факторы учитываются при определении запаса сопротивления усталости вала? По каким напряжениям его рассчитывают?
6. Зачем нужна проверка статической прочности вала? По каким напряжениям ее выполняют?

7. Зачем нужна проверка жесткости вала? Какие параметры при этом определяют?

8. Какая разница между валом и осью? Какие деформации они испытывают при работе?

9. Каковы основные критерии работоспособности валов и осей? Какими параметрами их оценивают?

Опоры валов и осей

10. Как различают подшипники скольжения по конструкции?

11. Как устроены подшипники скольжения? Каково назначение вкладышей?

12. Какие материалы применяются для изготовления вкладышей?

13. Какие смазочные материалы применяют в подшипниках скольжения? Как их подводят к узлам трения?

14. Достоинства и недостатки подшипников скольжения.

15. Режимы работы подшипников скольжения.

16. Как обеспечивается режим жидкостного трения при гидродинамическом и гидростатическом смазывании?

17. Виды повреждений и основные критерии работоспособности подшипников скольжения.

18. Критерии расчета подшипников скольжения на износостойкость.

19. Порядок практического расчета радиального подшипника скольжения на жидкостное трение.

20. Из каких деталей состоят подшипники качения? Каково назначение сепаратора?

21. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения?

22. Как классифицируются подшипники качения?

23. Основные типы подшипников качения.

24. Расшифруйте условные обозначения подшипников: 36207, 2306, 208.

25. Из каких материалов изготовляются детали подшипников качения?

26. Для чего применяют смазывание подшипников? Какими способами его осуществляют?

27. Основные виды повреждений подшипников качения?

28. Почему на практике широко применяются подшипники с вращающимся внутренним кольцом?

29. Почему на высоких скоростях падает долговечность подшипника?

30. Почему вредное влияние динамических факторов в большей степени проявляется в шариковых упорных подшипниках?

31. В какую сторону вращается сепаратор при вращении внутреннего кольца радиального шарикового подшипника?

32. Что понимают под статической грузоподъемностью подшипника?

33. Как и когда рассчитывают подшипники на статическую грузоподъемность?

34. Что понимают под динамической грузоподъемностью подшипника?

35. Как и когда рассчитывают подшипники на долговечность?

36. Как вычисляют осевую нагрузку на каждый из радиально-упорных подшипников двухопорного вала?

37. Схемы установки подшипников на валу и их применение.

38. Особенности расчета подшипников качения при нестационарном режиме нагружения.

Муфты

39. Для чего используются приводные муфты?

40. По каким признакам классифицируются муфты?

41. Назначение глухих муфт, примеры конструкций.

42. Виды несоосности валов. Какие муфты компенсируют их вредное влияние?

43. Чем характеризуются динамические свойства упругих муфт?

44. Примеры конструкций упругих муфт. В каких случаях целесообразно применять резиновые упругие элементы, а в каких – металлические?

45. Назначение сцепных муфт. Их разновидности.

46. Какую из сцепных муфт следует применять для соединения валов под нагрузкой и с большой разностью начальных угловых скоростей?

47. Во сколько раз увеличивается нагрузочная способность управляемой дисковой муфты при увеличении пар поверхностей трения в 5 раз?

48. Назначение и классификация самоуправляемых муфт.

49. Как устроена и работает предохранительная муфта со срезным штифтом?

50. С какой целью в приводах применяют центробежные фрикционные муфты?

51. Как устроена и работает центробежная фрикционная колодочная муфта?

52. Как устроена и работает обгонная роликовая муфта?

Корпусные детали

53. Для чего служат корпусные детали?

54. Как классифицируются корпусные детали?

55. Какие требования предъявляются к корпусным деталям?

56. Из какого материала изготавливают корпуса редукторов?

57. Основные конструктивные зависимости корпуса редуктора.

58. Чем определяются габаритные размеры корпуса редуктора?

59. Как выбирается толщина наружных чугунных отливок δ?

60. Как определяют количество болтов для крепления редуктора на раме?

61. Как фиксируется положение крышки относительно основания корпуса редуктора?

62. Как обеспечивают требуемую точность соединительных частей корпуса?

63. Для чего служат плиты и рамы?

64. Как выбирают швеллер для рамы?

65. Для чего служат косые шайбы?

66. Что называют смазочной системой?

67. Из чего состоит смазочная система редуктора?

68. Для чего предназначены уплотнения?

69. Классификация уплотнений.

70. Назначение и конструкция манжеты.

71. Как разделяют смазочные материалы?

72. Особенности жидких и пластических смазок.

73. Где применяются твердые смазочные материалы?

74. Как выбирают смазочный материал?

75. В каких случаях применяют периодическое закладывание или намазывание смазочного материала?

76. Когда применяют картерное смазывание?

77. Когда применяется циркуляционная подача масла насосом?

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Темы практических занятий [2]

1. Проектный расчет валов редуктора. Эскизная компоновка. Ориентировочный выбор подшипников.

2. Конструирование подшипниковых узлов, валов. Выбор муфты, смазочных материалов и устройств.

3. Расчет подшипников качения на долговечность.

4. Уточненный расчет валов.

Темы лабораторных работ [3]

1. Определение критической частоты вращения вала.

2. Конструкция и расчет на долговечность подшипников качения.

3. Испытание подшипников качения.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание № 1

По каким напряжениям выполняют проектный расчет вала?

А. Нормальные напряжения изгиба.

Б. Касательные напряжения кручения. *

В. Нормальные напряжения растяжения и сжатия.

Задание № 2

Почему вал рассчитывают на усталость даже при постоянной нагрузке?

А. Вал вращается и воспринимает изгибающий момент. *

Б. Вал вращается и воспринимает крутящий момент.

В. Вал не вращается и воспринимает изгибающий момент.

Задание № 3

Указать условие усталостной прочности вала.

А. $S_\sigma \geq [S]$.

Б. $S = \frac{S_\sigma \cdot S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} \geq [S]$. *

Задание № 4

По каким напряжениям выполняют проверку статической прочности вала?

А. Эквивалентным напряжениям. *

Б. Нормальным напряжениям изгиба.

Задание № 5

Какие параметры определяют при проверке жесткости вала при изгибе?

А. Нормальные и касательные напряжения.

Б. Перемещения характерных точек и углы поворота характерных сечений. *

Задание № 6

Укажите отличия осей от валов.

А. Не передают вращающий момент. *

Б. Всегда вращаются.

В. Всегда прямые. *

Г. Могут быть подвижными (вращающими) и не подвижными.*

Д. Воспринимают изгибающие, крутящие моменты, а иногда и осевые силы.

Задание № 7

Указать основные критерии работоспособности валов.

А. Прочность. *

Б. Жесткость. *

В. Теплостойкость.

Г. Износостойкость.

Д. Виброустойчивость. *

Задание № 8

По каким напряжениям выполняют проектный расчет оси?

А. Нормальные напряжения изгиба. *

Б. Касательные напряжения кручения.

В. Нормальные напряжения растяжения и сжатия.

Задание № 9

По каким напряжениям рассчитывают запас сопротивления усталости оси?

А. По касательным напряжениям кручения.

Б. По нормальным напряжениям изгиба. *

В. По эквивалентным напряжениям.

Задание № 10

В каком подшипнике скольжения используется вкладыш в виде втулки?

А. Радиальный подшипник. *

Б. Упорный подшипник.

Задание № 11

Какую нагрузку воспринимает упорный подшипник скольжения?

А. Радиальную.

Б. Осевую. *

В. Радиальную и осевую.

Задание № 12

Назначение вкладыша подшипника скольжения.

А. Для уменьшения трения. *

Б. Для увеличения трения.

В. Для крепления подшипника в корпусе машины.

Задание № 13

Какой режим работы подшипников скольжения является наиболее желательным?

А. Сухое трение.

Б. Граничное.

В. Полужидкостное трение.

Г. Жидкостное трение. *

Задание № 14

Что такое гидродинамическое смазывание?

А. Это смазывание, при котором смазочная жидкость подается в зону контакта под давлением от насоса.

Б. Это смазывание, при котором смазочная жидкость подается в зону контакта за счет клинового зазора при определенной скорости вращения цапфы. *

Задание № 15

Указать критерии расчета подшипников скольжения при полужидкостном трении.

А. $p \leq [p]$. *

Б. $p \cdot V \leq [p \cdot V]$. *

В. $h_{min} > h_{кр}$.

Задание № 16

Указать режим работы подшипников скольжения в опорах текстильной, пищевой и медицинской техники?

А. Жидкостное трение.

Б. Граничное трение.

В. Полужидкостное трение.

Г. Сухое трение. *

Задание № 17

Каково назначение сепаратора подшипника качения?

А. Для исключения взаимного трения тел качения. *

Б. Для установки подшипника на вал.

В. Для установки подшипника в корпусе машины.

Задание № 18

Укажите внутренний диаметр подшипника с условным обозначением 207

А. 10 мм.

Б. 45 мм.

В. 35 мм. *

Задание № 19

Укажите серию подшипника с условным обозначением 7208.

А. Сверхлегкая.

Б. Легкая. *

В. Средняя.

Задание № 20

Укажите тип подшипника с условным обозначением 36209.

А. Шариковый радиальный однорядный.

Б. Роликовый радиальный подшипник с короткими цилиндрическими роликами.

В. Роликовый радиально-упорный конический подшипник.

Г. Шариковый радиально-упорный подшипник. *

Задание № 21

Укажите класс точности подшипника с условным обозначением 110.

А. Высокий.

Б. Сверх высокий.

В. Нормальный. *

Задание № 22

Укажите тип подшипника с условным обозначением 2306.

А. Шариковый радиальный однорядный.

Б. Роликовый радиальный подшипник с короткими цилиндрическими роликами. *

В. Роликовый радиально-упорный конический подшипник.

Г. Шариковый радиальный двухрядный сферический подшипник.

Задание № 23

Укажите тип подшипника с условным обозначением 5209.

А. Шариковый радиальный однорядный.

Б. Роликовый радиальный подшипник с короткими цилиндрическими роликами.

В. Роликовый радиально-упорный конический подшипник.

Г. Роликовый радиальный подшипник свитыми роликами. *

Задание № 24

Укажите класс точности подшипника с условным обозначением 5 – 36110.

А. Высокий. *

Б. Сверх высокий.

В. Нормальный.

Задание № 25

Почему на практике широко применяются подшипники с вращающимся внутренним кольцом?

А. Уравнивается контактная усталостная прочность колец подшипника. *

Б. Удобно регулировать зазор в подшипнике.

Задание № 25

Почему на высоких скоростях падает долговечность подшипника?

А. Значительные динамические нагрузки в подшипнике. *

Б. Ухудшаются свойства смазочного материала.

В. Значительное сопротивление воздуха.

Задание № 26

В какую сторону вращается сепаратор при вращении внутреннего кольца радиального шарикового подшипника?

А. В сторону вращения вала. *

Б. В сторону противоположную направлению вращения вала.

Задание № 27

Когда рассчитывают подшипники на статическую грузоподъемность?

А. $n<1$ мин$^{-1}$. *

Б. $n\geq1$ мин$^{-1}$.

Задание № 28

Как называется допускаемая постоянная нагрузка (радиальная для радиальных и радиально-упорных подшипников при вращении внутреннего кольца и осевая нагрузка для упорных подшипников при вращении любого кольца), которая выдерживается группой идентичных подшипников (90 %) в течение 1 млн об. без появления признаков усталости?

А. Статической грузоподъемностью.

Б. Динамической грузоподъемностью. *

Задание № 29

Указать критерий расчета подшипников на долговечность.

А. $P_{эо}\leq C_o$.

Б. $L_h=(C/P_э)^m 10^6/60n\geq L_{hmp}$. *

Задание № 30

Указать формулу для определения эквивалентной динамической нагрузки.

А. $P=X_0F_r+Y_0F_a$.

Б. $P=(XVF_r+YF_a)K_б\cdot K_T$. *

Задание № 31

Указать схему установки подшипников на длинном валу, для которого существенны температурные деформации.

А. Враспор.

Б. Врастяжку.

В. С одной фиксирующей и плавающей опорами. *

Задание № 32

Определить полную осевую нагрузку подшипника в левой опоре двухопорного вала, нагруженного осевой силой 200 Н, направленной вправо, если схема

установки радиально-упорных подшипников враспор, дополнительная осевая нагрузка в подшипнике левой опоре 50 Н, а подшипнике правой опоры 150 Н.

А. 50 Н. *

Б. 250 Н.

В. 350 Н.

Задание № 33

Для чего используются приводные муфты?

А. Для соединения труб.

Б. Для соединения тяг.

В. Для соединения валов. *

Задание № 34

Укажите неуправляемые муфты постоянного действия.

А. Фланцевая. *

Б. Упругая втулочно-пальцевая. *

В. Фрикционная дисковая.

Г. Кулачковая.

Д. Предохранительная муфта со срезным штифтом.

Задание № 35

Укажите глухую муфту.

А. Втулочная. *

Б. Фрикционная дисковая.

В. Зубчатая муфта.

Задание № 36

Какие муфты компенсируют вредное влияние несоосности валов?

А. Неуправляемая зубчатая муфта. *

Б. Неуправляемая упругая муфта. *

В. Управляемая зубчатая муфта.

Г. Кулачковая муфта предельного момента.

Задание № 37

Чем характеризуются динамические свойства упругих муфт?

А. Жесткостью муфты. *

Б. Демпфирующей способностью. *

В. Способностью компенсировать несоосность валов.

Задание № 38

Укажите сцепные (управляемые) муфты.

А. Фланцевая.

Б. Фрикционная дисковая. *

В. Кулачковая. *

Задание № 39

Какую из сцепных муфт следует применять для соединения валов под нагрузкой и с большой разностью начальных угловых скоростей?

А. Кулачковую.

Б. Дисковую. *

В. Зубчатую.

Задание № 40

Во сколько раз увеличивается нагрузочная способность управляемой многодисковой муфты при увеличении пар поверхностей трения в 5 раз?

А. В 10 раз.

Б. В 5 раз. *

Задание № 41

Укажите автоматические муфты.

А. Предохранительная муфта со срезным штифтом. *

Б. Центробежная фрикционная колодочная муфта. *

В. Обгонная роликовая муфта. *

Г. Фланцевая.

Д. Зубчатая муфта.

Задание № 42

Какие автоматические муфты применяют для разгона машин со значительными маховыми массами с помощью двигателя с малым пусковым моментом?

А. Предохранительные муфты.

Б. Центробежные муфты. *

В. Обгонные муфты.

Задание № 43

Какая из автоматических муфт является самоуправляемой по направлению вращения?

А. Предохранительная муфта со срезным штифтом.

Б. Центробежная фрикционная колодочная муфта.

В. Обгонная роликовая муфта. *

Задание № 44

Для чего применяют уплотнительные устройства подшипниковых узлов?

А. Защиты от загрязнений извне и предотвращения вытекания смазки.*

Б. Защиты валов от изнашивания.
В. Повышения мощности.
Г. Снижения стоимости конструкции.

Задание № 45
От чего зависит толщина стенки литой корпусной детали из чугуна?
А. Приведенного габарита отливки. *
Б. Высоты ребер.
В. Толщины ребер.
Г. Марки чугуна.

Задание № 46
Какие детали являются корпусными деталями машин?
А. Шкивы, валы, прокладки.
Б. Кронштейны, балки.
В. Станины, плиты, рамы. *

Задание № 47
Указать контактное уплотнение.
А. Манжета *
Б. Щелевое уплотнение.
В. Центробежное уплотнение.

Задание № 48
Указать твердый смазочный материал.
А. УТ-1.
Б. И-Г-А46.
В. Графит. *

4. СОЕДИНЕНИЯ

4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНЕНИЙ

Машины и механизмы состоят из деталей и узлов, которые связаны между собой подвижными и неподвижными связями.

Подвижные связи – кинематические пары (различного рода шарниры, зубчатое зацепление и т.д.), наличие которых обусловлено кинематической схемой механизма.

Неподвижные связи применяются для упрощения производства, облегчения сборки, ремонта, транспортировки машины. Например, строительный башенный кран нельзя перевозить в собранном виде по узким городским улицам. Поэтому конструкцией башенного крана предусматривается разборка его на отдельные элементы, удобные для перевозки, из которых он вновь собирается на новой строительной площадке.

Неподвижные связи деталей и узлов, образующих машину, называются соединениями.

Все соединения делятся на три группы: разъемные; неразъемные; промежуточные.

Разъемные соединения – соединения, которые разбираются без повреждения образующих их деталей (резьбовые, шпоночные, шлицевые и др.).

Неразъемные соединения – соединения, которые не разбираются без повреждения образующих их деталей (сварные, заклепочные, клеевые, паяные и др.).

Промежуточные соединения – прессовые или соединения с натягом. Они могут быть разъемными и неразъемными, что определяется величиной натяга и технологией сборки. Однако повторная сборка приводит к частичному повреждению посадочных поверхностей и кроме этого после повторной сборки нагрузочная способность соединения понижается.

4.2. ШПОНОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.2.1. Характеристика и применение

Шпоночное соединение – разъемное соединение вала с насаженной на него деталью с помощью шпонки. Шпонка – брус, кото-

рый устанавливается в пазы соединяемых деталей, например вала и колеса. Шпонки основных типов стандартизированы и их размеры выбираются по ГОСТу.

Шпоночные соединения получили широкое применение во всех отраслях машиностроения.

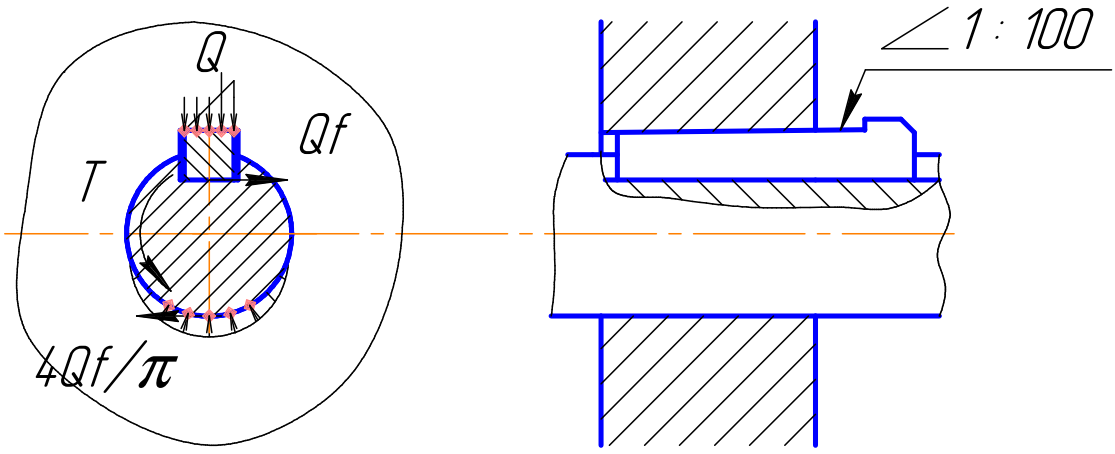
Достоинства шпоночных соединений: простота конструкции, надежность и удобство сборки и разборки.

Недостатки: отсутствие взаимозаменяемости, необходимость ручной пригонки шпонок, концентрация напряжений у шпоночных канавок, пониженная прочность вала из-за шпоночного паза.

Шпоночные соединения делятся на напряженные и ненапряженные.

К напряженным шпоночным соединениям относятся соединения, образуемые с помощью клиновых шпонок.

Наибольшее распространение получила врезная клиновая шпонка (рис. 4.1).



Р и с. 4.1. Напряженное шпоночное соединение с врезной клиновой шпонкой

Рабочими гранями врезной клиновой шпонки являются нижняя грань, прилегающая к поверхности вала и параллельная его оси, и верхняя грань с уклоном 1:100, прилегающая к поверхности паза в детали, насаженной на вал. При сборке клиновая шпонка запрессовывается, в результате в соединении возникают напряжения до приложения внешней нагрузки. Эпюра давления по ширине шпонки имеет вид прямоугольника, а давление на поверхности контакта вала с деталью распределяется по серпообразной эпюре. При передаче вращающего момента валом шпонка стремится повернуться, и это вызы-

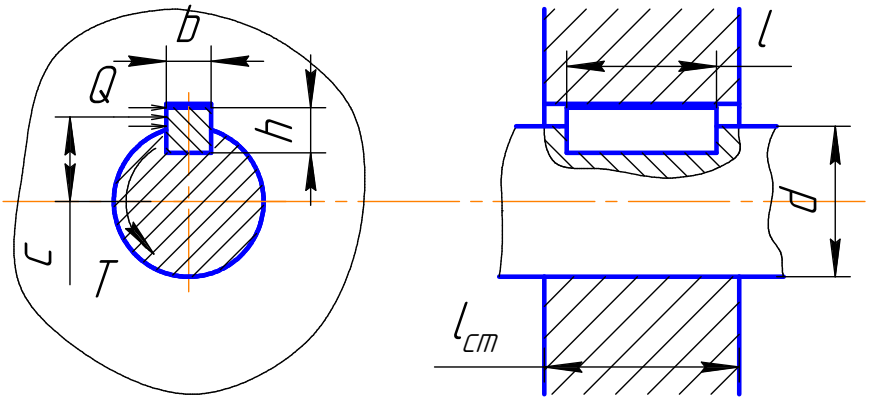
вает неравномерное сжатие шпонки. За расчетную принимают эпюру давления, имеющую треугольный вид, с равнодействующей Q. При нормальных условиях работы крутящий момент передается силами трения, которые образуются от запрессовки шпонки. При перегрузке включаются в работу боковые грани.

Достоинства напряженных шпоночных соединений: возможность передачи не только крутящего момента, но и осевой силы; не требуют дополнительного крепления детали на валу; отсутствие зазоров обеспечивает хорошее восприятие ударных нагрузок.

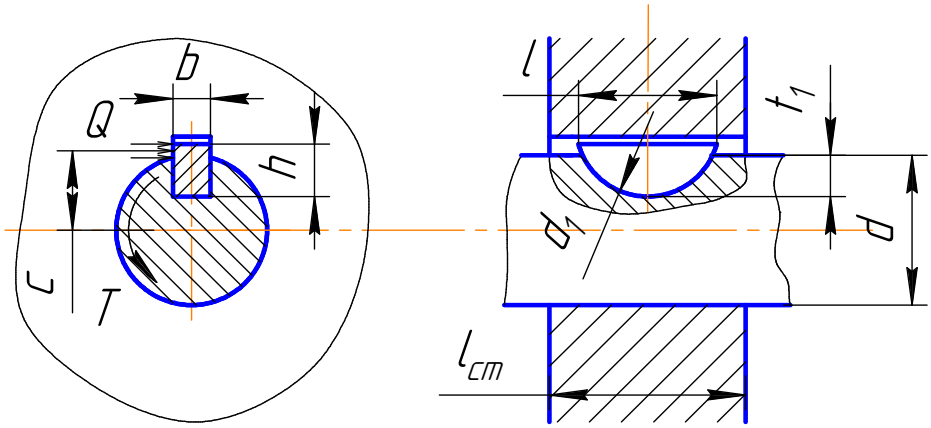
Недостатки: низкая точность центрирования детали на валу; возникновение напряжений от запрессовки; сложность обработки паза в детали с уклоном, равным уклону шпонки (часто требуется индивидуальная пригонка по пазу, что недопустимо в условиях массового производства).

Основное применение имеют ненапряженные шпоночные соединения. Ненапряженные шпоночные соединения образуются с помощью призматических или сегментных шпонок. Наибольшее распространение нашли призматические шпонки (рис. 4.2). Шпонка имеет прямоугольное поперечное сечение с размерами ширина b и высота h, которые выбираются по ГОСТу по диаметру вала d. Торцы шпонок выполняются скругленными (исполнение 1) или плоскими (исполнение 2). Длина шпонки выбирается из стандартного ряда на 5…10 мм меньше длины ступицы детали соединяемой с валом, $l = l_{ст}$+(5…10). Рабочими гранями шпонки являются боковые узкие грани, на которых под действием внешнего вращающего момента T появляется давление. В радиальном направлении предусматривается зазор. Такие шпонки могут передавать достаточно большие нагрузки.

Сегментная шпонка (рис. 4.3) представляет собой сегмент с основными размерами ширина b, высота h и диаметр d_1. Рабочими гранями также являются боковые грани. Сегментные шпонки просты в изготовлении и удобны в сборке (не требуют ручной пригонки), но требуют глубоких пазов на валу, что значительно снижает прочность вала. Поэтому они применяются для передачи сравнительно не больших нагрузок.



Р и с. 4.2. Ненапряженное шпоночное соединение с призматической шпонкой



Р и с. 4.3. Ненапряженное шпоночное соединение с сегментной шпонкой

Достоинства ненапряженных шпоночных соединений: высокая точность центрирования детали на валу; возможность получения подвижных соединений (перемещающихся вдоль оси вала).

Недостатки: уменьшение прочности вала за счет шпоночного паза; требуется фиксация детали на валу; необходимость точного изготовления вала и отверстия в детали. Во многих случаях посадка детали на вал производится с натягом, например H7/p6 и др.

4.2.2. Расчет ненапряженных шпоночных соединений

Основным критерием работоспособности шпоночных соединений является прочность.

Шпонка сначала выбирается по ГОСТу, в зависимости от диаметра вала и длины ступицы детали соединяемой с валом, а затем проверяется на прочность.

При расчете призматических шпонок используются следующие допущения: шпонка врезается в вал на половину своей высоты; дав-

ление по поверхности контакта боковых граней шпонки с валом и деталью распределено равномерно; плечо равнодействующей силы давления равняется половине диаметра вала $c = 0.5d$ (см. рис. 4.2). Тогда равнодействующая сила давления $Q = 2T/d$.

Под действием нагрузки на рабочих гранях шпонки возникают напряжения смятия, а в ее продольном сечении – напряжения среза. Отсюда условия прочности:

$$\sigma_{см}=2Q/(h\cdot l_p) \le [\sigma_{см}],$$
$$\tau_{ср} =Q/(b\cdot l_p) \le [\tau_{ср}],$$

где h – высота шпонки; l_p – расчетная длина шпонки, для шпонки с закругленными торцами $l_p=l - b$, для шпонки с плоскими торцами $l_p=l$; b – ширина шпонки; допускаемое напряжение среза материала заклепки $[\tau_{ср}] = 0{,}6[\sigma_{см}]$. Условие прочности на срез обеспечивается при стандартизации призматических шпонок, поэтому расчет таких шпонок ведется обычно на смятие.

Расчет сегментных шпонок (см. рис. 4.3) аналогичен расчету призматических шпонок, но сегментные шпонки узкие и поэтому они в отличие от призматических шпонок проверяются на срез. Условия прочности для сегментных шпонок имеют следующий вид:

$$\sigma_{см} = 2Q/[(h - t_1)\cdot l] \le [\sigma_{см}],$$
$$\tau_{ср} = Q/(b\cdot l) \le [\ \tau_{ср}],$$

где t_1 – глубина паза для шпонки на валу.

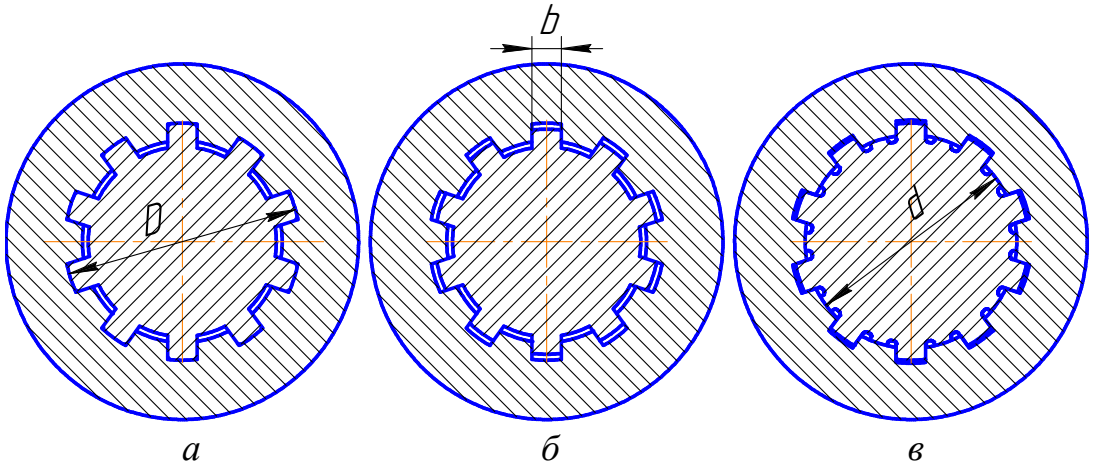
Шпонки изготовляют из чистотянутого стального прутка ($\sigma_в \ge 600$ МПа), например Ст6, сталь 45, 50 и др. При стальной ступице детали, соединяемой с валом, допускаемое напряжение смятия материала шпонки $[\sigma_{см}]$=150…190 МПа, при чугунной ступице детали $[\sigma_{см}]$=80…100МПа, большие значения для спокойной нагрузки, а меньшие – переменной и ударной нагрузки. При реверсивной нагрузке значения $[\sigma_{см}]$ уменьшаются в 1,5 раз.

4.3. ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.3.1. Конструкция и классификация

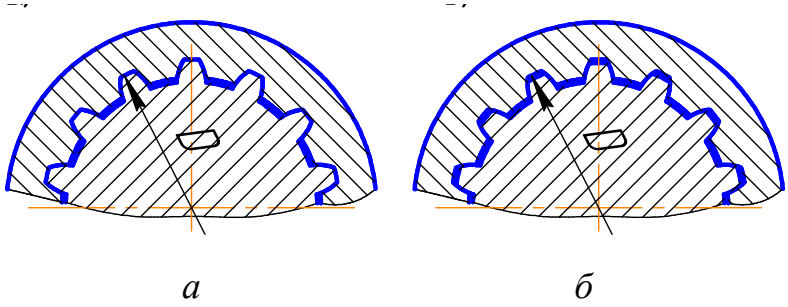
Шлицевые соединения (шлиц – паз) – разъемные соединения, которые образуются с помощью наружных зубьев на валу и внутрен-

них зубьев в отверстии ступицы детали установленной на вал (рис. 4.4). Условно это соединение можно рассматривать как многошпоночное соединение, у которого шпонки выполнены за одно целое с валом. Рабочими поверхностями являются боковые стороны зубьев. Зубья вала фрезеруют по методу обкатки или накатывают в холодном состоянии профильными роликами по методу продольной накатки. Зубья в отверстии ступицы изготовляют протягиванием. Шлицевые соединения могут быть *неподвижными* (для закрепления деталей на валу) и *подвижными*, допускающими перемещение вдоль вала (например, блок шестерен коробки передач).



Р и с. 4.4. Прямобочные шлицевые соединения (ГОСТ 1139-80):
а – центрирование по наружному диаметру *D*; *б* – центрирование по боковым поверхностям зубьев; *в* – центрирование по внутреннему диаметру *d*

Шлицевые соединения различаются по форме зубьев: прямобочные (см. рис. 4.4); эвольвентные (рис. 4.5); треугольные.



Р и с. 4.5. Эвольвентные шлицевые соединения:
а – центрирование по наружному диаметру *D*;
б – центрирование по боковым поверхностям зубьев

Прямобочные шлицевые соединения применяют в подвижных и неподвижных соединениях и выполняют с различными способами центрирования: с центрированием по наружному диаметру *D*, по внутреннему диаметру *d* и по боковым поверхностям зубьев. Зазор в контакте центрирующих поверхностей практически отсутствует, а нецентрирующих поверхностей – значительный. Центрирование по диаметрам, обеспечивающее высокую соосность вала и ступицы, применяют в соединениях с повышенной точностью вращения сопряженных деталей (например, соединение зубчатого колеса с валом). Наиболее технологично центрирование по наружному диаметру, его рекомендуют при твердости до 350 НВ (калибровку центрирующих поверхностей ступицы выполняют протягиванием, вала – шлифованием. Центрирование по внутреннему диаметру рекомендуют при твердости ступицы свыше 350 НВ. Центрирование по боковым поверхностям зубьев обеспечивает более равномерное распределение нагрузки по зубьям и, следовательно, высокую нагрузочную способность. Применяется в соединениях подверженных реверсивным и динамическим (ударным) нагрузкам (в карданных валах автомобилей и др.).

Стандартом предусмотрены три серии прямобочных шлицевых соединений: легкая, средняя и тяжелая. Переход от легкой серии к тяжелой серии при неизменном внутреннем диаметре увеличивает число зубьев, наружный диаметр и, как следствие, нагрузочную способность.

Эвольвентные шлицевые соединения стандартизированы. Их применяют в подвижных и неподвижных соединениях и выполняют с центрированием по боковым поверхностям зубьев и реже – по наружному диаметру. По сравнению с прямобочными шлицевыми соединениями они являются более технологичными (используются совершенные способы нарезания зубьев, применяемые для зубчатых колес) и имеют более высокую точность и прочность, благодаря большей площади контакта, большему числу зубьев и скруглений впадин, снижающих концентрацию напряжений. В связи с этим применение эвольвентных шлицевых соединений считается перспективным.

Треугольные шлицевые соединения получили малое распространение (не стандартизированы). Их применяют в неподвижных соеди-

нениях и выполняют с центрированием по боковым поверхностям. Точность центрирования невысокая. Рекомендуют для передачи небольших вращающих моментов тонкостенными ступицами, пустотелыми валами, а также в соединениях стальных валов со ступицами из легких сплавов.

Достоинства шлицевых соединений по сравнению со шпоночными соединениями: лучшее центрирование соединяемых деталей; распределение усилий по шлицам облегчает перемещение подвижных деталей по валу; меньшие радиальные габариты; высокая несущая способность.

Недостатки: более сложная технология изготовления и, следовательно, более высокая стоимость.

4.3.2. Расчет шлицевых соединений

Основными критериями работоспособности шлицевых соединений являются: прочность рабочих поверхностей на смятие и износостойкость. Изнашивание рабочих поверхностей зубьев – коррозионно-механическое изнашивание при малых относительных колебательных перемещениях соприкасающихся поверхностей, связанных с деформациями и зазорами.

Смятие и износ рабочих поверхностей зубьев связаны с действующими на них напряжениями смятия $\sigma_{см}$. Это позволяет рассматривать $\sigma_{см}$ как обобщенный критерий в упрощенном расчете. Упрощенный расчет по обобщенному критерию выполняют по условию:

$$\sigma_{см} = 2T/(K_з z h d_{ср} l) \le [\sigma_{см}],$$

где T – расчетный вращающий момент (наибольший из длительно действующих моментов при переменном режиме нагружения); $K_з = 0{,}7\ldots0{,}8$ – коэффициент неравномерности нагрузки по зубьям; z – число зубьев; h – рабочая высота зубьев; $d_{ср}$ – средний диаметр соединения; l – рабочая длина зубьев; $[\sigma_{см}]$ – допускаемое напряжение смятия. Для прямобочных зубьев $h = 0{,}5(D–d) – 2f$, $d_{ср} = 0{,}5(D+d)$, где f – фаска зуба; для эвольвентных зубьев $h \approx m$, $d_{ср} = zm$, где m – модуль зубьев. Допускаемые напряжения смятия $[\sigma_{см}]$ назначают из опыта эксплуатации подобных конструкций. Например, для неподвижных соединений изделий общего машиностроения и подъемно-

транспортных устройств, рассчитанных на длительный срок службы, при твердости зубьев до 350 НВ $[\sigma_{см}]$ = 30…50 МПа при тяжелых условиях эксплуатации (нагрузка знакопеременная с ударами, большая вибрация), $[\sigma_{см}]$ = 60…100 МПа при средних условиях эксплуатации, $[\sigma_{см}]$ = 80…120 МПа при хороших условиях эксплуатации; при твердости зубьев с выше 350 НВ соответственно $[\sigma_{см}]$ = 40…70 МПа, $[\sigma_{см}]$ = 100…140 МПа, $[\sigma_{см}]$ = 120…200 МПа.

При проектировании шлицевых соединений наружным диаметром D и длиной l задаются при конструировании вала (обычно $l \leq 1.5D$, при больших значениях существенно возрастает трудоемкость изготовления и неравномерность распределения нагрузки по длине).

ГОСТ предусматривает уточненный расчет прямобочного шлицевого соединения. Этот расчет учитывает неравномерность распределения нагрузки между зубьями и по длине зуба, приработку рабочих поверхностей, характер нагружения, срок службы и т.д. Нагрузочная способность соединения определяется как меньшее значение из двух значений, полученных по расчету на смятие и на износ. Учитывая сложность уточненного расчета, ГОСТ допускает выполнение упрощенного расчета.

4.4. ШТИФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.4.1. Характеристика и применение

Штифтовое соединение – разъемное соединение деталей с помощью дополнительной детали – штифта (рис. 4.6). Штифты могут быть цилиндрическими, коническими, с резьбовым концом, с насеченными канавками, с разведением концов и др. Основные типы штифтов стандартизированы. Цилиндрические штифты ставят в отверстие с натягом. Штифты изготовляют из сталей 30, 45, 50 и др.

Соединяемые детали (вал и ступица) сопрягаются по переходным посадкам.

Достоинства: штифтовые соединения могут применяться для передачи относительно небольших нагрузок, а также для точного взаимного фиксирования деталей по плоскости, цилиндрическим и коническим поверхностям (соединения вал-ступица).

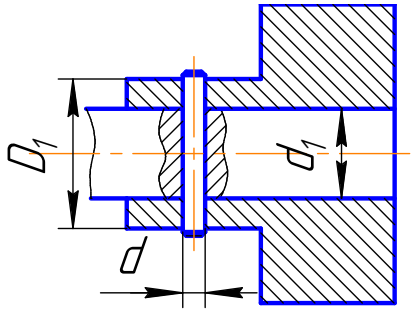
Недостатки: ослабление деталей отверстиями под штифты, нетехнологичность конструкции.

Штифты рассчитывают на срез и смятие. Условия прочности радиального штифта (см. рис. 4.6) имеют следующий вид:

$$T = 4T/(\pi d^2 d_1) \le [\tau_{ср}],$$

$$\sigma_{см} = 2T/[d_1 d(D - d_1)] \le [\sigma_{см}],$$

где T – вращающий момент; d – диаметр штифта; d_1 – диаметр вала; D – диаметр ступицы; $[\tau_{ср}] = 70…80$ МПа – допускаемое напряжение при срезе; $[\sigma_{см}] = 200…300$ МПа – допускаемое напряжение при смятии.



Р и с. 4.6. Штифтовое соединение с радиальным цилиндрическим штифтом

4.5. ПРОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.5.1. Характеристика и применение

Профильное соединение – разъемное соединение, в котором ступица (втулка) насаживается на фасонную поверхность вала (квадратного, треугольного, эллиптического сечений) (рис. 4.7). Такие соединения применяют для передачи больших вращающих моментов от вала к ступице зубчатого колеса, шкива, звездочки. При реверсивной работе соединения должны иметь натяг.

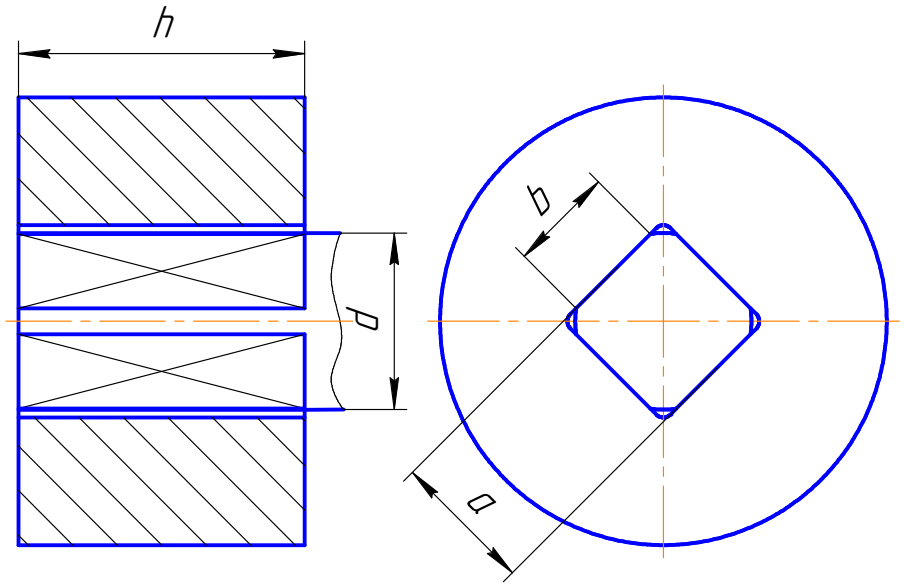
Достоинства: по сравнению со шпоночными и штифтовыми соединениями профильные соединения имеют меньшую концентрацию напряжений и более высокую точность центрирования.

Недостатки: сложность изготовления профильной поверхности.

Профильные соединения рассчитывают на смятие рабочих поверхностей. Условие прочности имеет следующий вид:

$$\sigma_{см} = 3T/(b^2 h) \le [\sigma_{см}],$$

где h – длина соединения, рекомендуется $h = (1…2)d$ (см. рис. 4.7); b – ширина прямолинейной части грани; $a = (0{,}75…0{,}8)\,d$ – расстояние между гранями; $[\sigma_{см}]$ – допускаемое напряжение смятия, для термообработанной стали $[\sigma_{см}] = 100…140$ МПа; T – вращающий момент.



Р и с. 4.7. Профильное соединение на квадрате со скругленными углами

4.6. КЛЕММОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.6.1. Характеристика и применение

Клеммовое соединение – напряженное разъемное соединение деталей по соосным цилиндрическим поверхностям, способное удерживать их от относительного перемещения за счет сил трения, обусловленных деформацией изгиба охватывающей детали затянутыми болтами. Охватывающая деталь (клемма) имеет прорезь (рис. 4.8, а) или разъем (рис.4.8, б).

Клеммовые соединения применяют для передачи вращающего момента и осевой силы между валами и деталями типа рычагов, кривошипов, тяг, установочных колец и т.д.

Достоинства: допускают установку детали в произвольном положении по длине гладкого вала; простота монтажа и демонтажа; самосохранение от перегрузки.

Недостатки: повышенный дисбаланс; большие габаритные размеры при значительных нагрузках.

В современном машиностроении размеры деталей клеммовых соединений выполняют под посадку типа H 8/h8.

Основные критерии работоспособности клеммовых соединений: неподвижность (прочность) соединения; прочность деталей соединения (болтов и охватывающей детали – клеммы).

Условие прочности соединения:

$$pf\pi dl \geq kF,$$

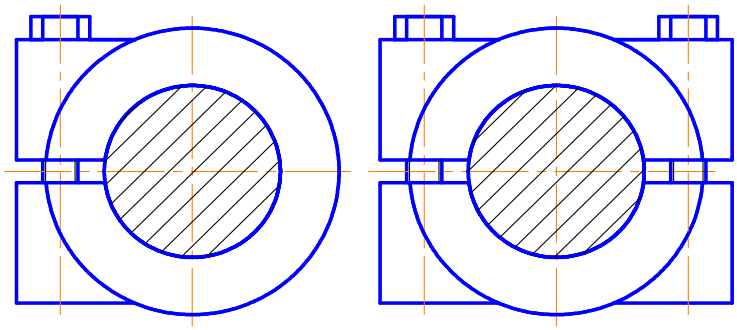
где F – сдвигающая сила; k = 1,3…1,8 – коэффициент запаса; d и l – диаметр и длина посадочной поверхности; f – коэффициент трения (для чугунных и стальных деталей без смазки f =0,15…0,18); p – среднее контактное давление, равномерно распределенное по поверхности контакта.

Условие прочности болта:

$$F_{зат}=kF/(nf\pi) \leq [F_{зат}],$$

где n – число болтов; $[F_{зат}]$ – допускаемая сила затяжки болта.

Для оценки прочности деталей соединения можно использовать современные программные продукты на основе метода конечных элементов.



а *б*

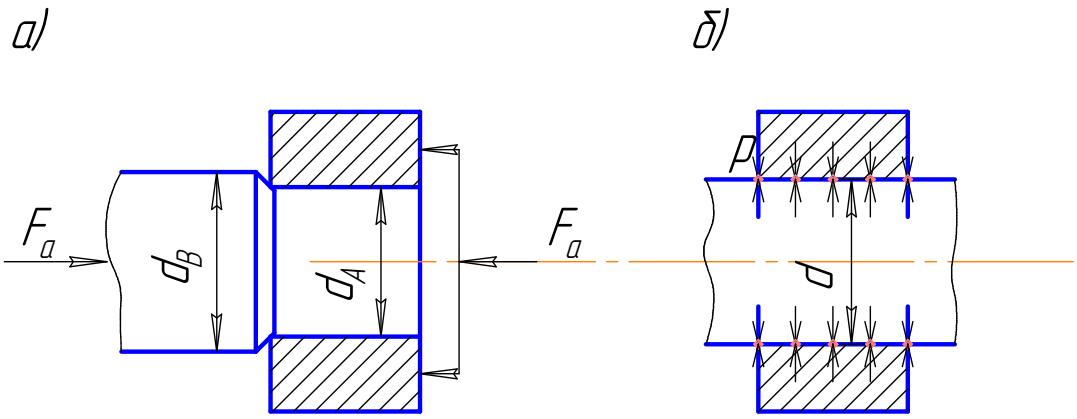
Р и с. 4.8. Клеммовые соединения

4.7. СОЕДИНЕНИЯ С НАТЯГОМ

4.7.1. Характеристика и применение

Соединение двух деталей по круговой цилиндрической поверхности (рис. 4.9) можно осуществить непосредственно без применения шпонок, штифтов и т.д. Для этого достаточно при их изготовлении

обеспечить натяг $N = d_B - d_A$, а при их сборке запрессовать одну деталь в другую. После сборки вследствие деформации образуется общий диаметр, и полученная посадка будет соответствовать некоторой стандартной посадке, например, H 7/s6. При этом на поверхности посадки возникает удельное давление p и соответствующие ему силы трения, за счет которых осуществляется передача соединением нагрузок.



Р и с. 4.9. Образование соединения с натягом:
а – детали (вал, втулка) перед запрессовкой;
б – детали (вал, втулка) после запрессовки

Соединение с натягом – напряженное соединение деталей по цилиндрической реже конической поверхности, способное удерживать их от относительного перемещения за счет сил трения обусловленных гарантированным натягом при сборке.

Различают соединения с механической и тепловой сборкой. Механическая сборка применяется при небольших натягах (до 400 мкм) и выполняется с помощью пресса или молотка.

Недостатки механической сборки: смятие и частичное срезание шероховатостей посадочных размеров; возможность неравномерных деформаций деталей и повреждение их торцов. Механическая сборка снижает прочность соединения примерно в 2 раза по сравнения с тепловой сборкой.

Тепловая сборка применяется при больших натягах и выполняется двумя способами: нагрев охватывающей детали до температуры 300 °С в масляной ванне; охлаждение охватываемой детали до температуры – 150 °С в жидком азоте. Второй способ более экономичный (масса охватываемой детали как правило меньше массы охватывающей), исключает коробление деталей и сохраняет эффект предшествующей термической обработки.

Достоинства соединений с натягом: простота и технологичность; хорошая центровка деталей; могут воспринимать значительные статические и динамические нагрузки.

Недостатки соединений с натягом: значительная трудоемкость процесса сборки при больших натягах; сложность разборки и возможность повреждения посадочных поверхностей при этом; зависимость нагрузочной способности соединения от ряда случайных факторов (рассеивание действительных посадочных размеров в пределах допусков, коэффициентов трения, влияние рабочих температур и т.д.); наличие в деталях высоких сборочных напряжений с концентрацией у краев отверстия.

Соединения с натягом находят все более широкое применение. Этому способствует развитие технологической культуры и особенно точности производства деталей. С помощью соединений с натягом соединяют с валом зубчатые колеса, маховики, подшипники качения, диски турбин и т.п. Соединения с натягом используются для изготовления составных коленчатых валов, червячных колес и т.д. На практике часто применяют комбинации соединения с натягом со шпоночным соединением.

4.7.2. Виды повреждений и критерии работоспособности соединений с натягом

Различают два основных вида повреждений:

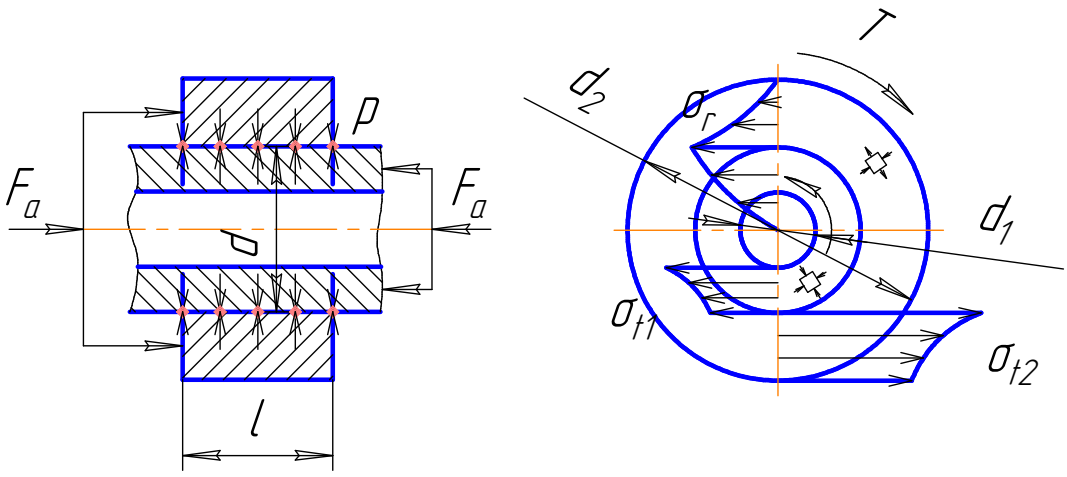
1) нарушение неподвижности соединения (сползание охватывающей детали по охватываемой детали). Причины: чрезмерная нагрузка или потеря натяга;

2) разрушение сопрягаемых деталей (главным образом охватывающей детали). Причины: чрезмерная нагрузка или натяг.

Отсюда вытекают критерии работоспособности: прочность (неподвижность) соединения; прочность деталей соединения.

4.7.3. Расчет прочности (неподвижности) соединения с натягом

Составим расчетную схему – будим рассматривать сопрягаемые детали как толстостенные цилиндры (рис. 4.10).



Р и с. 4.10. Расчетная схема соединения с натягом

Условие прочности данного соединения при совместном действии вращающего момента T и осевой силы F_a:

$$F_T \geq k\sqrt{F_t^2 + F_a^2}\ ,$$

где k = 1,5…3 – коэффициент запаса; $F_t = 2T/d$ – окружная сила; d – диаметр посадки; $F_T = f \cdot p \cdot \pi \cdot d \cdot l$ – сила трения; f – коэффициент трения, при механической сборке f = 0,08…0,1, при тепловой сборке f = 0,12…0,14; l – длина посадочной поверхности; p – среднее контактное давление. Из теории расчета толстостенных цилиндров (из решения задачи Ляме – задачи о сопряжении с натягом двух толстостенных цилиндров) имеем

$$p = \frac{N}{\left(\frac{c_1}{E_1} + \frac{c_2}{E_2}\right) \cdot d}\ ,$$

где $c_1=(d^2+d_1^2)/(d^2-d_1^2)-\mu_1$; $c_2=(d_2^2+d^2)/(d_2^2-d^2)+\mu_2$; d_2 – наружный диаметр охватывающего цилиндра; d_1 – внутренний диаметр охватываемого цилиндра; E_1, E_2, μ_1, μ_2 – модули упругости и коэффициенты Пуассона материала деталей; N – расчетный натяг, определяемый из условия прочности соединения. По расчетному натягу N определяется наименьший требуемый натяг $N_{min\ тр}=N+u$, где $u=5{,}5(R_{a1}+R_{a2})$ – поправка на срезание и сглаживание шероховатостей посадочных поверхностей при запрессовке, R_{a1}, R_{a2} – параметры шероховатости посадочных поверхностей вала и отверстия. По наименьшему требуемому натягу подбирается наименьший табличный натяг посадки $N_{min\ таб} \geq N_{min\ тр}$.

4.7.4. Расчет прочности деталей в соединении с натягом

Натяг вызывает в соединяемых деталях следующие напряжения (см. рис. 4.10): σ_{r1}, σ_{r2} – напряжения сжатия в радиальном направлении; σ_{t1}, σ_{t2} – напряжения сжатия и растяжения в тангенциальном направлении. Осевыми напряжениями пренебрегают в виду их малости. Напряжения в деталях определяются по формуле Ляме в пределах упругих деформаций. Так, напряжения в охватывающей детали:

$$\sigma_{r2} = p[1 - (d_2/d_i)^2]/[(d_2/d)^2 - 1],\ \sigma_{t2} = p[1+(d_2/d_i)^2]/[(d_2/d)^2 - 1].$$

Наибольшие напряжения возникают у внутренней поверхности охватывающей детали.

При $d_i = d$ $\sigma_{r2} = -p$, $\sigma_{t2} = p(d^2+d_2^{\,2})/(d_2^{\,2}-d^2)$.

Условие прочности имеет вид:

$$\sigma_{экв} = \sigma_{t2} - \sigma_{r2} \le \sigma_T,$$

где σ_T – предел текучести материала детали (втулки).

Отсюда можно найти расчетный натяг N из условия прочности соединяемых деталей, затем определить допустимый максимальны натяг $N_{max\ доп} = N+u$, а по нему подобрать максимальный табличный натяг посадки $N_{max\ таб} \le N_{max\ доп}$.

4.8. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.8.1. Характеристика и применение

Сварные соединения – неразъемные соединения деталей за счет межатомных связей, образуемые при сварке.

В настоящее время сварные соединения являются наиболее распространенными из неразъемных соединений. Они применяются для изготовления сосудов высокого и низкого давления (котлы), корпусов судов, металлоконструкций мостов, труб, элементов буровых мачт и вышек и т.д. Свариваются практически все металлы и их сплавы, используемые в народном хозяйстве.

Достоинства сварных соединений: существенная экономия металла (по сравнению с литьем до 40 %, с заклепочными соединениями до 20 %); относительно низкая стоимость оборудования и малая трудоемкость процесса (например, по сравнению с оборудованием литейных цехов); надежная плотность соединения (непроницаемость

для жидкости и газа); большая компактность соединения (можно сделать на небольшом участке несколько соединений); позволяют получить сложные конструктивные формы (сложные поковки заменяются сочетанием простых).

К недостаткам сварных соединений можно отнести: наличие температурных напряжений и коробление свариваемых деталей; чувствительность к переменным нагрузкам. Сварной шов снижает прочность и особенно сопротивление усталости по сравнения с монолитной деталью, что связано с дефектами шва: подрез, непровар, шлаковые включения; невозможность сварки разнородных материалов (сталь, дерево, стекло, пластмасса и т.д.).

Область применения сварных соединений все время расширяется. Изобретаются новые способы сварки, совершенствуются старые. Существует более 60 способов сварки. Наибольшее распространение получила электросварка контактная и дуговая.

Контактная сварка делится на три вида: стыковая, шовная и точечная. При стыковой сварке детали нагреваются до пластического состояния электрическим током, пропускаемым через них, и затем с силой прижимаются друг к другу. При шовной сварке электроды – диски катятся в направлении сварки и образуют узкий шов. Общая толщина соединяемых элементов равна 4 … 6 мм. При точечной сварке сварка производится в отдельных точках электродами – заостренными стержнями. Точечная сварка применяется для тонколистовых конструкций с толщиной соединяемых элементов от долей до нескольких миллиметров.

Основные виды дуговой сварки: сварка неплавящимся электродом; сварка плавящимся электродом. При сварке неплавящимся электродом одним электродом являются соединяемые детали, другим – угольный (графитовый) стержень. Между ними образуется электрическая дуга, которая плавит металл соединяемых деталей и стержень из присадочного материала. При разрыве дуги металл остывает и образуется неразъемное соединение. При сварке плавящимся электродом одним электродом являются соединяемые детали, другим – металлический стержень. Для облегчения сварки, защиты расплавленного металла от окисления и повышения качества сварного шва электрод – стержень изготовляют из специальных сортов стали и покры-

вают обмазкой, выделяющей при сварке защитный газ и шлак. Все современные виды дуговой сварки развились на основе данного вида (автоматическая сварка под флюсом, электрошлаковая и др.).

4.8.2. Основные виды соединений дуговой сварки

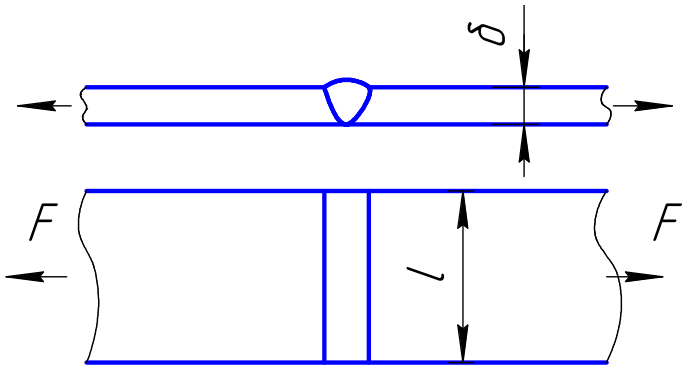
В зависимости от расположения соединяемых деталей различают следующие виды соединений: стыковые; нахлесточные; тавровые; угловые.

В стыковых соединениях (рис. 4.11) соединяемые детали являются продолжением друг друга. Такие соединения выполняются стыковым швом, соединяющим элементы, расположенные в одной плоскости. В зависимости от расположения по отношению к направлению действующей нагрузки стыковые швы делятся на прямые, косые и кольцевые. Кромки подлежащих сварке деталей должны быть чистыми и иметь форму, обеспечивающую провар на всю глубину шва (табл. 4.1).

Таблица 4.1

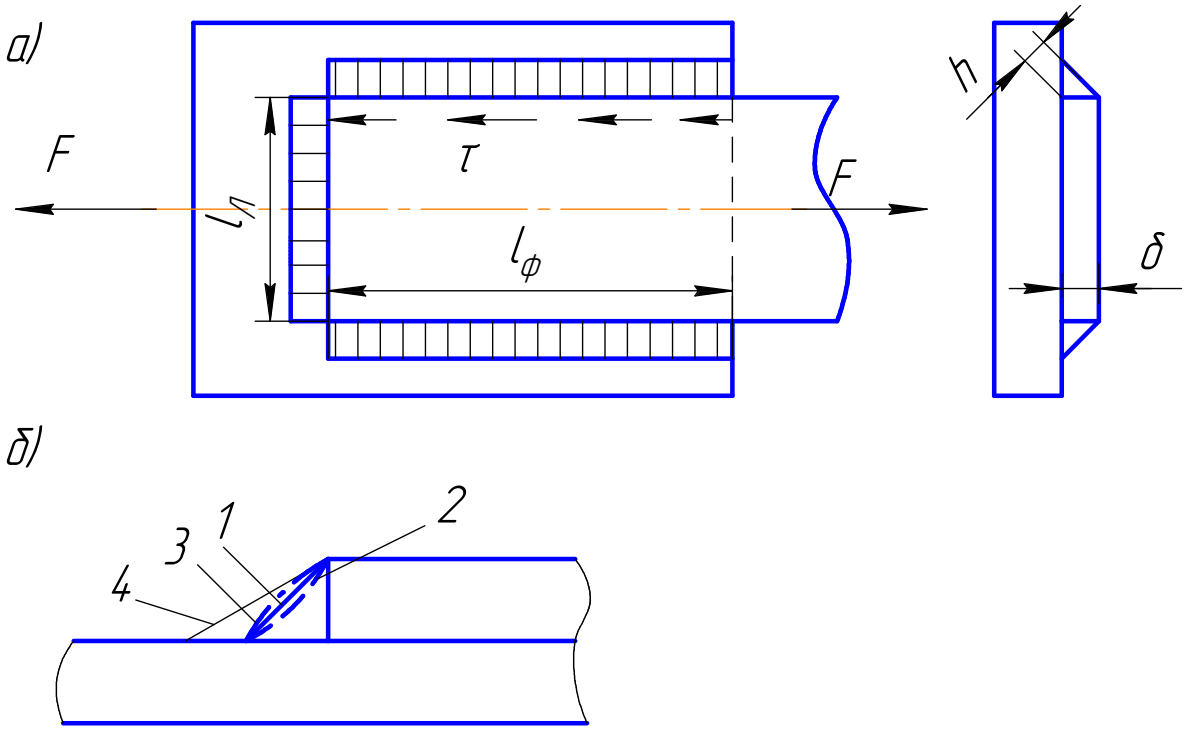
Формы подготовки кромок

Форма подготовки кромок	Ручная сварка	Автоматическая сварка
1. Без разделки кромок	$\delta \leq 6$ мм	$\delta \leq 20$ мм
2. *V*-образной разделкой кромок	$\delta = 6…30$ мм $\alpha = 50…60$ °	$\delta = 16…30$ мм $\alpha = 20…30$ °
3. *K*- и *X*-образной разделкой кромок	$\delta = 12…40$ мм,	$\delta > 30$ мм
4. *U*-образной разделкой кромок	$\delta = 30…50$ мм	$\delta > 30$ мм



Р и с. 4.11. Стыковое соединение

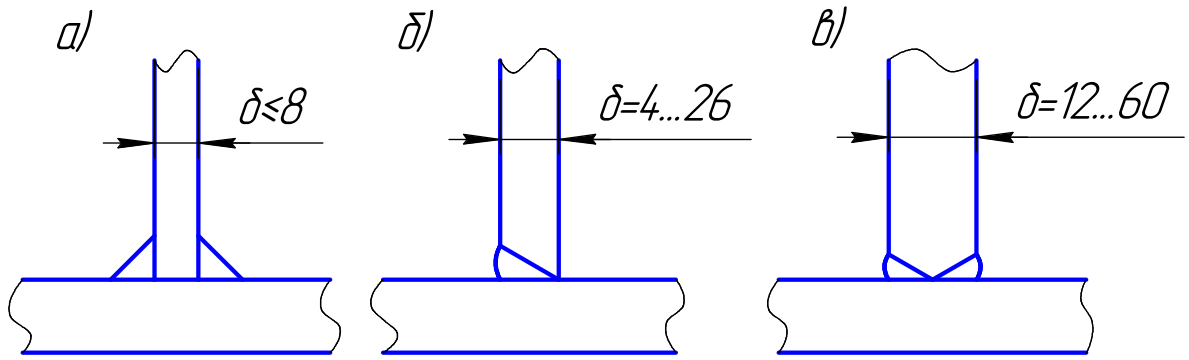
В нахлесточных соединениях (рис. 4.12, а) соединяемые детали частично перекрывают друг друга. Соединения выполняются угловым швом, соединяющим элементы, расположенные в разных плоскостях. В зависимости от формы поперечного сечения (рис.4.12, б) различают следующие угловые швы: нормальные – в сечении равнобедренный прямоугольный треугольник, выпуклые, вогнутые и улучшенные – с углом 30 °. Основное применение имеют нормальные швы, вогнутые и улучшенные применяются при переменных нагрузках, т.к. снижают концентрацию напряжений. Основные геометрические параметры нормального шва: катет k, равный толщине наиболее тонкой из соединяемых деталей; высота $h = k \cdot \cos 45° \approx 0{,}7\,k$, опущенная из вершины прямого угла. В зависимости от расположения по отношению к направлению действующей нагрузки угловые швы делятся на фланговые, лобовые, косые, кольцевые и комбинированные.



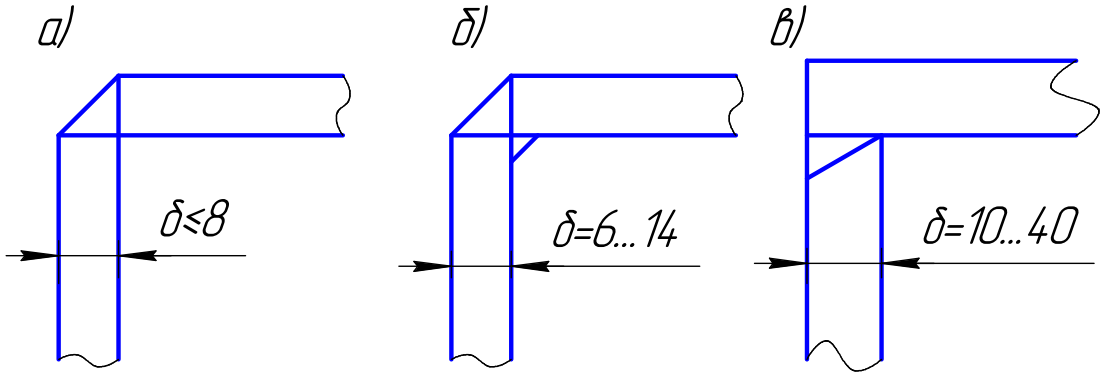
Р и с. 4.12. Нахлесточное соединение:
а – комбинированный угловой шов; *б* – формы поперечного сечения углового шва

В тавровых соединениях (рис. 4.13) соединяемые элементы перпендикулярны друг другу, причем торец одной детали присоединяется к боковой поверхности другой угловым ($\delta \le 8$ мм), стыковым с *V*-образной разделкой кромок ($\delta = 4 \ldots 26$ мм) и *K*-образной разделкой кромок ($\delta = 12 \ldots 60$ мм) швами.

В угловых соединениях (рис. 4.14) соединения перпендикулярны или наклонены друг к другу. Сварка выполняется по кромке угловым швом ($\delta \leq 8$ мм), угловым швом с подваркой с обратной стороны ($\delta = 6…14$ мм) и стыковым швом с *V*-образной разделкой кромок ($\delta = 10…40$ мм). Угловые соединения являются не силовыми и на прочность не рассчитываются.



Р и с. 4.13. Тавровые соединения:
а – угловой шов; *б* – стыковой шов с *V*-образной разделкой кромки;
в – стыковой шов с *K*-образной разделкой кромки



Р и с. 4.14. Угловые соединения:
а – угловой шов; *б* – угловой шов с подваркой; *в* – стыковой шов

4.8.3. Расчет на прочность соединений дуговой сваркой

Расчет на прочность выполняется как проверочный после того, как определены размеры сварной конструкции (из опыта конструирования подобных изделий).

1. Стыковой шов (рис. 4.15) нагружен растягивающей силой и изгибающим моментом, приложенным в плоскости перпендикулярной плоскости стыка.

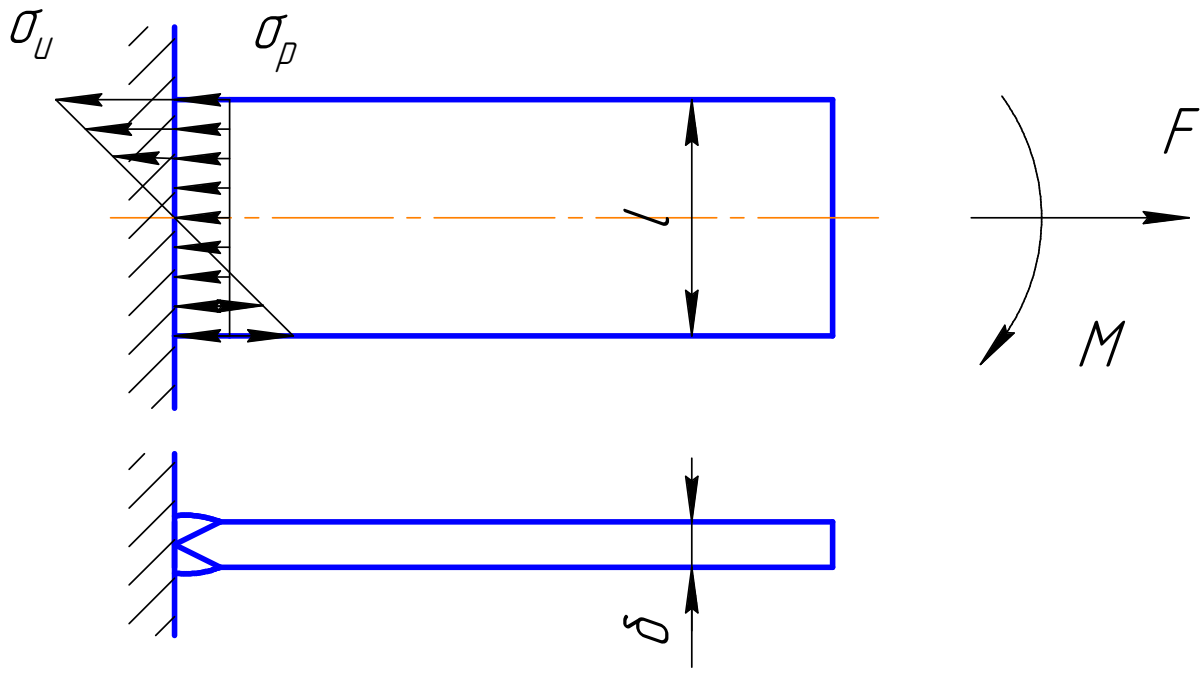
Условие прочности:

$$\sigma = \frac{M}{W} + \frac{F}{A} \leq \left[\sigma_p^{'}\right],$$

где F – растягивающая сила; $A = l \cdot \delta$ – площадь расчетного сечения шва (утолщения шва не учитываются); $W = l^2 \cdot \delta / 6$ – момент сопротивления расчетного сечения шва изгибу; M – изгибающий момент; $[\sigma'_p]$ – допускаемое напряжение растяжения сварного шва.

Допускаемое напряжение сварного шва определяется экспериментальным путем, а в практических расчетах выбирается по справочнику в зависимости от способа сварки, материала и характера нагрузки (постоянная или переменная).

При статической нагрузке $[\sigma'_p] = (0{,}9\ldots1) \cdot [\sigma_p]$.



Р и с. 4.15. Соединение стыковым швом

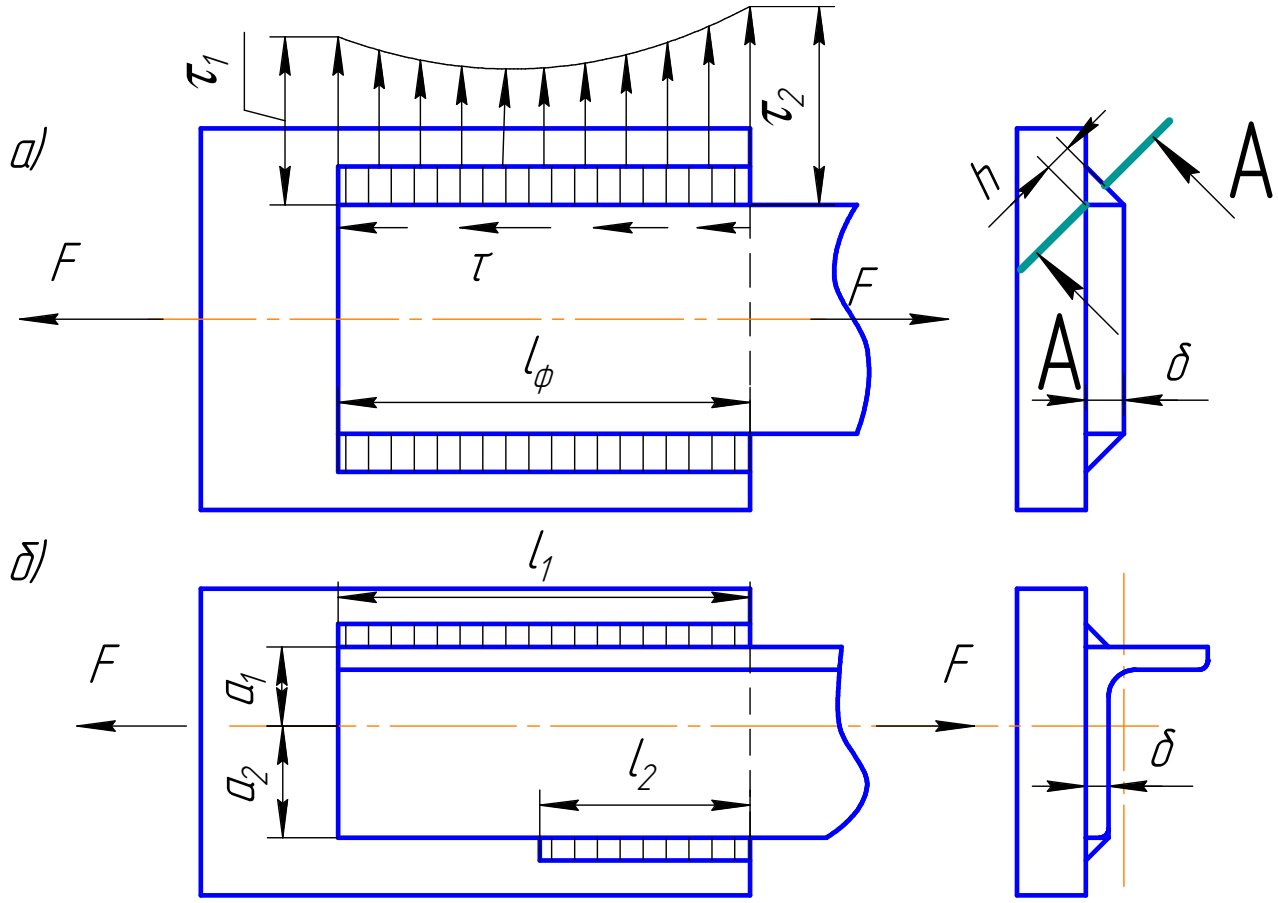
2. Расчет угловых фланговых швов:

1) швы расположены симметрично по отношению к направлению растягивающей силы (рис.4.16, а). Швы следует располагать так, чтобы они были нагружены равномерно и не вызывали бы изгиба соединяемых деталей. Поэтому соединение симметричных деталей выполняется симметрично расположенными швами, а соединение несимметричных деталей – несимметрично расположенными швами.

В инженерной практике используется упрощенный расчет только по касательным напряжениям среза по сечению, проходящему через биссектрису прямого угла шва. Касательные напряжения по длине шва распределяются неравномерно. Эпюра касательных напряжений

имеет минимум в средней части и максимум на концах шва. Расчет выполняется по среднему напряжению. На практике длину фланговых швов ограничивают условием:

$$30 \text{ мм} \le l_{ф\ min} \le (50\ldots60\ k).$$



Р и с. 4.16. Соединения угловыми фланговыми швом:
а – швы расположены симметрично; *в* – швы расположены не симметрично

Нижняя граница неравенства устраняет влияние краевых дефектов шва, верхняя граница уменьшает концентрацию напряжений по длине шва.

Условие прочности:

$$\tau = \frac{F}{A} \le \left[\tau'_{ср}\right],$$

где $A = 2h \cdot l_ф$ – площадь опасного сечения шва;

2) швы расположены несимметрично (рис. 4.16, б). Полагаем, что растягивающая сила, действующая на соединение, проходит через центр тяжести сечения уголка.

Из условия равновесия имеем: $F_1 = Fa_2/(a_1+a_2)$, $F_2 = Fa_1/(a_1+a_2)$, где F_1 – нагрузка на верхний шов, F_2 – нагрузка на нижний шов.

Из условия равной прочности швов получаем $l_1/ l_2 = a_2/ a_1$.

Условие прочности соединения:

$$\tau = \frac{F}{A} \le \left[\tau'_{ср}\right],$$

где $A = h(l_1+l_2)$ – площадь опасного сечения шва.

3. Расчет угловых лобовых швов:

1) шов нагружен растягивающей силой (рис.4.17, а). В опасном сечении шва по биссектрисе прямого угла основные напряжения касательное τ и нормальное σ. В инженерной практике лобовые швы рассчитываются только по касательным напряжения среза. Это делается с целью получения единого расчета всех угловых швов, независимо от их расположения.

Условие прочности соединения:

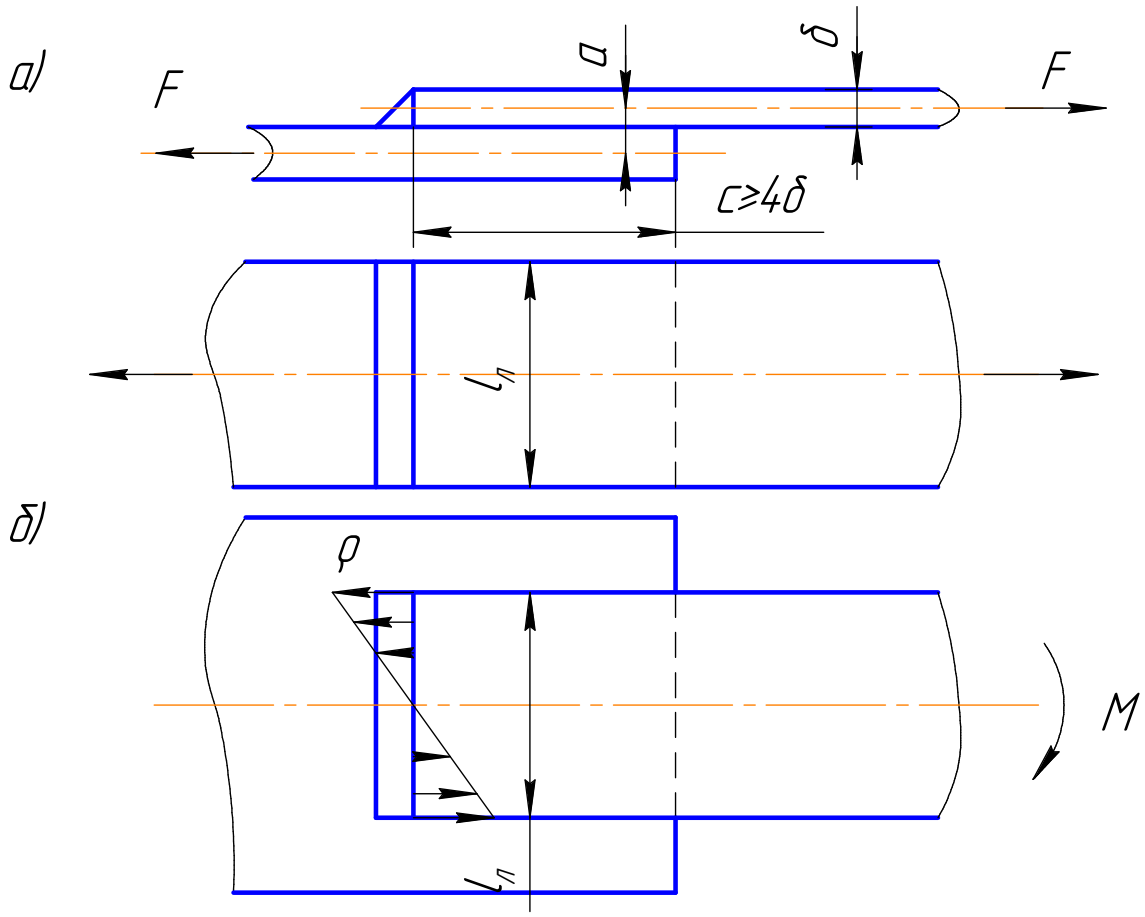
$$\tau = \frac{F}{A} \le \left[\tau'_{ср}\right],$$

где $A = h \cdot l_л$. Кроме этого, лобовой шов нагружен изгибающим моментом. Для уменьшения его действия величину нахлестки рекомендуется принимать $c \ge 4\delta$;

2) шов нагружен изгибающим моментом в плоскости стыка (рис. 4.17, б). В этом случае полное напряжение в опасном сечении распределяется по треугольной эпюре, подобно нормальным напряжениям в поперечном сечении изогнутой балки. Поэтому условие прочности на срез записывается по аналогии с условием прочности на изгиб

$$\tau = \frac{M}{W} \le \left[\tau'_{ср}\right],$$

где $W = h \cdot l_л^2/6$ – момент сопротивления опасного сечения шва.



Р и с. 4.17. Соединения угловым лобовым швом:
а – соединение нагружено растягивающей силой;
б – соединение нагружено изгибающим моментом

4. Расчет угловых комбинированных швов:

1) шов нагружен растягивающей силой (рис. 4.18, а).

Условие прочности:

$$\tau = \frac{F}{A} \le \left[\tau'_{ср} \right],$$

где $A = h\,(l_л + 2l_ф)$;

2) шов нагружен изгибающим моментом в плоскости стыка (рис. 4.18, б). Участки шва показаны в виде разверток опасных сечений. Координата центра тяжести опасного сечения шва

$$X_c = \frac{\sum A_i \cdot x_i}{\sum A_i},$$

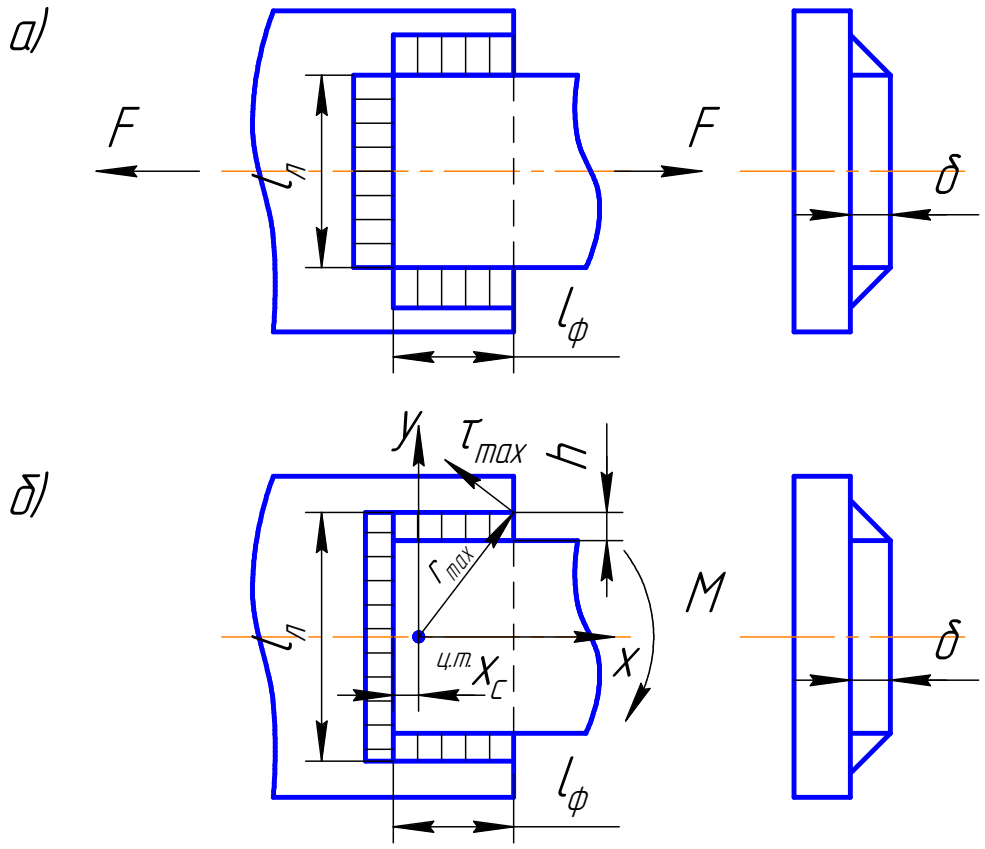
где A_i – площадь отдельного участка шва (прямоугольника); x_i – координата цента тяжести отдельного участка шва.

При расчете используется допущение – под действием нагрузки присоединяемый элемент стремится повернуться вокруг центра тяже-

сти опасного сечения шва. Тогда условие прочности шва можно записать в виде:

$$\tau_{\max} = \frac{M \cdot r_{\max}}{I_p} \le \left[\tau'_{ср}\right],$$

где r_{max} – расстояние от центра тяжести опасного сечения шва до наиболее удаленной его точки; $I_p = I_x + I_y$ – полярный момент инерции опасного сечения шва; $I_x = \sum I_{xi}$, $I_y = \sum I_{yi}$ – осевые моменты инерции опасного сечения шва; $I_{xi} = I_{xoi} + S_i \cdot a_i^2$, $I_{yi} = I_{yoi} + S_i \cdot a_i^2$ – осевые моменты инерции отдельного участка опасного сечения шва; I_{xoi}, I_{yoi} – центральные осевые моменты инерции отдельного участка шва; a_i – расстояние до центральной оси отдельного участка шва.



Р и с. 4.18. Соединения угловым комбинированным швом:
а – соединение нагружено растягивающей силой;
б – соединение нагружено изгибающим моментом

5. Расчет углового кольцевого шва:

Рассмотрим соединение трубы (рис. 4.19), нагруженное крутящим и изгибающим моментом. Напряжения от крутящего момента:

$$\tau_{кр} = \frac{T}{W_p},$$

где T – крутящий момент; $W_p \approx 0{,}7 \cdot k \cdot \pi \cdot d^2/2$ – полярный момент сопротивления опасного сечения шва при малой его толщине; d – наружный диаметр трубы.

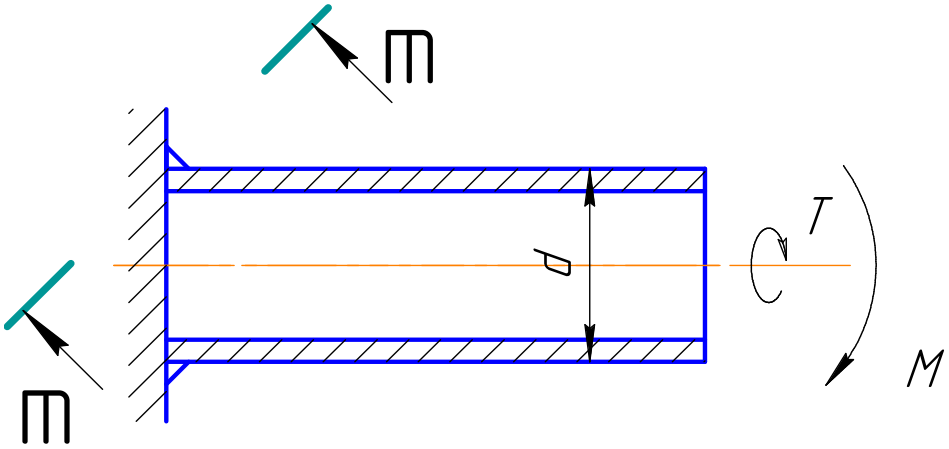
Напряжение от изгибающего момента:

$$\tau_{из} = \frac{M}{W},$$

где M – изгибающий момент; $W = 0.5\ W_p$ – момент сопротивления изгибу опасного сечения шва.

Условие прочности:

$$\tau = \sqrt{\tau_{кр}^2 + \tau_{из}^2} \le \left[\tau'_{ср}\right].$$



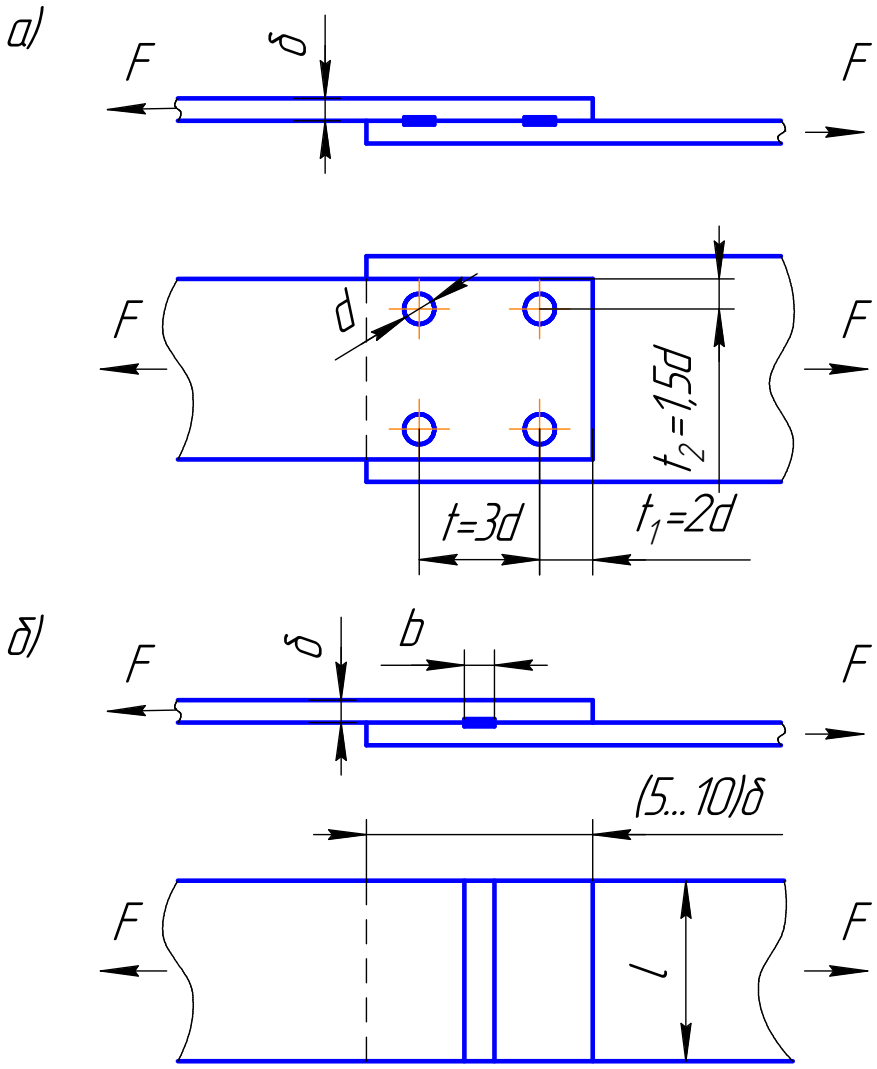
Р и с. 4.19. Соединение угловым кольцевым швом

4.4. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ КОНТАКТНОЙ СВАРКОЙ

В соединениях стыковой контактной сваркой обеспечивается равнопрочность соединения и соединяемых деталей, поэтому можно не выполнять специальных расчетов прочности соединения.

Соединения точечной сваркой (рис. 4.20, а) при соотношении толщин листов $\delta_1/\delta_2 \le 3$ рассчитывают на срез сварных точек, но чаще такие соединения применяются не как силовые (воспринимающие нагрузки), а как связующие, например, для крепления обшивки к каркасу. Диаметр сварной точки $d = 1{,}2\ \delta + 4$ мм при толщине листа $\delta \le 3$ мм; $d = 1{,}5\ \delta + 5$ при $\delta > 3$ мм.

Соединения шовной сваркой (рис. 4.20, б) рассчитываются на срез узкого сварного шва шириной b и длиной l.



Р и с. 4.20. Соединения контактной сваркой:
а – точечная сварка; *б* – шовная сварка

4.9. ПАЯНЫЕ И КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.9.1. Общие сведения и применение паяных соединений

Паяные соединения – неразъемные соединения элементов конструкций межатомными связями между материалами соединяемых деталей и присадочным материалом, называемым припоем.

Припой – сплав (на основе олова, меди, серебра) или чистый металл, вводимый в расплавленном состоянии в зазор между соединяемыми деталями с последующей его кристаллизацией. Температура плавления припоя ниже температуры плавления материалов деталей.

При пайке происходят растворение металла деталей в расплавленном припое, взаимная диффузия элементов припоя и металла соединяемых деталей, возникают атомные связи.

Отличие пайки от сварки – отсутствие расплавления или высокотемпературного нагрева материала соединяемых деталей.

При пайке не происходит расплавления кромок соединяемых деталей, поэтому проще сохранить в процессе нагрева требуемые форму и размеры изделия.

Наряду с использованием пайки как основного вида соединений в радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре паяные конструкции получили широкое распространение в различных отраслях машиностроения.

Достоинства

1. Возможность соединения не только однородных, но и разнородных материалов (стали со сплавами цветных металлов; металлы с графитом, фарфором; керамика с полупроводниками и т.п.).
2. Возможность соединения тонкостенных элементов, в которых применение сварки невозможно из-за опасности прожога.
3. Возможность изготовления конструкций из тугоплавких металлов (молибдена, ниобия, тантала, вольфрама), плохо поддающихся сварке.
4. Возможность распайки (разборки) без разрушения конструкций.
5. Малая концентрация напряжений вследствие высокой пластичности припоя.
6. Возможность получения соединения деталей в скрытых и труднодоступных местах конструкции.
7. Возможность соединения за один прием в единое целое множества элементов, составляющих изделие.

Недостатки

1. Необходимость малых и равномерно распределенных зазоров между соединяемыми деталями, что требует их точной механической обработки и качественной сборки.
2. Необходимость тщательной очистки поверхностей перед пайкой и применение флюсов.

Паяные соединения применяют при изготовлении радиаторов в автомобилестроении, камер сгорания жидкостных реактивных двигателей, лопаток турбин, топливных и масляных трубопроводов, ядерных реакторов и др. С помощью пайки в обшивке самолета листы из алюминиевых сплавов заменяют высокопрочными и жесткими пане-

лями из тонких стальных листов с сотовым и гофровым промежуточным заполнителем, паяными в термических печах.

Способы пайки. Нагрев припоя и деталей в зависимости от их размеров, осуществляют паяльником, газовой горелкой, ТВЧ, в термических печах и др. Для уменьшения вредного влияния окисления поверхностей деталей при пайке применяют флюсы (на основе буры, канифоли, хлористого цинка), а также паяют в вакууме или в среде нейтральных газов (аргона).

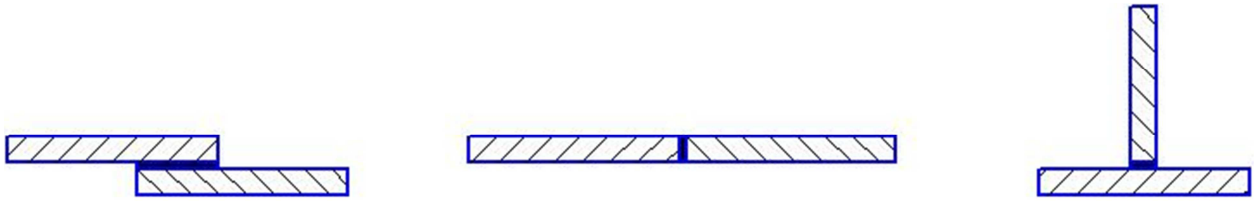
При пайке с нагревом ТВЧ или в термической печи припой укладывают в процессе предварительной сборки деталей в месте шва в виде проволочных контуров, фольговых прокладок, лент или паст в смеси с флюсом.

Расплавленный припой растекается по нагретым поверхностям стыка деталей и при охлаждении кристаллизуется, прочно соединяя детали.

При высокотемпературной пайке в ряде случаев получают неразъемные соединения со свойствами, близкими к свойствам основных материалов, и прочностью, превышающей прочность сварных соединений (соединения деталей из высоколегированных жаропрочных сталей).

4.9.2. Конструкции паяных соединений

Пайкой соединяют листы, стержни, трубы, гнутые профили между собой или с плоскими деталями.



Р и с. 4.21. Конструкции паяных соединений

Паяные силовые соединения, как и сварные, выполняют нахлесточными (рис, 4.21, а), стыковыми (рис. 4.21, б) и тавровыми (рис. 4.21, в).

Размер зазора в стыке определяет прочность соединения. При малом зазоре лучше проявляется эффект капиллярного течения припоя,

процесс растворения материала деталей в расплавленном припое распространяется на всю толщину паяного шва (прочность образующегося раствора на 30... 60 % выше прочности припоя). Оптимальные зазоры при пайке деталей:

– из стали медным припоем 0,01... 0,05 мм, серебряным припоем 0,05... 0,25 мм;

– из алюминиевых сплавов алюминиевыми припоями 0,1... 0,25 мм;

– из титана и его сплавов серебряными припоями 0,03... 0,1 мм.

К припоям предъявляют следующие требования: легкоплавкость, хорошая смачиваемость соединяемых поверхностей, достаточно высокая прочность, пластичность, непроницаемость.

Коэффициенты линейного расширения материалов соединяемых деталей и припоев не должны сильно различаться.

Припои разделяют на высокотемпературные с температурой плавления $T_{пл} > 450$ °С и низкотемпературные с $T_{пл} < 450$ °С. К высокотемпературным относятся припои, включающие в качестве основного компонента медь, никель, серебро, а к низкотемпературным – включающие олово и свинец. Для пайки деталей из стали, меди и латуни применяют высокотемпературный припой ПСр40, низкотемпературный ПОС40, ПОС60, деталей из титановых сплавов – ПСр70.

Композиционные припои состоят из нерасплавляющегося при пайке наполнителя и расплавляющихся частиц. Наполнитель в виде порошка, волокон или сеток выполняют из материала, близкого к основному. Припой в жидкой фазе при пайке удерживается в зазорах между частицами наполнителя под действием капиллярных сил. Это предотвращает стекание припоя при пайке изделий в любом пространственном положении.

Качественное паяное соединение можно получить при исключительно чистых поверхностях соединяемых деталей. Непосредственно перед пайкой поверхности подвергают соответствующей обработке для очистки от загрязнений и масел, удаления оксидных пленок, а также для нанесения покрытий, облегчающих протекание процессов пайки, нанесения барьерных покрытий.

Для уменьшения влияния окисления поверхностей деталей применяют специальные флюсы, которые подразделяют на низкотемпературные (канифольные, кислотные; $T_{пл} < 450$ °С) и высокотемпературные

(боридные, боридно-углекисдые; $T_{пл}$ > 450 °С). Для пайки стали, меди, латуни, бронзы, свинца применяют флюс следующего состава: 25... 30 % хлористого цинка и 75... 70 % дистиллированной воды.

4.9.3. Расчет паяных соединений на прочность

Стыковые паяные соединения (рис. 4.22, а) рассчитывают на прочность по номинальному сечению соединяемых деталей, используя формулу:

$$\sigma = F/(\delta b)+M/W \le [\sigma],$$

где σ – суммарное напряжение; F – внешняя растягивающая сила; M – изгибающий момент, $W = \delta b^2/6$ – момент сопротивления сечения детали в месте пайки; [σ] – допускаемое напряжение на растяжение паяного соединения.

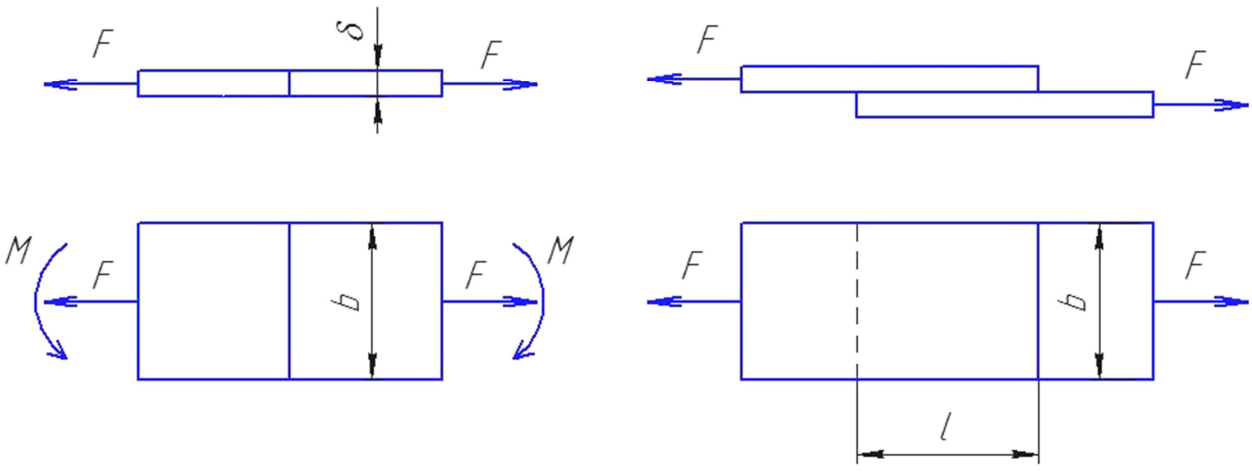
Нахлесточное соединение (рис. 4.22, б) рассчитывают на срез:

$$\tau = F/(lb) \le [\tau],$$

где [τ] – допускаемое напряжение на срез паяного соединения; l и b – длина нахлестки и ширина детали.

С увеличением длины l нахлестки увеличивается неравномерность распределения напряжений, аналогично фланговому шву сварного соединения.

Допускаемые напряжения для паяных соединений деталей из низкоуглеродистых сталей при нагреве в печи и пайке припоем ПСр40: [σ] = 220... 240 МПа; [τ] = 170... 180 МПа.



Р и с. 4.22. Схема нагружения паяных соединений

4.9.4. Общие сведения о клеевых соединениях

Клеевыми называют неразъемные соединения элементов конструкций неметаллическим веществом, образующим между ними тонкую прослойку, посредством поверхностного схватывания и межмолекулярных связей в клеящем слое.

Достоинства

1. Возможность соединения деталей из неоднородных материалов, существенно отличающихся по физикомеханическим свойствам.
2. Возможность соединения элементов конструкций небольшой толщины.
3. Малая концентрация напряжений и высокое сопротивление усталости.
4. Хорошие тепло-, звуко- и электроизолирующие свойства.
5. Возможность получения герметичных соединений.
6. Невысокие требования к точности сопрягаемых деталей.
7. Малая масса самой клеевой прослойки.

Недостатки

1. Нестабильность физико-механических и электрических свойств во времени (старение).
2. Ухудшение механических характеристик при низких и высоких температурах.
3. Необходимость тщательной подготовки поверхностей под склеивание.
4. Длительное время склеивания.
5. Сравнительно невысокая прочность при отрывающих нагрузках.

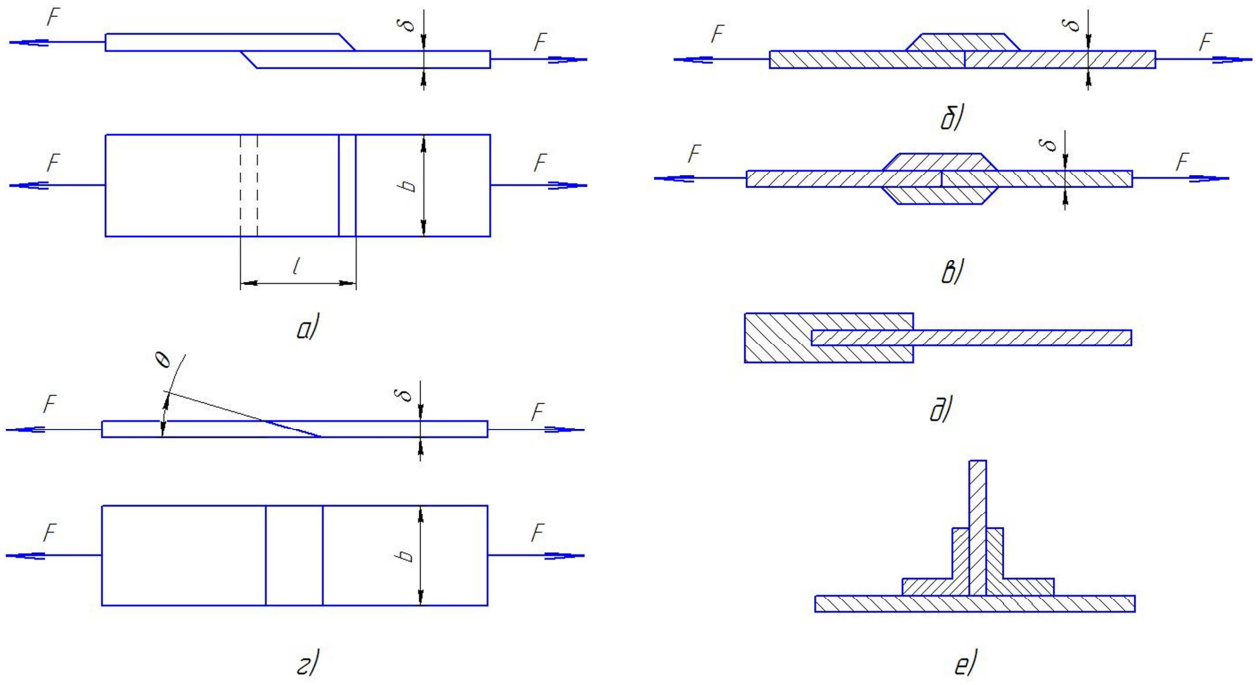
Области и объемы применения клеевых соединений непрерывно расширяются. В автомобилестроении и станкостроении – отдельные зубчатые колеса соединяют в общий блок, повышают прочность сопряжения зубчатых венцов со ступицами, ступиц с валами, закрепляют в корпусе неподвижное центральное зубчатое колесо планетарной передачи; в авиации и ракетно-космической технике – получают сотовые и слоистые конструкции. Современные самолеты имеют до 500 м^2, а аэробусы до 1500 м^2 силовых комбинированных клеевых соединений.

4.9.5. Конструкции клеевых соединений

При проектировании клеевых соединений учитывают, что клеевые швы обладают высокой прочностью при сдвиге и невысокой при отрыве.

Применяют нахлесточные, соединения с накладками, стыковые и тавровые соединения (рис. 4.23).

Нахлесточные соединения наиболее распространены (см. рис. 4.23, а). Они хорошо работают при сдвиге и сжатии и являются самыми простыми и дешевыми в производстве. Проектировать соединение нужно так, чтобы внешние силы действовали только в плоскости клеевого слоя. Площадь клеевого соединения лучше увеличивать увеличением его ширины, а не удлинением нахлестки, что объясняется неравномерностью распределения напряжений по длине соединения. Благоприятное влияние на прочность соединения оказывают скосы кромок. Для снижения напряжений в подобных соединениях у кромки следует оставлять клеевой валик.



Р и с. 4.23. Конструкции клеевых соединений

Соединениям с накладками также присущи неравномерность распределения напряжений по длине стыка и возникновение отрывающих напряжений у концов накладок (см. рис. 4.23, б). Соединения с

односторонней накладкой применяют в таких конструкциях, где одна сторона должна быть ровной. Для увеличения прочности применяют две накладки, края скашивают (см. рис. 4.23, в).

Стыковые соединения рационально применять при больших площадях соединения. Наибольшую прочность имеет усовое соединение, выполненное по косому срезу (см. рис. 4.23, г). Шпунтовые (см. рис. 4.23, д), шиповые и зубчато-шиповые соединения применяют в основном для соединения деревянных деталей.

В тавровых соединениях для увеличения прочности следует увеличить площадь склеивания (см. рис. 4.23, е) и выполнить скосы у кромок клеевого шва.

Качественное клеевое соединение может быть получено при выполнении следующих основных условий:

– коэффициенты линейного и объемного расширения склеиваемых материалов и клея равны или близки друг к другу;

– конструкция деталей допускает двусторонний подход к клеевым швам и позволяет создать требуемое при склеивании технологическое давление;

– зазоры в клеевых соединениях между поверхностями, прижатыми друг к другу с оптимальным давлением, не превышают 0,1 мм;

– предусмотрена защита кромок клеевых швов от проникновения влаги (лаками, красками, замазками).

Для разгрузки клеевого шва, подверженного действию отрывающих и вибрационных нагрузок, используют различные конструктивные способы силового замыкания соединяемых деталей. С этой целью применяют комбинированные соединения: клеесварные, клееза-клепочные, клеерезьбовые, клеевые с натягом.

4.9.6. Расчет клеевых соединений на прочность

Прочность нахлестанного соединения (см. рис. 4.23, а) оценивают по напряжениям сдвига:

$$\tau = F/(bl) \leq [\tau],$$

где F – сдвигающая сила, Н; b, l – ширина и длина нахлестки, мм; $[\tau]$ – допускаемое напряжение сдвига.

Длину нахлестки можно принимать:

$$l = (2{,}5...5)\delta,$$

где δ – толщина склеиваемых листов.

Условия прочности для стыковых соединений листов, выполненных по косому срезу («на ус») (см. рис. 4.23, б):

– при действии растягивающей силы *F:*

$$\tau = F\sin\Theta\cos\Theta/(\delta b) \le [\tau],$$
$$\sigma = F\sin^2\Theta/(\delta b) \le [\sigma];$$

– при действии изгибающего момента *M:*

$$\tau = 6\,M\sin\Theta\cos\Theta/(\delta^2 b) \le [\tau],$$
$$\sigma = 6\cdot M\sin^2\Theta/(\delta^2 b) \le [\sigma],$$

где δ – толщина листов; Θ – угол скоса; $[\tau]$ – допускаемое напряжение сдвига; [σ] – допускаемое нормальное напряжение.

4.9.7. Выбор клеев и склеивание

При выборе клея следует иметь в виду следующее. Клей должен иметь достаточно высокие когезионные (внутренние межмолекулярные связи) и адгезионные (способность к поверхностному схватыванию с соединяемыми материалами) характеристики, а в процессе отвердения – минимальную усадку. Время, в течение которого в условиях эксплуатации клей сохраняет свои свойства, должно соответствовать требуемому ресурсу изделия. По отношению к материалам конструкции клей не должен быть коррозионно-активным.

Клей должен характеризоваться хорошей зазорозаполняемостью. Одним из важнейших показателей конструкционных клеев является термостойкость. По этому признаку клеи разделяют на группы: до 80; до 150; до 350; до 700 °С и выше.

Для склеивания деталей из металлов, конструкционных неметаллических материалов и их сочетаний наиболее широко применяют синтетические клеи. По клеевой основе синтетические клеи разделяют на термореактивные, термопласты и эластомеры.

Основой термореактивных клеев являются эпоксидные, фенолформальдегидные, полиуретановые и другие смолы. Термопластичные клеи содержат полиэтилен, полистирол и другие полимеры. В состав эластомеров в качестве основы входит натуральный или синтетический каучук.

Для склеивания стальных деталей применяют клеи термореактивные:

– эпоксидный ВК-9 ($\tau_{сдв}$ = 20 МПа);

– фенолформальдегидный ВК-32-200 ($\tau_{сдв}$ = 30 МПа);

– полиуретановый ВИЛАД-11К ($\tau_{сдв}$ = 23 МПа);

– термопластичный клей Циакрин ПЗ-2 ($\tau_{сдв}$ = 10 МПа).

Допускаемое напряжение сдвига можно принять

$$[\tau] = \tau_{сдв} / S,$$

где S – коэффициент безопасности (в зависимости от ответственности конструкции и условий ее работы S = 1,5... 3).

При динамических нагрузках коэффициент S безопасности увеличивают в 3 раза.

При склеивании поверхность деталей должна быть хорошо очищена от загрязнений и обезжирена. Для этого ее очищают механически и промывают органическими растворителями или водными моющими растворами. Клей наносят на обе соединяемые поверхности. Толщина и равномерность клеевого слоя влияют на прочность склеивания. Жидкие клеи наносят путем распыления, кистью, валиком, шпателем. Обычно толщина слоя составляет 0,05... 0,15 мм и зависит от вязкости клея и давления при склеивании. При отвердении клеев требуется давление до 2... 2,5 МПа и для многих клеев нагрев в течение 1... 2 ч в зажимных устройствах. Затем изделие должно быть охлаждено до нормальной температуры в приспособлении и выдержано в течение двойного времени охлаждения.

Наряду с жидкими клеями применяют клеи в виде пленок, которые вкладывают между соединяемыми деталями с последующим нагревом и сдавливанием.

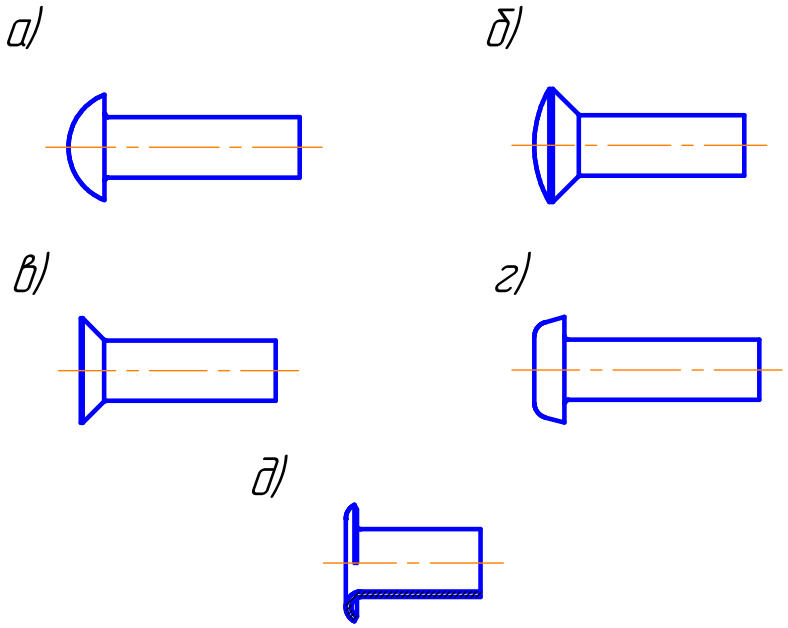
Контроль качества соединений выполняют просвечиванием рентгеновскими или инфракрасными лучами.

4.10. ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.10.1. Характеристика заклепочных соединений

Заклепочное соединение – неразъемное соединение, образуемое с помощью заклепок. Заклепка – металлический стержень, имеющий

на одном конце головку, называемую закладной. Формы и размеры заклепок стандартизированы. Основные типы заклепок (рис. 4.24): заклепки с закругленной головкой (имеют основное применение); заклепки с потайной головкой и полупотайной головкой (применяются в авиастроении, уменьшают сопротивление воздуха); заклепки с плоской головкой (для соединений, работающих в коррозионной среде); пустотелые заклепки (для соединения эластичных материалов, пластмассы, кожи и т.п., а также для соединения металлических деталей); закладные заклепки (применяются тогда, когда нельзя подвести инструмент с обратной стороны) и др.



Р и с. 4.24. Основные типы заклепок:
а – с закругленной головкой; *б* – с полупотайной головкой; *в* – с потайной головкой; *г* – с плоской головкой; *д* – пустотелые (пистоны)

Для заклепок используются материалы с хорошими пластическими свойствами: Ст3, Ст15 и др., медь, латунь, алюминиевые сплавы и т.п. Изготовляют заклепки из пруткового материала на высадочных автоматах холодной или горячей высадкой.

Процесс образования заклепочного соединения называется клепкой.

Рассмотрим схему простейшей клепки (рис. 4.25). Заклепка устанавливается в отверстия в деталях и фиксируется поддержкой 1. Обжимкой 2 осаживается выступающий конец заклепки и формируется замыкающая головка.

Различают ручную и машинную клепку.

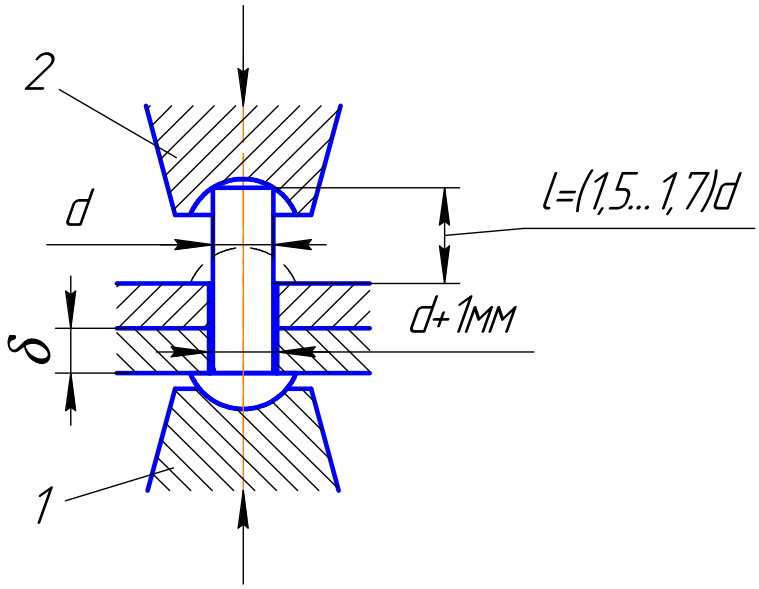
Ручная клепка выполняется ударами молотка по обжимке, машинная – с помощью гидравлических или пневматических прессов и автоматов.

Машинная клепка повышает производительность и качество соединения.

Кроме этого применяют холодную и горячую клепки.

Холодная клепка применяется для заклепок из цветных металлов, а также для стальных заклепок с диаметром до 12 мм. В остальных случаях применяют горячую клепку.

При горячей клепке заклепку нагревают до соответствующей температуры (например, 1000 °С) перед установкой в отверстия. В результате облегчается процесс клепки и повышается качество соединения, вследствие лучшего заполнения отверстий материалом заклепок и повышения натяга соединяемых деталей при остывании заклепок.



Р и с. 4.25. Схема клепки

Отверстия под заклепки выполняют двумя способами: продавливанием пуансоном и сверлением. Первый способ более производителен, но отверстия получаются слегка конусными, и снижается прочность металла в виду микроскопических трещин, образующихся на кромках отверстий.

Заклепочные соединения нашли применение более 160 лет тому назад, в связи с использованием в технике металлических конструкций. В настоящее время область применения заклепочных соедине-

ний резко сократилась в связи с распространением сварных соединений. Но имеются конструкции, для которых преимущество заклепочных соединений сохраняется (авиастроение, судостроение и автомобилестроение, рамы грузовых автомобилей и т.п.).

К достоинствам заклепочных соединений можно отнести: соединение деталей из не свариваемых материалов, например, сталь и пластмасса, стекло и т.д.; хорошо работают в конструкциях, подверженных вибрационной нагрузке; соединяют детали, не допускающие нагрева при сварке, в виду возможного отпуска или коробления окончательно обработанной детали.

К недостаткам заклепочных соединений относятся: значительная трудоемкость процесса клепки; пониженная прочность соединяемых деталей; повышенный расход материала деталей.

4.10.2. Основные виды заклепочных соединений

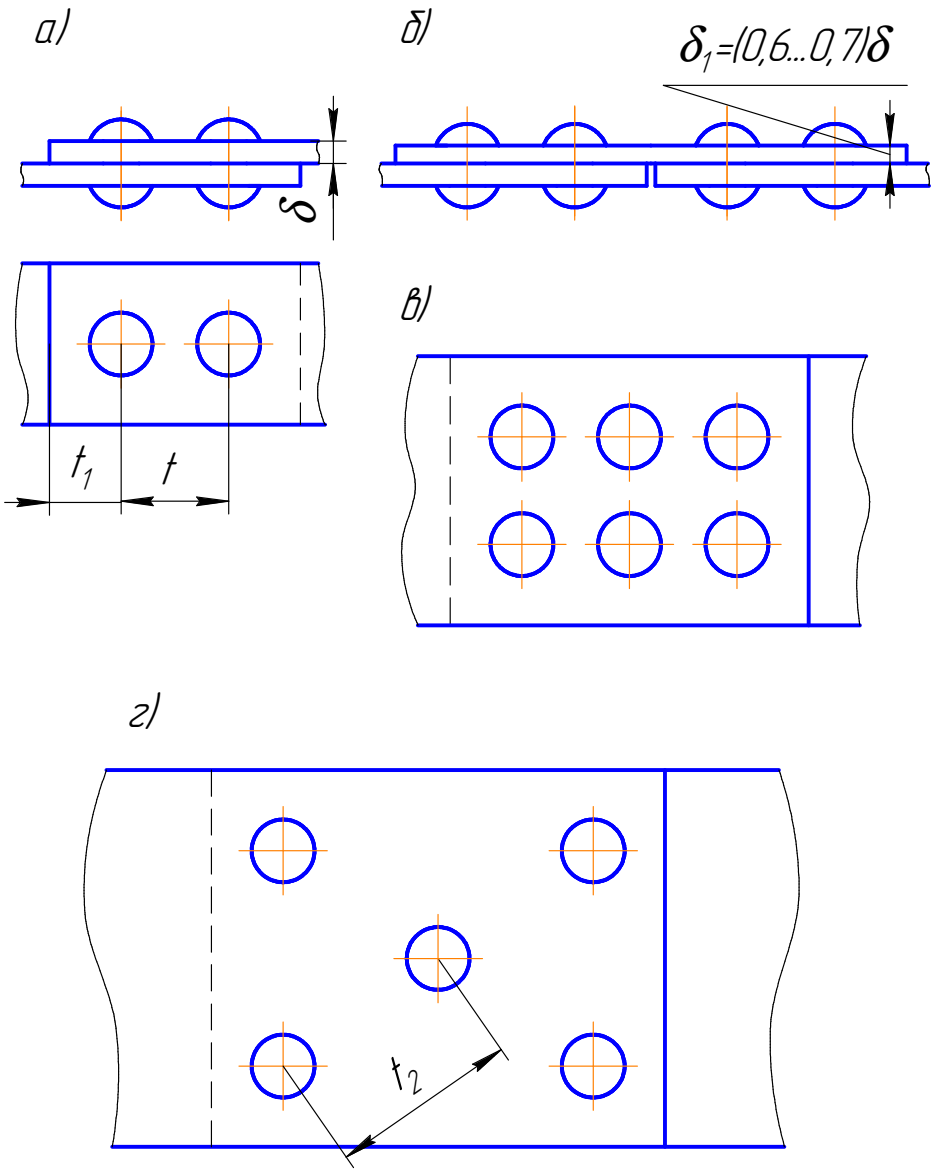
По назначению заклепочные соединения делятся на прочные (передающие нагрузки, применяются в металлических конструкциях, фермах, колоннах и т. д.); плотные (обеспечивающие герметичность, применяются в емкостях для топлива, жидкости и т.д.); прочноплотные (применяются для труб, резервуаров высокого давления и т.д.). Последние два вида почти полностью заменены сваркой.

По расположению соединяемых деталей заклепочные соединения делятся на нахлесточные (рис. 4.26, а) и стыковые с одной (рис.4.26, б) или двумя накладками.

По расположению заклепок заклепочные соединения делятся на соединения с простыми рядами заклепок (рис. 4.26, в) и с шахматными рядами заклепок (рис. 4.26, г).

По числу плоскостей среза заклепочные соединения делятся на односрезные и двухсрезные.

На основные размеры заклепочных соединений установлены нормы, которые рекомендуют их выбирать по следующим зависимостям: $d = (1{,}5\ldots3)\,\delta$ – диаметр заклепки (δ – толщина детали), $t \geq 3d$ – шаг заклепок (расстояние между осями заклепок), $t_2 \geq 3{,}5d$ – шаг заклепок по диагонали (с шахматными рядами), $t_1 = (1\ldots2)d$ – расстояние от оси заклепки до края детали.



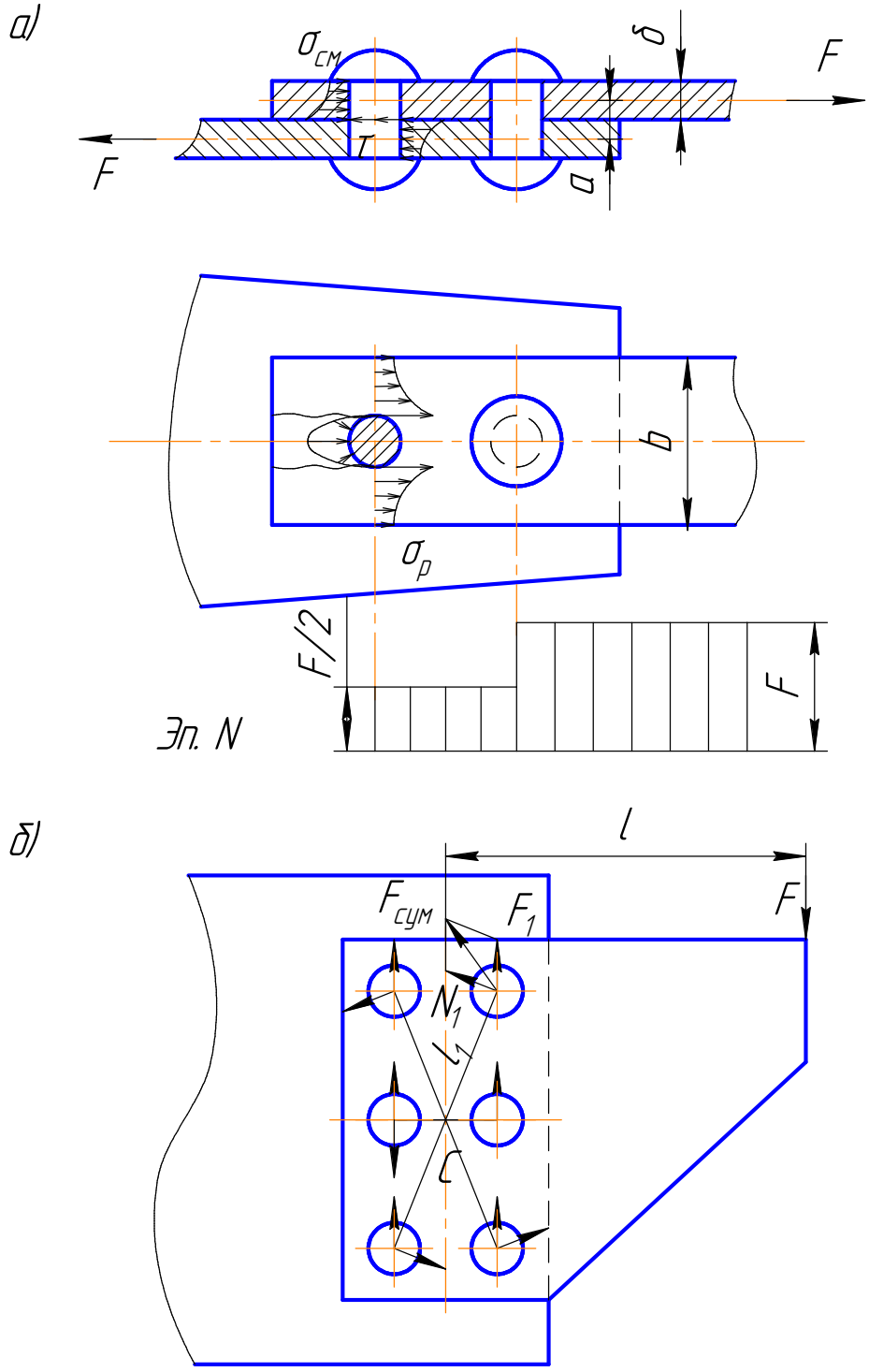
Р и с. 4.26. Виды заклепочных соединений:
а – нахлесточное; *б* – стыковое; *в* – с простыми рядами заклепок;
г – шахматными рядами заклепок

4.10.3. Расчет заклепочных соединений на прочность

Расчет сводится к проверке прочности заклепок и соединяемых деталей. В расчете используются следующие допущения: внешняя нагрузка распределяется равномерно по всем заклепкам; силами трения пренебрегают.

Рассмотрим заклепочное соединение при симметричном нагружении (рис. 4.27, а). Соединение нагружено продольной силой F и изгибающим моментом $M = F \cdot a$. В этом случае заклепки работают на срез в сечении плоскостью стыка и смятие по цилиндрическим поверхностям контакта. Напряжения смятия распределяются неравно-

мерно по высоте детали и в окружном направлении. Отверстия в деталях являются источниками концентрации напряжений растяжения.



Р и с. 4.27. Заклепочные соединения для расчета на прочность:
а – при симметричном нагружении; *б* – при несимметричном нагружении

Условия прочности заклепок:

1. Условие прочности на срез имеет вид:

$$\tau = \frac{F}{z \cdot k \cdot A} \le \left[\tau'_{cp}\right],$$

где z – число заклепок; k – число плоскостей среза; A – площадь поперечного сечения заклепки; $[\tau_{ср}']$ – допускаемое напряжение среза материала заклепки, выбирается по справочнику в зависимости от материала, способа изготовления отверстий под заклепки и характера нагрузки (постоянная или переменная).

2. Условие прочности на смятие имеет вид:

$$\sigma = \frac{F}{z \cdot A} \le [\sigma'_{см}],$$

где $A = d \cdot \delta$ – условная площадь смятия; $[\sigma'_{см}]$ – допускаемое напряжение смятия материала заклепки.

Условия прочности соединяемых деталей следующие.

1. Условие прочности на растяжение:

$$\sigma = \frac{F}{A_{нетто}} \le [\sigma_p],$$

где $A_{нетто}$ – площадь опасного сечения, ослабленного отверстиями под заклепки, $A_{нетто} = \delta(b - z_n d)$; z_n – число заклепок в ряду перпендикулярном к направлению действующей силы (в данном случае $z_n = 1$); $F = N$ – продольная сила в опасном сечении, определяемая по эпюре продольных сил в различных сечениях; $[\sigma_p]$ – допускаемое напряжение растяжения материала детали.

2. Условие прочности на срез кромки детали:

$$\tau = \frac{F}{z \cdot A} \le [\tau_{ср}],$$

где $A = 2\delta(t_1 - 0{,}5d)$ – площадь опасных сечений среза; $[\tau_{ср}]$ – допускаемое напряжение среза материала детали.

Теперь рассмотрим заклепочное соединение при несимметричном нагружении (рис. 4.27, б). Одинаковые заклепки расположены симметрично относительно двух осей симметрии поверхности стыка.

В данном случае расчет сводится к определению наиболее нагруженной заклепки и проверки ее прочности. При расчете используется допущение – под действием внешней нагрузки присоединяемый элемент стремится повернуться вокруг центра тяжести заклепочного поля (площади сечений заклепок) точки С. Следовательно, точку С можно рассматривать как центр приведения внешней нагрузки.

Определяем силы, действующие на заклепки от внешней силы F. Считаем, что эта сила распределена равномерно по всем заклепка, тогда $F_i = F/z$, где $z = 6$ – число заклепок.

Затем определяем силы N_i, действующие на заклепки от внешнего момента:

$$M = F \cdot l = \sum_{i=1}^{z} N_i l_i ,$$

где N_i – сила, действующая на i-тую заклепку, направленная перпендикулярно радиусу l_i и пропорциональная его величине. Следовательно, наибольшая сила будет в наиболее удаленной заклепке т.е.

$$N_{max} = N_1, \; l_{max} = l_1.$$

Выразим N_i через N_{max}:

$$N_i = N_{max} l_i / l_{max}.$$

Тогда из уравнения моментов:

$$N_{\max} = \frac{M \cdot l_{\max}}{\sum_{i=1}^{z} l_i^2} .$$

После этого определяем суммарную нагрузку для наиболее нагруженной заклепки:

$$F_{сум} = \sqrt{N_x^2 + \left(N_y + F_1\right)^2} ,$$

где N_x, N_y – составляющие силы N_1.

Проверяем наиболее нагруженную заклепку на срез и смятие по формулам рассмотренным выше.

4.11. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.11.1. Характеристика. Классификация резьб

Резьбовое соединение – разъемное соединение с помощью резьбы. Резьба – винтовой выступ, образуемый при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. Резьбовые соединения являются наиболее распространенными из разъемных соединений (более 60 % деталей современных конструкций имеют резьбу).

Достоинства резьбовых соединений: высокая надежность, удобство сборки и разборки, не большая стоимость, что связано со стандартизацией и использованием высокопроизводительных технологических процессов.

Основной недостаток – значительное количество концентраторов напряжений в резьбовых деталях, что является причиной их усталостного разрушения.

Резьбы классифицируются по ряду признаков:

1) по форме профиля различают треугольную, прямоугольную трапециидальную, упорную (не симметричная трапеция) и круглую резьбы;

2) по направлению винтовой линии различают правую и левую резьбу. У правой резьбы винтовая линия идет слева направо вверх вдоль оси резьбовой поверхности. Наибольшее применение имеет правая резьба, левая резьба применяется в специальных случаях;

3) по числу винтовых линий (заходов) различают резьбу однозаходную, двухзаходную и т.д. (все крепежные резьбы однозаходные);

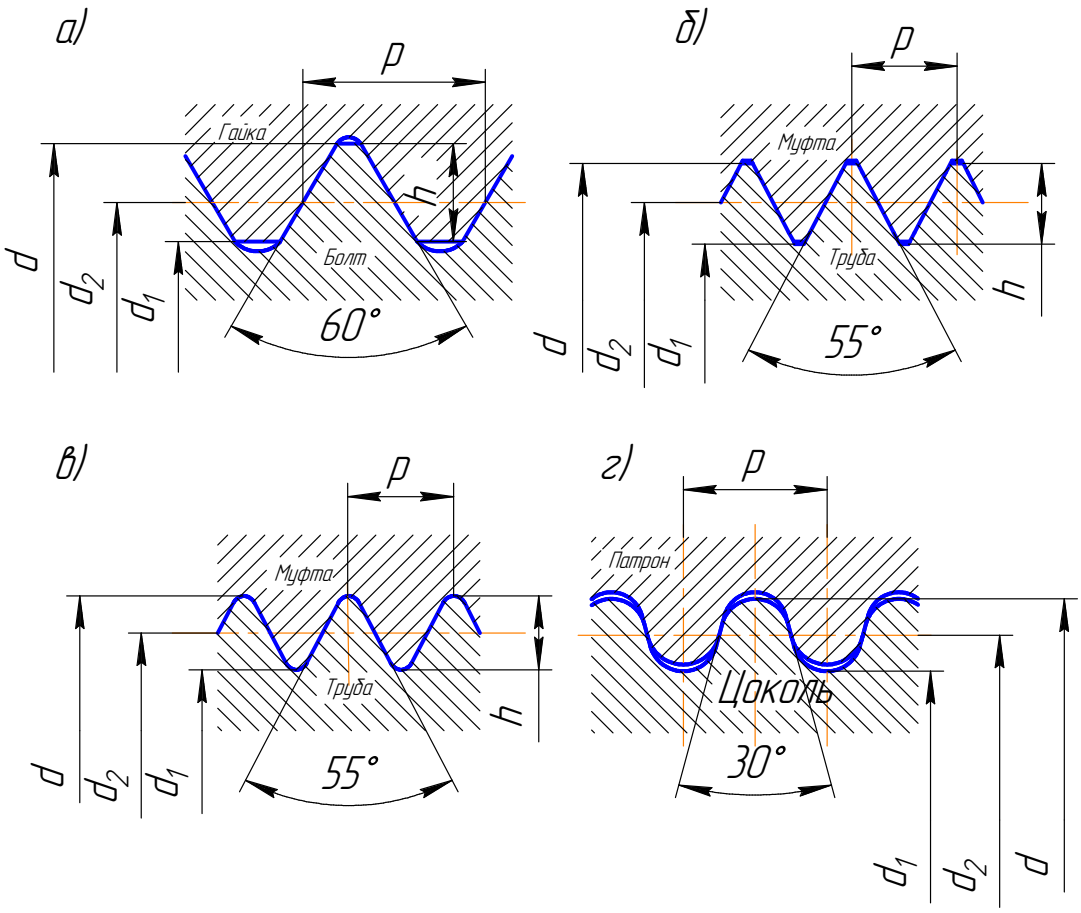
4) по расположению различают наружную и внутреннюю резьбу. Наружная резьба нарезается на наружной поверхности, внутренняя резьба нарезается на внутренней поверхности;

5) по форме основной поверхности резьбы делятся на конические и цилиндрические;

6) по назначению резьбы делятся на крепежные (для соединений) и ходовые (для винтовых механизмов, ходовых и грузовых винтов).

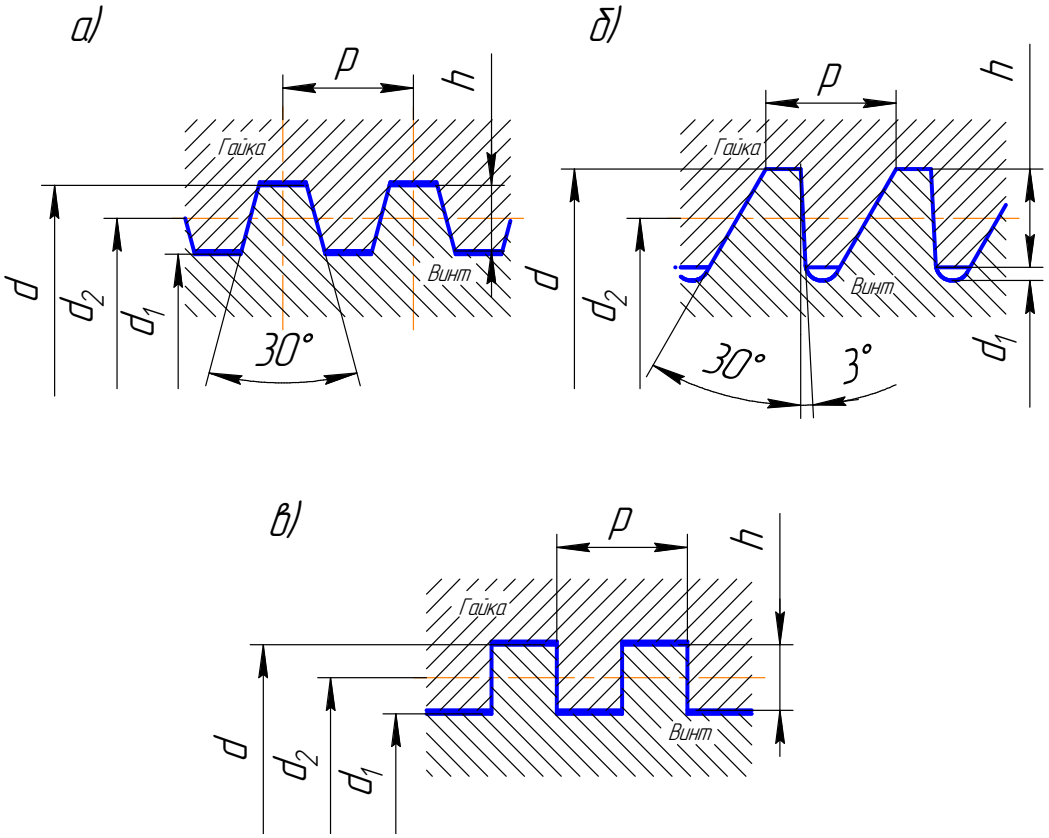
Крепежные резьбы (рис. 4.28): треугольная (метрическая, трубная, дюймовая) и круглая. Основной крепежной резьбой является метрическая резьба (большая прочность и момент трения). Все крепежные резьбы являются самотормозящими (угол трения в резьбе больше угла подъема винтовой линии $\varphi > \lambda$, момент отвинчивания $M_{отв} > 0$).

Ходовые резьбы (рис. 4.29): трапецеидальная, упорная и прямоугольная. Основной ходовой резьбой является трапециидальная резьба (как более технологичная и обеспечивающая большой К.П.Д. и высокую износостойкость).



Р и с. 4.28. Крепежные резьбы:

а – метрическая; *б* – дюймовая; *в* – трубная; *г* – круглая



Р и с. 4.29. Ходовые резьбы:

а – трапециидальная; *б* – упорная; *в* – прямоугольная

На практике встречаются случаи применения метрической резьбы с мелким шагом в точных измерительных винтовых механизмах, а трапецеидальной резьбы как крепежной.

4.11.2. Основные геометрические параметры метрической резьбы

Геометрические параметры большинства резьб стандартизированы.

Основные геометрические параметры метрической резьбы (см. рис. 4.28, а): d – наружный диаметр; d_1 – диаметр впадин; d_2 – средний диаметр, диаметр цилиндра, на образующей которого ширина впадины равна ширине витка; p – шаг резьбы, расстояние между одноименными сторонами соседних витков, замеренное в направлении оси резьбовой поверхности; h_p – рабочая высота профиля резьбы, по которой происходит контакт резьбы болта и гайки; $\alpha = 60°$ – угол профиля резьбы; $\lambda = \mathrm{tg}[p/(\pi \cdot d_2)]$ – угол подъема винтовой линии резьбы, угол между касательной к винтовой линии и плоскостью перпендикулярной к оси резьбовой поверхности. Номинальные значения диаметров для болта и гайки совпадают. Зазоры образуются за счет допустимых отклонений.

ГОСТ предусматривает метрическую резьбу с крупным и мелким шагом. Основное применение имеет метрическая резьба с крупным шагом, как менее чувствительная к износу и погрешностям изготовления. Резьба с мелким шагом применяется для динамически нагруженных соединений, склонных к самоотвинчиванию, а также для тонкостенных деталей.

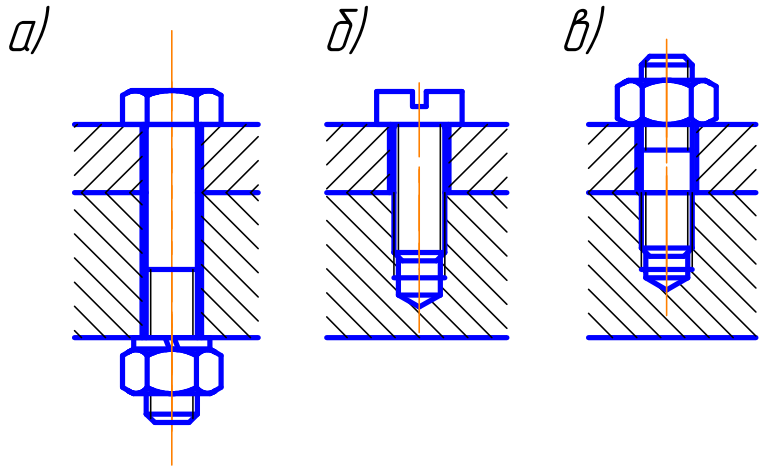
Метрическая резьба с крупным шагом обозначается буквой М и числом, выражающим наружный диаметр резьбы, например, М14, а для резьбы с мелким шагом дополнительно указывается шаг, например, М14 × 1,5.

4.4.3. Крепежные детали резьбовых соединений

Основные стандартные крепежные детали: болт, винт, шпилька и гайка. Они образуют следующие соединения: болтовое (рис. 4.30, а), винтовое (рис. 4.30, б), соединение шпилькой (рис. 4.30, в). Болтовое соединение образуется болтом (стержнем, имеющим на одном конце

головку, а на другом – резьбу) и гайкой и не требует нарезания резьбы в соединяемых деталях. Винтовое соединение образуется с помощью винта (представляет собой тот же болт), который ввинчивается в одну из соединяемых деталей. Винтовое соединение применяется для соединения деталей из высокопрочных материалов. В соединении шпилькой (стержень, имеющий два резьбовых конца) шпилька ввинчивается с натягом в одну из соединяемых деталей. Такое соединение применяется для соединения деталей корпусов из материалов малой прочности (чугун, алюминиевые сплавы и т.д.), когда требуется частая сборка и разборка, что может привести к повреждению резьбы.

Кроме этого в резьбовых соединениях применяют шайбы и стопорные устройства. Шайбы устанавливаются под головку винта или под гайку и предохраняют соединяемые детали от смятия, царапин и перекрывают большие зазоры отверстий. Стопорные устройства предохраняют соединения от самоотвинчивания. Стопорение резьбовых деталей осуществляется различными способами: созданием дополнительного трения в резьбе контргайкой и стопорной пружинной шайбой; фиксацией резьбовых деталей относительно соединяемых деталей шплинтом, обвязкой головок винтов проволокой, стопорной шайбой и стопорной планкой, приваркой, кернением, лаками, краской и др.



Р и с. 4.30. Резьбовые соединения:
а – болтовое; *б* – винтовое; *в* – шпилечное

Основные материалы для изготовления крепежных деталей (болтов, винтов, шпилек и гаек) и их механические характеристики нормированы ГОСТом (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Механические характеристики резьбовых деталей

Болты, винты и шпильки (ГОСТ Р 52627-2006)				Гайки (ГОСТ Р 52628-2006)	
Класс прочности	σ_B, МПа	σ_T, МПа	Марка стали	Класс прочности	Марка стали
3.6	300	180	Ст3, 10	4	Ст3, 20
4.6	400	240	20		
4.8	400	320	10	5	10, 20
5.6	500	300	30, 35		
5.8	500	400	10, 20		
6.6	600	360	35, 45, 40Г	6	10, 15
6.8	600	480	20		
8.8	800	640	35, 35Х, 38ХА, 45Г	8	20, 35, 45
9.8	900	720		9	
10.9	1000	900		10	35Х, 38ХА, 20Г2Р, 16ХСН
12.9	1200	1080		12	

Для болтов, винтов и шпилек установлены 12 классов прочности, а для гаек – 7 классов прочности и соответствующие им рекомендуемые марки сталей.

Стандартные крепежные детали общего назначения изготавливают из низко- и средне-углеродистых сталей марок Ст.3, 10, 20, 35, 45. Эти стали позволяют в массовом производстве изготавливать крепежные детали методом холодной высадки с последующей накаткой или нарезкой резьбы. Легированные стали марок 35Х, 30ХГСА и др. применяют в ответственных случаях (для высоконагруженных деталей при переменных нагрузках, при высоких температурах, в агрессивных средах и др.).

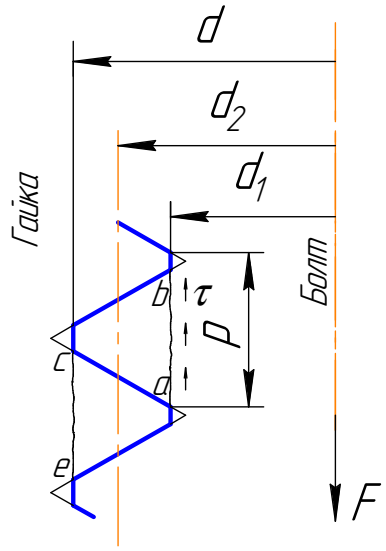
Для защиты крепежных деталей из углеродистых сталей от коррозии на них наносят окисные пленки или гальванические покрытия (01 – цинковое хроматированное, 02 – кадмиевое хроматированное, 03 – медно-никелевое, 08 – медное, 09 – цинковое и др.).

4.11.4. Расчет резьбовых соединений на прочность

Основные критерии работоспособности резьбовых соединений: прочность крепежных деталей и прочность соединения (неподвижность, плотность или герметичность).

Так как стандартные крепежные детали (болты, винты, шпильки) являются равнопрочными на разрыв стержня по резьбе, на срез резьбы и отрыв головки, то при их применении ограничиваются расчетом прочности стержня на растяжение.

При недостаточной длине свинчивания (высоте гайки) основным критерием работоспособности является прочность резьбы на срез (рис. 4.31).



Р и с. 4.31. Расчетная схема витка резьбы

Условия прочности резьбы на срез:

$$\tau = F/(\pi d_1 H k_П k_m) \le [\tau_{ср}] \text{ для болта;}$$

$$\tau = F/(\pi d H k_П k_m) \le [\tau_{ср}] \text{ для гайки,}$$

где H – высота гайки (глубина завинчивания винта в деталь); $k_П = ab/p$, $k_П = ce/p$ – коэффициент полноты резьбы ($k_П = 0{,}87$ для метрической резьбы; $k_П = 0{,}5$ для прямоугольной резьбы; $k_П = 0{,}65$ для трапецеидальной резьбы); $k_m = 0{,}6…0{,}75$ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по виткам резьбы, большие значения при отношении пределов прочности материала болта и гайки $\sigma_{вб}/\sigma_{вг} > 1{,}3$.

Рассмотрим случаи расчета резьбовых соединений, наиболее часто встречающиеся на практике.

1. Расчет резьбового соединения без предварительной затяжки, нагруженного осевой силой (рис. 4.32, а).

Примером таких соединений могут быть резьбовые концы грузовых крюков в грузоподъемных механизмах. Болт рассчитывается на растяжение по следующему условию:

$$\sigma_p = F/A \leq [\sigma_p],$$

где $A = \pi d_p^2/4$ – площадь опасного сечения стержня болта; $d_p = d - 0{,}9p$ – расчетный диаметр ($d_p \approx d_1$); $[\sigma_p] = \sigma_T/[S_T]$ – допускаемое напряжение растяжения материала болта, σ_T – предел текучести материала болта, $[S_T]$– коэффициент запаса прочности выбирается по справочнику (табл. 4.3), в зависимости от материала, диаметра резьбы, характера нагрузки (постоянная или переменная) и способа затяжки (контролируемая, неконтролируемая или без затяжки), в данном случае $[\sigma_p] = 0{,}6\ \sigma_T$.

Таблица 4.3

Коэффициент запаса прочности

При неконтролируемой затяжке				
Материал болта	$[S_T]$ при d, мм и постоянной и переменной нагрузке			$[S_{-1}]$ при переменной нагрузке
	М6…16	М16…30	М30…60	
Углеродистая сталь	5…4	4…2,5	2,5…1,3	≥2,5…4
Легированная сталь	6,5…5	5…3,3	3,3	
При контролируемой затяжке $[S_T] = [S_{-1}] = 1{,}5…2{,}5$				

2. Расчет резьбового соединения, нагруженного усилием затяжки (рис. 4.32, б).

Примером таких соединений могут быть крепления герметичных крышек люков корпусов машин.

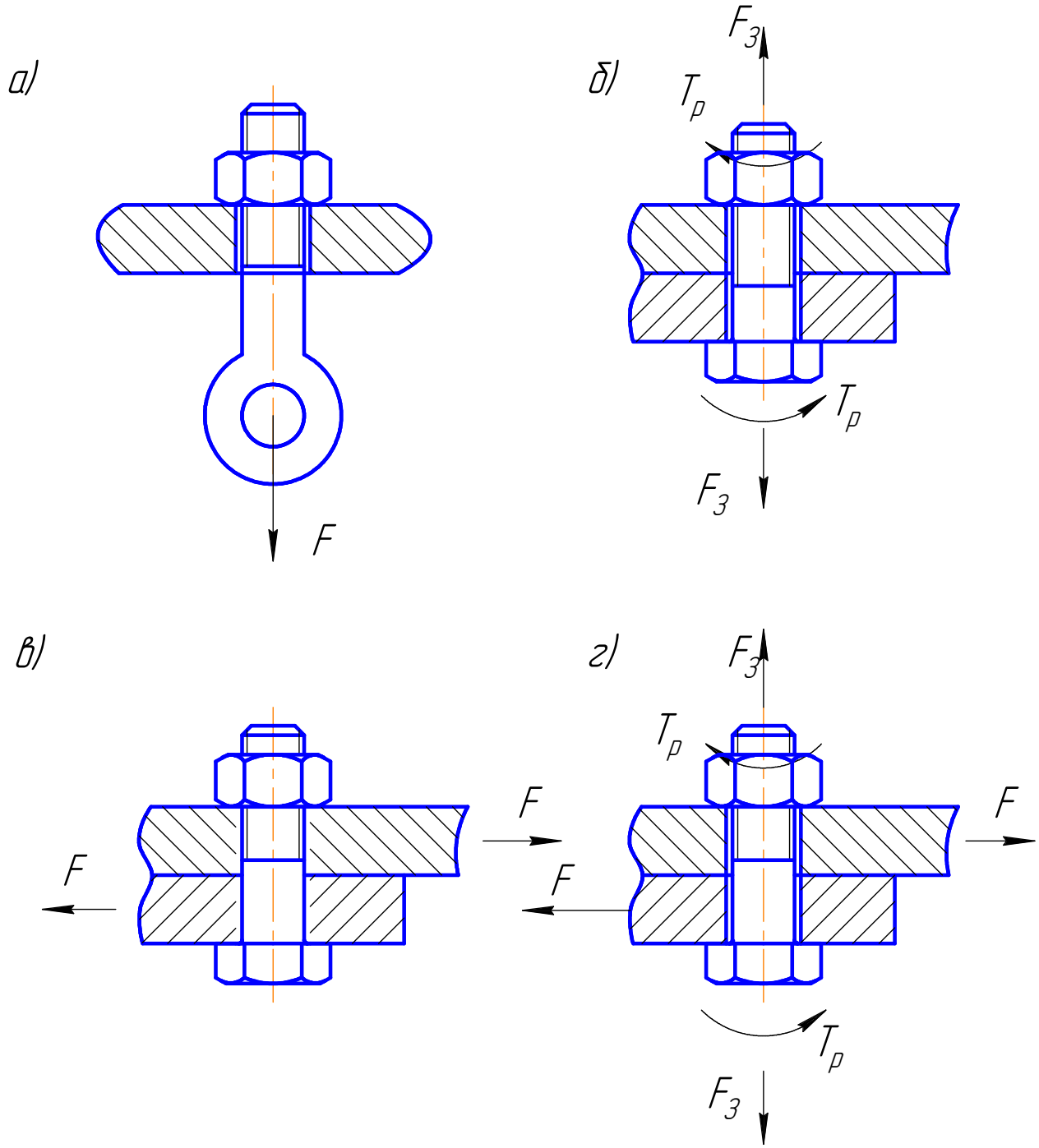
Обычно резьбовые соединения работают в затянутом состоянии. Затяжка выполняется при сборке гаечным ключом. Для контролируемой затяжки (в ответственных соединениях) широко применяют тарированные (динамометрические) ключи, позволяющие измерять момент затяжки.

Момент затяжки:

$$T_{зат} = Fl = T_T + T_P,$$

где F – сила на рукоятки ключа; l – длина ключа; $T_P = F_з tg(\lambda+\varphi)d_2/2$ – момент сопротивления в резьбе, $F_з$ – осевая сила затяжки болта,

φ = arctg$[f/\cos(\alpha/2)]$ – угол трения в резьбе, f – коэффициент трения материала болта и гайки; $T_T = F_з\ f_T R_T$ – момент трения на опорном торце гайки, f_T – коэффициент трения на торце гайки, $R_T = (D^3 - d_o^3)/[3(D^2 - d_o^2)]$ – приведенный радиус трения на торце гайки ($R_T \approx (D+d_o)/2$), D – наружный диаметр опорного торца гайки, d_o – диаметр отверстия под болт.



Р и с. 4.32. Примеры резьбовых соединений для расчета:
а – соединение, нагруженное осевой силой; *б* – соединение, нагруженное усилием затяжки;
в – соединение, нагруженное поперечной силой (чистый болт);
г – соединение, нагруженное поперечной силой (черный болт)

В рассматриваемом случае болт растягивается силой затяжки $F_з$ и закручивается момент сопротивления в резьбе T_P. Требуемое значение силы затяжки $F_з$ выбирается по условию герметичности.

Напряжение растяжения:

$$\sigma_p = F_з/A.$$

Напряжение кручения:

$$\tau = T_P/W_p,$$

где $W_p = \pi d_1^3/16$ – полярный момент сопротивления опасного сечения стержня болта.

Условие прочности болта:

$$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \approx 1{,}3\sigma \le [\sigma_p].$$

3. Расчет резьбового соединения, нагруженного усилием затяжки и внешней осевой растягивающей силой (см. рис. 4.32, б).

Примеры такого соединения: крепления крышек резервуаров, находящихся под внутреннем давлением жидкости или газа; крепление головок блоков цилиндров ДВС и др.

Затяжка болтов в таком соединении должна обеспечивать плотность (герметичность) стыка под внешней нагрузкой. Задача о распределении нагрузки между болтом и стыком статически неопределима и решается с учетом условия совместности их деформаций (рис. 4.33):

$$\chi F\lambda_б = (1-\chi)F\lambda_д,$$

где $\lambda_б = l_б/(E_б A_б)$ – податливость болта (удлинение при силе 1 Н); $\lambda_д = l_д/(E_д A_д)$ – податливость деталей стыка; $l_б$, $l_д$ – длины деформируемых частей болта и деталей стыка; $E_б$, $E_д$ – модули упругости материалов болта и деталей стыка; $A_б$, $A_д$ – площади поперечных сечений болта и деталей стыка; χ – коэффициент основной (внешней) нагрузки; F– внешняя нагрузка вдоль оси болта.

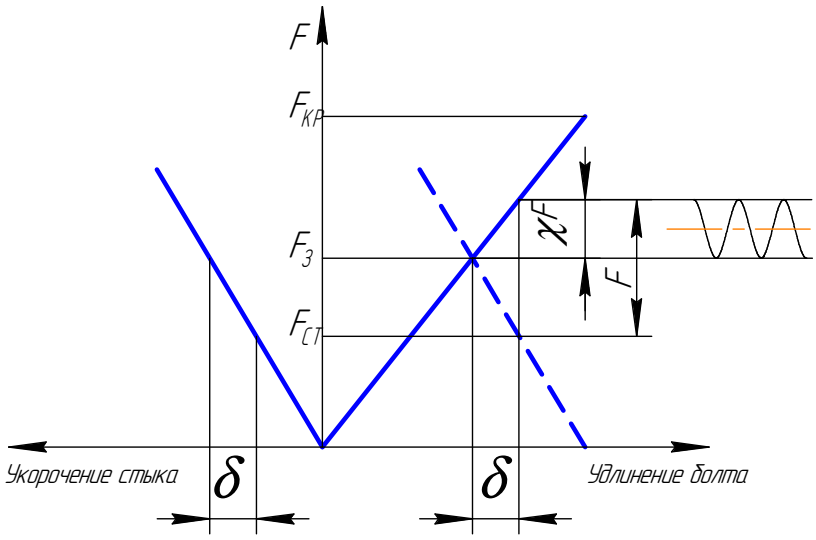
Сила, действующая на болт,

$$F_\Sigma = F_з + \chi F.$$

Обычно принимают χ = 0,2…0,4 при стальных и чугунных деталях и χ = 0,4…0,5 при металлических деталях с прокладками (резина, паронит, капрон и др.).

Полная сила на стыке деталей:

$$F_{ст} = F_з - (1-\chi)F.$$



Р и с. 4.33. Диаграмма сил в болтовом соединении

Сила предварительной затяжки

$$F_з = v(1 - \chi)F,$$

где v – коэффициент запаса затяжки; по условию плотности стыка: $v = 1{,}25…2{,}5$ при постоянной нагрузке, $v = 2{,}5…4$ при переменной нагрузке; по условию герметичности: $v = 1{,}3…2{,}5$ при мягкой прокладке, $v = 3…5$ при металлической плоской прокладке.

Условие прочности болта при статической нагрузке:

$$\sigma_{экв} = (1{,}3F_з + \chi F)/A \le [\sigma_p].$$

Условие прочности болта при переменной нагрузке:

$$S = \sigma_{-1}/(k_\sigma\sigma_a + \psi_\sigma\sigma_m) \ge [S_{-1}],$$

где σ_{-1} – предел выносливости материала болта; $\sigma_a = \chi F/(2A)$ – амплитуда напряжений; $\sigma_m = (F_з + 0{,}5\chi F)/A$ – среднее напряжение; $\psi_\sigma \approx 0{,}1$ – коэффициент чувствительности к асимметрии цикла напряжений; k_σ – эффективный коэффициент концентрации напряжений в резьбе (в нарезанной метрической резьбе $k_\sigma \approx 3{,}5…4{,}5$ для углеродистых сталей и $k_\sigma \approx 4…5{,}5$ для легированных сталей, большие значения для $d > 20$ мм; в накатанной резьбе значения уменьшают на 20…30 %; $[S_{-1}]$ – допускаемый запас прочности по переменным напряжениям (см. табл. 4.3).

4. Расчет резьбового соединения, нагруженного поперечной силой:

1) болт установлен в отверстия без зазора (чистый болт) (см. рис. 4.32, в). В этом случае болт рассчитывается на срез в сечении плоскостью стыка соединяемых деталей.

Условие прочности болта:

$$\tau = F/A \leq [\tau_{ср}],$$

где $A = \pi d_o^2/4$ – площадь расчетного сечения болта; d_o – диаметр болта в плоскости среза; $[\tau_{ср}]$ – допускаемое напряжение среза материала болта, при постоянной нагрузке $[\tau_{ср}] = 0{,}4\,\sigma_T$ и при переменной – $[\tau_{ср}] = (0{,}2\ldots0{,}3)\,\sigma_T$; F – поперечная сила.

При соединении тонкостенных деталей необходим дополнительный расчет на смятие;

2) болт установлен в отверстия с зазором (черный болт) (см. рис.4.32, г). В этом случае болт затягивается усилием затяжки, при котором внешняя поперечная сила будет уравновешена силами трения в стыке соединяемых деталей.

Условие неподвижности соединения:

$$F_T = f \cdot F_з \geq k \cdot F,$$

где $k = 1.2\ldots2$ – коэффициент запаса; $f = 0{,}1\ldots0{,}2$ – коэффициент трения на стыке деталей для сухих чугунных и стальных поверхностей.

Откуда

$$F_з = k \cdot F/f.$$

Условие прочности болта:

$$\sigma_{экв} \approx 1{,}3\sigma = 1{,}3\,F_з/A \leq [\sigma_р],$$

где $A = \pi d_1^2/4$.

5. Расчет группового резьбового соединения при несимметричном нагружении. Соединение нагружено моментом и силой в плоскости стыка соединяемых деталей.

Расчет выполняется аналогично расчету заклепочного соединения (см. рис. 4.27, б). Прочность наиболее нагруженного болта проверяют по формуле одного из случаев: болты поставлены с зазором или без зазора.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Основные виды шпоночных соединений и их применение?
2. Основные критерии работоспособности соединений призматическими и сегментными шпонками? Как определяют размеры этих шпонок?
3. Почему призматические шпонки рассчитываются по напряжениям смятия, а не среза?

4. В чем преимущества шлицевого соединения по сравнению со шпоночным соединением?

5. Критерии расчета шлицевых соединений.

6. Какие шлицевые соединения стандартизованы?

7. Способы центрирования шлицевых прямобочных и эвольвентных соединений. Чем обусловлен их выбор?

8. Как образуется соединение с натягом и, за счет каких сил, оно передает нагрузку?

9. По каким натягам рассчитывают прочность соединения и прочность соединяемых деталей?

10. Какой зависимостью связан расчетный натяг цилиндрического соединения с контактным давлением?

11. Как определяют минимальный требуемый и максимальный допустимый натяги соединения? Как выбирают необходимую стандартную посадку?

12. Какие преимущества имеют сварные соединения?

13. Основные виды соединений контактной электросваркой.

14. Основные виды соединений дуговой электросваркой.

15. Типы сварных швов.

16. Какие факторы учитываются при выборе допускаемых напряжений для расчета на прочность сварных соединений?

17. Как рассчитывают на прочность стыковые сварные швы?

18. Как рассчитывают на прочность угловые сварные швы?

19. Как рассчитывают на прочность соединения контактной сваркой?

20. Основные типы заклепок.

21. Как образуется заклепочное соединение?

22. Основные виды заклепочных соединений.

23. Расчет заклепочного соединения при симметричном нагружении.

24. Расчет заклепочного соединения при несимметричном нагружении.

25. Каковы достоинства и недостатки паяных соединений по сравнению со сварными?

26. Область применения паяных соединений.

27. Почему паяные соединения выполняют преимущественно нахлесточными?

28. Почему с целью повышения несущей способности целесообразно увеличивать не длину, а ширину нахлесточного паяного соединения?

29. Каковы достоинства и недостатки клеевых соединений по сравнению со сварными и с паяными?

30. Область применения клеевых соединений.

31. Какие конструкции клеевых соединений наиболее распространены?

32. Почему рекомендуют применять не одну, а две накладки в клеевом соединении?

33. Как можно увеличить площадь склеивания стыкового соединения, таврового соединения?

34. Классификация резьб.

35. Основные типы крепежных резьб.

36. Основные типы ходовых резьб.

37. Как рассчитывают болты, поставленные с зазором и без зазора в соединениях при сдвигающей нагрузке?

38. Почему метрическая резьба с крупным шагом имеет преимущественное применение в качестве крепежной?

39. Способы стопорения резьбовых деталей от самоотвинчивания.

40. Из каких материалов изготовляют крепежные детали? Какие факторы учитываются при выборе допускаемых напряжений для расчета на прочность резьбовых соединений?

41. Что обозначает класс прочности стального болта, гайки, например, класс прочности 5.6?

42. Какие напряжения испытывает болт в момент затягивания?

43. Как определяют расчетную нагрузку на болт, если внешняя нагрузка раскрывает стык деталей?

44. Какие соединения называют клеммовыми?

45. Где применяют клеммовые соединения?

46. Основные критерии работоспособности клеммовых соединений?

47. Какие соединения называют профильными?

48. Где применяют профильные соединения?

49. Как рассчитывают профильные соединения?

50. Какие соединения называют штифтовыми?

51. Где применяют штифтовые соединения?

52. Как рассчитывают штифтовые соединения?

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Темы практических занятий [2]

1. Расчет сварных соединений внахлестку дуговой сваркой.
2. Расчет заклепочных соединений внахлестку.
3. Расчет резьбовых соединений.
4. Расчет ненапряженных шпоночных соединений.
5. Расчет соединений с натягом.

Темы лабораторных работ [3]

1. Исследование напряженного резьбового соединения, нагруженного осевой силой.
2. Определение коэффициентов трения в резьбе и на торце гайки.
3. Исследование несущей способности шпоночных и шлицевых соединений.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание № 1

Укажите неразъемное соединение.

А. Сварное. *

Б. Шпоночное.

В. Прессовое.

Задание № 2

Какая применяется клепка для заклепок из цветных металлов?

А. Холодная. *

Б. Горячая.

Задание № 3

Как изготовляют отверстия под заклепки в ответственных соединениях?

А. Продавливание пуансоном.

Б. Сверление. *

Задание № 4

По каким условиям проверяются заклепки на прочность в заклепочном соединении?

А. На растяжение и срез.

Б. На срез и смятие. *

Задание № 5

Из расчета заклепок на срез определить диаметр стержня заклепки, если сдвигающая сила, приложенная к нахлесточному соединению F = 120 кН, число заклепок z = 8 и допускаемое напряжение $[\tau_{ср}]$ = 100 МПа.

А. 14 мм. *

Б. 17 мм.

В. 9 мм.

Задание № 6

По каким условиям проверяется прочности листа нахлесточного заклепочного соединения, нагруженного продольной силой?

А. Срез и смятие.

Б. Изгиб.

В. Растяжение и срез. *

Задание № 7

Определить число заклепок с диаметром стержня 8 мм в нахлесточном заклепочном соединении, нагруженном продольной силой F = 30 кН, если допускаемое напряжение $[\tau_{ср}]$ = 100 МПа.

А. 3.
Б. 6. *
В. 12.

Задание № 8

Каким видам резьбы относится метрическая резьба?

А. Крепежные. *
Б. Ходовые.

Задание № 9

Указать угол профиля метрической резьбы.

А. 60 °. *
Б. 55 °.
В. 90 °.

Задание № 10

Указать определение шага резьбы.

А. Расстояние между одноименными точками соседних витков резьбы, замеренное вдоль оси резьбовой поверхности *

Б. Расстояние между наружным и внутренним диаметрами резьбы.

В. Расстояние между двумя одноименными точками соседних витков одной винтовой линии резьбы.

Задание № 11

Какая метрическая резьба применяется в соединениях, нагруженных динамической нагрузкой, склонных к самоотвинчиванию?

А. С мелким шагом. *
Б. С крупным шагом.

Задание № 12

Указать определение шпильки.

А. Стержень с одним резьбовым концом и головкой.
Б. Стержень с двумя резьбовыми концами. *
В. Стержень с одним резьбовым концом без головки.

Задание № 13

Определить внутренний диаметр резьбы хвостовика грузового крюка, если осевая сила F = 40 кН, допускаемое напряжение $[\sigma_p]$ = 80 МПа.

А. 25,2 мм. *
Б. 51,6 мм.
В. 12,5 мм.

Задание № 14

Из расчета на срез определить диаметр стержня болта, установленного в отверстие без зазора в нахлесточном соединении двух листов, нагруженном продольной силой F = 44 кН, если допускаемое напряжение $[\tau_{ср}]$ = 70 МПа.

А. 20 мм. *

Б. 30 мм.

В. 10 мм.

Задание № 15

Достаточна ли прочность болта с внутренним диаметром 25,2 мм, установленного в отверстие с зазором в нахлесточном соединении двух листов, нагруженных продольной силой F = 50 кН, если допускаемое напряжение $[\sigma_р]$ = 80 МПа, коэффициент запаса k = 2, коэффициент трения на стыке листов f = 0,2?

А. Достаточна.

Б. Недостаточна. *

Задание № 16

Определить внутренний диаметр болта крепящего крышку люка, если осевая сила затяжки $F_{зат}$ = 20 кН, а допускаемое напряжение $[\sigma_р]$ = 80 МПа.

А. 20,3 мм. *

Б. 34,2 мм.

Задание № 17

Как выполняется сборка прессовых соединений с большим натягом?

А. Запрессовкой.

Б. Нагревом охватывающей детали (втулки). *

В. Охлаждение охватываемой детали (вала) *

Задание № 18

Из какого условия находят минимальный требуемый натяг посадки в прессовом соединении?

А. Прочность (неподвижность) соединения. *

Б. Прочность соединяемых деталей.

Задание № 19

Из какого условия находят максимальный допустимый натяг посадки в прессовом соединении?

А. Прочность (неподвижность) соединения.

Б. Прочность соединяемых деталей. *

Задание № 20

К какой группе соединений относится прессовое соединение?

А. Неразъемные.

Б. Разъемные.

В. Промежуточные. *

Задание № 21

Для расчетных натягов $N_{max\ доп}$ = 97 мкм, $N_{min\ тр}$ = 15 мкм выбрать прессовую посадку зубчатого колеса на вал.

А. H8/u8 (N_{max} = 134 мкм, N_{min} = 70 мкм).

Б. H7/r7 (N_{max} = 55 мкм, N_{min} = 20 мкм). *

В. H7/p6 (N_{max} = 44 мкм, N_{min} = 9мкм).

Задание № 22

Для расчетных натягов $N_{max\ доп}$ = 194 мкм, $N_{min\ тр}$ = 29 мкм выбрать прессовую посадку зубчатого колеса на вал.

А. H7/s6 (N_{max} = 71 мкм, N_{min} = 36 мкм). *

Б. H7/p6 (N_{max} = 44 мкм, N_{min} = 9 мкм).

В. H8/z8 (N_{max} = 242 мкм, N_{min} = 178 мкм).

Задание № 23

Указать определение натяга посадки.

А. Положительная разница диаметров вала и отверстия. *

Б. Отрицательная разница диаметров вала и отверстия.

В. Положительная разница параметров шероховатости поверхностей вала и отверстия.

Задание № 24

К какой группе соединений относится сварное соединение?

А. Неразъемные. *

Б. Разъемные.

В. Промежуточные.

Задание № 25

Каким швом выполняется нахлесточное соединение дуговой сваркой?

А. Угловым. *

Б. Стыковым.

Задание № 26

По каким напряжениям выполняется расчет угловых швов?

А. Касательные напряжения среза. *

Б. Нормальные напряжения.

Задание № 27

Указать определение лобового углового шва.

А. Шов направлен вдоль направления действующей силы.

Б. Шов направлен перпендикулярно направлению действующей силы. *

Задание № 28

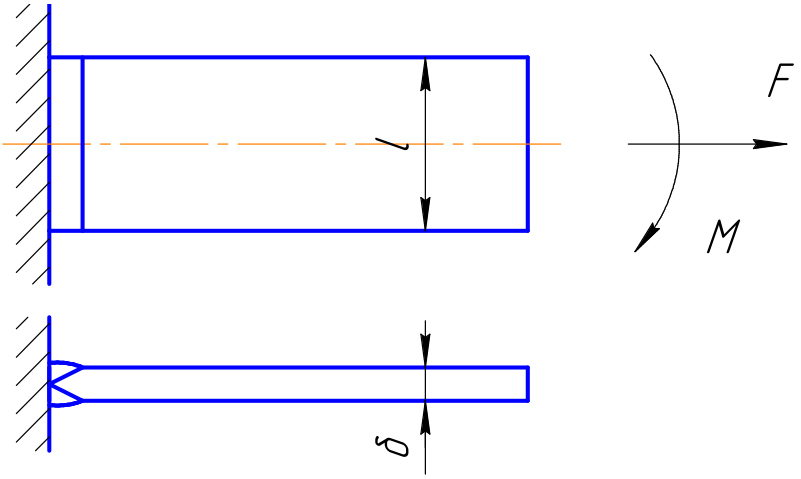
По каким напряжениям рассчитываются соединения, выполненные шовной и точечной контактной сваркой?

А. Касательные напряжения среза. *

Б. Нормальные напряжения растяжения.

Задание № 29

Указать условие прочности для данного сварного соединения:

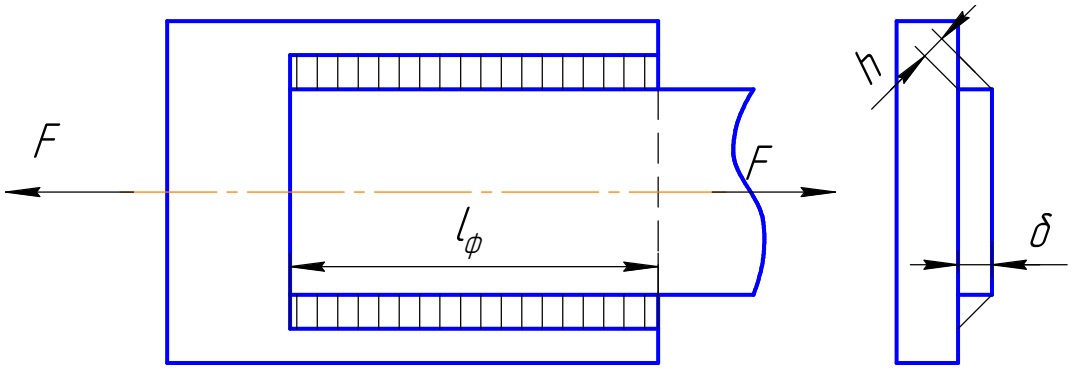


А. $\sigma = F/(l\delta)+2M/(\delta l^2) \le [\sigma'_p]$. *

Б. $\tau = F/(2hl)+3M/(hl^2) \le [\tau'_{cp}]$.

Задание № 30

Определить допускаемую нагрузку данного сварного соединения, если l = 100 мм, катет шва $k = \delta$ = 5 мм и допускаемое напряжение сварного шва $[\tau'_{cp}]$ = 80 МПа.



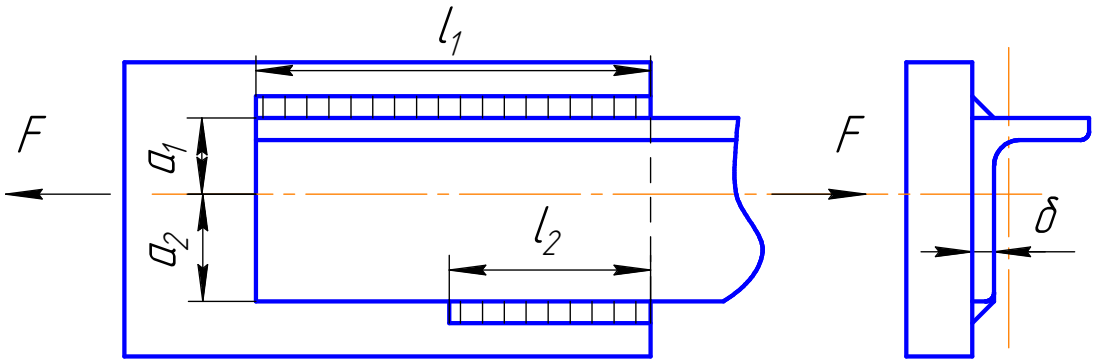
А. 56 кН. *

Б. 84 кН.

В. 35 кН.

Задание № 31

Определить длину второго флангового шва, если длина первого шва l_1 = 100 мм, сила F = 50кН, a_1/a_2 = 0,7, допускаемое напряжение $[\tau'_{ср}]$ = 70 МПа.



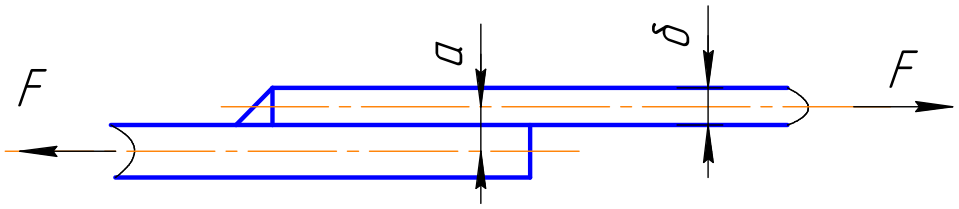
А. 54 мм.

Б. 70 мм.

В. 44 мм.

Задание № 32

Определить напряжения среза в лобовом шве данного соединения, если сила F = 16 кН, длина шва l = 80 мм и катет шва $k = \delta$ = 7 мм.



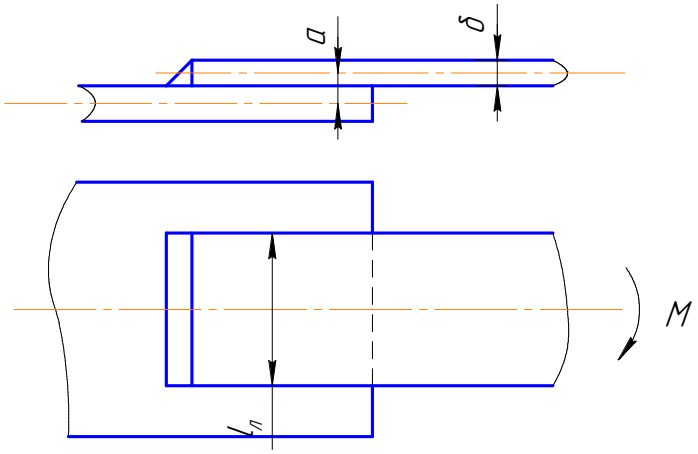
А. 36 МПа.

Б. 56 МПа.

В. 41 МПа. *

Задание № 33

Указать условие прочности лобового углового шва данного соединения:



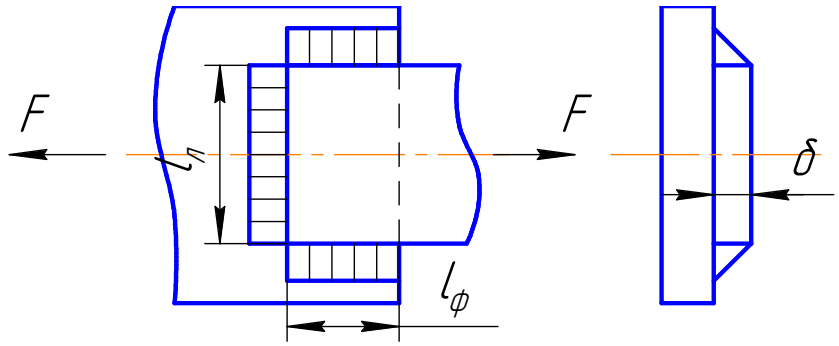
А. $\sigma = 6M/(\delta \cdot l_л^2) \le [\sigma'_p]$.

Б. $\tau = 6M/(0{,}7\delta \cdot l_л^2) \le [\tau'_{ср}]$. *

В. $\tau = 6M/(\delta \cdot l_л^2) \le [\tau_{ср}']$.

Задание № 34

Указать условие прочности для данного сварного соединения:



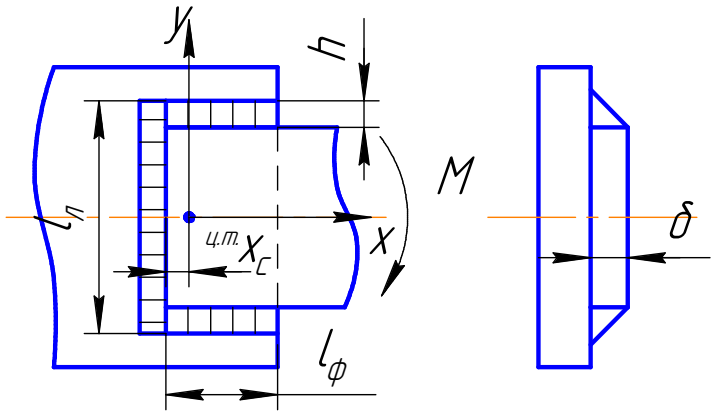
А. $\tau = F/[0{,}7\ \delta(l_л+2l_ф)] \le [\tau'_{ср}]$. *

Б. $\tau = F/[\delta(l_л+2l_ф)] \le [\tau'_{ср}]$.

В. $\sigma = F/[\delta(l_л+2l_ф)] \le [\sigma'_{р}]$.

Задание № 35

Указать условие прочности для данного сварного соединения:



А. $\sigma = 6M/(\delta\cdot l_л^2+2h^2\cdot l_ф) \le [\sigma'_{р}]$.

Б. $\tau = M\cdot r_{max}/J_р \le [\tau'_{ср.}]$ *

В. $\tau = 6M/(h\cdot l_л^2+2h^2\cdot l_ф) \le [\tau'_{ср}]$.

Задание № 36

Какими шпонками образуется напряженное шпоночное соединение?

А. Клиновыми. *

Б. Призматическими.

В. Сегментными

Задание № 37

К какой группе соединений относится шпоночное соединение?

А. Неразъемные.

Б. Разъемные. *

В. Промежуточные.

Задание № 38

Как выбираются размеры поперечного сечения призматической шпонки?

А. По диаметру вала. *

Б. По диаметру отверстия детали, насаженной на вал.

В. По длине ступицы детали, насаженной на вал.

Задание № 39

В каком случае допускаемое напряжение смятия призматической шпонки меньше?

А. При стальной ступице детали, насаженной на вал.

Б. При чугунной ступице детали, насаженной на вал. *

Задание № 40

По каким условиям прочности проверяют призматические и сегментные шпонки?

А. На смятие и срез. *

Б. На растяжение.

В. На изгиб.

Задание № 41

Определить напряжение смятия у призматической шпонки, передающей момент T = 600 Нм, если диаметр вала 40 мм, расчетная длина шпонки 80 мм и высота площадки смятия 3 мм.

А. 90 мм.

Б. 125 мм. *

В. 140 мм.

Задание № 42

Определить напряжение смятие у сегментной шпонки, передающей вращающий момент T = 180 Нм, если диаметр вала 38 мм, длина шпонки 32 мм и высота площадки смятия 3 мм.

А. 130 МПа.

Б. 80 МПа.

В. 99 МПа. *

Задание № 43

Назовите основные достоинства клеммового соединения.

А. Большая прочность, точность положения.

Б. Простота монтажа, возможность регулировки положения.*

В. Простота конструкции, стабильность нагрузочной способности.

Задание № 44

Назовите отличие клеммового соединения с разъемной ступицей от клеммового соединения с прорезью.

А. Имеет меньшую массу.

Б. Проще конструктивно.

В. Более универсально. *

Задание № 45

С использованием какого принципа происходит взаимодействие деталей в клеммовом соединении?

А. Качения.

Б. Трения. *

В. Зацепления.

Задание № 46

Каким образом создается давление на поверхности контакта в клеммовом соединении?

А. Пайкой.

Б. Сваркой.

В. Затяжкой винтов (болтов). *

Задание № 47

Укажите одно из основных достоинств паяного соединения.

А. Большая прочность на отрыв.

Б. Возможность соединения деталей из разнородных материалов. *

В. Стойкость при повышенных температурах.

Задание № 48

Назовите наиболее предпочтительную конструкцию клеевого соединения.

А. Тавровая.

Б. Стыковая.

В. Нахлесточная. *

Задание № 49

Укажите одно из основных достоинств профильного соединения.

А. Простота изготовления.

Б. Отсутствие распорных сил при передаче вращающего момента.

В. Отсутствие концентраторов напряжений кручения. *

Задание № 50

Укажите одно из основных достоинств штифтового соединения

А. Большая нагрузочная способность.

Б. Простота конструкции. *

В. Высокая технологичность изготовления соединения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Горелов В.Н., Кичаев Е.К., Кокорев И.А.* Курсовое проекти-рование деталей машин: учеб.-методич. пособ. – Самара. Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 340 с.
2. *Кокорев И.А.* Задачи и примеры расчетов по деталям машин: учеб. пособ. – Самара. Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 143 с.
3. *Горелов В.Н., Кокорев И.А., Лукъянова А.Н., Тетюшин Д.С.* Лабораторные работы по деталям машин: лаборат. практикум. – Самара: Сам. гос. техн. ун-т, 2013. – 99 с.
4. *Кокорев И.А., Рыжов И.А.* Определение основных параметров конического редуктора: метод. указ. к лаб. работе. – Самара. Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 12 с.
5. *Кичаев Е.К., Кокорев И.А., Тетюшин Д.С.* Тесты по теории механизмов и машин и деталям машин: Метод. указ. – Самара. Самар. гос. техн. ун-т, 2011. – 46 с.
6. *Чернавский С.А., Снесарев Г.А., Козинцов Б.С. и др.* Проектирование механических передач: учеб.-справ. пособ. для втузов. – М.: Машиностроение, 1984. – 560 с.
7. *Иванов М.Н., Финогенов В.А.* Детали машин: учебник. – М.: Высш. шк., 2005. – 408 с.
8. *Иоселевич Г.Б.* Детали машин: учебник для машиностроит. спец. Вузов. – М.: Машиностроение, 1988. – 366 с.
9. *Решетов Д.Н.* Детали машин: учебник для машиностроит. и мех. спец. вузов. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.
10. *Скойбеда А.Т.* Детали машин и основы конструирования: учебник. – Минск: Высш. шк., 2006. – 560 с.
11. *Чернавский С.А., Боков К.Н.* Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособ. для техникумов. М.: Альянс, 2005. – 416 с.
12. *Шейнблит А.Е.* Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособ. – Калининград: Янтарный сказ, 2005. – 455 с.
13. *Дунаев П.Ф.* Детали машин. Курсовое проектирование: учеб. пособ. – М.: Машиностроение, 2004. – 560 с.
14. *Дунаев П.Ф., Леликов О.П.* Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособ.– М.: Академия, 2004. – 496 с.
15. *Курмаз Л.В., Скойбеда А.Т.* Детали машин: Проектирование: справ. учеб.-метод. пособ. – М.:Высш. шк., 2005. – 308 с.
16. Детали машин: Атлас конструкций:и в 2 ч. Ч.1, Ч.2./ Под ред. *Д.Н. Решетова.* – М.: Машиностроение, 1992.

17. *Анурьев В.И.* Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. – М.: Инновационное машиностроение, 2015.

18. *Крайнев А.Ф.* Детали машин: словарь-справочник. – М.: Машиностроение, 1992. – 480 с.

20 *Гулиа Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А.* Детали машин. – М.: Лань, 2013. – 416 с.

21. *Жуков К.П., Гуревич Ю.Е.* Проектирование деталей и узлов машин. – М.: Машиностроение, 2014. – 648 с.

22. *Тюняев А.В., Звездаков В.П., Вагнер В.А.* Детали машин: учебник. – М.: Лань, 2013. – 736 с.

23. *Горелов В.Н., Кичаев Е.К., Кокорев И.А.* Расчет приводных и транспортирующих устройств с гибким тяговым элементом: монография. – Самара: Самар. гос. тех. ун-та, 2010. – 207 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН 4
Контрольные вопросы 19
2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ..... 20
2.1. Зубчатые передачи 20
2.1.1. Назначение и классификация передач 20
2.1.2. Характеристика и классификация зубчатых передач..... 22
2.1.3. Материалы зубчатых колес 23
2.1.4. Виды повреждений и критерии расчета зубчатых передач 24
2.1.5. Силы, действующие в зацеплении прямозубых цилиндрических колес 26
2.1.6. Расчет прямозубых цилиндрических передач на сопротивление контактной усталости 27
2.1.7. Расчет прямозубых цилиндрических передач на сопротивление изгибной усталости 30
2.1.8. Расчетная нагрузка 32
2.1.9. Определение допускаемых напряжений в расчетах зубчатых передач на усталость 34
2.1.10. Геометрические и эксплуатационные особенности косозубых цилиндрических передач 36
2.1.11. Силы, действующие в зацеплении косозубых цилиндрических колес 39
2.1.12. Особенности расчета косозубых цилиндрических колес на сопротивление контактной и изгибной усталости 40
2.1.13. Порядок практического проектного расчета зубчатых цилиндрических эвольвентных передач 41
2.1.14. Кинематические и геометрические особенности конических передач..... 42
2.1.15. Основные геометрические параметры зубьев прямозубого конического колеса 45
2.1.16. Силы, действующие в зацеплении прямозубых конических колес ... 46
2.1.18. Особенности расчета прямозубых конических колес на контактную и изгибную выносливость..... 47
2.1.18. Особенности расчета конических колес с круговыми зубьями на контактную и изгибную выносливость..... 49
2.1.19. Порядок практического проектного расчета зубчатой конической передачи 50
2.1.20. Планетарные передачи 50
2.1.21. Зубчатые передачи Новикова..... 57
2.2. Червячные передачи..... 60
2.2.1. Кинематические и геометрические особенности червячных передач 60

2.2.2. Основные геометрические параметры архимедовой червячной передачи 64
2.2.3. Силы, действующие в червячном зацеплении 65
2.2.4. Материалы червяка и червячного колеса 66
2.2.5. Расчет червячной передачи на контактную прочность и изгибную выносливость 67
2.2.6. Определение допускаемых напряжений в расчетах червячных передач 68
2.2.7. Тепловой расчет червячной передачи 70
2.2.8. Порядок практического проектного расчета червячной передачи с архимедовым червяком 71
2.3. Волновые передачи 71
2.3.1. Характеристика и применение 71
2.3.2. Кинематика волновых передач 76
2.3.3. Геометрические параметры передачи 77
2.3.4. Виды повреждений волновых передач и критерии работоспособности 78
2.3.5. Расчет на прочность 79
2.4. Передача винт-гайка 81
2.4.1. Характеристики и применение 81
2.4.2. Расчет передачи винт-гайка скольжения 84
2.4.3. Расчет шариковинтовой передачи 87
2.5. Фрикционные передачи и вариаторы 89
2.5.1. Характеристика и применение 89
2.5.2. Кинематика 92
2.5.3. Виды повреждений, критерии работоспособности и расчета 93
2.5.4. Характеристика вариаторов 94
2.6. Ременные передачи 97
2.6.1. Принцип действия. Классификация. Достоинства и недостатки 97
2.6.2. Материалы приводных 100
2.6.3. Кинематика ременных передач 102
2.6.4. Основные геометрические параметры ременных передач 103
2.6.5. Силы и напряжения, действующие в приводном ремне 104
2.6.6. Критерии работоспособности ременных передач 106
2.6.7. Определение допускаемых полезных напряжений в ремне 108
2.6.8. Порядок практического проектного расчета ременных передач 109
2.7. Зубчато-ременные передачи 111
2.7.1. Характеристика и применение 111
2.7.2. Конструкция и материал зубчатых ремней 111
2.7.3. Конструкция и материал зубчатых шкивов 112
2.7.4. Основные геометрические параметры зубчато-ременной передачи 112
2.7.5. Кинематика зубчато-ременной передачи 113
2.7.6. Силы, действующие на зубчатый ремень 113
2.7.7. Критерии работоспособности и расчета зубчато-ременной передачи 114

2.7.8. Порядок практического проектного расчета зубчато-ременной передачи 115
2.8. Цепные передачи 116
2.8.1. Принцип действия. Классификация. Достоинства и недостатки цепных передач 116
2.8.2. Конструкция и материал приводных цепей 117
2.8.3. Конструкция и материал приводных звездочек 120
2.8.4. Основные параметры цепной передачи 121
2.8.5. Кинематика цепной передачи 122
2.8.6. Силы, действующие в цепной передаче 123
2.8.7. Критерии работоспособности и расчета цепной передачи 125
2.8.8. Порядок практического проектного расчета передачи роликовыми и втулочными цепями 126
2.8.9. Порядок практического проектного расчета передачи зубчатыми цепями 127
Контрольные вопросы 127
Практические и лабораторные работы 133
Тестовые задания 133
3. ДЕТАЛИ И УЗЛЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПЕРЕДАЧИ 146
3.1. Валы и оси 146
3.1.1. Назначение и особенности валов и осей. Классификация материал 146
3.1.2. Расчетные схемы валов и осей 147
3.1.3. Основные виды повреждений валов и осей. Критерии работоспособности 147
3.1.4. Расчет валов на прочность 148
3.1.5. Особенности расчета осей на прочность 151
3.1.6. Расчет валов на жесткость 152
3.2. Опоры валов и осей 156
3.2.1. Назначение и классификация опор 156
3.2.2. Подшипники качения. Состав. Материалы. Смазывание. Достоинства и недостатки 156
3.2.3. Классификация подшипников качения. Основные типы. Условные обозначения 158
3.2.4. Схемы установки подшипников качения на валу 162
3.2.5. Кинематика и динамика подшипников качения 163
3.2.6. Распределение нагрузок по телам качения 165
3.2.7. Основные виды повреждений подшипников качения и критерии расчета 167
3.2.8. Расчет подшипников качения на статическую грузоподъемность 168
3.2.9. Расчет подшипников качения на долговечность 169
3.2.10. Определение осевой нагрузки радиально-упорного подшипника 172
3.2.11. Особенности расчета подшипников качения при нестационарных режимах нагружения 173
3.3. Подшипники скольжения 174

3.3.1. Конструкция, материал, смазывание, достоинства и недостатки 174
3.3.2. Режимы работы подшипников скольжения 177
3.3.3. Основные виды повреждений подшипников скольжения и критерии их работоспособности 180
3.3.4. Критерии расчета подшипников скольжения на износостойкость 181
3.3.5. Порядок практического расчета радиального подшипника скольжения в режиме жидкостного трения 182
3.4. Муфты 183
3.4.1. Классификация. Назначение. Выбор муфт 183
3.4.2. Муфты неуправляемые постоянного действия 185
3.4.3. Муфты управляемые или сцепные 189
3.4.4. Муфты самоуправляемые или автоматические 192
3.5. Корпусные детали 195
3.5.1. Общая характеристика корпусных деталей. Конструкции корпусов редукторов, плит, рам. Конструктивные размеры 195
3.5.2. Смазочные системы, материалы и устройства. Выбор смазочных материалов и устройств 198
Контрольные вопросы 203
Практические и лабораторные работы 206
Тестовые задания 206
4. СОЕДИНЕНИЯ 215
4.1. Общая характеристика соединений 215
4.2. Шпоночные соединения 215
4.2.1. Характеристика и применение 215
4.2.2. Расчет ненапряженных шпоночных соединений 218
4.3. Шлицевые соединения 219
4.3.1. Конструкция и классификация 219
4.3.2. Расчет шлицевых соединений 222
4.4. Штифтовые соединения 223
4.4.1. Характеристика и применение 223
4.5. Профильные соединения 224
4.5.1. Характеристика и применение 224
4.6. Клеммовые соединения 225
4.6.1. Характеристика и применение 225
4.7. Соединения с натягом 226
4.7.1. Характеристика и применение 226
4.7.2. Виды повреждений и критерии работоспособности соединений с натягом 228
4.7.3. Расчет прочности (неподвижности) соединения с натягом 228
4.7.4. Расчет прочности деталей в соединении с натягом 230
4.8. Сварные соединения 230
4.8.1. Характеристика и применение 230
4.8.2. Основные виды соединений дуговой сварки 232
4.8.3. Расчет на прочность соединений дуговой сваркой 234
4.4. Особенности расчета на прочность соединений контактной сваркой ... 240

4.9. Паяные и клеевые соединения 241
4.9.1. Общие сведения и применение паяных соединений 241
4.9.2. Конструкции паяных соединений 243
4.9.3. Расчет паяных соединений на прочность 245
4.9.4. Общие сведения о клеевых соединениях 246
4.9.5. Конструкции клеевых соединений 247
4.9.6. Расчет клеевых соединений на прочность 248
4.9.7. Выбор клеев и склеивание 249
4.10. Заклепочные соединения 250
4.10.1. Характеристика заклепочных соединений 250
4.10.2. Основные виды заклепочных соединений 253
4.10.3. Расчет заклепочных соединений на прочность 254
4.11. Резьбовые соединения 257
4.11.1. Характеристика. Классификация резьб 257
4.11.2. Основные геометрические параметры метрической резьбы 260
4.4.3. Крепежные детали резьбовых соединений 260
4.11.4. Расчет резьбовых соединений на прочность 262
Контрольные вопросы 268
Практические и лабораторные работы 270
Тестовые задания 271
Библиографический список 280

Учебное издание

КУРС ДЕТАЛЕЙ МАШИН

КОКОРЕВ Игорь Александрович
ГОРЕЛОВ Владимир Николаевич

Редактор *Н.В.Беганова*
Компьютерная верстка И.О.Миняева
Выпускающий редактор Е.С.Захарова

Подписано в печать 07.02.17.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная
Усл. п. л. 16,71. Уч.-изд. л. 16,68
Тираж 100 экз. Рег. №. 1/17.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус

Отпечатано в типографии
Самарского государственного технического университета
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8